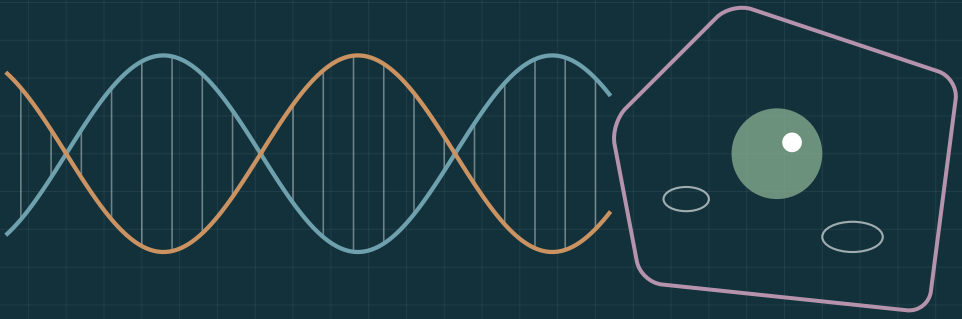
EINDEXAMEN OEFENEN



Biologie

VWO

Examenopgaven per onderwerp, complete examens en de officiële uitwerkingen

27
opgaven per onderwerp

3
complete examens

2023–2026
examenjaren

Gratis uitgave • niet voor verkoop

Jesse Jagers Tutoring

Voorwoord

Beste examenkandidaat,

Voor je ligt een bundel met de centrale examens biologie vwo van 2023–2026. De opgaven zijn letterlijk overgenomen uit de examens van het College voor Toetsen en Examens, en bij elke vraag hoort het officiële correctievoorschrift. Je oefent dus met precies het materiaal waarmee je straks wordt beoordeeld.

In deel 1 staan de opgaven uit eerdere examens, geordend naar de domeinen en onderwerpen van de syllabus. Zo kun je gericht werken aan de onderwerpen die je nog lastig vindt. Deel 2 bevat de 3 meest recente examens in hun geheel. Die maak je bij voorkeur aan het einde van je voorbereiding, in de tijd die je ook op het examen hebt. Achterin vind je de uitwerkingen.

We raden je aan om regelmatig te oefenen, je werk eerlijk na te kijken met het correctievoorschrift en bij te houden welke onderwerpen nog aandacht vragen. Op de volgende pagina's lees je hoe je dat doet.

Deze bundel is gratis en mag vrij worden gedeeld. We wensen je veel succes met je voorbereiding en met je examen.

Jesse Jagers Tutoring
november 2026

Opmerking. Hoewel deze bundel met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan de samensteller geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Raadpleeg voor actuele informatie over je examen, zoals de datum, de duur en de toegestane hulpmiddelen, altijd je docent of examenblad.nl.

EINDEXAMEN OEFENEN

Biologie
VWO

Opgaven uit de centrale examens 2023–2026, per onderwerp
met 3 complete examens en de officiële uitwerkingen

Samengesteld door Jesse Jagers Tutoring

Met examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens

Eindexamen oefenen: Biologie vwo
Uitgave van 9-11-2026.

Bron. De examenopgaven, figuren en uitwerkingen in dit boek komen uit de centrale examens en correctievoorschriften van het College voor Toetsen en Examens (CvTE), gepubliceerd op examenblad.nl. © Staat der Nederlanden. Hergebruik is toegestaan met bronvermelding (examenblad.nl, onder *Over Examenblad*, *Copyright*). De oorspronkelijke bron van elke opgave staat erbij; de bronnen van foto's en figuren staan achterin (blz. 264). Aanvullingen en errata van het CvTE zijn verwerkt.

Niet van het CvTE. Dit boek is niet gemaakt door of in opdracht van het CvTE. De indeling naar onderwerp, de uitleg en de opmaak zijn van de samensteller. Heb je een fout gevonden? Laat het de samensteller weten.

Gratis. Dit boek is gratis en mag vrij worden gedeeld en geprint, maar niet worden verkocht.

Lettertypes. Source Serif 4 en Source Sans 3 (Adobe, SIL Open Font License). Gezet met LuaLaTeX.

Inhoud

Voorwerk **6**
Zo werk je met dit boek 6
Het examen en je cijfer 7
Tips voor het examen 8

Deel 1 Oefenen per onderwerp **9**
1 Vaardigheden 10
Onderzoek en experimenten 10
2 Cel en erfelijkheid 13
Cellen, organellen en transport 13
Stofwisseling en enzymen 17
DNA, eiwitsynthese en genexpressie 21
Erfelijkheid en stambomen 33
Evolutie en biodiversiteit 43
3 Het menselijk lichaam 51
Voeding en vertering 51
Ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding 59
Hormonen en homeostase 71
Zenuwstelsel, zintuigen en spieren 76
Afweer en bloedgroepen 84
4 Planten en ecologie 93
Planten 93
Ecosystemen, kringlopen en gedrag 106

Deel 2 Complete examens **128**
Examen 1: 2025 tijdvak 2 129
Examen 2: 2026 tijdvak 1 152
Examen 3: 2026 tijdvak 2 176

Uitwerkingen **198**
Zo wordt er nagekeken 199
Hoofdstuk 1: Vaardigheden 200
Hoofdstuk 2: Cel en erfelijkheid 201
Hoofdstuk 3: Het menselijk lichaam 213
Hoofdstuk 4: Planten en ecologie 227
Examen 1: 2025 tijdvak 2 239
Examen 2: 2026 tijdvak 1 246
Examen 3: 2026 tijdvak 2 253

Overzicht per examen **262**

Bronvermelding **264**

Zo werk je met dit boek

Dit boek bevat echte examenopgaven biologie vwo uit de centrale examens van 2023–2026, precies zoals ze op het examen stonden.

Deel 1: oefenen per onderwerp. 27 opgaven uit 5 examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. Elke opgave staat bij het onderwerp waar de meeste punten over gaan. Begin bij een onderwerp dat je lastig vindt, of werk de hoofdstukken op volgorde door.

Deel 2: complete examens. De 3 nieuwste examens in hun geheel. Maak ze aan het eind van je voorbereiding, in één keer en met de klok erbij.

Uitwerkingen. Achterin staat bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift: de stappen (met •) en rechts hoeveel punten elke stap oplevert. Zo kijk je je werk na zoals een docent dat doet. Een andere aanpak dan het model is ook goed als die biologisch klopt; vaak staan er meerdere antwoordalternatieven. Een **AANVULLING** is een latere correctie van het CvTE.

7 4p — Het nummer van de vraag en het aantal punten (4p). In deel 1 begint de nummering bij elk onderwerp opnieuw, in deel 2 zijn het de nummers uit het examen. In de uitwerkingen staat hetzelfde nummer.

2.5 — Opgave 5 van hoofdstuk 2. Rechts van de titel: uit welk examen de opgave komt.

Tabs. De gekleurde tabs aan de rand van de bladzijden laten zien in welk hoofdstuk je bent; de uitwerkingen van een hoofdstuk hebben dezelfde kleur en dezelfde plek.

Afwijkingen. Opgaven en figuren zijn verkleind tot A5; de tekst is ongeveer 10 punt. Waar in een vraag een uitwerkbijlage wordt genoemd, staat die direct onder de vraag.

Het examen en je cijfer

Het centraal examen biologie vwo duurt 3 uur. Het bestaat uit ongeveer 40 vragen, verdeeld over enkele opgaven, en je kunt er ongeveer 69 punten mee halen. Bij elke vraag staat hoeveel punten hij waard is. Hulpmiddelen: Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.

Van score naar cijfer. Na het examen bepaalt het CvTE de normering (de N-term) en publiceert die op examenblad.nl. Je cijfer is

$$\text{cijfer} = 9{,}0 \times \frac{\text{jouw score}}{\text{maximale score}} + N$$

met N tussen 0,0 en 2,0; N verschilt per examen en ligt meestal rond de 1. Met $N = 1$ heb je dus ongeveer de helft van de punten nodig voor een 5,5. Bij een hoge of lage N gelden nog extra regels, zodat een score van 0 altijd een 1,0 en de maximale score altijd een 10 oplevert.

Slagen. Je eindcijfer voor het vak is het gemiddelde van je schoolexamencijfer en je cijfer voor het centraal examen. Om te slagen moet onder meer het gemiddelde van al je centraal-examencijfers minstens een 5,5 zijn.

Je tijd verdelen. 3 uur voor ongeveer 69 punten is bijna 3 minuten per punt. Een vraag van 4 punten mag dus zo'n 10 minuten kosten. Kom je er niet uit, sla de vraag dan over en kom er aan het eind op terug.

Nakijken. Hoe correctoren de punten geven, staat bij de uitwerkingen (blz. 199).

Tips voor het examen

1. **Lees de inleiding en de afbeeldingen goed.** Biologie-examens geven veel nieuwe informatie in tekst, figuren en tabellen. Het antwoord staat vaak half in die informatie; jij koppelt het aan wat je weet.
2. **Geef zoveel antwoorden als gevraagd.** Vraagt de vraag om twee factoren, dan tellen alleen de eerste twee. Extra antwoorden kunnen je punten kosten als er een fout tussen zit.
3. **Gebruik de juiste biologische begrippen.** Schrijf *osmose* in plaats van *water trekt erin*, en noem het orgaan, het weefsel of de stof bij zijn naam.
4. **Leg verbanden in stappen uit.** Een goede uitleg is een keten: dit verandert, daardoor gebeurt dat, en dus is het gevolg zo. Sla geen schakel over.
5. **Zoek op in je informatieboek.** Bouw van cellen, de genetische code, kringlopen en schema's van organen staan in Binas of ScienceData. Gebruik het, ook als je denkt het te weten.
6. **Lees grafieken en tabellen precies.** Kijk naar de assen, de eenheden en de legenda. Noem bij een conclusie de waarden waarop je hem baseert.
7. **Onderzoeksvragen:** let op variabelen, een controlegroep, herhaling en wat een proef wel en niet bewijst. Een conclusie gaat nooit verder dan de resultaten.
8. **Meerkeuzevragen:** lees alle alternatieven voordat je kiest, en streep af wat zeker niet klopt.
9. **Kijk naar de punten.** Een vraag van 2 punten vraagt meestal twee elementen. Houd ongeveer 1,5 minuut per punt aan en ga door als je vastloopt.
10. **Blijf bij de vraag.** Beantwoord precies wat er staat. Een algemeen verhaal dat klopt maar niet aansluit bij de vraag, levert geen punten op.

1

Oefenen per onderwerp

27 opgaven uit de centrale examens, ingedeeld naar de domeinen van de syllabus. De uitwerkingen staan achterin.

HOOFDSTUK 1

Vaardigheden

In dit hoofdstuk: 1 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

A5 Onderzoek en experimenten (1) 10

Onderzoek en experimenten

syllabus A5

Hypothese, variabelen, controlegroep, werkplan, betrouwbaarheid en conclusies.

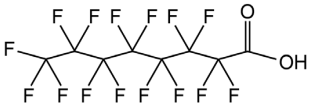
1.1 PFAS in groentetuintjes

2024 tijdvak 1 • 7 punten

In Nederland ontstond grote ophef toen PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) werden aangetroffen in afvalwater, oppervlaktewater en zelfs drinkwater. PFAS leveren namelijk risico's op voor de volksgezondheid en het milieu. Wetenschappers van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzochten of PFAS via besmette groentetuintjes terecht kunnen komen in voedsel voor mensen.

PFAS zijn synthetische stoffen die onder andere worden gebruikt voor de productie van waterafstotende kleding en verpakkingsfolies. Een van deze stoffen is PFOA (perfluoroctaanzuur, afbeelding 1).

afbeelding 1



Onderzoek bij proefdieren heeft aangetoond dat PFOA onder andere lever- en niertumoren kan veroorzaken. Ook tast de stof het immuunsysteem aan. Het gebruik van PFOA is daarom nu verboden.

PFOA wordt nauwelijks afgebroken of uitgescheiden door het lichaam van de mens. Voor PFOA is de grenswaarde een dagelijkse inname van

0,63 ng/kg lichaamsgewicht per dag. Deze waarde is afgeleid van de waarde van 750 ng/kg lichaamsgewicht per dag die uit onderzoek bij ratten kwam.

1 Waarom is deze waarde voor mensen lager dan voor ratten?

2p

A Mensen behoren tot een ander trofisch niveau dan ratten.

B Mensen hebben relatief meer vetweefsel dan ratten.

C Mensen leven langer dan ratten.

D Mensen zijn groter dan ratten.

PFOA wordt nauwelijks uitgescheiden doordat veel PFOA-moleculen binden aan plasma-eiwitten in het bloed. De PFOA-moleculen die niet gebonden zijn, kunnen wel worden uitgescheiden.

2 Verklaar waardoor de binding van PFOA aan plasma-eiwitten de uitscheiding van PFOA belemmert.

1p

Hoewel PFOA geen mutagene effecten heeft, wordt in proefdieren toch een verhoogd aantal tumoren gevonden.

Tumoren kunnen – onder invloed van mutagene factoren – ontstaan door mutaties in bepaalde genen die een regulerende functie hebben bij celdeling.

3 Noteer de naam van een bepaald type genen dat door mutatie een verhoogde kans op tumoren geeft.

1p

De toename van het aantal tumoren bij de proefdieren zou een gevolg kunnen zijn van een verminderde hoeveelheid T-lymfocyten.

4 Wordt een kankercel herkend aan MHC-I of aan MHC-II? En worden kankercellen gedood door fagocytose of door lysis?

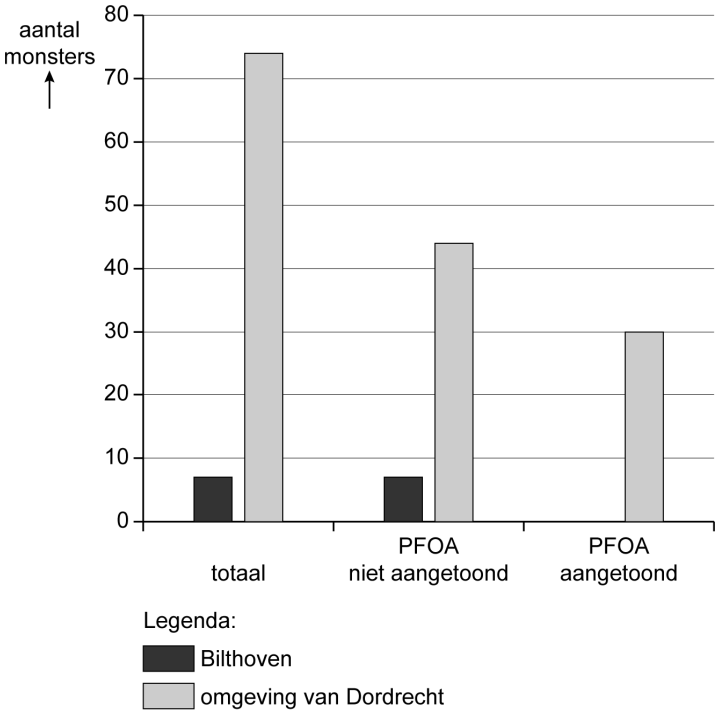
2p

	herkenning aan	doding door
A	MHC-I	fagocytose
B	MHC-I	lysis
C	MHC-II	fagocytose
D	MHC-II	lysis

Door de besmetting van grond- en oppervlaktewater met PFAS zouden

deze stoffen terecht kunnen komen in voedselgewassen die in de directe omgeving geteeld worden. Om te onderzoeken of dit werkelijk gebeurt, werden groenten uit volkstuintjes in de omgeving van een groot chemiebedrijf in Dordrecht getest op aanwezigheid van PFOA.
Behalve groenten uit volkstuintjes in de omgeving van het chemisch bedrijf in Dordrecht werden ook groenten uit volkstuintjes in Bilthoven, dat 60 km verderop ligt, getest op de aanwezigheid van PFOA. De resultaten staan in afbeelding 2.

afbeelding 2



5 Licht toe waarom er ook groenten uit Bilthoven getest werden.

1p

uitwerkingen → blz. 200

HOOFDSTUK 2

Cel en erfelijkheid

In dit hoofdstuk: 8 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B2, D1 Cellen, organellen en transport (1) 13
B2 Stofwisseling en enzymen (1) 17
B1, E1 DNA, eiwitsynthese en genexpressie (2) 21
E4 Erfelijkheid en stambomen (2) 33
F Evolutie en biodiversiteit (2) 43

Cellen, organellen en transport

syllabus B2, D1

Organellen, celmembraan, osmose, diffusie en organisatieniveaus.

2.1 Slangengifklieren uit het lab

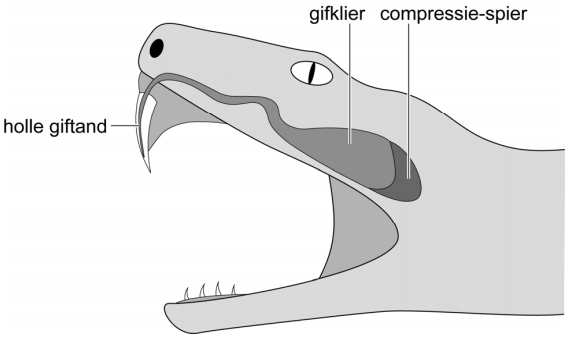
2025 tijdvak 1 • 11 punten

Wereldwijd sterven jaarlijks ruim 100.000 mensen door beten van giftige slangen. Het team van Hans Clevers van het Hubrecht Instituut in Utrecht is erin geslaagd om minigifklieren te kweken in het laboratorium. Hierdoor kan het eenvoudiger worden om antiserum tegen slangengif te

produceren.

Gifklieren van slangen zijn aangepaste speekselklieren. Slangengif bevat een mix van verschillende eiwitten die een prooi kunnen verlammen en verteren. Als een slang bijt, trekt de compressie-spier rond de gifklier samen, waardoor het gif via een afvoerbuisje door de giftand (afbeelding 1) in de prooi terechtkomt.

afbeelding 1



De gifklier met afvoerbuisje bestaat uit drie typen cellen: epitheelcellen, mitochondria-rijke zuurproducerende cellen en gifproducerende cellen.

Hieronder staan uitspraken over de gifklier en het afvoerbuisje.

1 De gifklier is een exocriene klier.
2 De mitochondria-rijke cellen produceren ATP voor de cellen van de compressie-spier.
3 De binnenkant van het afvoerbuisje bestaat voornamelijk uit epitheelcellen.

1 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

De gifproducerende cellen bevatten een groot aantal ribosomen en een groot golgi-systeem.

2 Licht toe wat in de gifproducerende cellen de functie is van 2p
– het grote aantal ribosomen;
– het grote golgi-systeem.

Na een beet van een giftige slang is het heel belangrijk dat een antiserum wordt toegediend. Voor het maken van zo'n antiserum worden slangen gemolken (afbeelding 2). Het verkregen gif wordt sterk verdund en vervolgens ingespoten bij 'productiedieren', bijvoorbeeld paarden of schapen. Bij die dieren komt dan een immuunreactie op gang, waarna de antistoffen uit het bloedplasma geïsoleerd kunnen worden.

afbeelding 2



3 Door welke afweercellen worden deze antistoffen geproduceerd?

1p

A door macrofagen

B door 'natural killer'-cellen (NK-cellen)

C door plasmacellen

D door T-helpercellen

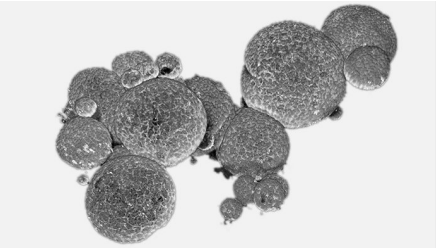
Tegen het gif van elke slangensoort moet een specifiek antiserum geproduceerd worden.

4 Verklaar dit op moleculair niveau.

1p

De Utrechtse onderzoekers gebruikten voor het kweken van de minigifkliertjes de gifklieren van negen verschillende soorten slangen. De onderzoekers maakten cellen los uit het weefsel van de gifklier en brachten deze in een voedingsmedium met groeifactoren. Bepaalde cellen gingen zich delen en vormden spontaan bolletjes (afbeelding 3). Na een week begonnen de cellen van elk bolletje zich te differentiëren tot verschillende celtypen, waaronder gifproducerende cellen. De bolletjes ontwikkelden zich tot blaasjes die organoïden genoemd worden (doorsnede in afbeelding 4).

afbeelding 3



afbeelding 4



Dit was de eerste keer dat het wetenschappers lukte om organoïden te kweken uit stamcellen van reptielen.

5 Licht toe welk gegeven uit de tekst in het kader erop wijst dat er stamcellen bij de losgemaakte cellen zaten. 1p

De onderzoekers vergeleken het mRNA van de organoïden met:
- het mRNA uit gifproducerende cellen van een gifklier;
- het mRNA uit cellen van de alvleesklier van dezelfde slangensoort.

Na dit onderzoek trokken zij de conclusie dat de organoïden minigifkliertjes zijn.

6 Beschrijf de resultaten van dit onderzoek. 2p

De onderzoekers willen een biobank oprichten met daarin bevroren gifklier-organoïden van vele soorten giftige slangen.
Hieronder staan uitspraken over de voordelen van zo'n biobank.

1 Er hoeven dan minder gifslangen gemolken te worden.
2 Het is dan niet meer noodzakelijk om dieren te gebruiken voor het maken van een antiserum.
3 Een antiserum is dan direct beschikbaar.

7 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

uitwerkingen → blz. 201

Stofwisseling en enzymen

syllabus B2

Enzymen, dissimilatie, gisting, assimilatie en energie.

2.2 Doping in rioolwater

2023 tijdvak 2 • 11 punten

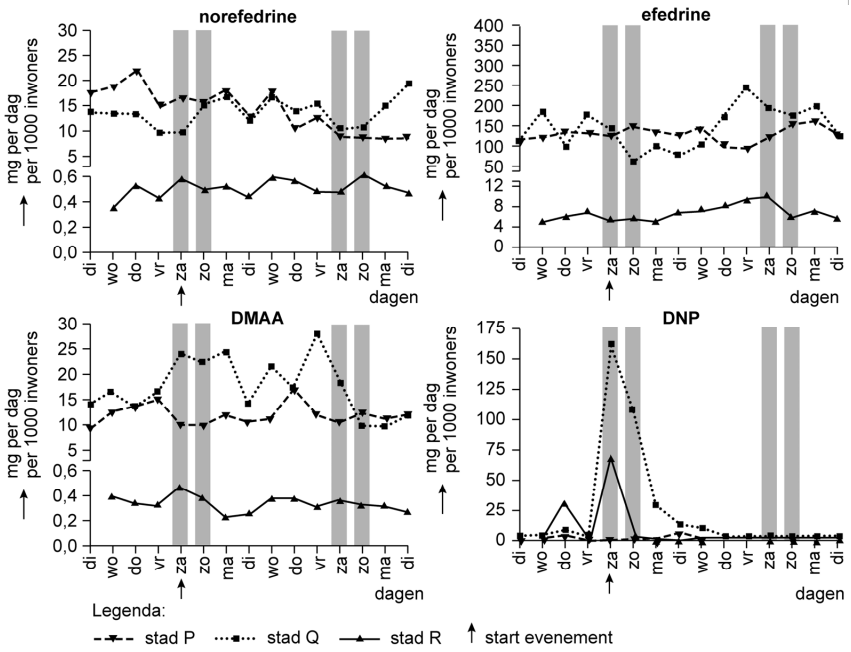
Op verzoek van het World Anti-Doping Agency (WADA) hebben wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar dopinggebruik in de sport. Zij analyseerden het rioolwater in drie Nederlandse steden voor, tijdens en na een groot sportevenement.

De concentratie van doping in rioolwater van een stad is een goede maat voor het gebruik van doping in die stad. In drie steden werd twee weken lang, dagelijks, meerdere keren per uur, een beetje rioolwater verzameld. Op de zaterdag van het eerste weekend van de onderzoeksperiode begon in elke stad een groot sportevenement:

- in stad P, een grote stad, een atletiekevenement van vijf dagen voor professionele sporters
- in stad Q, een middelgrote stad, een tweedaags bodybuilding-evenement voor amateurs
- in stad R, een kleine stad, een eendaags bodybuildingevenement voor amateurs

Het rioolwater werd in het laboratorium getest op verschillende stoffen. Afbeelding 1 toont de resultaten voor efedrine, norefedrine, DMAA (methylhexanamine) en DNP (2,4-dinitrofenol).

afbeelding 1



Efedrine, norefedrine en DMAA zijn voor sporters verboden om te gebruiken. De werking van deze stoffen komt overeen met die van (nor)adrenaline, maar met een sterker effect. Norefedrine ontstaat ook als afbraakproduct na het gebruik van amfetamine, een harddrug.
DNP wordt gebruikt om af te vallen. De stof is verboden voor consumptie.
Efedrine, norefedrine, DMAA en DNP worden snel uitgescheiden, en komen via urine in het rioolwater terecht.

De onderzoeksperiode besloeg twee weken (afbeelding 1). Bij een dergelijk onderzoek kan geen controlegroep worden gemaakt. Als controle worden daarom de metingen uit het tweede weekend van de onderzoeksperiode gebruikt.

1 Licht toe dat van de metingen die zijn gedaan bij stad Q, die uit het tweede weekend het meest geschikt zijn als controle bij stad Q. 2p

Over het rioolonderzoek en het resultaat ervan worden drie uitspraken gedaan:

1 De geteste middelen worden gebruikt door professionele atleten tijdens het evenement in stad P.
2 In stad P is het drugsgebruik per inwoner gemiddeld groter dan in stad R.
3 De maximale concentratie DNP in het rioolwater tijdens het evenement in stad Q is meer dan 20 keer zo hoog als normaal.

2 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **wel** of **niet** ondersteund wordt door de resultaten van het rioolonderzoek. 2p

DMAA is een synthetische drug die door sommige sporters wordt gebruikt voor prestatieverbetering. DMAA heeft echter veel negatieve bijwerkingen, soms zelfs met dodelijke afloop. DMAA heeft eenzelfde werking als (nor)adrenaline en koppelt aan dezelfde receptoren, maar blijft daar langer aan gebonden.

Sporters gebruiken doping om verschillende effecten te bereiken, zoals:

1 verwijding van de bronchiolen
2 vergroting van de alertheid
3 toename van de spiermassa

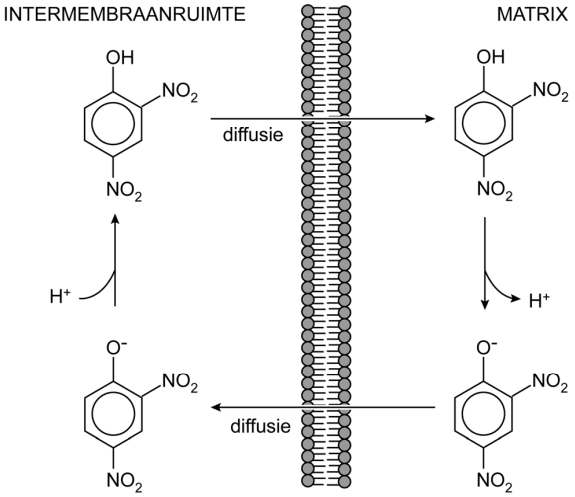
3 Welk effect kan verwacht worden van het gebruik van DMAA? 2p

A alleen 1
B alleen 2
C alleen 3
D zowel 1 als 2
E zowel 1 als 3
F zowel 2 als 3

2

Het meest verontrustend was de vondst van DNP in het rioolwater. Gebruik van DNP kan namelijk ernstige gevolgen hebben voor de sporter. Deze stof bindt H^+-ionen in de intermembraanruimte, tussen de binnenmembraan en de buitenmembraan van de mitochondriën, en transporteert ze vervolgens door de binnenmembraan (afbeelding 2). Als gevolg hiervan wordt de synthese van ATP sterk verminderd.

afbeelding 2



4 Leg uit hoe de ATP-opbrengst door het gebruik van DNP verlaagd wordt.

2p

Sommige bodybuilders gebruiken DNP om hun hoeveelheid lichaamsvet te verminderen.

5 Verklaar dat het gebruik van DNP leidt tot een afname van de hoeveelheid
1p lichaamsvet.

Bij gebruik van DNP kan de lichaamstemperatuur oplopen tot boven

42 °C. Dit heeft geleid tot dodelijke slachtoffers.

6 2p

– Noteer een proces op molecuulniveau – veroorzaakt door de hoge temperatuur – dat schade aanricht.
– Verklaar dat door deze schade processen in de cel minder goed verlopen.

uitwerkingen → blz. 202

DNA, eiwitsynthese en genexpressie

syllabus B1, E1

Transcriptie, translatie, codons, mutaties, genexpressie en biotechnologie.

2.3 Onderzoek naar pijnbeleving

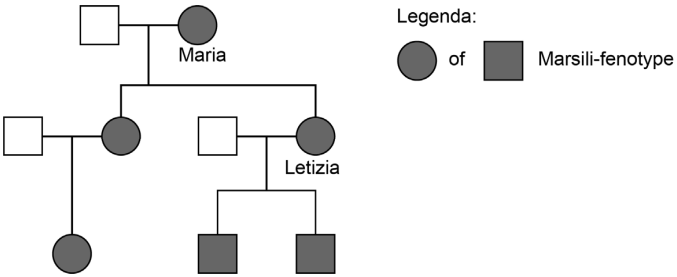
2025 tijdvak 1 • 18 punten

Het team van neurobioloog John Wood onderzoekt families waarin een afwijkende pijnbeleving veel voorkomt. In 2018 beschreef Wood een erfelijke aandoening in de familie Marsili die ongevoelig maakt voor pijn. De aandoening kreeg de naam Marsili-syndroom. Het onderzoek van Wood kan bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor het

behandelen van chronische pijn.

Letizia Marsili dacht dat ze gewoon stoer en sterk was: pijn, ijskou en bloedhete oppervlakken deden haar niets. Ook haar moeder Maria en vier andere leden van hun familie zijn nauwelijks gevoelig voor pijn, hitte en extreme kou. Wood en zijn team onderzochten Letizia en haar familie. Ze analyseerden het genoom van alle familieleden en vonden de oorzaak: een zeer zeldzame mutatie in het ZFHX2-gen, gelegen op chromosoom 14. Ze noemden deze mutatie de Marsili-mutatie.
In afbeelding 1 is de stamboom van de familie van Letizia weergegeven.

afbeelding 1



1 2p Beredeneer dat uit de informatie in de tekst en de stamboom blijkt dat de Marsili-mutatie

- autosomaal overerft;
- en zeer waarschijnlijk dominant overerft.

Maria's ouders voelden wel gewoon pijn. Ergens voor of tijdens het leven van Maria is er een moment geweest dat de Marsili-mutatie in een cel is ontstaan.
Hieronder staan drie perioden.

1 de periode waarin de geslachtscellen zijn gevormd waaruit Maria is ontstaan
2 de periode van de klievingsdelingen van de zygote waaruit Maria zich heeft ontwikkeld
3 de periode na Maria's geboorte

2 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de Marsili-mutatie **wel** of **niet** in de bijbehorende periode kan zijn ontstaan.

Na bijvoorbeeld een botbreuk ervaren mensen met een normale pijnbeleving eerst een stekende pijn en daarna een zeurende pijn. De pijnsignalen bij stekende pijn worden doorgegeven door Aδ-sensorische neuronen; bij zeurende pijn door C-sensorische neuronen. In tabel 1 zijn enkele eigenschappen gegeven van deze twee typen neuronen.

tabel 1

	Aδ-sensorische neuronen	**C-sensorische neuronen**
type pijn	stekende pijn	zeurende pijn
diameter uitlopers (μm)	1-5	0,2-2
geleidingssnelheid (m/s)	6-30	0,5-2
onderdeel P	aanwezig	afwezig

Behalve de kleine diameter van de uitlopers is ook de afwezigheid van onderdeel P bepalend voor de trage geleidingssnelheid van de C-sensorische neuronen bij zeurende pijn.

3 Noteer de naam van onderdeel P.

1p

Maria brak eens haar enkel bij een val. Ze voelde wel een steek, maar ze had er verder geen last van. Alleen vanwege de zwelling bezocht ze haar huisarts.

4 Hoeveel tijd zit er bij mensen met een normale pijnbeleving **minimaal** tussen het begin van de stekende pijn van een enkelbreuk, en het begin van de zeurende pijn erna? Ga uit van een lengte van de sensorische uitlopers van 1,0 meter.

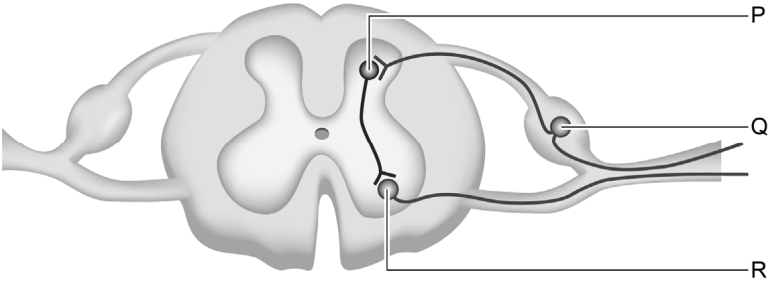
2p

A ongeveer 0,3 seconden
B ongeveer 0,5 seconden
C ongeveer 1,8 seconden
D ongeveer 2,0 seconden

De leden van de familie Marsili zijn ongevoelig voor zeurende pijn doordat hun C-sensorische neuronen anders werken als gevolg van een puntmutatie in het ZFHX2-gen. Het ZFHX2-eiwit is een transcriptiefactor. Door de puntmutatie komen in de C-sensorische neuronen bepaalde genen die betrokken zijn bij de verwerking van pijnsignalen minder tot expressie.

In afbeelding 2 is een doorsnede van het ruggenmerg weergegeven. De drie letters (P, Q en R) geven plaatsen aan waar zich cellichamen van neuronen bevinden.

afbeelding 2



5 2p
- Op welke plaats of plaatsen is het ZFHX2-gen aanwezig?
- Op welke plaats of plaatsen leidt een afwijkende genexpressie van het ZFHX2-gen tot het Marsili-fenotype?

Noteer je antwoord als volgt:
gen aanwezig in: ...
afwijkende genexpressie in: ...

In tabel 2 is de aminozuurvolgorde van het ZFHX2-eiwit rondom de Marsili-mutatie bij de mens en bij verschillende diersoorten weergegeven.

tabel 2

mens met Marsili-mutatie	QVWFQNTRARE**K**KGQFRSTP
mens zonder de mutatie	QVWFQNTRARE**R**KGQFRSTP
chimpansee	QVWFQNTRARE**R**KGQFRSTP
hond	QVWFQNTRARE**R**KGQFRSTP
huismuis	QVWFQNTRARE**R**KGQFRSTP

De Marsili-mutatie bevindt zich in een deel van het gen waarin normaal geen genetische variatie aanwezig is.

6 2p Beredeneer waardoor dit deel van het ZFHX2-gen in de loop van de evolutie hetzelfde is gebleven.

Het onderzoeksteam concludeerde na onderzoek aan huismuizen waarbij de Marsili-mutatie was aangebracht, dat de puntmutatie inderdaad het afwijkende fenotype veroorzaakt.

7 Welke puntmutatie is bij de huismuizen aangebracht in de coderende streng van het ZFHX2-gen? 2p

A C → A
B C → T
C G → A
D G → T

John Wood heeft meer families opgespoord waarin een afwijkende pijnbeleving voorkomt. Hij vond families met leden die bij de geringste warmte extreme pijn ervaren; deze aandoening heet IEM (inherited erythromelalgia). Ook vond hij families met leden die juist helemaal geen pijn ervaren; deze aandoening wordt CIP genoemd (congenital insensitivity to pain).
Beide aandoeningen worden veroorzaakt door een puntmutatie in het SCN9A-gen dat codeert voor een bepaald type Na^+-kanaaltje dat aanwezig is in C-sensorische neuronen. Toen bekend was hoe een mutatie de pijn bij IEM veroorzaakt, kon naar een stof gezocht worden die het Na^+-kanaaltje zo beïnvloedt dat het CIP-fenotype wordt nagebootst.

Bij leden van één van de hierboven beschreven families openen de Na^+-kanaaltjes in de C-sensorische neuronen zich bij een kleinere stijging van de membraanpotentiaal dan normaal.

8 Is de drempelpotentiaal van deze Na^+-kanaaltjes hoger of lager dan normaal? En hebben deze personen de aandoening CIP of IEM? 2p

	drempelpotentiaal	aandoening
A	hoger	CIP
B	hoger	IEM
C	lager	CIP
D	lager	IEM

Als een mutatie tot gevolg heeft dat een eiwit niet meer goed functioneert, heet dit functieverlies, zoals bij CIP. Er is sprake van functiewinst als door een mutatie een eiwit zodanig verandert dat het een nieuwe of versterkte werking heeft, zoals bij IEM. Bij heterozygote genotypen wordt het type

overerving van deze mutaties duidelijk.

9 2p Erft een functieverlies-mutatie gewoonlijk dominant of recessief over? En een functiewinst-mutatie?

	functieverlies-mutatie	functiewinst-mutatie
A	dominant	dominant
B	dominant	recessief
C	recessief	dominant
D	recessief	recessief

Een stof die Na^+-kanaaltjes in C-sensorische neuronen blokkeert, zou een pijnstillend medicijn zijn voor mensen met IEM en voor mensen met andere vormen van chronische pijn. Het is relatief eenvoudig om een stof te ontwerpen die de porie van het Na^+-kanaaltje blokkeert. Het probleem is echter dat deze porie gelijk is aan de poriën van andere typen Na^+-kanaaltjes, zoals de Na^+-kanaaltjes in het hart.

10 1p Welke aandoening zou dan door deze stof veroorzaakt kunnen worden?

A een hartinfarct
B een hartritmestoornis
C een lekkende hartklep

uitwerkingen → blz. 204

2.4 De kip als draagmoeder

2023 tijdvak 1 • 13 punten

Onderzoekers van het Roslin-instituut in Edinburgh zijn erin geslaagd haantjes zo te modificeren dat zij dochters krijgen die onvruchtbaar zijn. Deze hennen kunnen daardoor als ‘draagmoeder’ fungeren voor zeldzame kippenrassen zoals Rumpless Game (afbeelding 1).

afbeelding 1



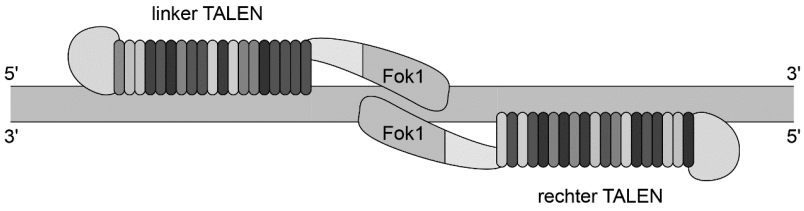
Het transgeen maken van vogels is erg moeilijk. Genetisch gemodificeerde embryo's kunnen bijvoorbeeld niet geïmplanteerd worden in een ei. Daarom wordt nu onderzoek gedaan naar het genetisch modificeren van de embryonale stamcellen van vogels.
Vroeg in de embryonale ontwikkeling zijn bij vogels twee typen embryonale stamcellen aanwezig. Het ene type kan zich differentiëren tot alle celtypen behalve geslachtscellen. Het andere type, de primordiale geslachtscel (PGC), kan zich juist alleen ontwikkelen tot geslachtscellen. Beide typen stamcellen kunnen in een vroeg stadium uit kippenembryo's gehaald worden en genetisch gemodificeerd worden.
De Schotse onderzoekers wilden genetisch gemodificeerde embryonale stamcellen inbrengen bij kippenembryo's, om deze kippen – als ze volwassen zijn – transgeen nageslacht te laten produceren.

De Schotse onderzoekers kozen ervoor om PGC's te modificeren, en niet het andere type embryonale stamcellen.

11 Licht toe waarom in dit onderzoek is gekozen voor embryonale stamcellen die zich kunnen ontwikkelen tot geslachtscellen. 1p

Om de PGC's genetisch te modificeren, werkten de onderzoekers van het Roslin-instituut met een genetische techniek die gebruikmaakt van TALEN (Transcription Activator-Like Effector Nucleases).
TALEN zijn eiwitten die het DNA op een specifieke plaats kunnen knippen. Zo'n eiwit is opgebouwd uit twee delen: een herkenningssequentie die bindt aan een bepaald stuk DNA en een endonuclease (Fok1).
Om het DNA te knippen zijn twee TALEN-eiwitten nodig: een linker en een rechter. De twee Fok1-delen van deze eiwitten maken de knip (afbeelding 2). Op de knipplaats kan vervolgens een gewenst nieuw stuk DNA ingebouwd worden.

afbeelding 2



Een TALEN-eiwit bindt op dezelfde manier aan DNA als de transcriptiefactor die bindt aan de TATA-box.
Over de binding van deze transcriptiefactor worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De transcriptiefactor bindt aan het DNA door middel van basenparing.
2 De transcriptiefactor bindt aan de promotor van een gen.
3 De transcriptiefactor bindt aan een stukje niet-coderend DNA.

12 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

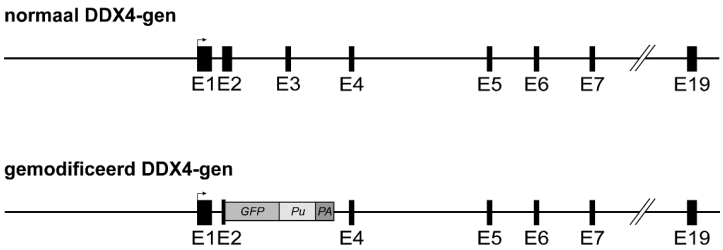
Om haantjes te verkrijgen die onvruchtbare dochters krijgen, probeerden de onderzoekers in PGC's het DDX4-gen uit te schakelen. Het DDX4-gen codeert voor een eiwit dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van PGC's tot geslachtscellen.
Het DDX4-gen ligt op het Z-chromosoom. Het Z-chromosoom is een van de twee geslachtschromosomen bij vogels. Vrouwtjes hebben een Z-chromosoom en een W-chromosoom. Mannetjes hebben twee Z-chromosomen.
Vrouwtjes waarbij het DDX4-gen is uitgeschakeld, zijn onvruchtbaar. Mannetjes waarbij slechts één allel is uitgeschakeld, zijn nog wel vruchtbaar.
De onderzoekers bouwden met behulp van TALEN-eiwitten in het DDX4-gen een genconstruct in. Het genconstruct (afbeelding 3) codeert voor twee eiwitten: voor het groen fluorescerende eiwit GFP en voor een eiwit dat resistentie geeft tegen de gifstof puromycine (Pu). Het construct eindigt met een sequentie (PA) waardoor de transcriptie stopt.

afbeelding 3



In afbeelding 4 zijn het normale DDX4-gen en het gemodificeerde DDX4-gen schematisch weergegeven, met daarin de exons aangegeven als blokjes (E1, E2 enzovoorts).

afbeelding 4



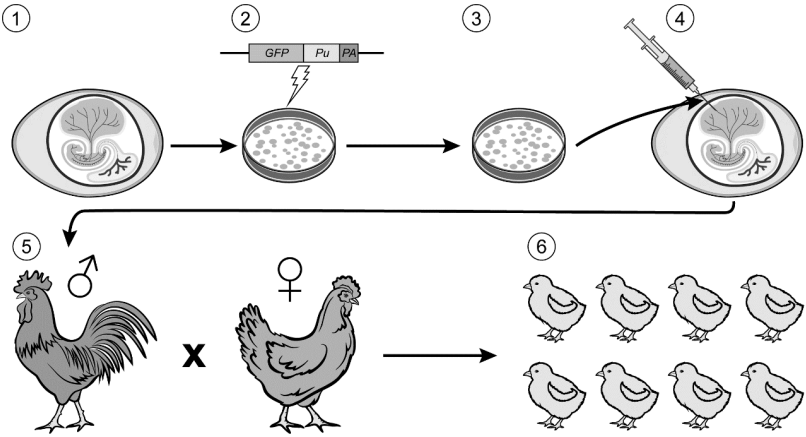
Over het gemodificeerde DDX4-gen worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De transcriptie stopt na E4 (exon 4).
2 Exon 3 ontbreekt in het mRNA.
3 Er treedt geen splicing op van het pre-mRNA.

13 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

In afbeelding 5 zijn de stappen weergegeven die de onderzoekers uitvoerden om onvruchtbare hennen te verkrijgen.

afbeelding 5



stap 1: isolatie van PGC's uit het bloed van embryo's in een vroeg stadium
stap 2: inbrengen van het genconstruct in het DDX4-gen van de PGC's met behulp van TALEN-eiwitten
stap 3: selectie en vermeerdering van transgene PGC's door middel van een voedingsmedium
stap 4: injectie van transgene heterozygote PGC's in de bloedsomloop van embryo's
stap 5: kruising van de uitgekomen haantjes met een niet-gemodificeerde hen
stap 6: screening van de nakomelingen op de expressie van het GFP-gen

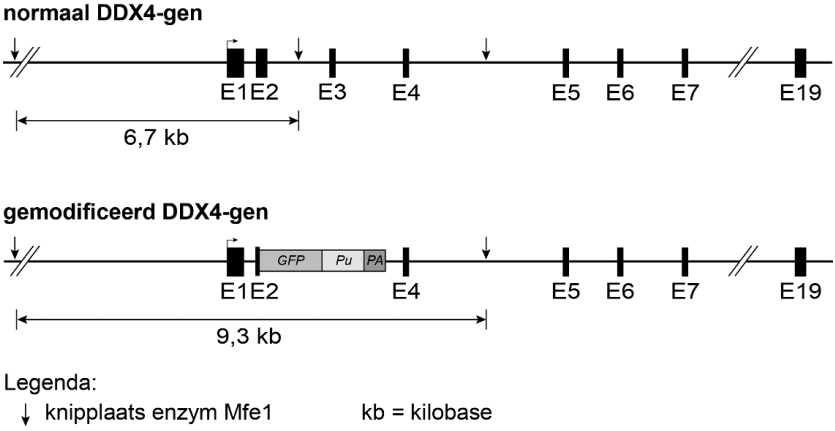
Om PGC's te selecteren waarin het genconstruct tot expressie is gekomen, werden alle behandelde PGC's gekweekt in een speciaal voedingsmedium (afbeelding 5, stap 3).

14 Moet het voedingsmedium GFP bevatten? En moet het de gifstof puromycine bevatten? 2p

	GFP	puromycine
A	niet	niet
B	niet	wel
C	wel	niet
D	wel	wel

De onderzoekers wilden vervolgens aantonen dat de TALEN-eiwitten het genconstruct op de juiste plaats in het DDX4-gen hadden aangebracht. Daarvoor isoleerden ze het DNA uit een aantal transgene PGC's uit stap 3 en knipten het DNA met het restrictie-enzym Mfe1. In afbeelding 6 zijn de knipplaatsen van het enzym Mfe1 in het DDX4-gen weergegeven.

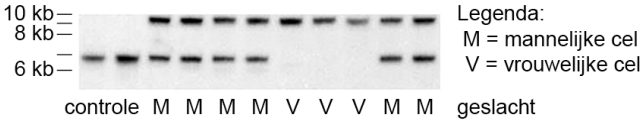
afbeelding 6



Legenda:
↓ knipplaats enzym Mfe1 kb = kilobase

Vervolgens werden de DNA-fragmenten met het genconstruct en de DNA-fragmenten zonder het genconstruct gesorteerd op lengte door middel van gel-elektroforese. Als controle werden niet-gemodificeerde PGC's gebruikt. Het resultaat is te zien in afbeelding 7.

afbeelding 7



De onderzoekers concludeerden dat het genconstruct op de juiste plaats was ingebouwd.

15 Licht toe hoe deze conclusie kan worden getrokken aan de hand van de gel in afbeelding 7. 1p

De transgene hennetjes die ontstonden uit de kruising (afbeelding 5, stap 6) bleken geen eicellen te ontwikkelen en zijn dus onvruchtbaar. Hiermee werd aangetoond dat de methode werkt.
De transgene haantjes die ontstonden uit deze kruising, kunnen worden gekruist met een wild-type hen om een volgende generatie onvruchtbare hennetjes te produceren.

16 2p
- Maak van deze laatste kruising een kruisingstabel. Gebruik daarbij Z^- voor het Z-chromosoom met het normale DDX4-gen, en Z^+ voor het Z-chromosoom met het gemodificeerde DDX4-gen.
- Omcirkel in de tabel het genotype van de **onvruchtbare** hennetjes.

De onvruchtbare hennen kunnen dienen als ‘draagmoeder’ voor kuikens die genetisch niet van hen zijn. Zo zouden hennen van het veelvoorkomende ras barnevelder gebruikt kunnen worden om kuikens van het zeldzame ras Rumpless Game voort te brengen.
Met de beschreven techniek zou een barnevelder hen eicellen kunnen vormen die genetisch van het Rumpless Game-ras zijn.
Om dit te bereiken moeten PGC’s van Rumpless Game-embryo’s worden ingebracht bij een vrouwelijk barnevelder embryo.

17 Zullen de PGC’s van Rumpless Game-embryo’s transgeen of niet-transgeen zijn? En het vrouwelijke barnevelder embryo? 2p

	PGC’s Rumpless Game	vrouwelijk barnevelder embryo
A	transgeen	transgeen

B	transgeen	niet-transgeen
C	niet-transgeen	transgeen
D	niet-transgeen	niet-transgeen

De onderzoekers willen PGC's van zeldzame kippenrassen opslaan als een 'frozen aviary' (bevroren volière), die is te vergelijken met de zaadbanken van plantenrassen.

18 Beschrijf wat het belang kan zijn van deze frozen aviary.

1p

uitwerkingen → blz. 205

Erfelijkheid en stambomen

syllabus E4

Kruisingsschema's, dominant en recessief, X-chromosomaal en kansen.

2.5 Bonenziekte

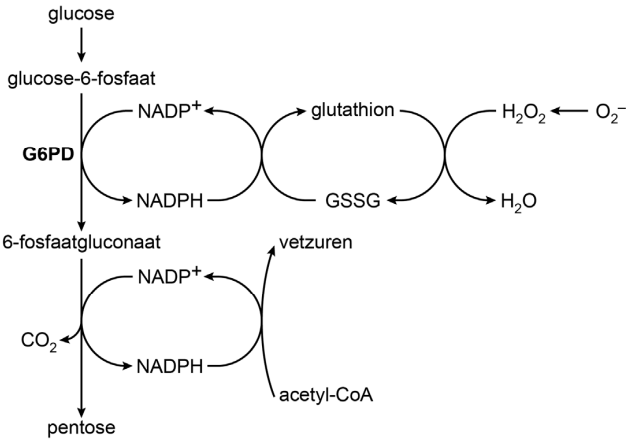
2024 tijdvak 1 • 19 punten

De burgemeester van een Italiaans dorp heeft het verbouwen van tuinbonen verboden vanwege Fabio, een jongen uit het dorp die lijdt aan bonenziekte (favisme). Het eten van tuinbonen of het inademen van pollen van tuinboonplanten leidt bij Fabio tot een versnelde afbraak van

rode bloedcellen, waardoor een levensbedreigende situatie kan ontstaan.

Bonenziekte is het gevolg van een mutatie in het gen dat codeert voor het enzym glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD). Hierdoor is bij Fabio dit enzym minder goed werkzaam. G6PD katalyseert de eerste reactie in de pentose-fosfaatweg ('pentose phosphate pathway' of PPP).
De PPP (afbeelding 1) is een stofwisselingsroute waarbij glucose-moleculen worden omgezet in pentosemoleculen (C5-moleculen). Hierbij worden ook NADPH-moleculen gevormd.
NADPH (bekend van de fotosynthese bij planten) is in menselijke cellen nodig bij de productie van bepaalde organische stoffen zoals glutathion. Glutathion kan schadelijke reactieve zuurstofmoleculen zoals O_2^- onschadelijk maken (afbeelding 1).

afbeelding 1



In de PPP wordt NADPH gevormd.

1 2p Kan NADPH energierijke elektronen afstaan of opnemen? En bij welk type stofwisselingsproces wordt NADPH dan verbruikt?

	energierijke elektronen	type stofwisselingsproces
A	afstaan	assimilatie
B	afstaan	dissimilatie
C	opnemen	assimilatie
D	opnemen	dissimilatie

De PPP is betrokken bij de productie van vetzuren. Met behulp van afbeelding 1 kan worden afgeleid wat het gevolg is voor de productie van

vetzuren als G6PD onwerkzaam is.

2 Wat gebeurt er met de productie van vetzuren als G6PD onwerkzaam is?

1p
A Die neemt toe.
B Die neemt af.
C Die verandert niet.

In de rode bloedcellen wordt normaal ongeveer 30% van de glucose via de PPP gedissimileerd. Zo ontstaat er voldoende glutathion om reactieve zuurstofmoleculen onschadelijk te maken. Reactieve zuurstofmoleculen kunnen ontstaan door infecties, door gebruik van bepaalde medicijnen en ook door stoffen in tuinboonplanten.
Doordat er bij Fabio te weinig G6PD-activiteit is in zijn rode bloedcellen, is er een tekort aan glutathion. Als Fabio tuinbonen eet of pollen van tuinboonplanten inademt, hopen reactieve zuurstofmoleculen zich op in zijn rode bloedcellen en veroorzaken ze oxidatie van hemoglobine. Hierdoor denatureert de hemoglobine en vormt klonten. Doordat de rode bloedcellen vervolgens openbarsten (hemolyse), ontstaat bloedarmoede.

In de andere cellen van Fabio wordt de ophoping van reactieve zuurstofmoleculen beter bestreden, doordat extra G6PD wordt aangemaakt als er te weinig G6PD-activiteit is.

3 Verklaar dat aanmaak van extra G6PD niet kan plaatsvinden in rode
1p bloedcellen.

Symptomen die Fabio kan krijgen na het eten van tuinbonen, zijn een gele huid en geelverkleuring van zijn oogwit.

4 Leg uit hoe hemolyse leidt tot deze geelverkleuring.
2p

Nadat Fabio een keer tuinbonen had gegeten, veranderden zijn ademhaling en hartslag.

5 Zal zijn ademhalingsfrequentie zijn verhoogd of verlaagd? En zijn
2p hartslagfrequentie?

	ademhalingsfrequentie	hartslagfrequentie
A	verhoogd	verhoogd
B	verhoogd	verlaagd
C	verlaagd	verhoogd
D	verlaagd	verlaagd

Er zijn verschillende mutaties van het G6PD-gen bekend. Het zijn met name puntmutaties en kleine deleties, die leiden tot een minder goed werkzaam G6PD-enzym.

Over mutaties worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Een deletie van één basenpaar in een exon leidt tot verandering van het leesraam.

2 Elke puntmutatie in een exon heeft effect op de werkzaamheid van het eiwit waarvoor wordt gecodeerd.

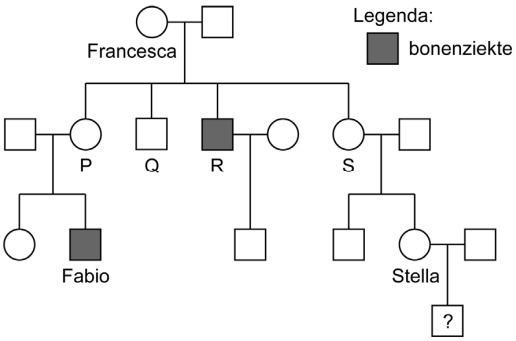
3 Een puntmutatie in een exon kan de afwezigheid van het eiwit waarvoor wordt gecodeerd tot gevolg hebben.

6 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

2p

Fabio is niet de enige in zijn familie met bonenziekte. In afbeelding 2 is een stamboom weergegeven van zijn familie. Het gen voor G6PD ligt op het X-chromosoom. Fabio's oma Francesca is drager van het gemuteerde G6PD-allel. De kinderen van Francesca zijn in de stamboom met een letter aangegeven.

afbeelding 2



Francesca heeft de ziekte niet, maar is wel drager. Dat betekent dat ze heterozygoot is. Ook uit het fenotype van een van de kinderen van Francesca blijkt dat Francesca **niet** homozygoot kan zijn voor het gemuteerde G6PD-allel.

7 Noteer de letter van deze persoon. Licht je antwoord toe.

2p

Bij vrouwen die drager zijn van het gemuteerde G6PD-allel kan soms toch een tekort aan werkzaam G6PD ontstaan, doordat in de voorlopercellen van rode bloedcellen een van de X-chromosomen geïnactiveerd wordt.

8 Licht toe dat de inactivatie van het X-chromosoom een vorm van epigenetica is. 1p

Fabio's nicht Stella is in verwachting van een jongen.

9 Hoe groot is de kans dat de baby het gemuteerde G6PD-allel erft? 2p

A 0

B $\frac{1}{16}$

C $\frac{1}{8}$

D $\frac{1}{4}$

E $\frac{1}{2}$

Bonenziekte komt relatief veel voor in bepaalde gebieden in Afrika. In een populatie in Nigeria heeft het gemuteerde G6PD-allel een frequentie van 20%.

10 Hoeveel procent van de vrouwen en hoeveel procent van de mannen in deze populatie heeft bonenziekte? Ga ervan uit dat de wet van Hardy-Weinberg van toepassing is en laat epigenetische processen buiten beschouwing. 2p

Noteer je antwoord als volgt:

vrouwen: …%

mannen: …%

Met name op plaatsen waar malaria heerst, blijkt het G6PD-allel een hoge frequentie te hebben. Dat komt waarschijnlijk doordat rode bloedcellen die een kleinere hoeveelheid werkzaam G6PD hebben, minder gevoelig zijn voor infectie door de malariaparasiet.

11 Hoe kan de hogere frequentie van het gemuteerde G6PD-allel in malariagebieden het best worden verklaard? 1p

A door gene-flow
B door het flessenhalseffect (bottleneckeffect)
C door het stichtereffect (foundereffect)
D door migratie
E door natuurlijke selectie

2

12 1p

Op verschillende websites wordt de bonenziekte ook wel bonenallergie genoemd.
Beargumenteer dat bonenziekte **geen** allergische reactie is.

uitwerkingen → blz. 207

2.6 Kleurpatroon van de kleine monarchvlinder

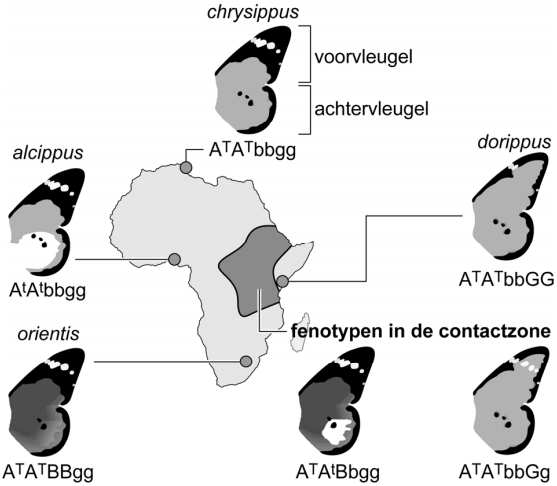
2023 tijdvak 2 • 11 punten

De kleine monarchvlinder is een vlindersoort waarbij veel variatie aanwezig is in het kleurpatroon van de vleugels. In één gebied in Afrika is het kleurpatroon gekoppeld aan het geslacht. Onderzoekers hebben aangetoond dat deze koppeling wordt veroorzaakt door een

chromosoommutatie én een bacterie.

Van de kleine monarchvlinder (*Danaus chrysippus*) zijn vier ondersoorten bekend (*D. c. alcippus*, *D. c. chrysippus*, *D. c. dorippus* en *D. c. orientis*), die in Afrika en delen van Azië voorkomen. In Oost-Afrika overlappen de leefgebieden en kunnen de vlinders zich onderling voortplanten.

afbeelding 1



Alleen in deze contactzone (het omlijnde gebied in afbeelding 1) blijkt het kleurpatroon van de voorvleugels gekoppeld te zijn aan het geslacht.
Bij de kleine monarchvlinder wordt het kleurpatroon van de vleugels bepaald door drie genen:
- gen A op chromosoom 4
- gen B op chromosoom 15
- gen G op chromosoom 15

Deze drie genen coderen voor de intensiteit van de oranje kleur (donker of licht), voor een zwarte vleugeltip op de voorvleugel (groot of klein) en voor een witte vlek op de achtervleugel (wel of geen). In de afbeelding is het oranje deel van de vleugels met licht- of donkergrijs aangegeven.
Drie fenotypen zijn:

1 een grote zwarte vleugeltip op de voorvleugel
2 een witte vlek op de achtervleugel
3 een donker oranje kleur

13 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter door welk allel het betreffende fenotype wordt bepaald. Kies steeds uit **A^T**, **A^t**, **B, b, G** of **g**. 2p

14 Behoren de *alcippus*-, *chrysippus*-, *dorippus*- en *orientis*-vlinders elk tot een apart geslacht (genus)? En elk tot een aparte soort? 2p

	aparte geslachten	aparte soorten
A	ja	ja
B	ja	nee
C	nee	ja
D	nee	nee

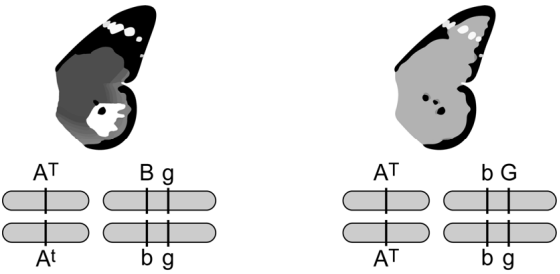
Over de monarchvlinders in de contactzone worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Er is reproductieve isolatie tussen de ondersoorten.
2 Er treedt allopatrische soortvorming op.
3 Er vindt gene flow plaats.

15 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

In afbeelding 2 zijn twee genotypen van vlinders uit de contactzone met de bijbehorende fenotypen weergegeven.

afbeelding 2



De genen B en G liggen zo dicht bij elkaar, dat ze vrijwel altijd gekoppeld overerven.

16 Hoe groot is de kans dat een nakomeling van twee vlinders met de 2p genotypen uit afbeelding 2 genotype A^TA^tBbGg heeft? En zou als de genen **niet** gekoppeld waren, deze kans kleiner, even groot of groter zijn?

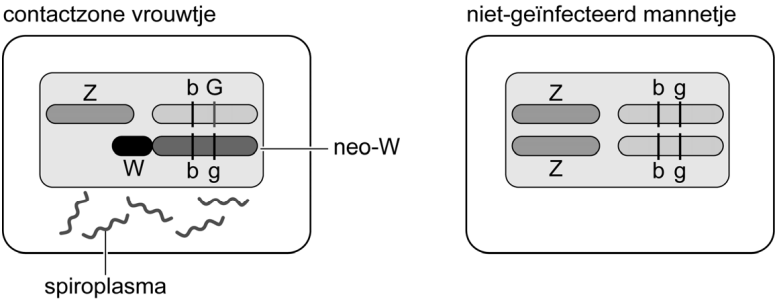
	kans	deze kans is bij niet-gekoppelde genen
A	$\frac{1}{4}$	kleiner
B	$\frac{1}{4}$	even groot
C	$\frac{1}{4}$	groter
D	$\frac{1}{8}$	kleiner
E	$\frac{1}{8}$	even groot
F	$\frac{1}{8}$	groter

17 Noteer de naam van het proces dat tijdens meiose kan optreden, waardoor gekoppelde genen ontkoppeld kunnen worden. 1p

Bij vlinders komen de geslachtschromosomen W en Z voor. Vrouwtjes hebben WZ, mannetjes ZZ. Bij vlinders die permanent in de contactzone verblijven, is het W-geslachtschromosoom echter gefuseerd met chromosoom 15. Dit gefuseerde chromosoom wordt het neo-W-chromosoom genoemd. Het is ongeveer 2200 jaar geleden ontstaan en wordt telkens onveranderd doorgegeven aan het nageslacht. Onderzoekers hebben aangetoond dat in dezelfde periode dat het neo-W-chromosoom ontstond, de kleine monarchvlinder in dit gebied ook geïnfecteerd is geraakt met een *Spiroplasma*-bacterie. Deze bacterie is aanwezig in alle cellen van de vlinder en wordt via de eicel doorgegeven. De bacterie is dodelijk voor mannelijke rupsen en komt daardoor uitsluitend voor bij vrouwelijke vlinders met het neo-W-chromosoom. Vrijwel alle vrouwtjes met het neo-W-chromosoom dragen de bacterie.

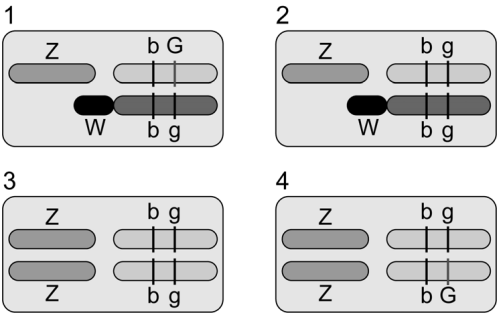
In afbeelding 3 zijn een cel van een vrouwtje en een cel van een mannetje schematisch weergegeven.

afbeelding 3



In afbeelding 4 zijn vier genotypen weergegeven:

afbeelding 4



18 2p Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar en noteer erachter of het betreffende genotype **wel** of **niet** voor kan komen bij **volwassen** vlinders die zijn ontstaan uit de kruising van de vlinders uit afbeelding 3.

uitwerkingen → blz. 209

Evolutie en biodiversiteit

syllabus F

Natuurlijke selectie, soortvorming, resistentie, stambomen en naamgeving.

2.7 De herintroductie van het przewalskipaard

2024 tijdvak 2 • 13 punten

In 1969 stierven przewalskipaarden uit in het wild. Vanaf 1992 worden przewalskipaarden uit dierentuinen geherintroduceerd in hun natuurlijke habitat. In 2020 maakte San Diego Zoo Global bekend dat het eerste gekloonde przewalskipaard was geboren in hun dierentuin.

Het przewalskipaard behoort tot de familie van de paardachtigen. Over de wetenschappelijke naam zijn taxonomen het nog steeds niet eens. Het przewalskipaard (afbeelding 1) wordt aangeduid als *Equus przewalskii* of als *Equus ferus przewalskii*. Het 'gewone' paard, dat door de mens tam is gemaakt (gedomesticeerd), heeft de naam *Equus ferus caballus*.
Het genoom van deze dieren is verschillend: het przewalskipaard heeft 66 chromosomen; het gewone paard heeft 64 chromosomen. Een kruising van een gewoon paard met een przewalskipaard levert vruchtbare nakomelingen (F1) op met 65 chromosomen.

afbeelding 1

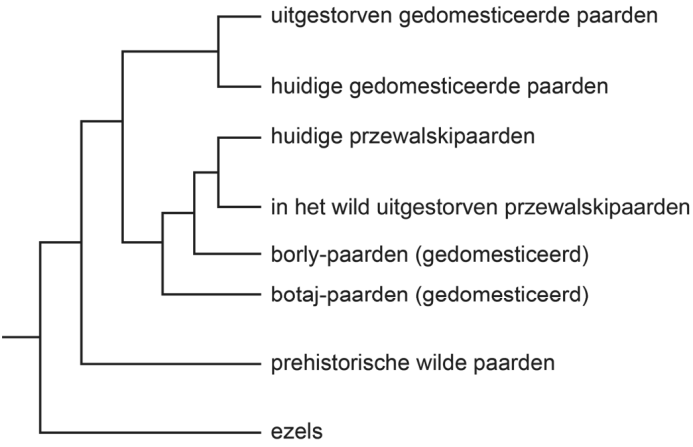


Stel dat jij mag bepalen welke van de twee wetenschappelijke namen het przewalskipaard krijgt.

1 Noteer welke naam je dan kiest, en geef een biologisch argument dat jouw keuze ondersteunt. 1p

Lange tijd werd aangenomen dat przewalskipaarden wilde paarden zijn: de voorouders van przewalskipaarden zouden nooit gedomesticeerd zijn geweest. Daarmee zouden przewalskipaarden de enige nog levende wilde paarden zijn. Wetenschappers uit verschillende landen hebben onderzocht of dat inderdaad zo is. Het genoom van de eerste gedomesticeerde paarden uit Kazachstan (botaj-paarden en borly-paarden, die circa 5000 jaar geleden leefden) werd vergeleken met dat van andere groepen paarden. Op grond van de resultaten is een cladogram opgesteld (afbeelding 2).

afbeelding 2



Over het cladogram worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De huidige przewalskipaarden zijn wilde paarden.
2 De ezels zijn voorouders van de huidige przewalskipaarden.
3 De huidige przewalskipaarden zijn meer verwant aan huidige gedomesticeerde paarden dan aan prehistorische wilde paarden.

2 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **wel** of **niet** door het cladogram wordt ondersteund.

In de eerste helft van de vorige eeuw werden tientallen przewalskipaarden gevangen om in dierentuinen te houden. Uiteindelijk hebben slechts twaalf dieren zich daar succesvol voortgeplant. Alle nu levende przewalskipaarden stammen af van deze dieren.

Door de enorme afname van het aantal przewalskipaarden is de genenpool afgenomen.

3 1p Wat is de naam voor de afname van de genenpool als gevolg van een enorme afname van de populatiegrootte?

A gene flow
B het flessenhalseffect (bottleneckeffect)
C het stichtereffect (foundereffect)
D natuurlijke selectie

De kleine populatie przewalskipaarden heeft geleid tot inteelt bij de nakomelingen.
Over inteelt worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Door inteelt neemt de kans op het ontstaan van mutaties toe.
2 Inteelt vergroot de kans op een lagere fitness van de nakomelingen.
3 Door inteelt neemt het aandeel heterozygoten in de populatie toe.

4 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

De Nederlandse biologen Annette Groeneveld en Inge en Jan Bouman maakten in 1977 een plan voor de herintroductie van przewalskipaarden in Mongolië. Zij haalden przewalskipaarden uit dierentuinen en bereidden de dieren in een natuurgebied in Flevoland voor op herintroductie. Tussen 1992 en 2000 zijn 82 'Flevolandse' przewalskipaarden uitgezet in de Gobi-woestijn in Mongolië.

De tekst hieronder beschrijft het verblijf van de przewalskipaarden in het natuurgebied in Flevoland. Op de plaatsen 1 en 2 ontbreekt een woord.

Door de przewalskipaarden te plaatsen in het natuurgebied in Flevoland, konden de dieren wennen aan de omstandigheden in het wild. Omdat er geen andere paarden voorkwamen in het gebied, was ...(1)... van de prezwalskipaarden nog niet bezet. Door de przewalskipaarden werd de successie in het gebied ...(2)... .

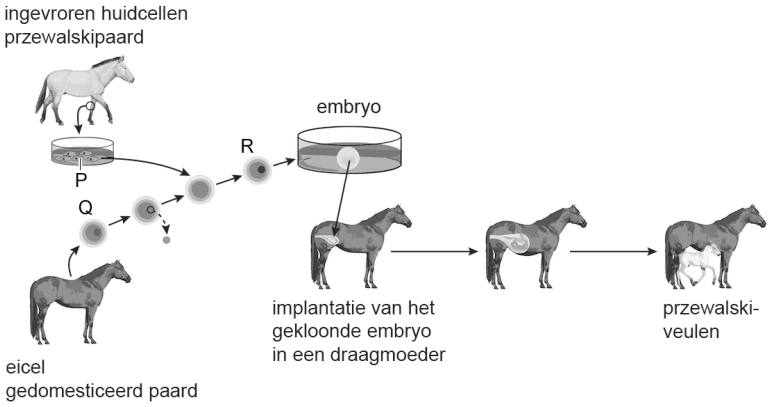
5 Wat moet worden ingevuld bij 1 en bij 2?

2p

	bij 1	bij 2
A	de habitat	versneld
B	de habitat	vertraagd
C	de niche	versneld
D	de niche	vertraagd
E	het ecosysteem	versneld
F	het ecosysteem	vertraagd

Wetenschappers proberen met fokprogramma's de genetische diversiteit van de populatie przewalskipaarden te vergroten. Hierbij maken ze onder andere gebruik van genetisch materiaal dat is ingevroren en opgeslagen in een 'frozen zoo'. Het gekloonde przewalskipaard in San Diego Zoo Global is hier een voorbeeld van. De wetenschappers gebruikten hierbij een eicel van een gedomesticeerd paard en de celkern van een ingevroren huidcel van een przewalski-hengst. Afbeelding 3 toont de werkwijze van de wetenschappers.

afbeelding 3



In de frozen zoo waren cellen van verschillende hengsten opgeslagen. Om een geschikte hengst te kiezen voor het fokprogramma, werd sequencing toegepast.

6 Leg uit hoe sequencing gebruikt kan worden om de meest geschikte hengst te kiezen.

2p

In afbeelding 3 zijn cellen aangegeven met P, Q en R.

7 Schrijf de letters P, Q en R onder elkaar en noteer erachter of de
2p betreffende cel **haploïd** of **diploïd** is.

De procedure die gebruikt is in San Diego Zoo Global levert een veulen op waarvan het genoom niet volledig identiek is aan dat van de gebruikte hengst.

8 Licht toe welk deel van het genoom van het przewalski-veulen **niet**
1p identiek is aan dat van de hengst.

uitwerkingen → blz. 210

2.8 Vergiftigen pijlgifkikkers zichzelf niet?

2023 tijdvak 1 • 9 punten

Pijlgifkikkers gebruiken gif als verdediging tegen predatoren. Rebecca Tarvin van de University of Texas onderzocht hoe het komt dat de kikkers zichzelf niet vergiftigen.

Als een pijlgifkikkertje zoals *Epipedobates tricolor* (afbeelding 1) belaagd wordt, scheiden gifklieren in de huid een dodelijk neurotoxine uit. Een veelvoorkomend neurotoxine bij pijlgifkikkers is epibatidine.
In het lichaam van een predator bindt epibatidine aan de acetylcholine-receptoren op het postsynaptisch membraan van neuronen. Net als acetylcholine veroorzaakt epibatidine het openen van Na^+-kanaaltjes.

afbeelding 1



Over de invloed van epibatidine op het postsynaptisch neuron worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Door binding van epibatidine aan de receptor wordt de drempelpotentiaal verlaagd.
2 Door binding van epibatidine aan de receptor treedt depolarisatie op.
3 Epibatidine werkt als antagonist van acetylcholine.

9 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de
2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

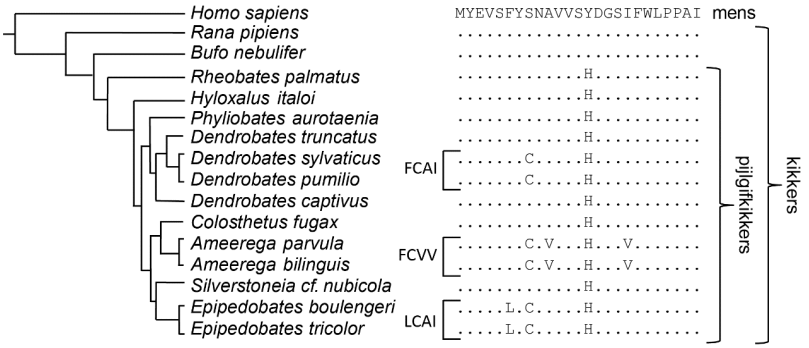
In vergelijking met binding van acetylcholine blijven bij binding van epibatidine de Na^+-kanaaltjes in de synaps veel langer openstaan, zelfs bij zeer lage concentraties.

10 Geef een mogelijke verklaring waardoor de Na^+-kanaaltjes langer open blijven staan in aanwezigheid van epibatidine. 1p

2

De onderzoeksgroep van Tarvin vergeleek de genen die coderen voor de acetylcholine-receptoren van verschillende soorten kikkers met die van de mens. De onderzoekers vonden bij de kikkers verschillende puntmutaties die mogelijk ongevoeligheid voor epibatidine veroorzaken.
In afbeelding 2 is naast een cladogram de aminozuurvolgorde weergegeven van een deel van de humane acetylcholine-receptor. Bij kikkers zijn in de loop van de evolutie mutaties opgetreden die hebben geleid tot verschillende varianten van de acetylcholine-receptor, onder andere FCAI en LCAI. Bij de kikkers zijn alleen de aminozuren weergegeven die verschillen van die bij de mens.

afbeelding 2



Tarvin beweert dat sommige veranderingen van de receptor door convergente evolutie zijn ontstaan. Dit wil zeggen dat dezelfde adaptaties onafhankelijk van elkaar zijn ontstaan.

11 Bij welke aminozuurveranderingen (afbeelding 2) is er waarschijnlijk sprake geweest van convergente evolutie? 2p

A S → C in *Dendrobates sylvaticus* en *Ameerega parvula*

B A → V in *Ameerega parvula* en *Ameerega bilinguis*

C Y → H in *Epipedobates tricolor* en *Dendrobates sylvaticus*

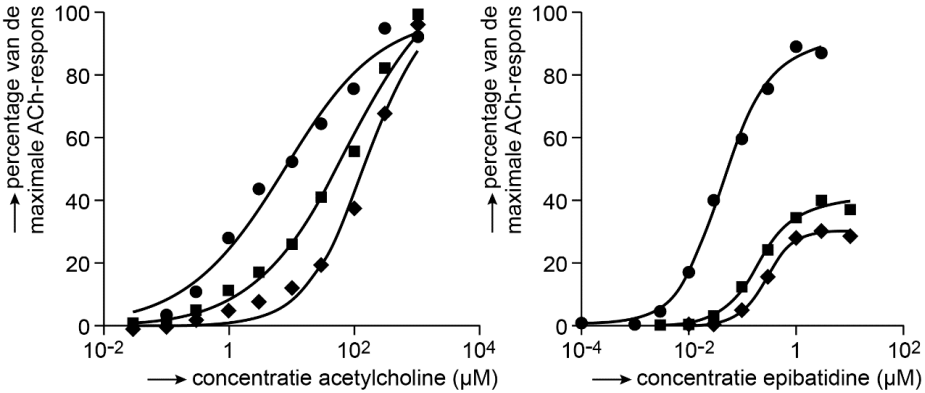
Om aan te tonen dat de mutaties bij pijlgifkikkers verantwoordelijk zijn voor de epibatidine-ongevoeligheid, bouwden de onderzoekers deze mutaties in het gen voor de humane acetylcholine-receptor in. Zo maakten ze een FCAI-variant en een LCAI-variant.

12 2p

– Noteer welke aminozuurveranderingen er moeten worden aangebracht in de humane acetylcholine-receptor om de FCAI-variant te verkrijgen.
– Noteer het minimale aantal nucleotiden dat in totaal veranderd moet worden in de coderende streng van het gen voor de receptor om deze aminozuurveranderingen te bewerkstelligen.

De onderzoekers analyseerden de gevoeligheid voor acetylcholine en voor epibatidine van de humane receptor, van de FCAI-variant en van de LCAI-variant. Ze bouwden de genen voor deze receptoren in verschillende cellen in en bepaalden vervolgens de mate van depolarisatie van deze cellen bij verschillende concentraties acetylcholine en epibatidine. In afbeelding 3 is deze respons weergegeven als percentage van de maximale respons op acetylcholine van de humane receptor.

afbeelding 3



Legenda:
- ● humane receptor
- ■ LCAI-variant
- ◆ FCAI-variant

Over de resultaten die zijn weergegeven in de diagrammen van afbeelding 3 worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Bij cellen met een humane receptor is de respons op acetylcholine sterker dan die op een gelijke concentratie epibatidine.
2 De humane receptor is gevoeliger voor epibatidine dan de FCAI-variant en de LCAI-variant.
3 De FCAI-mutatie vermindert de gevoeligheid voor acetylcholine.

13 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

uitwerkingen → blz. 212

HOOFDSTUK 3

Het menselijk lichaam

In dit hoofdstuk: 10 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B3 Voeding en vertering (2) 51
B3 Ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding (3) 59
B4 Hormonen en homeostase (1) 71
B6–B7 Zenuwstelsel, zintuigen en spieren (2) 76
B5 Afweer en bloedgroepen (2) 84

Voeding en vertering

syllabus B3

Spijsverteringskanaal, enzymen, resorptie, lever en voedingsstoffen.

3.1 Gentherapie nagemaakt

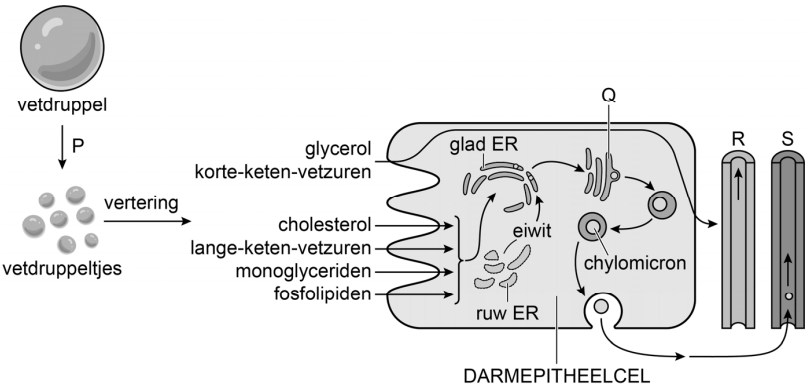
2024 tijdvak 2 • 19 punten

De gentherapie Glybera was effectief bij mensen met lipoproteïnelipase-deficiëntie, een zeldzame stofwisselingsziekte waarbij de stofwisseling van vetten is verstoord. Maar vanwege de hoge kosten is Glybera van de markt gehaald. Een groep onafhankelijke biologen maakt nu een

alternatief voor deze gentherapie.

Het vervoer van vetten in de bloedbaan vindt onder andere plaats door chylomicronen. Chylomicronen zijn lipoproteïnen die worden gemaakt door de darmepitheelcellen. Voor de productie van chylomicronen worden de verteringsproducten van vetten gebruikt. In afbeelding 1 is de vorming van chylomicronen door een darmepitheelcel weergegeven. Daarin zijn proces P en de onderdelen Q, R en S aangegeven.

afbeelding 1



Voor proces P zijn stoffen nodig die worden geproduceerd door een bepaald orgaan.

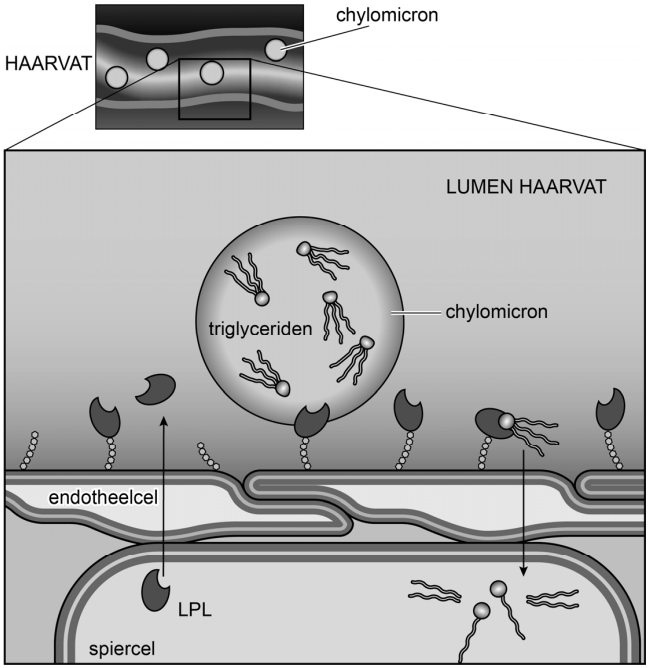
1 2p
- Noteer de naam van proces P.
- Noteer de naam van het orgaan waar de stoffen worden geproduceerd die betrokken zijn bij dit proces.

Darmepitheelcellen nemen de producten van de vetvertering op. In afbeelding 1 is te zien dat een deel van deze producten onbewerkt wordt afgevoerd en dat een ander deel wordt bewerkt tot chylomicronen.

2 2p Noteer de letters Q, R en S onder elkaar en noteer de naam van het bijbehorende onderdeel erachter.

In de haarvaten van actieve weefsels worden de vetten in de chylomicronen afgebroken door het enzym lipoproteïnelipase (LPL). LPL wordt gemaakt door cellen van verschillende weefsels (zoals vetweefsel en spierweefsel), waarna het wordt afgegeven in de bloedbaan. Daar hecht LPL zich aan het celmembraan van de endotheelcellen. Het enzym breekt vanuit die positie de triglyceriden in de chylomicronen af, waarna de producten (monoglyceriden en vetzuren) door het weefsel kunnen worden opgenomen (afbeelding 2).

afbeelding 2



De vetzuren en monoglyceriden die na LPL-activiteit opgenomen kunnen worden, kunnen onder andere gebruikt worden voor de synthese van triglyceriden (vet). De vetzuren kunnen ook op een andere manier gebruikt worden.

Hierover worden de volgende uitspraken gedaan:

Vetzuren kunnen worden gebruikt voor …

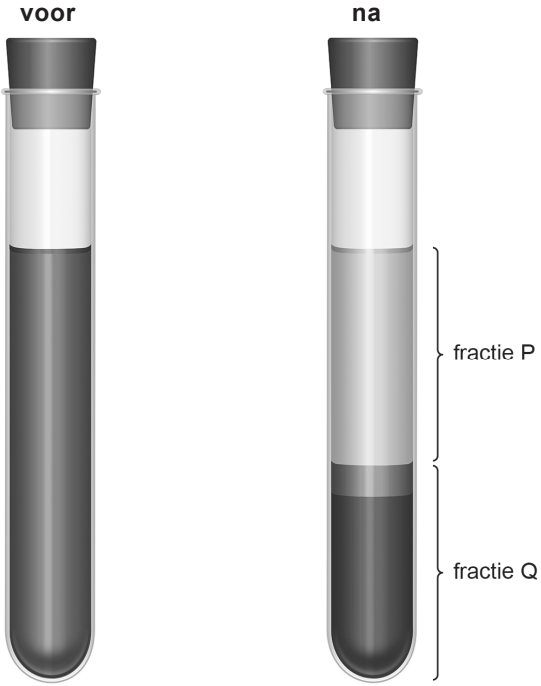
1 de vorming van acetyl-CoA in de mitochondria.
2 de synthese van eiwitten aan de ribosomen.

3 de opbouw van membranen voor organellen.

3 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de
2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Bij mensen met LPL-deficiëntie veroorzaakt een normaal dieet een veel te hoog triglyceridegehalte in het bloed. Een hoog triglyceridegehalte van het bloed is zichtbaar na centrifugeren. De fractie waarin de chylomicronen zich bevinden, is dan anders van kleur dan normaal.
In afbeelding 3 is een buisje normaal bloed voor en na centrifugeren weergegeven. De fracties na centrifugeren zijn aangegeven met P en Q.

afbeelding 3



Bloed bevat onder andere plasma, rode bloedcellen en witte bloedcellen.

4 – Schrijf de letters P en Q onder elkaar en noteer erachter welk of welke
2p van de bovenstaande bloedbestanddelen in de betreffende fractie aanwezig is of zijn.

– Noteer ook in welke fractie de chylomicronen zich zullen bevinden.

Een ander symptoom van LPL-deficiëntie is chronische alvleesklier-ontsteking. De alvleesklier produceert dan minder ...(1)... waardoor de ontlasting dun en vettig is. Ook produceert de alvleesklier dan minder ...(2)... waardoor de glucoseconcentratie van het bloed vaak te hoog is.

5 2p Bij 1 en 2 moeten de namen van twee stoffen worden ingevuld. Schrijf de nummers 1 en 2 onder elkaar en noteer de naam van de betreffende stof erachter.

Bij de behandeling met Glybera wordt een functioneel LPL-gen ingebracht. Hierbij is een virus de vector. Dit virus maakt niet ziek en vermenigvuldigt zich niet, maar brengt enkel het functionele LPL-gen in de kern van spiercellen. Daar blijft het gen los in de kern aanwezig. Na injecties met Glybera op zo'n zestig verschillende plaatsen in de beenspieren kan LPL-deficiëntie worden genezen.

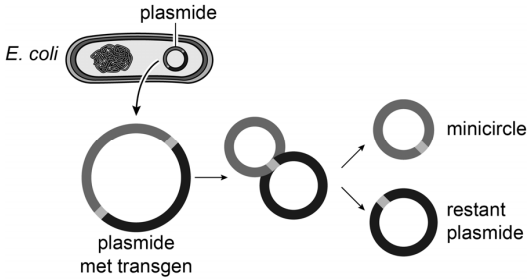
6 2p Beredeneer waarom de injecties met Glybera in het beenspierweefsel volstaan om in het hele lichaam voldoende LPL-activiteit te bereiken.

Bij een Glybera-behandeling krijgt de patiënt medicijnen die de activiteit van B- en T-cellen remmen tijdens en vlak na de behandeling.

7 1p Beredeneer waarom het nodig is om de activiteit van B- en T-cellen te remmen bij een behandeling met Glybera.

De onafhankelijke biologen beweren dat ze op basis van de literatuur over Glybera een alternatief voor de therapie hebben gemaakt: Slybera. Ze plaatsten het LPL-gen in een plasmide en brachten die in bij *E. coli*. Vervolgens lieten de biologen de *E. coli* zich vermeerderen. Daarna werden de plasmiden uit de bacteriën gehaald en werd een bepaalde stof toegevoegd om de plasmide in twee delen te splitsen (afbeelding 4). Daarmee werden de overbodige delen uit de plasmide verwijderd en bleef een zo klein mogelijk relevant deel over: de minicircle. Na zuivering konden de minicircles worden geoogst en ingebracht in cellen. De minicircles werden niet in het DNA opgenomen.
De biologen hebben aangetoond dat cellen van een zoogdier waarin de minicircles zijn ingebracht, het transgen tot expressie brengen.

afbeelding 4



De plasmide met transgen bevat onder andere de volgende delen:

1 het LPL-gen
2 een gen voor antibioticum-resistentie
3 een promotor voor het LPL-gen
4 de bindingsplaats voor prokaryoot DNA-polymerase

8 Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar en noteer erachter of het betreffende deel **wel** of **niet** in de minicircle aanwezig zal zijn. 2p

De biologen zijn van plan om Slybera uiteindelijk te verstrekken aan patiënten met LPL-deficiëntie, maar dan moeten de kwaliteit en veiligheid gegarandeerd zijn. Ze zoeken daarom de hulp van andere onderzoekers voor de volgende stappen die moeten worden gedaan, zoals het uitvoeren van dierproeven.

Onderzoekers ontwerpen een experiment om de effectiviteit van Slybera op muizen te testen. Ze gebruiken 40 LPL-deficiënte muizen.

9 Beschrijf het experiment. 2p

– Geef aan welke behandeling de muizen krijgen.
– Noteer welke metingen moeten worden gedaan bij de muizen.

LPL-deficiëntie erft recessief over. De frequentie van het allel dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van LPL-deficiëntie is 0,001.

10 2p Bereken hoeveel mensen in Nederland geholpen zouden kunnen worden met Slybera. Ga ervan uit dat de regel van Hardy-Weinberg van toepassing is en dat het bevolkingsaantal van Nederland 18 miljoen is.

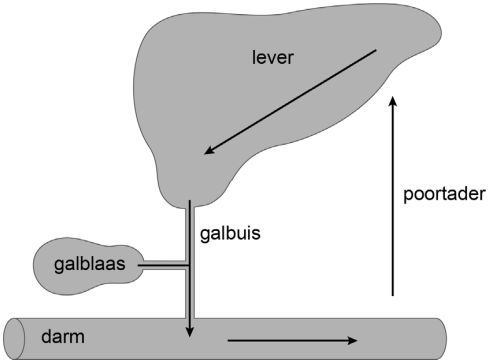
uitwerkingen → blz. 213

3.2 Drop

2024 tijdvak 1 • 8 punten

Anna heeft last van een hoge bloeddruk. Als ze voor controle naar haar huisarts gaat, vraagt de huisarts of ze vaak drop eet of zoethoutthee drinkt. Bepaalde stoffen in deze voedingsmiddelen kunnen namelijk een hoge bloeddruk veroorzaken.

afbeelding 1



Drop en zoethoutthee bevatten glycyrrhizine (GL). Deze stof zorgt voor de typische dropsmaak en heeft een grote zoetkracht. GL wordt in de darmen door darmbacteriën gehydrolyseerd. Hierbij ontstaat glycyrrhetinezuur (GA), dat wordt opgenomen in het bloed. In de lever wordt een gedeelte van het GA omgezet in een aantal verschillende stoffen die via de gal worden afgevoerd. Een gedeelte daarvan wordt in de darm weer omgezet in GA en vervolgens opgenomen en getransporteerd naar de lever. Deze cyclus heet de enterohepatische circulatie (afbeelding 1).

Over de aanwezigheid van GA in het lichaam worden de volgende uitspraken gedaan:

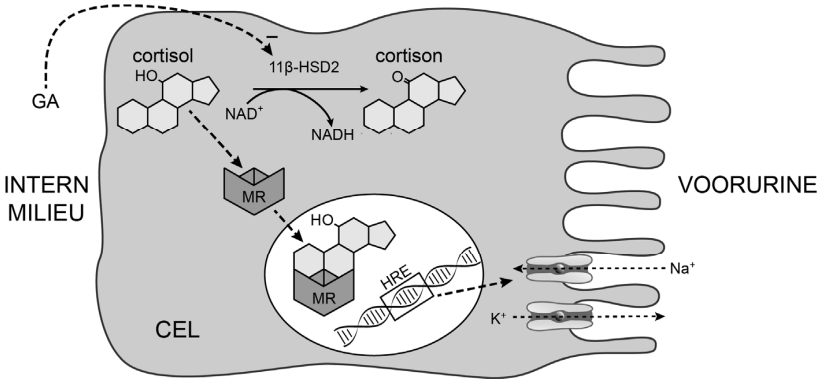
1 GA komt alleen terecht in de lever via de poortader.
2 Door de enterohepatische circulatie duurt het langer voordat GA volledig uit het lichaam is verwijderd.

3 Een trage passage van de voedselbrij in de darm verlaagt de hoeveelheid GA in het lichaam.

11 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

GA heeft effect op bepaalde cellen in de nierbuisjes (afbeelding 2). In het grondplasma van deze cellen bevinden zich mineralocorticoïd-receptoren. Door binding van cortisol wordt een mineralocorticoïd-receptor (MR) geactiveerd. De geactiveerde MR verplaatst zich naar de kern, waar dit complex bindt aan een hormoon-respons-element (HRE). Daardoor komen bepaalde genen tot expressie, wat leidt tot de synthese van Na^+-kanalen die in het celmembraan terechtkomen. GA verhinderd de werking van het enzym 11β-HSD2 in deze niercellen. Dit enzym zet normaliter cortisol om in cortison. Cortison kan niet binden aan de MR.

afbeelding 2



De geactiveerde MR is als transcriptiefactor betrokken bij de synthese van Na^+-kanalen.

12 Welke functie heeft de geactiveerde MR bij de transcriptie? Gebruik je 1p informatieboek.

A activator
B enhancer (versterker)
C promotor
D repressor

De opname van GA leidt tot een toename van de osmotische waarde van

het bloed.

13 Leg dit uit aan de hand van afbeelding 2.

2p

De toename van de osmotische waarde leidt tot een hoge bloeddruk. Dit kan oedeem veroorzaken.

14 Verklaar hoe een hoge bloeddruk oedeem kan veroorzaken.

1p

De hoeveelheid glycyrrhizine in drop wordt aangegeven met het GA-gehalte. Het advies voor de hoeveelheid drop die je per dag veilig kan eten, gaat uit van een 'no effect level' van 2,0 mg GA per kilogram lichaamsgewicht per dag. Mensen die een hoge bloeddruk hebben zoals Anna, moeten deze waarde door 10 delen.
Hieronder is het GA-gehalte van verschillende soorten drop vermeld. Een dropje weegt gemiddeld 5 gram.

soort drop	GA-gehalte (mg/kg)
zoete drop	1259
mild-zoute drop	801
dubbelzoute drop	343

15 Bereken het maximale aantal zoete dropjes dat Anna per dag mag eten volgens bovenstaand advies. Ga ervan uit dat Anna 70 kg weegt.

2p

uitwerkingen → blz. 215

Ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding

syllabus B3

Longen, hart, bloedvaten, bloed en nieren.

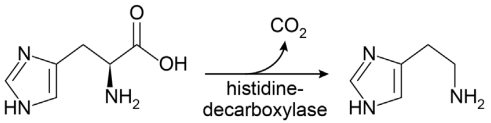
3.3 Histamine-intoxicatie

2025 tijdvak 1 • 11 punten

In 2018 meldden enkele personeelsleden van een ziekenhuis zich bij de spoedeisende hulp. Een alerte arts herkende de symptomen van histamine-intoxicatie. Waarschijnlijk hadden ze dit opgelopen door het eten van een bedorven tonijnsalade in het personeelsrestaurant.

Histamine-intoxicatie kan ontstaan bij mensen die bedorven voedsel hebben gegeten dat veel histamine bevat. Bacteriën, in bijvoorbeeld tonijnsalade, zetten de stof histidine om in histamine met behulp van het enzym histidine-decarboxylase (afbeelding 1).
In het menselijk lichaam is histamine een mediator bij allergische reacties. De symptomen bij histamine-intoxicatie zijn benauwdheid, een rode huid, hartkloppingen en koorts.

afbeelding 1



De omzetting van histidine vindt vooral plaats boven de 4 °C.

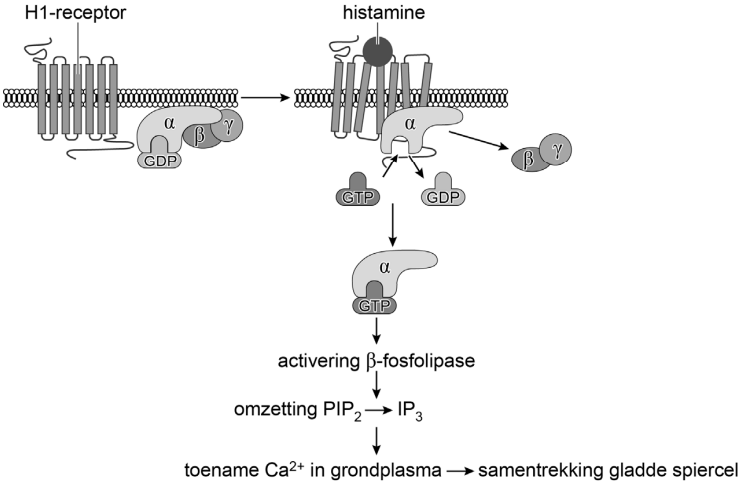
1 Geef een verklaring op moleculair niveau waardoor enzymreacties onder deze temperatuur nauwelijks plaatsvinden. 1p

Histamine-intoxicatie kan optreden na het eten van bedorven voedsel dat veel histidine bevat, zoals vis en kaas.

2 Verklaar dat histidine vooral in eiwitrijke producten aanwezig is. 1p

Op de membraan van gladde spiercellen in de bronchiolen is de histaminereceptor H1 (H1-receptor, afbeelding 2) aanwezig. Rechts in afbeelding 2 is de signaalcascade weergegeven die na binding van histamine aan de H1-receptor leidt tot samentrekking van de gladde spiercel.

afbeelding 2



Bij signaalcascades spelen second messengers een belangrijke rol.

Hieronder staan moleculen die zijn betrokken bij de signaalcascade.

1 H1-receptor
2 histamine
3 IP_3
4 GDP

3 2p Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar. Noteer erachter of het bijbehorende molecuul **wel** of **niet** als second messenger dient in deze signaalcascade.

De zieke personeelsleden hadden onder andere last van benauwdheid. De benauwdheid wordt veroorzaakt doordat histamine het glad spierweefsel in de bronchiolen laat samentrekken. Tijdens de benauwdheid neemt de ademhalingsfrequentie toe doordat het ademcentrum wordt gestimuleerd.

4 3p Leg uit hoe samentrekking van het glad spierweefsel in de bronchiolen leidt tot de stimulering van het ademcentrum.

In de gladde spiercellen rond de slagadertjes is een ander type histaminereceptoren aanwezig: de H2-receptoren. Binding van histamine aan H2-receptoren laat deze gladde spiercellen ontspannen.
Bij histamine-intoxicatie wordt de bloeddruk van de patiënt bepaald.

5 1p Welke bloeddruk is passend bij dit effect van histamine?

A 80/40 mmHg (11/5 kPa)
B 120/80 mmHg (16/11 kPa)
C 160/120 mmHg (21/16 kPa)

Twee andere symptomen van histamine-intoxicatie zijn koorts en een sterker doorbloede en daardoor rode huid. Deze symptomen zijn tegenstrijdig.

6 1p Verklaar dat het effect van een sterker doorbloede huid tegengesteld is aan het ontstaan van koorts.

De personeelsleden met de histamine-intoxicatie kregen clemastine-tabletten. Clemastine blokkeert de H1-receptoren. In de tabel staan enkele farmacologische eigenschappen van dit medicijn.

maximale werking	binnen 5 tot 7 uur na inname
werkingsduur	tot 12 uur na inname
resorptie	volledig
tijdsduur tot maximale concentratie in het bloed	2 tot 4 uur na inname
opname uit de darmen	vanaf 30 minuten na inname
afbraak	in sterke mate in de lever

7 2p Is anderhalf uur na inname de clemastine-concentratie in de leverader hoger of lager dan die in de poortader? En is de clemastine-concentratie

in de leverslagader dan hoger of lager dan die in de poortader?

uitwerkingen → blz. 216

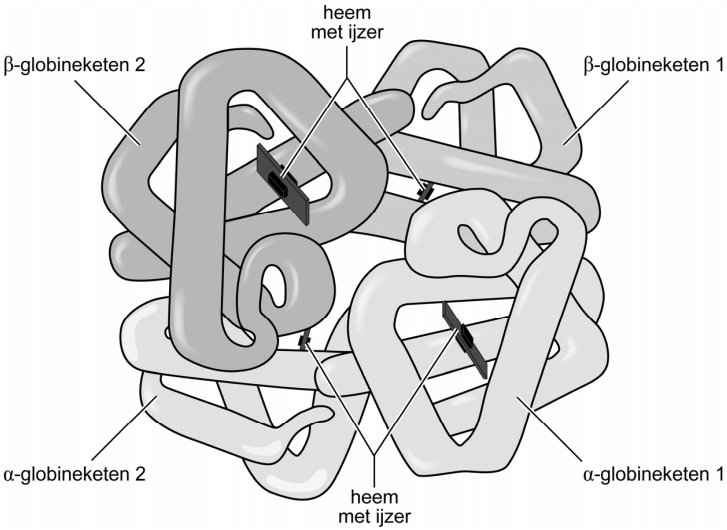
3.4 Nieuwe behandelmethodes voor sikkelcelanemie

2023 tijdvak 2 • 18 punten

Sikkelcelanemie is een erfelijke bloedziekte, waarbij afwijkend hemoglobine wordt aangemaakt. De normale vorm van rode bloedcellen kan daardoor veranderen in een sikkelvorm. Wereldwijd wordt onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen voor deze ziekte.

Hemoglobine bestaat uit twee α- en twee β-globineketens. Sikkelcelanemie wordt veroorzaakt door een puntmutatie in het gen dat codeert voor de β-globineketen. In een van de tripletten is een A vervangen door een T, en als gevolg hiervan is in de β-globine-keten glutaminezuur vervangen door valine. De ziekte ontstaat alleen als deze mutatie in beide allelen voor β-globine aanwezig is.
In afbeelding 1 is normaal hemoglobine weergegeven.

afbeelding 1



Over de mutatie in het β-globine-gen en gevolgen ervan worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De mutatie kan in een intron hebben plaatsgevonden.

2 De mutatie veroorzaakt een verschuiving van het leesraam.
3 Van de β-globineketen is de primaire structuur veranderd.

8 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Bij sikkelcelanemie vormen de afwijkende β-globineketens – na afgifte van zuurstof – lange vezels die zich hechten aan de celmembraan van de rode bloedcel. Dit veroorzaakt de typische sikkelvorm. Door deze vormverandering gaat de rode bloedcel sneller kapot (hemolyse). Bij mensen met sikkelcelanemie is de gemiddelde levensduur van een rode bloedcel daardoor slechts 20 dagen in plaats van 120 dagen.
Ook is er een verhoogde activiteit van witte bloedcellen en worden er bloedplaatjes geactiveerd. Daardoor ontstaat een ontstekingsreactie in het endotheel van de bloedvaten. De verstoppingen die hierdoor kunnen ontstaan, veroorzaken zuurstofgebrek in botten en organen. Dit leidt tot pijn en beschadiging van organen.

In de bloedvaten van de longen kan ook door een lage zuurstofspanning vaatverstopping optreden, waardoor de bloeddruk in die vaten stijgt. Dit kan leiden tot verwijding van één van de hartkamers.

9 In welk type vaten in de longen vindt deze blokkade plaats? En welke 2p hartkamer wordt verwijd door de hoge bloeddruk in de longen?

	type vaten	verwijde hartkamer
A	adertjes	linker
B	adertjes	rechter
C	slagadertjes	linker
D	slagadertjes	rechter

Bij mensen met sikkelcelanemie komen vaak galstenen voor. Galstenen ontstaan in de galblaas door een verhoogde concentratie van de stof bilirubine, die vrijkomt bij de afbraak van rode bloedcellen. Galstenen leiden tot problemen als ze de galblaas verlaten en de galbuis blokkeren. Deze blokkade kan leiden tot een ontsteking van de lever en tot problemen met de spijsvertering.

10 Leg uit welk gevolg een verstopping van de galbuis heeft voor de 2p spijsvertering.

De behandeling van sikkelcelanemie bestaat voornamelijk uit pijnbestrijding en herhaaldelijke bloedtransfusies.
Over het effect van bloedtransfusies worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De bloedtransfusie gaat tijdelijk een tekort aan rode bloedcellen tegen.
2 Het aandeel sikkelcellen neemt in de weken na een bloedtransfusie geleidelijk af.

11 Welke uitspraak is juist?

2p **A** geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

Een van de medicijnen tegen sikkelcelanemie is hydroxycarbamide. Dit medicijn remt de productie van de witte bloedcellen en bloedplaatjes, en verhoogt de productie van foetaal hemoglobine. Foetaal hemoglobine heeft een grotere affiniteit voor zuurstof dan adult hemoglobine en heeft twee γ-globineketens in plaats van twee β-globineketens. Normaal neemt de expressie van het gen voor γ-globine na de geboorte af.

Over hydroxycarbamide worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Het is werkzaam in het rode beenmerg.
2 Door gebruik ervan treedt minder sikkelcelvorming op.
3 Door gebruik ervan wordt het ontstaan van ontstekingen in het endotheel van bloedvaten onderdrukt.

12 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de
2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Recent is een nieuw medicijn (voxelotor) goedgekeurd dat specifiek bindt aan de α-globineketen van hemoglobine waardoor de affiniteit van hemoglobine voor zuurstof groter wordt.

13 Is de zuurstofverzadigingscurve van hemoglobine dan naar links of naar
2p rechts verschoven? En wordt er in actieve weefsels bij een gelijke zuurstofspanning dan meer of minder zuurstof afgegeven?

	curve verschoven naar	zuurstofafgifte
A	links	meer
B	links	minder
C	rechts	meer
D	rechts	minder

Om sikkelcelanemie blijvend te genezen ontwikkelden onderzoekers van Harvard University een gentherapie. Ze isoleerden beenmergcellen van een patiënt en modificeerden die met de CRISPR-Cas-techniek, zodat de expressie van het BCL11A-gen in deze cellen werd verminderd. Het BCL11A-eiwit reguleert de expressie van de globinegenen. Nadat de achtergebleven beenmergcellen van de patiënt waren gedood, werden de gemodificeerde beenmergcellen terug in het lichaam gebracht.

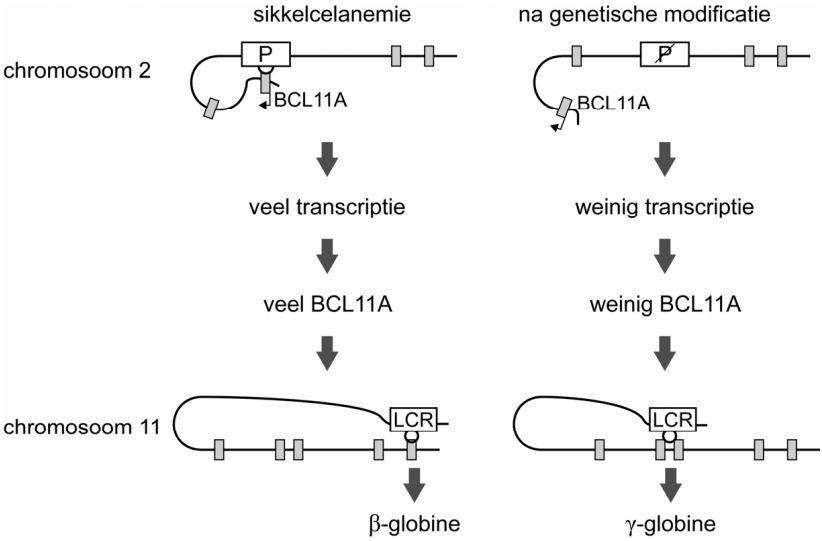
Het terugplaatsen van de eigen gemodificeerde beenmergcellen heeft als voordeel dat de kans op het ontstaan van een specifieke afweerreactie veel kleiner is dan bij het injecteren van beenmergcellen van een donor. Bij een specifieke afweerreactie tegen beenmergcellen van een donor zijn een bepaald type T-cellen betrokken.

14 3p

- Noteer om welk type T-cel het hier gaat.
- Beschrijf op molecuulniveau hoe de herkenning van de beenmergcel door de T-cel plaatsvindt.
- Beschrijf op celniveau welk effect dit heeft voor de beenmergcel.

In afbeelding 2 is het BCL11A-gen op chromosoom 2 weergegeven: de grijze blokjes zijn de exons; deel P is een regulerende sequentie van dit gen. Ook is weergegeven hoe het BCL11A-eiwit de expressie van de globinegenen op chromosoom 11 reguleert. LCR is de regulerende sequentie van de globinegenen. De linkerkant van de afbeelding toont de situatie in de beenmergcellen van een patiënt met sikkelcelanemie. De rechterkant toont de situatie in beenmergcellen waarbij met de CRISPR-Cas-techniek de regulerende sequentie van het BCL11A-gen is bewerkt.

afbeelding 2



15 Is deel P een activatoreiwit of een enhancer (versterker)? En is BCL11A een RNA-polymerase of een transcriptiefactor? 2p

	deel P	BCL11A
A	activatoreiwit	RNA-polymerase
B	activatoreiwit	transcriptiefactor
C	enhancer (versterker)	RNA-polymerase
D	enhancer (versterker)	transcriptiefactor

Met de CRISPR-Cas-techniek werd de expressie van het BCL11A-gen verminderd. In het beschreven onderzoek gebruikten de wetenschappers ter vergelijking ook cellen waarvan het BCL11A-gen volledig was uitgeschakeld.

16 Wat is biologische term voor het uitschakelen van een gen met behulp van genetische technieken? 1p

A apoptose
B knock-out
C methylering

D recombinant DNA

uitwerkingen → blz. 217

3.5 Maarten van der Weijden zwemt de Elfstedentocht

2023 tijdvak 1 • 12 punten

In 2018 deed olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden zijn eerste poging om de 200 kilometer lange Elfstedentocht te zwemmen om geld in te zamelen voor onderzoek naar de behandeling van kanker (afbeelding 1). Deze poging slaagde net niet, maar een jaar later lukte het wel.

afbeelding 1



Gedurende een intensieve trainingsperiode heeft Maarten zijn lichaam voorbereid op deze uitzonderlijke inspanning. Door de training is zijn maximale zuurstofopname vergroot. Dit is op weefselniveau te verklaren doordat de concentratie van rode bloedcellen in het bloed verhoogd is. Ook op andere organisatieniveaus zijn als gevolg van training veranderingen opgetreden die leiden tot een vergroting van de maximale zuurstofopname uit de lucht.

17 Noteer zo'n verandering op orgaanniveau.

1p

Door de training is ook het aantal haarvaten in Maartens skeletspieren toegenomen. Hierdoor kan in de skeletspieren meer aerobe dissimilatie plaatsvinden.

18 Leg dit uit aan de hand van de wet van Fick.

2p

Spiervezels kunnen worden ingedeeld op type. In tabel 1 staan enkele eigenschappen van twee typen spiervezels.

tabel 1

	type I-spiervezels	**type II-spiervezels**
aantal mitochondriën	groot	klein
voorraad glycogeen	groot	klein
myoglobinegehalte	hoog	laag
dichtheid myofibrillen	laag	hoog

19 2p Type I-spiervezels zijn voor Maarten essentieel bij zijn zwemprestaties. Kies **twee** eigenschappen van type I-spiervezels uit tabel 1 en licht voor elke eigenschap toe waardoor deze functioneel is voor Maarten bij zijn Elfstedentocht.

Tijdens de Elfstedentocht zwom Maarten op een rustig tempo om het risico op de ophoping van melkzuur in de spieren zo laag mogelijk te houden.
Stofwisselingsprocessen waarbij ATP wordt gevormd zijn:
1 glycolyse
2 citroenzuurcyclus
3 oxidatieve fosforylering

20 2p Van welke situatie is sprake bij ophoping van melkzuur in spiercellen?
A Proces 1 vindt meer plaats dan 2 en 3.
B Processen 1 en 2 vinden meer plaats dan 3.
C Proces 2 vindt meer plaats dan 1 en 3.
D Processen 2 en 3 vinden meer plaats dan 1.
E Proces 3 vindt meer plaats dan 1 en 2.

Halverwege zijn eerste Elfstedentocht was Maarten het dieet van koolhydraatrijke energierepen en sportsnacks even zat. Door een oproepje via sociale media kon hij binnen een half uur van een pizza genieten. Een pizza bevat veel vet (triglyceriden) en koolhydraten (zetmeel).
Over het verschil tussen vertering van triglyceriden en van zetmeel worden de volgende uitspraken gedaan:
1 De vertering van zetmeel start eerder in het spijsverteringsstelsel.
2 Voor de vertering tot opneembare producten zijn bij zetmeel minder

verschillende enzymen nodig.
3 Een deel van de opgenomen verteringsproducten van triglyceriden wordt via een andere route naar het bloed vervoerd.

21 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de
2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Voorafgaand aan zijn Elfstedentocht had Maarten een thermometerpil ingeslikt. Daardoor kreeg zijn coach continu informatie over Maartens kerntemperatuur. Als die onder de 35 °C zou komen, zou er sprake zijn van onderkoeling en zou Maarten moeten stoppen.
Verschillende processen, aangestuurd door het autonome en het animale zenuwstelsel, zorgden er tijdens het zwemmen voor dat Maartens lichaamstemperatuur niet te snel daalde.

22 Noteer zo'n proces dat direct aangestuurd wordt door het animale
1p zenuwstelsel.

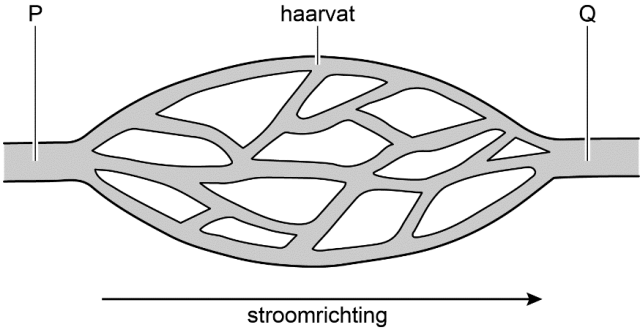
Bij zijn eerste poging moest Maarten van zijn arts enkele kilometers voor Dokkum het water verlaten. In de media verschenen al gauw de foto's van zijn handen en voeten, die een bizar uiterlijk hadden gekregen (afbeelding 2).
De rimpels zijn het resultaat van een reactie van het zenuwstelsel die ervoor zorgt dat de hoeveelheid weefselvloeistof in de huid afneemt.

afbeelding 2



In afbeelding 3 is een haarvatennetwerk in de huid van een teen schematisch weergegeven. Twee bloedvaten zijn met P en Q aangegeven.

afbeelding 3



De afname van de hoeveelheid weefselvloeistof in de huid wordt veroorzaakt door een verandering van de filtratie in het weefsel. Deze veranderde filtratie wordt veroorzaakt door een toename van de spierspanning in een van de bloedvaten (P of Q).

23 Is de filtratie in het weefsel toegenomen of afgenomen? En in welk bloedvat heeft de toename van de spierspanning plaatsgevonden? 2p

uitwerkingen → blz. 218

Hormonen en homeostase

syllabus B4

Hormoonklieren, terugkoppeling, glucoseregulatie, ADH en de menstruatiecyclus.

3.6 Slaap herstelt DNA

2024 tijdvak 2 • 14 punten

Alle organismen met een zenuwstelsel blijken slaap nodig te hebben. Israëlische wetenschappers toonden aan dat slaap een belangrijke rol speelt bij het herstel van DNA-schade in neuronen.

Bij gewervelden wordt het slaap-waakritme geregeld door het peptide-hormoon melatonine. Melatonine wordt geproduceerd door de epifyse, een klier in de hersenen. De aanmaak doorloopt een 24 uurs-ritme én wordt beïnvloed door de hoeveelheid licht die door bepaalde receptoren in het netvlies wordt opgevangen. Om in te kunnen slapen moet de melatonineconcentratie boven een bepaalde drempelwaarde komen.

1 2p Is de epifyse een endocriene of een exocriene klier? En wordt de melatonineproductie door licht geremd of gestimuleerd?

	epifyse is	melatonineproductie wordt door licht
A	endocrien	geremd
B	endocrien	gestimuleerd
C	exocrien	geremd
D	exocrien	gestimuleerd

Op de celmembranen van veel verschillende celtypen zijn melatonine-receptoren te vinden. Zo ook op cellen van het centraal zenuwstelsel. Melatonine heeft verschillende effecten op cellen; het kan bijvoorbeeld de genexpressie beïnvloeden.
Drie uitspraken over de doelwitcellen met melatonine-receptoren zijn:

1 Melatonine bereikt de celkern via diffusie.
2 Het effect van melatonine verloopt via second messengers.
3 Melatonine is een transcriptiefactor.

2 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Doordat neuronen voornamelijk overdag actief zijn, lopen ze voornamelijk overdag DNA-schade op.

DNA-schade wordt veelal veroorzaakt door zuurstofradicalen. Deze stoffen ontstaan bij processen waarbij zuurstof wordt gebruikt.

3 1p Bij welk proces wordt zuurstof gebruikt?

A bij de citroenzuurcyclus
B bij de glycolyse
C bij de melkzuurgisting
D bij de oxidatieve fosforylering

De DNA-schade ontstaat als gevolg van de productie van ATP.

4 Leg uit dat actieve neuronen veel ATP gebruiken. Gebruik in je uitleg een proces op cellulair niveau én een proces op moleculair niveau. 2p

Een voorbeeld van DNA-schade is een dubbelstrengsbreuk (dsb). Bij een dsb zijn beide strengen van een DNA-molecuul gebroken. Bij de reparatie van dsb's kunnen soms inserties of deleties optreden.

Over inserties en deleties worden de volgende uitspraken gedaan:

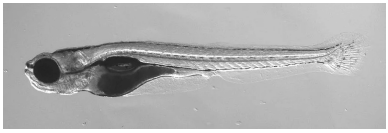
1 Een insertie kan leiden tot een leesraamverschuiving.
2 Een deletie kan leiden tot de synthese van een langer eiwit.

5 Welke uitspraak is juist? 2p

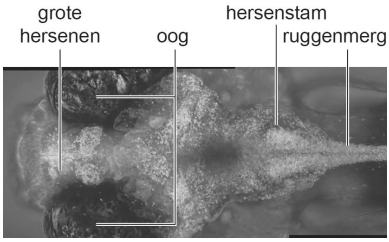
A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

De Israëlische wetenschappers onderzochten of slaap nodig is om dsb's in neuronen te herstellen. Zij voerden dit onderzoek uit met larven van zebravisjes (afbeelding 1). Zebravisjes zijn vissen die overdag actief zijn. De larven zijn doorzichtig, waardoor het centraal zenuwstelsel goed zichtbaar is. De onderzoekers modificeerden de zebravisjes zodat ze in hun neuronen een groen-fluorescerend eiwit aanmaken dat bindt aan de chromosoomuiteinden (telomeren). Op deze manier maakten ze de beweeglijkheid van chromosomen (chromosoomdynamiek) zichtbaar in het zenuwstelsel van levende zebravis-larven (afbeelding 2).
De onderzoekers gebruikten de chromosoomdynamiek als maat voor DNA-herstel. De chromosoomdynamiek wordt onder andere beïnvloed door de mate van spiralisatie van de chromatinedraad en door reparatieprocessen. De chromosoomdynamiek wordt uitgedrukt in de hoeveelheid ruimte waarbinnen de uiteinden van chromosomen bewegen. De lichte plaatsen op de foto in afbeelding 2 geven cellen aan met veel chromosoomdynamiek.

afbeelding 1



afbeelding 2



Vooral tijdens de slaap van de zebravis-larven namen de onderzoekers grote chromosoomdynamiek waar in neuronen. Als ze – tijdens de slaap – de activiteit van neuronen stimuleerden, nam de chromosoomdynamiek af.

De onderzoekers konden vaststellen dat chromosoomdynamiek inderdaad een goede maat is voor DNA-herstel, door in de neuronen van de zebravis-larven ook de stof γH2AX te meten.
Bij het optreden van een dsb wordt γH2AX gevormd uit het histon-eiwit H2AX. Op plaatsen waar veel γH2AX aanwezig is dus zeer waarschijnlijk een dsb aanwezig.

De omzetting van H2AX in γH2AX maakt de reparatie van een dsb mogelijk doordat het de spiralisatie van de chromatinedraad vermindert.

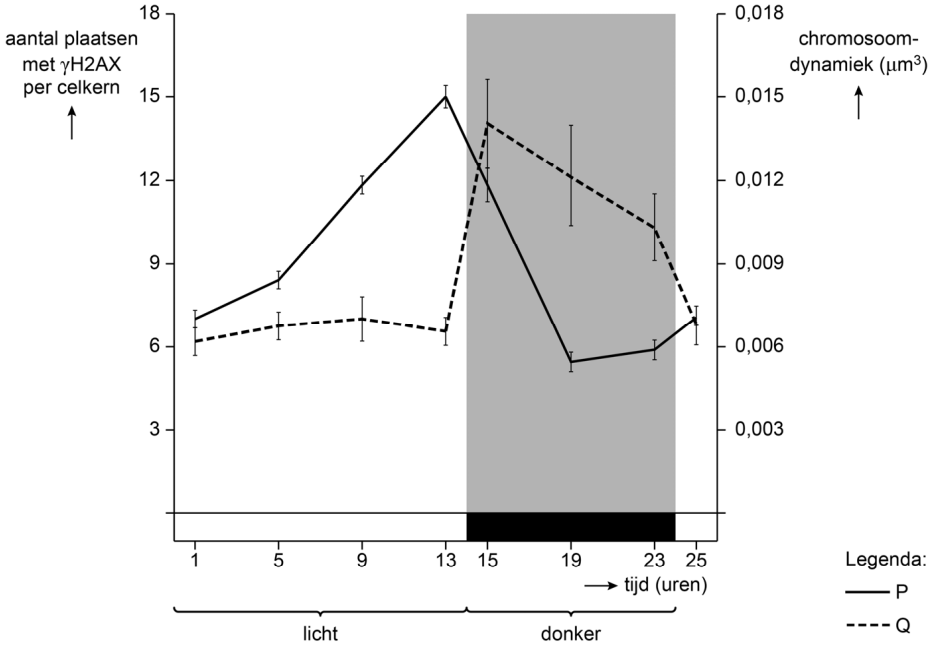
6 Verklaar dat de afgenomen spiralisatie van de chromatinedraad het

1p

herstel van dsb's makkelijker maakt.

Afbeelding 3 toont de gemeten hoeveelheid γH2AX en de chromosoomdynamiek in neuronen van zebravis-larven gedurende 25 uur.

afbeelding 3



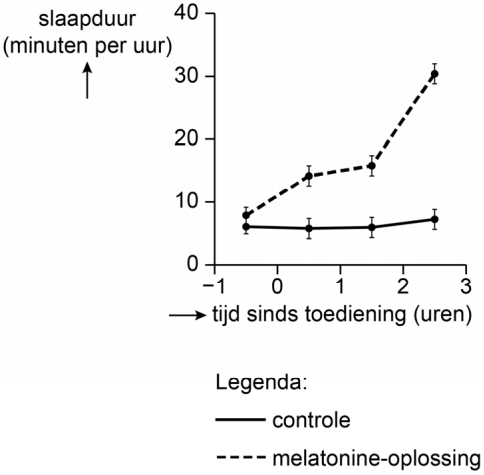
7 2p In de legenda is niet weergegeven welke lijn bij welke as hoort.
Wordt het aantal plaatsen met γH2AX per kern weergegeven door lijn P of door lijn Q? En waarom?

A door lijn P, want dsb's ontstaan vooral overdag
B door lijn P, want dsb's worden vooral overdag hersteld
C door lijn Q, want dsb's ontstaan vooral overdag
D door lijn Q, want dsb's worden vooral overdag hersteld

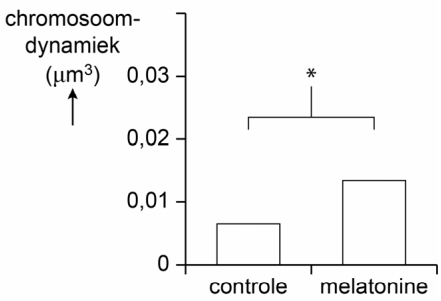
Om te bepalen hoe slaap en chromosoomdynamiek samenhangen, deden de onderzoekers een experiment waarbij een groep zebravis-larven overdag melatonine in een oplosmiddel toegediend kreeg. Een andere

groep zebravis-larven kreeg alleen het oplosmiddel toegediend (controle). Afbeelding 4 toont de slaapduur vlak voor en na toediening. Afbeelding 5 toont de chromosoomdynamiek drie uur na toediening.

afbeelding 4



afbeelding 5



8 Welk model wordt ondersteund door de resultaten van het onderzoek?

2p

uitwerkingen → blz. 220

Zenuwstelsel, zintuigen en spieren

syllabus B6–B7

Zenuwcellen, synaps, reflexen, hersenen, oog en het autonome zenuwstelsel.

3.7 Nicotine tijdens de vroege embryonale ontwikkeling

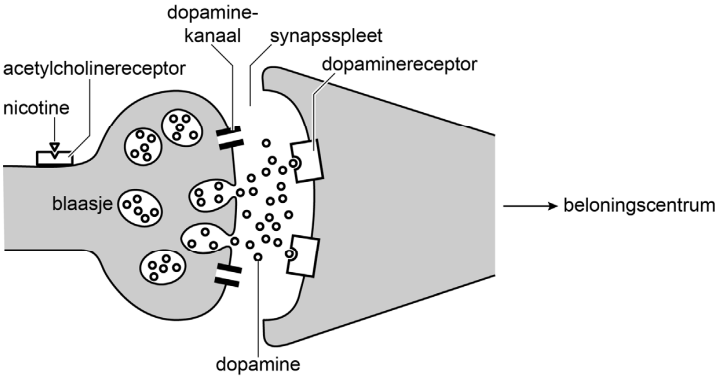
2024 tijdvak 1 • 16 punten

Het is al lang bekend dat roken tijdens de zwangerschap kan leiden tot een miskraam, een laag geboortegewicht, vroeggeboorte en nadelige gezondheidseffecten bij de baby. Amerikaanse wetenschappers van de Stanford University School of Medicine hebben een model ontwikkeld om

te onderzoeken hoe nicotine een embryo beïnvloedt.

Nicotine is een gifstof met verslavende en verdovende effecten. In het beloningscentrum van de grote hersenen bindt nicotine aan acetylcholinereceptoren die zich bevinden op de axonen van dopamine-producerende neuronen. Zowel na binding van acetylcholine als na binding van nicotine, neemt de dopamine-afgifte in de synaps toe, waardoor het beloningscentrum actiever wordt. Dopamine wordt heropgenomen in het presynaptisch neuron (afbeelding 1).

afbeelding 1



Over afbeelding 1 worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Nicotine is een antagonist van acetylcholine.
2 Dopamine komt via endocytose in de synapsspleet terecht.
3 Heropname van dopamine vindt plaats door dopaminereceptoren.

1 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Nicotine wordt niet afgebroken door acetylcholinesterase, dat in de weefselvloeistof aanwezig is.

2 Leg uit dat in aanwezigheid van nicotine het beloningscentrum meer 3p geactiveerd wordt dan in aanwezigheid van acetylcholine.

De gifstof nicotine wordt gemaakt door planten van de familie Solanaceae. In deze familie worden de grootste hoeveelheden nicotine geproduceerd door de planten van het geslacht *Nicotiana*.

3 Noteer wat de functie is van de aanmaak van nicotine door planten. 1p

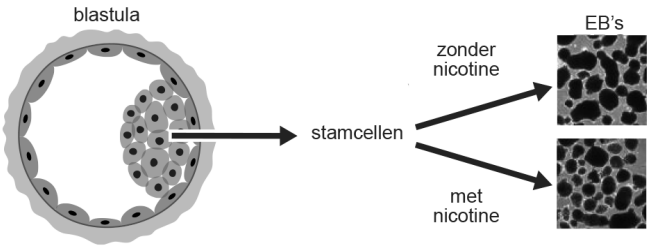
Nicotiana-soorten die gebruikt worden voor de productie van tabak hebben hogere gehaltes aan nicotine dan wilde tabaksplanten. Dit komt door een bepaald proces waarbij door middel van kruisingen en selectie een hogere aanmaak van nicotine in deze productiesoorten is verkregen.

4 Noteer de naam van dit proces.

1p

De Amerikaanse wetenschappers wilden onderzoeken hoe nicotine de verschillende celtypen in een embryo beïnvloedt. Onderzoek doen aan menselijke embryo's is in veel landen niet toegestaan of mag alleen onder zeer strikte voorwaarden. Daarom gebruikten de wetenschappers stamcellen afkomstig uit een menselijk embryo van vijf dagen oud (blastula). Een kweek van deze stamcellen vormt spontaan bolletjes die 'embryoid bodies' (EB's) worden genoemd. Om het effect van nicotine op de ontwikkeling van deze stamcellen te onderzoeken, voegden de wetenschappers nicotine toe aan het kweekmedium. De opzet van het onderzoek is in afbeelding 2 weergegeven.

afbeelding 2



Stamcellen hebben een bepaalde potentie.

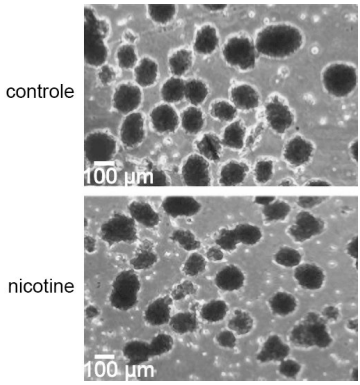
5 Welke potentie hebben de stamcellen bij de start van het onderzoek? En welke potentie hebben ze na 21 dagen ontwikkeling?

2p

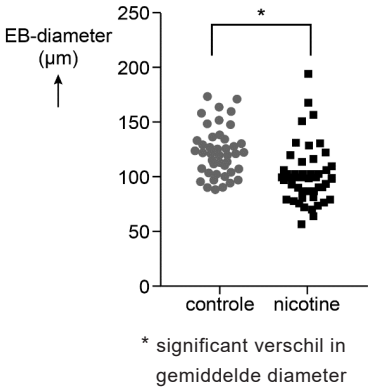
	start onderzoek	na 21 dagen
A	multipotent	pluripotent
B	multipotent	totipotent
C	pluripotent	multipotent
D	pluripotent	totipotent
E	totipotent	multipotent
F	totipotent	pluripotent

De concentratie nicotine van het kweekmedium was gelijk aan de gemiddelde concentratie in het bloed van embryo's waarvan de moeder rookt. Na 21 dagen incubatie werd de diameter van de EB's bepaald. De diameter is een maat voor het aantal cellen in de EB's.
Afbeelding 3 toont een microscopisch beeld van EB's die aan nicotine zijn blootgesteld en van controle-EB's. De EB's zijn als donkere vlekken zichtbaar. In afbeelding 4 zijn de metingen van de diameter van de EB's in de twee groepen weergegeven.

afbeelding 3



afbeelding 4



* significant verschil in gemiddelde diameter

Over het resultaat worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Het aantal cellen in een controle-EB is gemiddeld groter dan in een EB die aan nicotine is blootgesteld.

2 Het verschil in gemiddelde diameter tussen de twee groepen EB's berust op toeval.

6 Welke uitspraak wordt ondersteund door de gegevens?

2p

A geen van beide

B alleen 1

C alleen 2

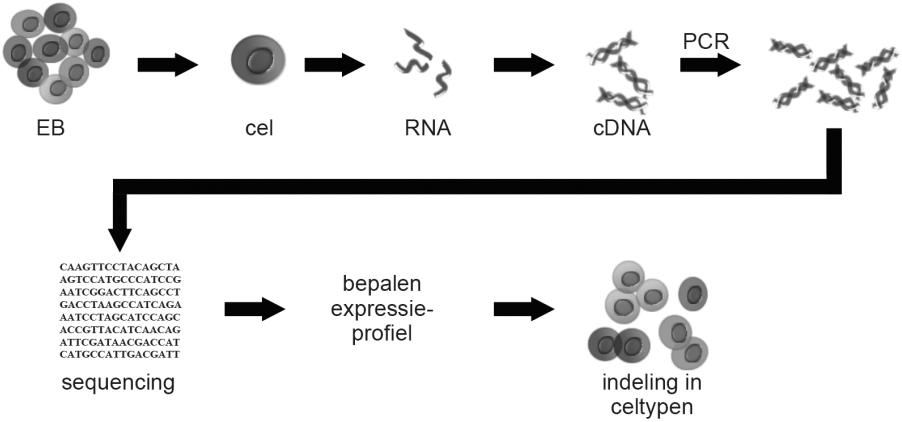
D zowel 1 als 2

De onderzoekers hebben ook het effect van nicotine op de genexpressie van de EB's onderzocht. Om de verschillen in expressie tussen verschillende celtypen te onderzoeken, werd de genexpressie van afzonderlijke cellen bepaald.

Om de genexpressie te bepalen werd – op basis van al het RNA – cDNA

gemaakt, dat vervolgens werd vermenigvuldigd met de PCR-techniek. Aan de hand van de gevonden genexpressie werd een expressieprofiel opgesteld waarmee de cellen konden worden ingedeeld in verschillende celtypen. Afbeelding 5 toont de stappen van dit deel van het onderzoek.

afbeelding 5



Over de stappen in afbeelding 5 worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Om cDNA te maken, zijn andere enzymen nodig dan bij de PCR.
2 Om cDNA te maken, zijn andere nucleotiden nodig dan bij de PCR.
3 Bij de PCR in dit onderzoek wordt in totaal één kenmerkend gen vermenigvuldigd.

7 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

In de tabel hieronder zijn twee celtypen genoemd waarvan de genexpressie was veranderd door nicotine, met het bijbehorend effect op de embryonale ontwikkeling.

	celtype	**effect van nicotine**
1	epitheelcellen	toename van celdeling
2	endotheelcellen	verminderde vorming van haarvaten

Kinderen van wie de moeder rookte tijdens de zwangerschap, hebben op latere leeftijd een grotere kans op longproblemen.

8 2p Schrijf de nummers 1 en 2 onder elkaar en licht voor elk celtype uit de

tabel toe hoe het betreffende effect van nicotine kan leiden tot problemen bij de gaswisseling op latere leeftijd. Doe dit aan de hand van een factor uit de wet van Fick.

Het is niet ideaal om EB's te gebruiken als een model om de gevolgen van nicotinegebruik tijdens de zwangerschap op de ontwikkeling van het embryo te onderzoeken. Een voorbeeld van een tekortkoming is dat een EB geen echt embryo is en effecten voor de latere periode van de zwangerschap dus niet bestudeerd kunnen worden.

9 Noteer een andere tekortkoming van EB's als model in het onderzoek naar effecten van nicotine op de embryonale ontwikkeling. 1p

uitwerkingen → blz. 221

3.8 Koolmezen dood door bestrijding buxusmot?

2024 tijdvak 1 • 7 punten

In het voorjaar van 2018 kwamen er verontrustende berichten over opvallend veel dode koolmeesjongen in nestkasten. Ook Henriëtte had zo'n nestje met dode koolmezen in de tuin.

De koolmees (*Parus major*, afbeelding 1) is een veelvoorkomende broedvogel in Nederland. De koolmees leeft van zaden en insecten. Totdat jonge koolmezen het nest verlaten, worden ze door hun ouders gevoerd met kleine insecten zoals de rupsen van de buxusmot.

afbeelding 1



In 2018 en 2019 hadden veel Nederlandse tuineigenaren last van de rupsen van de buxusmot. Ook Henriëttes buxus-heg werd kaalgevreten. In het tuincentrum haalde ze toen een middel om de buxusmot te bestrijden. Henriëtte vraagt zich nu af of het nestje dode koolmeesjes in haar tuin misschien het gevolg was van dit bestrijdingsmiddel.

Veel insectenbestrijdingsmiddelen behoren tot de pyrethroïden. Deze stoffen verhinderen het sluiten van de spannings-afhankelijke Na^+-kanalen in de uitlopers van neuronen.

Over het effect van pyrethroïden op een neuron worden de volgende

uitspraken gedaan:

1 Door pyrethroïden ontstaan er constant nieuwe impulsen in de axonen.
2 Doordat de Na^+-kanalen niet sluiten, treedt hyperpolarisatie op.
3 De oorspronkelijke rustpotentiaal wordt niet meer bereikt.

10 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de
2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

In het voorjaar van 2019 hebben onderzoekers van het Centrum voor Landbouw en Milieu 41 nesten met dode jonge koolmezen onderzocht op aanwezigheid van diverse bestrijdingsmiddelen in de koolmezen. Er waren nesten uit stedelijke gebieden waar bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot waren gebruikt, uit stedelijke gebieden waar dit niet was gebeurd, en uit bossen. In **geen** van de 41 onderzochte nesten werden de insecticiden aangetroffen die werden gebruikt tegen de buxusmot.
In tabel 1 zijn de bestrijdingsmiddelen weergegeven die **wel** werden aangetroffen in de dode koolmezen op de verschillende plaatsen.

tabel 1

werkzame stof	type middel	aantal nesten		
		stad (wel bestrijding)	stad (geen bestrijding)	bos
DDT	insecticide	9	9	4
DEET	insecticide	-	-	3
bifenyl-2-ol	fungicide	1	5	3
fipronil	insecticide	6	2	1
fluralaner	insecticide	1	1	1
fluroxypyr meptyl	herbicide	-	1	-
imidacloprid	insecticide	1	-	-
permethrin	insecticide	4	3	4

insecticide: gifstof die insecten doodt
fungicide: gifstof die schimmels doodt
herbicide: gifstof die planten doodt

Verontrustend was de aanwezigheid van DDT in veel van de dode jonge koolmezen. DDT is al meer dan 50 jaar een verboden stof in Nederland. Deze gegevens laten zien hoe slecht afbreekbaar dit gif is.

11 Noteer de term die wordt gebruikt voor zo'n slecht afbreekbare gifstof.
1p

De onderzoekers troffen in de koolmezen uit één nest de herbicide

fluroxypyr meptyl aan.

12 Verklaar hoe een herbicide in de jonge koolmezen terecht kan komen.

1p

Veel van de insecticiden uit tabel 1 worden gebruikt als bestrijdingsmiddel tegen vlooien en teken bij honden en katten. Henriëtte ontvlooit haar hond elke vier weken met zo'n middel. Misschien hebben jonge koolmezen in haar tuin de gifstoffen via de huid opgenomen na contact met de haren van de hond. Koolmezen gebruiken haren namelijk als binnenbekleding van het nest (afbeelding 2).

afbeelding 2



Gifstoffen kunnen echter veel gemakkelijker via de darm worden opgenomen dan via de huid.

13

2p

- Noteer een eigenschap op orgaanniveau waardoor opname via de darm makkelijker verloopt.
- Noteer een eigenschap op celniveau waardoor opname via de darm makkelijker verloopt.

Het Centrum voor Landbouw en Milieu heeft ook de haren uit nestjes met dode koolmeesjongen onderzocht. De gevonden haren bleken permethrin, DEET, fipronil en imidacloprid te bevatten. Een landelijk dagblad publiceerde na dit onderzoek een artikel met de volgende kop:
"Koolmeesjes sterven massaal door vlooien- en tekengif"
Toen Henriëtte dat las voelde ze zich weer schuldig aan de dood van de koolmeesjongen.

14 Beargumenteer dat de onderzoekers deze kop **niet** als conclusie zullen hebben gepresenteerd.

1p

uitwerkingen → blz. 223

Afweer en bloedgroepen

syllabus B5

Aspecifieke en specifieke afweer, vaccinatie, immuniteit en bloedgroepen.

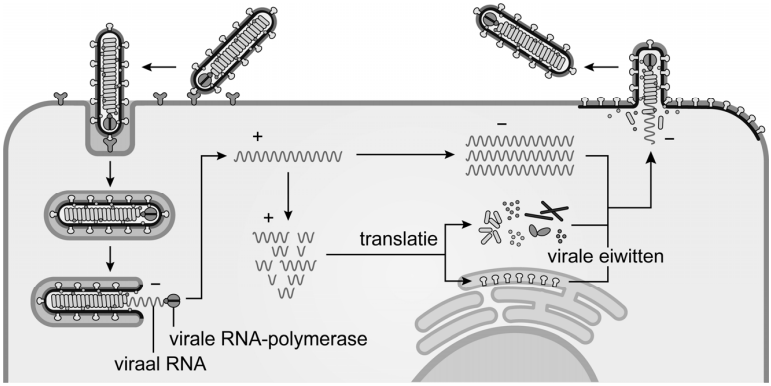
3.9 Onderzoek naar medicijnen tegen ebola

2023 tijdvak 2 • 11 punten

Tussen 2010 en 2020 vonden in Afrika twee uitbraken plaats van de zeer besmettelijke virusziekte ebola. Onderzoekers hebben een aantal medicijnen getest om de uitbraken in te dammen en toekomstige ebola-epidemieën te voorkomen.

Ebola is een van de meest dodelijke virusziekten bij mensen. Het ebolavirus is een enkelstrengs RNA-virus dat van mens op mens kan worden overgedragen via lichaamsvloeistoffen.
Enkelstrengs RNA-virussen worden verdeeld in twee categorieën: positief-sense en negatief-sense. Positief-sense betekent dat de virale RNA-streng de coderende basenvolgorde bevat. Negatief-sense betekent dat de virale RNA-streng een basenvolgorde heeft die complementair is aan de coderende basenvolgorde. Het ebolavirus is negatief-sense.
In afbeelding 1 is de infectie en de daarop volgende stappen van de vermenigvuldiging van het ebolavirus in een menselijke cel schematisch weergegeven. Hierin is het negatief-sense RNA aangegeven met **–** en positief-sense met **+**.

afbeelding 1



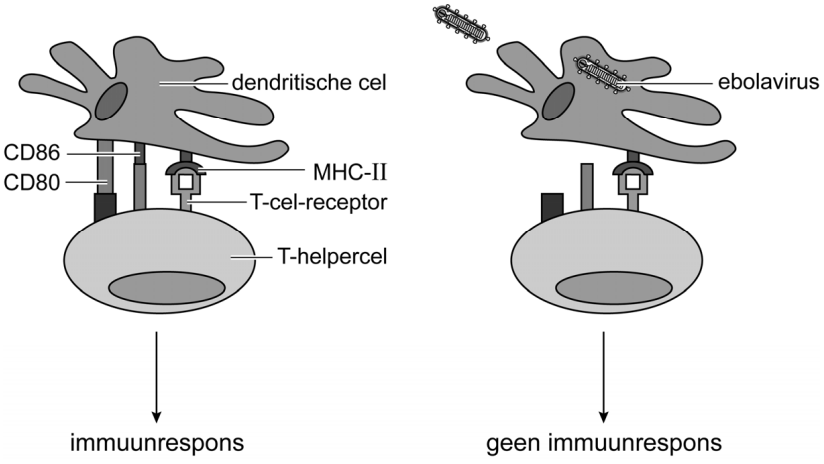
Over het ebolavirus en de infectie van een menselijke cel door dit virus worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Het negatief-sense RNA wordt gebruikt als mRNA voor de productie van virale eiwitten.
2 De membraan van de virale envelop wordt gevormd uit de membraan van de gastheercel.
3 De translatie waarbij de virale membraaneiwitten worden gevormd, vindt plaats in het golgi-systeem.

1 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Het ebolavirus infecteert aanvankelijk vooral afweercellen: dendritische cellen, monocyten en macrofagen. Geïnfecteerde dendritische cellen rijpen dan niet meer, waardoor ze een aantal membraaneiwitten niet meer produceren. Als gevolg hiervan kunnen deze dendritische cellen het specifieke afweersysteem niet meer activeren. Afbeelding 2 geeft links een normale immuunrespons weer en rechts de gevolgen van een ebola-infectie.

afbeelding 2



2 2p Hoe verhindert de ebola-infectie van een dendritische cel dat een T-helpercel geactiveerd wordt? En wordt als gevolg hiervan de cellulaire en/of de humorale respons geblokkeerd?

	ebola verhindert	type respons dat wordt geblokkeerd
A	antigeenpresentatie	alleen de cellulaire respons
B	antigeenpresentatie	alleen de humorale respons
C	antigeenpresentatie	zowel de cellulaire als de humorale respons
D	celkoppeling	alleen de cellulaire respons
E	celkoppeling	alleen de humorale respons
F	celkoppeling	zowel de cellulaire als de humorale respons

Als virusdeeltjes vrijkomen uit de geïnfecteerde afweercellen, verspreiden ze zich naar andere organen zoals de lever. Als gevolg hiervan raakt de lever beschadigd, waardoor de productie van stollingseiwitten afneemt. Dit veroorzaakt hevige bloedingen.
Een ander symptoom is de vorming van stolsels in de bloedbaan. Die ontstaan als gevolg van een ontstekingsreactie van de bloedvatwand waarbij een bepaald eiwit wordt afgegeven.

Drie eiwitten zijn: collageen, fibrinogeen en de stollingsfactor tromboplastine.

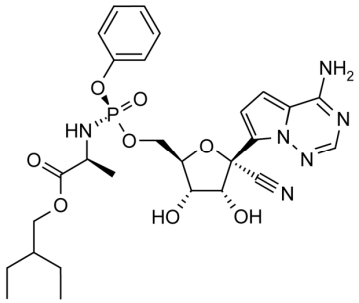
3 2p

– Van welk eiwit neemt de concentratie in bloedplasma **af** waardoor hevige bloedingen optreden?
– Van welk eiwit neemt de concentratie in bloedplasma **toe** waardoor stolsels ontstaan?

Noteer je antwoord als volgt:
neemt af: …
neemt toe: …

In 2016 kregen onderzoekers toestemming om de virusremmer remdesivir te testen. Dit is een nucleotide-analoog: een stof die lijkt op een bepaalde nucleotide. Deze stof verstoort de werking van het virale RNA-polymerase. Als een remdesivir-molecuul wordt ingebouwd door de virale RNA-polymerase, is verdere verlenging van dit RNA-molecuul niet mogelijk. Afbeelding 3 toont de structuurformule van remdesivir.

afbeelding 3



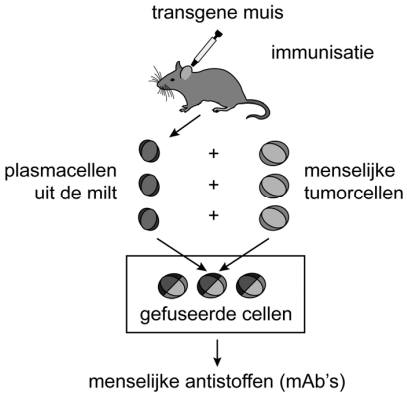
Een deel van het remdesivir-molecuul vertoont een grote overeenkomst met een bepaalde stikstofbase.

4 Noteer de naam van deze stikstofbase.

1p

Enkele farmaceutische bedrijven werkten aan de ontwikkeling van antistoffen die gebruikt kunnen worden als geneesmiddel tegen ebola.
Een bedrijf ontwikkelde een cocktail die bestaat uit drie verschillende monoklonale antistoffen. Deze monoklonale antistoffen (mAb's) zijn afkomstig van plasmacellen van een transgene muis die in het laboratorium gefuseerd waren met menselijke tumorcellen (afbeelding 4).

afbeelding 4



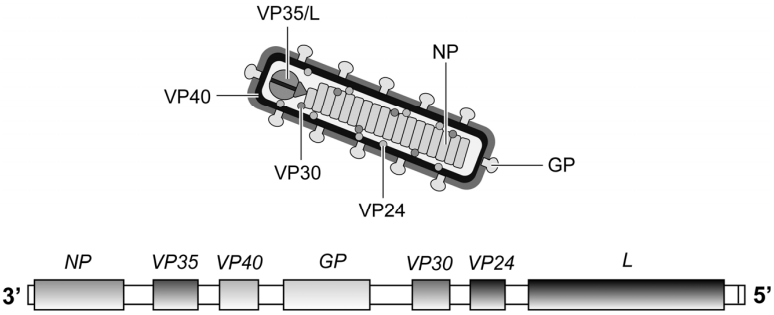
Bij de ontwikkeling werd een plasmacel van een muis gefuseerd met een tumorcel.

5 Verklaar dat deze celfusie nodig is om langdurige productie van antistoffen op grote schaal mogelijk te maken.

1p

In oktober 2019 werd het eerste vaccin tegen ebola goedgekeurd. Dit vaccin bestaat uit een verzwakt, ander type virus, waaraan een gen van het ebolavirus is toegevoegd. In afbeelding 5 zijn de verschillende eiwitten van het ebolavirus weergegeven, met daaronder de plaats van de bijbehorende genen op het genoom.

afbeelding 5



Legenda:

NP gen voor eiwit NP dat het genoom beschermt
VP... genen voor eiwitten VP24, VP30, VP35 en VP40
GP gen voor membraaneiwit GP
L gen voor RNA-polymerase L

6 1p Welk gen van het ebolavirus is aan het verzwakte virus toegevoegd?

A *NP*
B *VP30*
C *GP*
D *L*

De drie methodes om ebola te bestrijden (remdesivir, mAb's en het vaccin), hebben verschillende kenmerken.
Enkele van deze kenmerken zijn:

1 De methode gebruikt kunstmatige passieve immunisatie.
2 De methode dient als behandeling van ebola-patiënten.
3 Een doel van de methode is dat er B-geheugencellen worden gevormd.

7 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of het betreffende kenmerk geldt voor **remdesivir**, voor de **mAb's** en/of voor het **vaccin**. Per kenmerk kunnen meerdere methodes juist zijn.

uitwerkingen → blz. 224

3.10 Koorts en ziek zijn

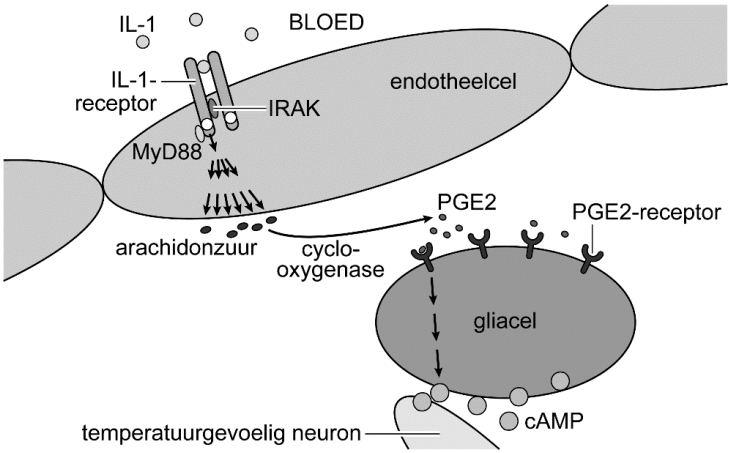
2023 tijdvak 1 • 10 punten

Australische wetenschappers hebben onderzocht hoe cellen tegengaan dat schade optreedt door koorts.

Als bij de mens de lichaamstemperatuur (kerntemperatuur) ten gevolge van een infectie boven 38,3 °C stijgt, wordt dat koorts genoemd. Koorts begint met een verhoging van de normtemperatuur in de hypothalamus. Die verhoging kan worden veroorzaakt door macrofagen als zij in reactie op ziekteverwekkers bepaalde stoffen (pyrogenen) afgeven. Een voorbeeld van zo'n pyrogeen is interleukine-1 (IL-1).

Afbeelding 1 laat zien hoe IL-1 in de hypothalamus een reactie in de temperatuurgevoelige neuronen veroorzaakt.

afbeelding 1



1 IL-1 bindt aan een IL-1-receptor op een endotheelcel.
2 IRAK en MyD88 activeren een reeks aan enzymatische omzettingen.
3 Er komt een grote hoeveelheid arachidonzuur vrij.
4 Cyclo-oxygenase zet arachidonzuur om in PGE2.
5 PGE2 bindt aan een PGE2-receptor op een gliacel.
6 De gliacel geeft cAMP af.
7 Het temperatuurgevoelig neuron geleidt impulsen naar het temperatuurcentrum.

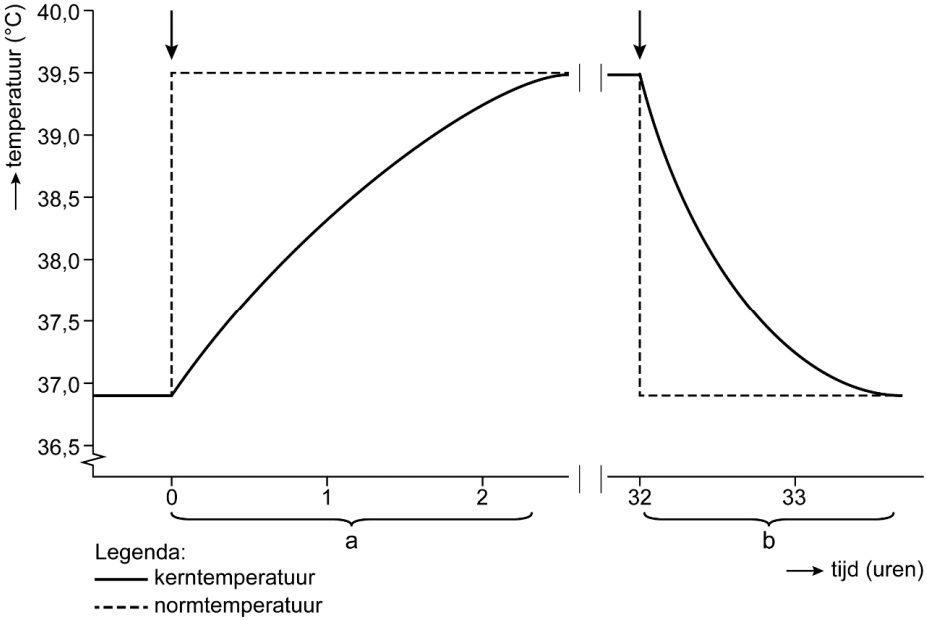
Over de rol van de stoffen in de celcommunicatie in afbeelding 1 worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Activatie van IRAK en MyD88 zet een signaalcascade in gang.
2 Arachidonzuur is het substraat van cyclo-oxygenase.
3 PGE2 is een second messenger.

8 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de 2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

De stijging van de temperatuur bij koorts en de daling na afloop zijn schematisch weergegeven in afbeelding 2. Twee perioden zijn aangegeven met de letters a en b. Op twee tijdstippen, aangegeven met pijltjes, treden veranderingen op in de instelling van de normtemperatuur in de hypothalamus.

afbeelding 2



In de perioden a en b vinden processen plaats die de kerntemperatuur beïnvloeden:

1 toename van de zweetproductie

2 verhoogde afgifte van schildklierhormoon
3 verwijding van de bloedvaten van de huid

9 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of het 2p betreffende proces bijdraagt aan de verandering van de kerntemperatuur tijdens **periode a** of tijdens **periode b**.

Enkele effecten van koorts zijn:
1 toename van de differentiatie van cytotoxische T-cellen
2 verhoging van de activiteit van fagocyten
3 verhoging van de activiteit van natural-killercellen (NK-cellen)
4 verhoging van de productie van antistoffen

10 Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar en noteer erachter of het 2p betreffende effect onderdeel is van het **aangeboren** (aspecifieke) afweersysteem of van het **verworven** (specifieke) afweersysteem.

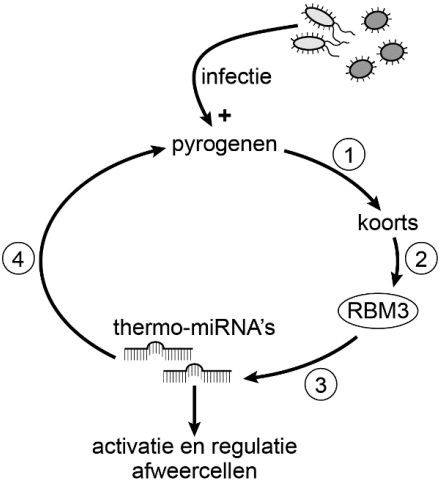
Langdurig hoge koorts is schadelijk voor het lichaam.

11 Verklaar hoe hoge koorts leidt tot celschade. 1p

De Australische wetenschappers ontdekten dat bij temperatuurverhoging de productie van het eiwit RBM3 in macrofagen wordt verlaagd. RBM3 remt normaal gesproken de aanmaak van temperatuurgevoelige micro-RNA's (thermo-miRNA's). Thermo-miRNA's veroorzaken RNA-interferentie in het cytoplasma en remmen zo de productie van pyrogenen.

Uit de resultaten van dit onderzoek kan een terugkoppelingssysteem afgeleid worden.
In afbeelding 3 is dit terugkoppelingssysteem gedeeltelijk weergegeven.

afbeelding 3



3

In afbeelding 3 zijn vier plaatsen genummerd.

12 Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar en noteer erachter of op
2p de betreffende plaats in de regelkring stimulering (**+**) of remming (**–**) optreedt.

De thermo-miRNA's grijpen in op de productie van pyrogenen.

13 Op welk moment grijpen de thermo-miRNA's in?
1p **A** tussen transcriptie en splicing
B tussen splicing en translatie
C tussen translatie en eiwitvouwing

uitwerkingen → blz. 225

HOOFDSTUK 4

Planten en ecologie

In dit hoofdstuk: 8 opgaven, ingedeeld naar onderwerp.

B3, B8 Planten (3) 93
B8, D2, D4 Ecosystemen, kringlopen en gedrag (5) 106

Planten

syllabus B3, B8

Fotosynthese, hout- en bastvaten, huidmondjes, wortels en beperkende factoren.

4.1 Hoe planten overstroming overleven

2025 tijdvak 1 • 11 punten

Door klimaatverandering zullen rivieren vaker overstromen, waardoor oogsten verloren zullen gaan. Dit komt doordat de meeste landbouwgewassen slecht bestand zijn tegen overstroming. Maar er zijn ook plantensoorten die beter bestand zijn tegen overstroming. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben onderzocht hoe dat komt.

> Wanneer landplanten in een natte bodem staan, levert dit vooral problemen op voor de wortels. Normaal nemen de wortels zuurstof op uit luchtholten in de bodem. Bij overstroming zijn deze holten echter gevuld met water.

Overstroming van de bodem leidt tot verminderde zuurstofopname door de wortels.

1 Leg dit uit aan de hand van een factor uit de wet van Fick.

2p

Door het zuurstoftekort in de wortels zal het transport van water naar de bladeren afnemen.

2 Leg uit hoe transport van water naar de bladeren afneemt als gevolg van het zuurstoftekort in de cellen van de wortels. 3p

De Utrechtse biologen deden onderzoek naar het effect dat het plantenhormoon ethyleen (etheen) heeft als planten door overstroming onder water komen te staan. In hun onderzoek aan de zandraket (*Arabidopsis thaliana*, afbeelding 1) toonden ze aan dat ethyleen de plant in overlevingsmodus brengt, waardoor de plant beter bestand wordt tegen zuurstofgebrek.
Ethyleen is een stof die snel kan verdampen. Als planten volledig onder water staan, blijkt ethyleen zich op te hopen in de plant.

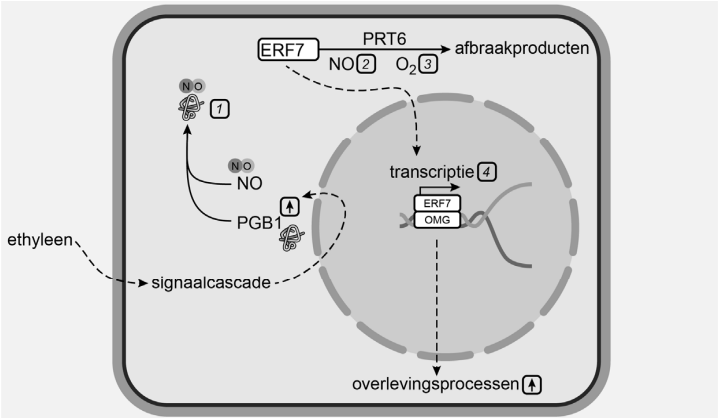
afbeelding 1



3 Noteer via welk onderdeel van het blad het meeste ethyleen ontsnapt als de plant **niet** onder water staat. 1p

Bepaalde transcriptiefactoren, de zogenoemde ERF7's (ethyleen-respons-factoren), sturen het proces aan dat een plant in de overlevingsmodus brengt. Zolang stikstofoxide (NO) en zuurstof aanwezig zijn, worden de ERF7's afgebroken door het enzym PRT6.
De onderzoekers ontdekten dat ethyleenophoping leidt tot een toename van de concentratie phytoglobine1 (PGB1) in de cellen van de groeipunten van de stengels en worteltoppen. PGB1 bindt stikstofoxide, waardoor de overstroomde plant in overlevingsmodus komt.
De onderzoekers hebben een model opgesteld (afbeelding 2) van het moleculaire mechanisme dat de cel in overlevingsmodus brengt.
In afbeelding 2 zijn de toename van de concentratie ethyleen en PGB1, en de toename van overlevingsprocessen bij volledige overstroming weergegeven met een pijltje (↑). De overlevingsmodusgenen zijn aangegeven met OMG. De afbeelding is niet compleet: bij drie stoffen en een proces in de cel staat een vakje met een nummer.

afbeelding 2



4 2p Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar. Geef achter elk nummer met een pijltje aan of het bijbehorende proces of de concentratie van de bijbehorende stof bij volledige overstroming toeneemt (↑) of afneemt (↓).

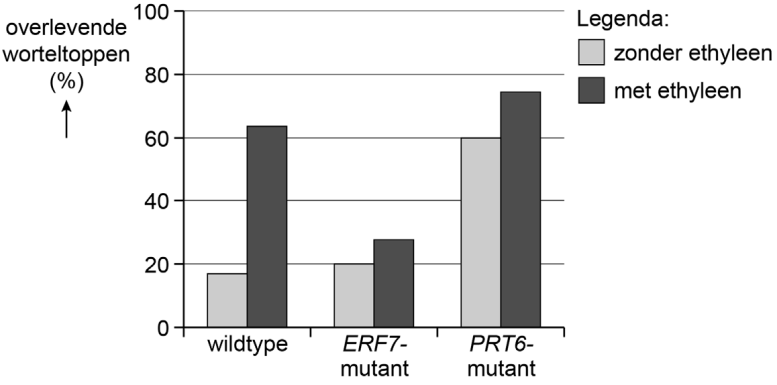
De onderzoekers konden dit moleculaire mechanisme achterhalen door onderzoek te doen aan mutante zandraketplanten. Bij deze planten zijn verschillende delen van het proces om in de overlevingsmodus te komen, geblokkeerd.

De onderzoekers gebruikten de volgende typen zandraketplanten:

– planten met een mutatie waardoor een bepaalde ERF7 niet werkzaam is: de *ERF7*-mutanten
– planten met een mutatie waardoor het enzym PRT6 niet werkzaam is: de *PRT6*-mutanten
– wildtype-planten (zonder de mutaties)

De onderzoekers plaatsten de planten in een ruimte waarin deze eerst werden blootgesteld aan lucht met ethyleen (nabootsing ethyleen-ophoping) of aan lucht zonder ethyleen (controle-voorbehandeling). Vervolgens stelden ze alle planten vier uur lang bloot aan lucht zonder zuurstof. Daarna werd de overleving van de worteltoppen van de planten bepaald (afbeelding 3).

afbeelding 3



Hieronder staan uitspraken over de resultaten in afbeelding 3.

1 De worteltoppen van het wildtype zijn beter bestand tegen zuurstofgebrek na een voorbehandeling met ethyleen.
2 Zowel met als zonder ethyleen-voorbehandeling is er bij ERF7-mutanten minder overleving van de worteltoppen dan bij wildtype-planten.
3 Het enzym PRT6 verhoogt de overleving bij volledige overstroming.

5 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **wel** of **niet** ondersteund wordt door de resultaten in afbeelding 3.

De onderzoekers hopen de opgedane kennis te kunnen gebruiken om door middel van genetische modificatie landbouwgewassen te beschermen tegen overstromingen. Met genetische modificatie kunnen in landbouwgewassen de volgende veranderingen worden aangebracht:

1 het PGB1-gen knock-out maken
2 cisgene PGB1-genen toevoegen
3 genen voor ethyleenproductie knock-out maken
4 cisgene genen voor ethyleenproductie toevoegen

6 Noteer de nummers van de twee veranderingen die landbouwgewassen beter bestand zouden kunnen maken tegen overstroming. 1p

uitwerkingen → blz. 227

4.2 Schadelijke peuken

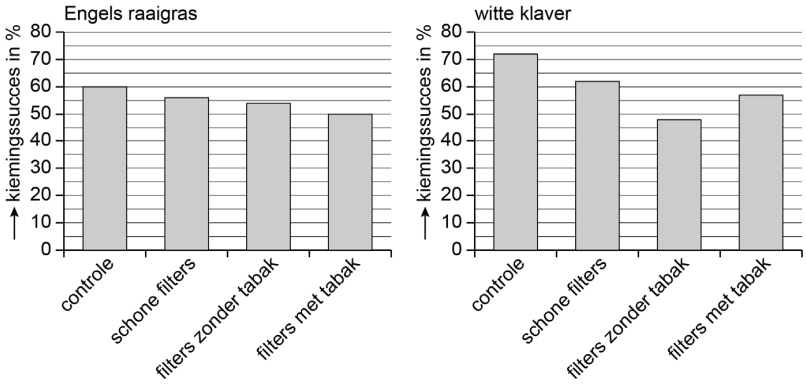
2024 tijdvak 2 • 9 punten

Onderzoek heeft aangetoond dat weggegooide sigarettenpeuken verstoringen in ecosystemen kunnen veroorzaken. Ecologen van de University of Cambridge onderzochten de invloed van sigarettenpeuken op de twee plantensoorten die veel in grasvelden van parken te vinden

zijn: Engels raaigras en witte klaver.

In het onderzoek werden drie typen sigarettenfilters gebruikt: filters van ongerookte sigaretten (schone filters), filters van gerookte sigaretten (filters zonder tabak) en filters van gerookte sigaretten waaraan nog een beetje tabak achter was gebleven (filters met tabak).
Afbeelding 1 toont het percentage zaden dat is gekiemd (het kiemingssucces) van Engels raaigras en witte klaver, gezaaid op bodems met de drie typen filters en op controle-bodems.

afbeelding 1



Het relatieve kiemingssucces is de mate waarin de kieming van de behandeling verschilt van de controle. In het geval van Engels raaigras is dit in aanwezigheid van filters met tabak 83%.

7 Bereken het relatieve kiemingssucces van witte klaver in aanwezigheid van filters met tabak. 2p

Eenentwintig dagen nadat de planten gekiemd waren, werden verschillende metingen gedaan aan de planten. De tabel toont de resultaten van planten die gegroeid waren op bodems met filters met tabak ten opzichte van planten die gegroeid waren op de controlebodems.

	Engels raaigras	**witte klaver**
lengte stengels	–13%	–28%
drooggewicht wortels	geen significant verschil	–57%
gehalte chlorofyl a	geen significant verschil	+10%
gehalte chlorofyl b	–18%	geen significant verschil

Het grootste effect is het lagere wortelgewicht in witte klaver.

8 2p Beredeneer dat een klein procentueel verschil in wortelgewicht bij de kiemplant kan leiden tot een veel groter procentueel verschil in wortelgewicht na 21 dagen.

De afname van het gehalte chlorofyl b bij Engels raaigras heeft invloed op de fotosynthese.

9 2p Welk effect heeft een afname in het gehalte chlorofyl b?

A Er worden minder elektronen aangeslagen bij licht met een golflengte van 450 nm.

B Er worden minder elektronen aangeslagen bij licht met een golflengte van 700 nm.

C Fotosysteem II draagt meer bij aan de NADPH-productie dan fotosysteem I.

D Fotosysteem II draagt meer bij aan de ATP-productie dan fotosysteem I.

In het onderzoek werden Engels raaigras en witte klaver gekweekt op bodems waarin de omstandigheden voor plantengroei optimaal zijn. Witte klaver behoort tot de vlinderbloemigen, die een symbiose kunnen aangaan met knolletjes-bacteriën. In de natuurlijke situatie beïnvloedt de symbiose het succes van witte klaver.

10 1p Op welk type bodem hebben witte-klaverplanten door symbiose met knolletjesbacteriën het grootste voordeel ten opzichte van niet-vlinderbloemigen?

A op fosfaatarme bodems

B op fosfaatrijke bodems

C op nitraatarme bodems

D op nitraatrijke bodems

De vervuiling met sigarettenpeuken is ook nadelig voor de knolletjesbacteriën, doordat stengelgroei van de witte klaver afneemt.

11 2p Leg uit dat een kortere stengel van witte klaver nadelig is voor de knolletjesbacteriën als er ook andere plantensoorten aanwezig zijn.

uitwerkingen → blz. 228

4.3 Strijden tegen Striga

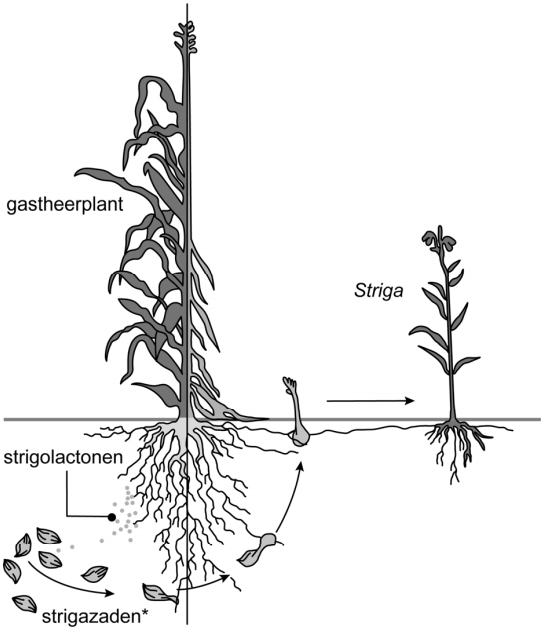
2023 tijdvak 2 • 19 punten

In grote delen van Afrika ten zuiden van de Sahara wordt de voedselproductie in toenemende mate bedreigd door parasitaire planten van het geslacht *Striga*. Door een infectie met *Striga* kan een gehele oogst verloren gaan. Meer kennis over deze parasiet kan helpen om

maatregelen te treffen die het verlies aan opbrengst door *Striga* beperken.

Striga-soorten komen voornamelijk in Afrika en Azië voor. De planten hechten zich aan de wortels van voedselgewassen als mais, sorghum, gierst en rijst.
Striga-planten produceren een grote hoeveelheid kleine zaden die wel tien jaar kiemkrachtig blijven. Zaden van S*triga* kiemen alleen in aanwezigheid van bepaalde hormonen – strigolactonen – die door de wortels van de gastheerplant worden uitgescheiden (afbeelding 1). De pijlen in afbeelding 1 geven de ontwikkeling van *Striga* aan.

afbeelding 1



* strigazaden niet op schaal afgebeeld

12 1p Noteer een eigenschap van *Striga* waaruit blijkt dat de *Striga*-soorten **geen** climaxsoorten zijn.

Planten zoals sorghum produceren strigolactonen en trekken daarmee mycorrhiza-schimmels aan. Zo kan een symbiose ontstaan waarvan beide organismen profiteren. De hoeveelheid strigolactonen die planten produceren, is afhankelijk van de hoeveelheid fosfaat in de bodem. Hoe armer de grond aan fosfaat, hoe meer strigolactonen worden geproduceerd. *Striga*-infectie vindt daardoor vooral plaats op voedselarme gronden.

13 3p Leg uit hoe door evolutie is ontstaan dat kieming van *Striga* alleen plaatsvindt in aanwezigheid van strigolactonen.

Over de symbiose tussen **mycorrhiza-schimmels** en **sorghum** worden twee uitspraken gedaan:

1 Alleen water en zouten worden uitgewisseld.
2 De mycorrhiza-schimmels zijn in deze symbiose autotroof.

14 2p Welke uitspraak is juist?

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

4

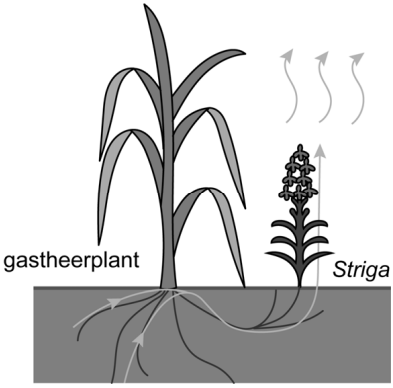
Het kiemplantje van *Striga* hecht zich aan de gastheerplant en ontwikkelt zich eerst vier tot zeven weken ondergronds. In deze fase verkrijgt het anorganische en organische stoffen van de gastheerplant.

Tijdens deze ontwikkeling is de hoeveelheid organische stoffen die door de gastheerplant wordt afgegeven, veel groter dan de netto toename ervan in *Striga*.

15 1p Verklaar dit.

Na de eerste weken groeit *Striga* bovengronds verder. Bovengronds is *Striga* niet meer afhankelijk van de organische stoffen van de gastheer. Ondanks de meestal droge en warme omstandigheden op de akkers, staan de huidmondjes van *Striga* wijd open. In afbeelding 2 is met pijlen de richting van het watertransport door de gastheerplant en *Striga* schematisch weergegeven.

afbeelding 2



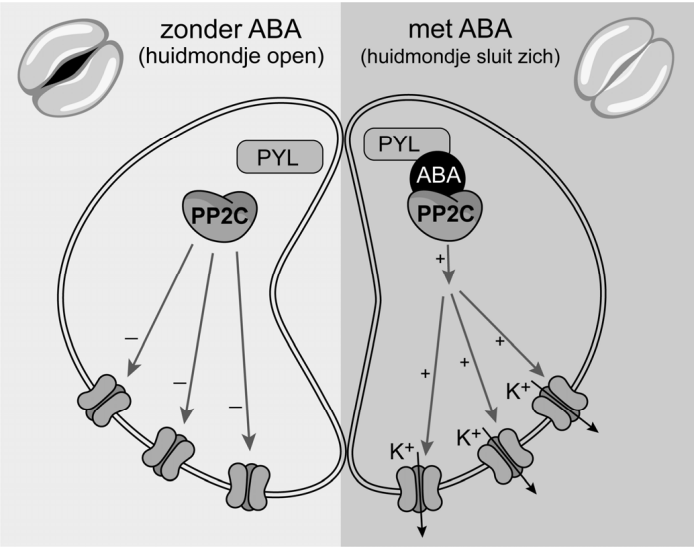
16 Leg uit dat openhouden van de huidmondjes een voordeel oplevert voor *Striga* bij opname van stoffen via de gastheerplant. 2p

Op de plaats waar de *Striga*-plant en de gastheerplant contact maken, staat bepaald vaatweefsel van de *Striga*-plant direct in verbinding met hetzelfde type vaatweefsel van de gastheerplant.

17 Noteer de naam van het vaatweefsel dat verantwoordelijk is voor het watertransport weergegeven in afbeelding 2. 1p

Bij droogtestress produceren veel planten het hormoon abscisinezuur (ABA). In de sluitcellen van de huidmondjes bindt ABA aan de receptor PYL. Vervolgens bindt het eiwit PP2C aan het receptor-complex ABA-PYL, waardoor een signaalcascade in werking treedt die uiteindelijk leidt tot het sluiten van de huidmondjes (afbeelding 3).

afbeelding 3



4

Onderzoekers van Kobe University in Japan hebben mutaties in het PP2C-gen ontdekt, waardoor de ABA-signaalcascade in *Striga* niet in gang wordt gezet. Als gevolg hiervan blijven de huidmondjes altijd openstaan.

18 Welk gevolg heeft de mutatie in het PP2C-gen bij *Striga*? En welk gevolg heeft dit voor de sluitcellen van de huidmondjes? 2p

	gevolg van mutatie	gevolg voor sluitcellen
A	PP2C bindt niet aan ABA-PYL	blijven geplasmolyseerd
B	PP2C bindt niet aan ABA-PYL	blijven turgescent
C	PP2C bindt sterker aan ABA-PYL	blijven geplasmolyseerd
D	PP2C bindt sterker aan ABA-PYL	blijven turgescent

Het inzicht van de Japanse onderzoekers kan op termijn leiden tot een manier om *Striga* te bestrijden. Voorlopig is echter in grote delen van Afrika mechanische bestrijding (onkruid wieden) de enige manier om groei van *Striga* enigszins tegen te gaan.

19 Geef twee redenen waarom het wieden van *Striga* weinig effectief zal zijn 2p

bij de bestrijding van *Striga*.

> Een veelgebruikte manier om *Striga*-infectie te voorkomen is het jaarlijks zaaien van vlinderbloemige gewassen. Op akkers met sorghum waarop ook vlinderbloemigen groeien, komt minder *Striga* voor. Waardoor dit komt is onbekend, mogelijk zijn de omstandigheden voor *Striga* ongunstig door de aanwezigheid van vlinderbloemigen.

Door het jaarlijks zaaien van vlinderbloemigen groeit er minder *Striga*, waardoor de opbrengst van sorghum hoger is.

20 Geef nog een oorzaak waardoor de opbrengst van sorghum hoger zal zijn op akkers waar jaarlijks vlinderbloemigen groeien. 1p

Onderzoekers willen door middel van een veld-experiment bepalen in hoeverre het jaarlijks zaaien van vlinderbloemigen de netto primaire productie van sorghum beïnvloedt.

21 2p
- Beschrijf de opzet van het veld-experiment.
- Noteer welke metingen moeten worden gedaan om de netto primaire productie te bepalen.

Wetenschappers menen dat er een combinatie van strategieën ingezet moet worden om S*triga*-infecties te voorkomen of onder controle te krijgen. Er wordt onderzoek gedaan naar twee strategieën:
strategie P: kieming van *Striga*-zaden remmen of voorkomen
strategie Q: *Striga*-zaden voortijdig laten ontkiemen

Mogelijke maatregelen hierbij zijn:
1 Fosfaat-houdende meststoffen op het land brengen.
2 Meerdere seizoenen gewassen inzaaien die kieming van *Striga*-zaden stimuleren, maar die zelf niet geparasiteerd worden.
3 Stoffen in de grond brengen die dezelfde werking hebben als strigolactonen voorafgaande aan het zaaien van het voedingsgewas.

22 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende maatregel hoort bij strategie **P** of bij strategie **Q.** 2p

uitwerkingen → blz. 229

Ecosystemen, kringlopen en gedrag

syllabus B8, D2, D4

Voedselwebben, energiestroom, relaties, populaties, stikstofkringloop, exoten, duurzaamheid en gedrag.

4.4 De nijlpaarden van Pablo Escobar

2025 tijdvak 1 • 16 punten

Toen de beruchte drugsbaron Pablo Escobar in 1993 was doodgeschoten, legde de Colombiaanse regering beslag op zijn landgoed en privédierentuin. De meeste dieren kregen een ander onderkomen, maar de nijlpaarden werden aan hun lot overgelaten, met grote gevolgen voor

de aquatische ecosystemen in Colombia.

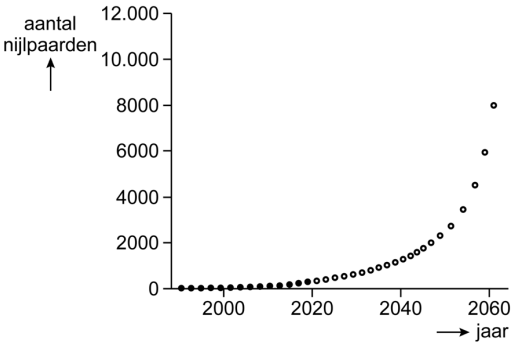
Rond 1980 haalde Escobar vier nijlpaarden (*Hippopotamus amphibius,* afbeelding 1) uit Zuid-Afrika. Na 1993 nam de populatie op het landgoed sterk in grootte toe en verspreidde zich vanuit daar over het uitgestrekte merengebied langs de rivier de Magdalena.
Nijlpaarden zijn semi-aquatische herbivoren: overdag verblijven ze in het water, 's nachts verlaten ze het water om te gaan grazen.

afbeelding 1



In 2019 is de groei van de Colombiaanse nijlpaardenpopulatie in kaart gebracht en is er een voorspelling gemaakt van de groei van de populatie in de komende jaren. In afbeelding 2 geven gesloten bolletjes de waargenomen aantallen weer, en open bolletjes de voorspelde aantallen. In 2019 waren er tussen de 65 en 80 nijlpaarden.

afbeelding 2



Hieronder staan uitspraken over de populatiegroei van de nijlpaarden (afbeelding 2).

1 De invloed van dichtheidsafhankelijke factoren neemt af naarmate de populatie groter wordt.

2 De sterke groei is mogelijk doordat er een passende niche aanwezig is.
3 Als de groei zich zo doorzet, zal het aantal in 2080 tussen de 13.000 en 15.000 zijn.

1 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

In Afrika veroorzaken droge perioden een hoge sterfte onder nijlpaarden. In Colombia zijn er geen ernstige droogteperioden. De populatiegrootte zal daar waarschijnlijk op termijn gereguleerd worden door biotische factoren.

2 Licht aan de hand van een voorbeeld toe hoe een biotische factor de groei van de populatie nijlpaarden in Colombia zou kunnen beperken. 1p

Doordat de nijlpaardenpopulatie in Colombia afstamt van slechts vier individuen, is de genenpool van deze populatie anders dan die van populaties in Afrika.

3 Noteer de biologische term voor deze vorm van genetic drift. 1p

Sommige wetenschappers denken dat de populatie nijlpaarden in Colombia zich zal ontwikkelen tot een aparte soort.

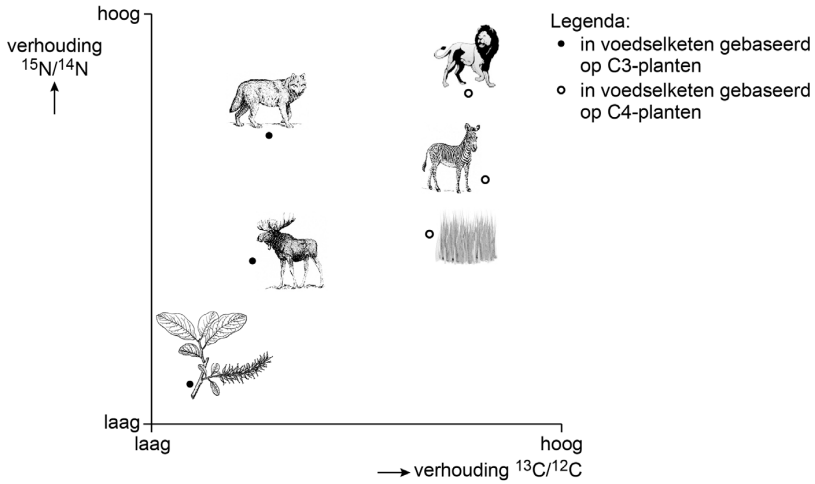
4 Is dat een voorbeeld van sympatrische soortvorming of van allopatrische soortvorming? Licht je antwoord toe. 1p

Nijlpaarden worden ‘ecosystem engineers’ genoemd, omdat zij water- en landecosystemen ingrijpend beïnvloeden. Grote grazers zoals nijlpaarden kunnen successie in landecosystemen tegengaan doordat ze de vestiging en/of groei van pioniersoorten en climaxsoorten beïnvloeden.

5 Beschrijf – aan de hand van een voorbeeld – hoe nijlpaarden de successie kunnen tegengaan. Geef hierbij aan hoe climaxsoorten worden beïnvloed. 2p

Nijlpaarden eten op het land, maar poepen in het water. Ecologen wilden weten wat het effect hiervan is op ecosystemen in Colombia. Ze deden onderzoek in meren **met** nijlpaarden en in meren **zonder** nijlpaarden.
De ecologen bepaalden daar van kleine organische moleculen:
– de verhouding tussen de koolstofisotopen ^{13}C en ^{12}C
– de verhouding tussen de stikstofisotopen ^{15}N en ^{14}N
De verhouding $^{13}C/^{12}C$ verschilt tussen plantensoorten als gevolg van een verschil in fotosynthese. In gematigde streken zijn de meeste plantensoorten C3-planten. Het CO_2-fixerende enzym van C3-planten bindt voornamelijk CO_2 met de lichtere koolstofisotoop.
C4-planten groeien alleen op land, en komen vaker voor in tropische gebieden zoals in Afrika en Colombia. Deze planten maken gebruik van een CO_2-fixerend enzym dat minder onderscheid maakt tussen de twee isotopen.
Uit de verhouding $^{15}N/^{14}N$ van organische stoffen is af te leiden van welk trofisch niveau deze stoffen afkomstig zijn.
In afbeelding 3 is de relatie tussen de verhouding $^{13}C/^{12}C$ en de verhouding $^{15}N/^{14}N$ weergegeven op drie trofische niveaus in twee voedselketens: een voedselketen gebaseerd op C3-planten en een voedselketen gebaseerd op C4-planten.

afbeelding 3



Het CO_2-fixerende enzym van C3-planten bindt CO_2, waardoor een C3-molecuul gevormd wordt.

6 Noteer de naam van dit C3-molecuul. Gebruik je informatieboek.

1p

Organismen die hoger in de voedselketen staan, bevatten relatief meer ^{15}N.

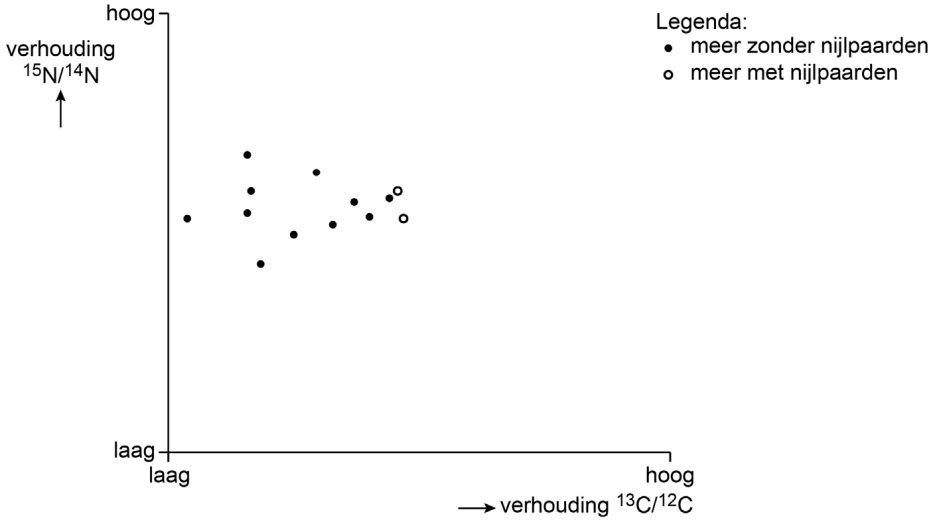
7 Welk van de volgende processen kan dit verklaren?

2p Aminozuren met ^{14}N worden relatief …

A vaker afgebroken.
B vaker omgezet in andere aminozuren.
C minder vaak uitgescheiden.
D minder vaak gevormd bij de stikstofassimilatie.

De resultaten van de bepalingen van de verhouding $^{13}C/^{12}C$ en de verhouding $^{15}N/^{14}N$ in de Colombiaanse meren zijn weergegeven in afbeelding 4. Elk bolletje geeft het gemiddelde aan van watermonsters die genomen zijn in een bepaald meer.

afbeelding 4



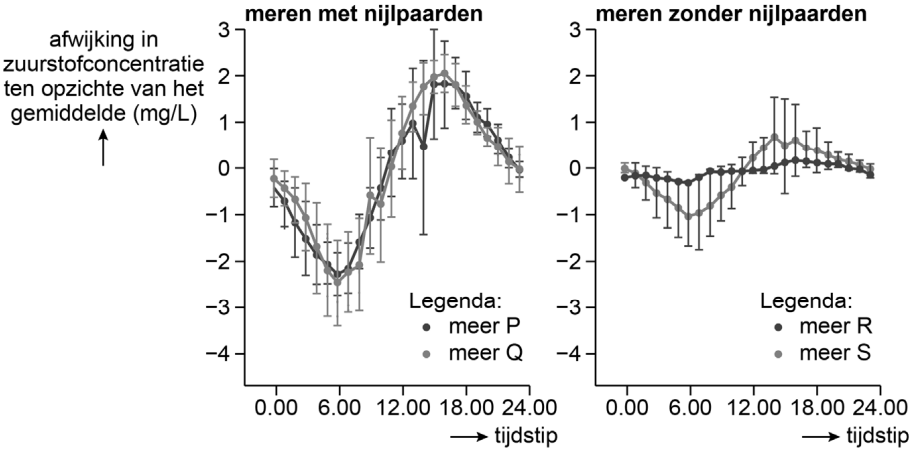
8 Beredeneer dat de metingen (afbeelding 4) een ondersteuning zijn voor

2p de hypothese dat de nijlpaarden plantaardig materiaal van het land naar het water verplaatsen.

Met de toename van het aantal nijlpaarden neemt ook de concentratie organische stoffen in het water toe. De verwachting is dat op den duur

eutrofiëring zal ontstaan. In een tweede onderzoek werd gedurende 24 uur de zuurstofconcentratie in het water gemeten in meren met nijlpaarden en in meren zonder nijlpaarden. In afbeelding 5 zijn de resultaten van twee meren met en twee meren zonder nijlpaarden weergegeven.

afbeelding 5



9 2p Verklaar waardoor in de meren met nijlpaarden het verloop van de O_2-concentratie

- **'s nachts** anders is dan in meren zonder nijlpaarden;
- **overdag** anders is dan in meren zonder nijlpaarden.

Wetenschappers veronderstellen dat de nijlpaarden ook de biodiversiteit in het gebied zullen beïnvloeden.
Hieronder staan gevolgen van de aanwezigheid van nijlpaarden.

1 Nijlpaarden concurreren met inheemse soorten zoals zeekoeien, rivierschildpadden en otters.
2 Nijlpaarden creëren meer verschillende habitats in de rivier.
3 Er zijn nijlpaardkadavers aanwezig.
4 Er treedt eutrofiëring op.

10 2p Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar. Noteer erachter of het bijbehorende gevolg de biodiversiteit **wel** of **niet** zal verhogen.

uitwerkingen → blz. 231

4.5 Bestrijding van ambrosia

2024 tijdvak 2 • 15 punten

Ambrosia is een plant uit Noord-Amerika die eind negentiende eeuw voor het eerst in Nederland werd waargenomen. Nick is allergisch voor de pollen van ambrosia, waardoor hij vaak last heeft van hooikoorts.

Ambrosia of alsemambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*, afbeelding 1) is een eenjarige plant. De plant komt voor op verstoorde gronden, zoals omgewerkte bermen, akkers, fabrieks- en bouwterreinen. De onopvallende bloemen produceren een grote hoeveelheid stuifmeel (pollen), waar veel mensen een allergie voor ontwikkelen. Ook het aantal geproduceerde zaden is enorm groot. Het zaad kan meer dan 40 jaar kiemkrachtig blijven. De zaden van ambrosia zijn via hooi en vogelvoer in Nederland terechtgekomen. In Nederland kan de plant alleen in warme zomers kiemkrachtige zaden produceren.

afbeelding 1



4

Ambrosia wordt al meer dan een eeuw regelmatig in Nederland waargenomen. Toch lijkt de plant zich pas de laatste jaren in Nederland te hebben gevestigd: de plant kan er nu zijn hele levenscyclus voltooien.

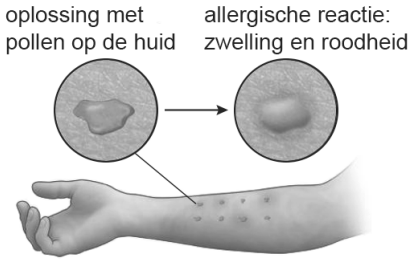
11 Verklaar waardoor ambrosia zich pas de laatste jaren in Nederland heeft gevestigd. 1p

12 Noteer of ambrosia een pioniersoort of een climaxsoort is. Noteer een kenmerk van de soort die dit ondersteunt. 1p

Nicks allergie werd vastgesteld met behulp van een krastest. Bij een krastest worden verschillende soorten pollen – in een oplosmiddel – aangebracht in een krasje in de huid. Daarnaast worden een positieve en een negatieve controle aangebracht. Voor de positieve controle wordt de

lichaamseigen stof (mediator) gebruikt die verantwoordelijk is voor het ontstaan van allergische reacties. Voor de negatieve controle wordt het oplosmiddel zonder pollen gebruikt. Na korte tijd kan de reactie beoordeeld worden aan de hand van de mate van zwelling en roodheid (afbeelding 2).

afbeelding 2



13 Beschrijf met welk doel ...
2p – de positieve controle wordt aangebracht.
– de negatieve controle wordt aangebracht.

Blootstelling aan ambrosiapollen leidt bij Nick tot een allergische astma-aanval. Na blootstelling trekken – onder invloed van de mediator histamine – de spieren in de wand van zijn bronchiolen zich samen en zwelt het slijmvlies op. Ook wordt er meer en dikker slijm geproduceerd dan normaal. Deze reacties leiden ertoe dat sommige bronchiolen geen lucht doorlaten. Het gevormde slijm komt niet in de longblaasjes terecht.

Over deze allergische reactie worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De slijmproductie is onderdeel van het verworven afweersysteem.
2 Er treedt bloedvatvernauwing op in de slijmvliezen.
3 Bij een allergische reactie produceert het lichaam overdreven veel antigenen tegen pollen.

14 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de
2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Door de reacties in de luchtwegen bij een allergische astma-aanval wordt de gaswisseling in de longen beïnvloed. Factoren die van invloed zijn op de snelheid van de gaswisseling zijn de diffusiecoëfficiënt (D), het diffusie-oppervlak (A), het verschil in partiële druk (Δc) en de diffusieafstand (Δx).
Bij een allergische astma-aanval veranderen A en Δc.

15 Schrijf A en Δc onder elkaar en beschrijf bij elke factor de verandering die
2p optreedt tijdens een astma-aanval. Geef in je beschrijving aan hoe de factor verandert en waardoor deze verandering optreedt.

Het samentrekken van spieren in de wand van de bronchiolen wordt veroorzaakt door activiteit in een deel van het zenuwstelsel.

16 Welk deel van het zenuwstelsel laat de spieren in de wand van de
1p bronchiolen samentrekken?

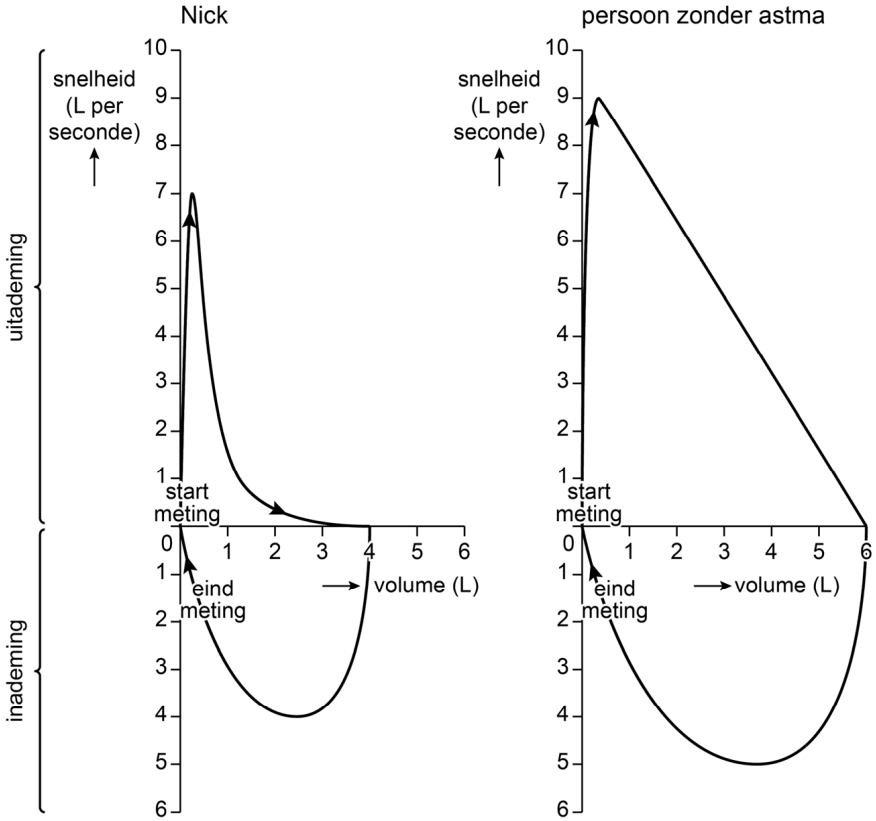
A het animaal zenuwstelsel
B het orthosympatisch zenuwstelsel
C het parasympatisch zenuwstelsel

Met een spirometertest wordt Nicks longfunctie bepaald. Tijdens de test wordt een spirogram gemaakt (afbeelding 3). Voor de test moet Nick eerst zo diep mogelijk inademen. Dan begint de test. Nick moet daarbij:
– zo hard en lang mogelijk uitademen (afbeelding 3, bovenkant diagram),
– vervolgens weer volledig inademen (afbeelding 3, onderkant diagram).

Tijdens de test worden de volgende grootheden gemeten:
– het volume van de uitgeademde lucht en van de ingeademde lucht
– de snelheid van de luchtstroom tijdens uitademing en tijdens inademing

Afbeelding 3 toont het verband tussen deze grootheden bij Nick en bij een persoon zonder astma.

afbeelding 3



Over afbeelding 3 worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De hoogste snelheid wordt bereikt aan het einde van de uitademing.
2 De maximale waarde van de grafiek op de x-as is gelijk aan de totale longcapaciteit (V_{TC} of TLC).
3 De vitale capaciteit (VC) van Nick is gelijk aan die van de persoon zonder astma.

17 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Nick leest dat ambrosia in Europa kan worden bestreden met het bladhaantje *Ophraella communa.* Deze blad-etende kever is afkomstig uit Noord-Amerika en heeft een voorkeur voor ambrosia. Bij gebrek aan ambrosia eet de soort daar ook van andere planten, zoals zonnebloemen. *O. communa* werd in 2013 per ongeluk in Italië geïntroduceerd. Uit onderzoek blijkt dat de hoeveelheid ambrosiapollen in het gebied met 82% afnam en dat de kever er nauwelijks van andere planten at.

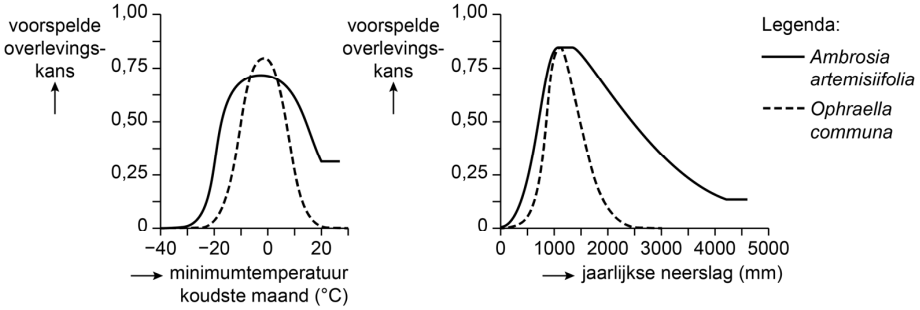
In Noord-Amerika is de natuurlijke aanwezigheid van *O. communa* niet effectief om overlast door ambrosia tegen te gaan.

18 Geef een mogelijke verklaring waardoor het uitzetten van extra *O. communa* **niet** effectief zal zijn bij de bestrijding van ambrosia in Noord-Amerika.

1p

Wetenschappers onderzochten met behulp van een ecologisch model of *O. communa* ook in andere delen van Europa ingezet kan worden. Met het model zijn de tolerantiecurven van ambrosia en van het bladhaantje berekend (afbeelding 4).

afbeelding 4



Over de tolerantiecurven worden de volgende uitspraken gedaan:

1 De tolerantie van ambrosia voor de minimumtemperatuur in de koudste maand is groter dan die van *O. communa.*

2 De maximum-tolerantiewaarden voor de jaarlijkse hoeveelheid neerslag van ambrosia en van *O. communa* zijn gelijk.

19 Welk van deze uitspraken is juist?

2p

A geen van beide

B alleen 1

C alleen 2

D zowel 1 als 2

In het model zijn mogelijk belangrijke biotische factoren niet verwerkt.
20 Noteer twee verschillende biotische factoren die de overlevingskans van
1p *O. communa* zouden kunnen beïnvloeden.

uitwerkingen → blz. 233

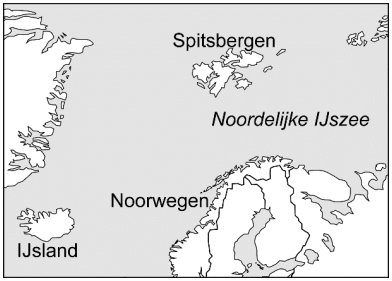
4.6 Spitsbergenrendier verandert zijn dieet

2024 tijdvak 1 • 11 punten

Door klimaatverandering wordt de vegetatie in arctische gebieden ’s winters steeds vaker door een ijslaag bedekt. De Noorse bioloog Brage Bremset Hansen en zijn collega’s hebben aangetoond dat het dieet van Spitsbergenrendieren dan verandert. Dit veroorzaakt een verandering in de nutriëntenkringloop in het ecosysteem.

Rendieren komen voor op de toendra’s in het gebied rondom de Noordpool. Het Spitsbergenrendier *(Rangifer tarandus platyrhynchus)* is de kleinste van de zeven ondersoorten en komt alleen voor op Spitsbergen, een eilandengroep in de Noordelijke IJszee (afbeelding 1). Het Spitsbergenrendier heeft korte poten, een relatief kleine, ronde kop en een dikke vacht (afbeelding 2).

afbeelding 1



afbeelding 2



Spitsbergenrendieren eten grassen, mossen en dwergstruikjes. In de zomerperiode slaan ze overtollige energie uit het voedsel op in een dikke vetlaag. Om in de winter bij hun voedsel te komen, schrapen ze sneeuw weg met hun hoeven.

Een aantal aanpassingen maakten deze ondersoort geschikt om te overleven in de kou op Spitsbergen. Zo hebben ze een dikke vacht, waardoor ze minder energie verbruiken om warm te blijven, en door hun

korte poten is hun oppervlakte-inhoudsverhouding gunstig.

21 2p
- Licht toe hoe kortere poten de oppervlakte-inhoudsverhouding beïnvloeden.
- Licht toe hoe dit leidt tot een lager energieverbruik.

De poten van het Spitsbergenrendier zijn kort, maar ook de rest van zijn lichaam is klein vergeleken met ondersoorten die op andere plaatsen leven. Een mogelijke verklaring hiervoor is de afwezigheid van predatoren zoals de wolf. Kleinere dieren vallen daardoor niet vaker ten prooi aan wolven dan grotere exemplaren. Selectiedruk door andere factoren leidde tot de kleine ondersoort op Spitsbergen.

22 3p Leg uit hoe op Spitsbergen een ondersoort kon ontstaan die kleiner is dan andere ondersoorten.

Onderzoekers hebben geconstateerd dat temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering in de arctische gebieden een hogere productiviteit van de vegetatie veroorzaakt.

Een aantal effecten van temperatuurstijging zijn:

1 De dissimilatie door plantencellen neemt toe.
2 De periode waarin reducenten in de bodem actief zijn, wordt langer.
3 De stikstofassimilatie verloopt sneller.

23 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de netto primaire productie **wel** of **niet** zal toenemen door het betreffende effect.

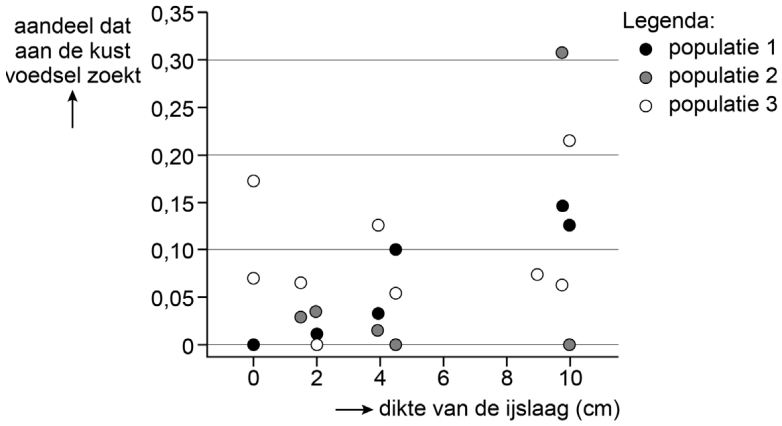
De populatiegrootte van sommige soorten herbivoren neemt toe door een hogere productiviteit van de vegetatie.

24 1p Verklaar waardoor de populatiegrootte van andere soorten herbivoren juist kan afnemen.

In de winter is de vegetatie op Spitsbergen bedekt met sneeuw. Wanneer er regen valt op het sneeuwdek, vormt zich een ijslaag over de vegetatie. Hierdoor kunnen herbivoren minder makkelijk aan voedsel komen. Deze ijslagen komen door klimaatverandering vaker voor.
Hansen en collega's onderzochten wat het effect hiervan is op het dieet van Spitsbergenrendieren. Hun hypothese was dat als landplanten onbereikbaar zijn, Spitsbergenrendieren zeewier eten dat is aangespoeld op de kust.

De onderzoekers bepaalden negen jaar lang de ruimtelijke spreiding van Spitsbergenrendieren en de gemiddelde dikte van de ijslaag die ontstaat door regen-op-sneeuw.
In afbeelding 3 is de relatie weergegeven tussen de dikte van de ijslaag en het aandeel Spitsbergenrendieren dat aan de kust voedsel zoekt. Elk bolletje stelt het gemiddelde voor van één jaar van een bepaalde populatie.

afbeelding 3



Over afbeelding 3 worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Alleen wanneer er een ijslaag aanwezig is, zoeken Spitsbergenrendieren voedsel aan de kust.
2 Het aandeel Spitsbergenrendieren dat aan de kust voedsel zoekt in populatie 1 wordt gemiddeld groter naarmate de ijslaag dikker is.
3 Als de ijsdikte meer dan 9 cm is, zoekt 31% van de Spitsbergenrendieren uit populatie 2 voedsel aan de kust.

25 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de
2p betreffende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Met een onderzoek aan de uitwerpselen toonden de onderzoekers aan dat het dieet van Spitsbergenrendieren inderdaad is veranderd: Spitsbergenrendieren blijken nu ook zeewier te eten.
Het veranderde dieet heeft invloed op de lokale stikstofkringloop.

26 Verklaar hoe het veranderde dieet van de Spitsbergenrendieren de
1p stikstofkringloop op de toendra van Spitsbergen beïnvloedt.

uitwerkingen → blz. 235

4.7 Sorghum als alternatief voor mais

2023 tijdvak 1 • 9 punten

In Nederland wordt snijmais op grote schaal geteeld als veevoer. Onderzoekers bekijken of de problemen die samenhangen met de grootschalige teelt van mais kunnen worden vermeden door de introductie van sorghum (afbeelding 1).

afbeelding 1



Een van de problemen bij maisteelt is de maisstengelboorder, de rups van de nachtvlinder *Ostrinia nubilalis*. Deze rups vreet gangen in de stengels en kolfstelen van de maisplanten, met als gevolg uitgeholde en geknikte stengels en een verminderde groei van de maiskolven.

De maisstengelboorder komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa. Vanaf het begin van de twintigste eeuw komt hij voor in Noord-Amerika, en sinds 2010 wordt hij ook in Nederlandse maisvelden waargenomen.
De maisstengelboorder wordt in Noord-Amerika als exoot beschouwd, maar in Nederland niet.

27 Geef een argument waarom de maisstengelboorder in Nederland niet als
1p exoot wordt beschouwd.

De vraat van de maisstengelboorder leidt ertoe dat de schimmel *Fusarium graminearum* gemakkelijk maisplanten kan infecteren. De schimmelinfectie heeft tot gevolg dat de maiskolven zich niet volledig ontwikkelen. Bovendien kunnen maisstengelboorders zich sneller ontwikkelen in maisplanten die geïnfecteerd zijn met *F. graminearum*.

28 Noteer welk type afweer door de maisstengelboorder wordt verminderd.

1p

29 Noteer de naam van de vorm van symbiose tussen de maisstengelboorder en *F. graminearum*.

1p

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut onderzochten of sorghum (*Sorghum bicolor*) een geschikt alternatief is voor mais. Op een aantal proefvelden werden mais en twee sorghumrassen geteeld.

Van de geoogste gewassen werden het versgewicht per hectare en het droge-stofgehalte (ds) bepaald (tabel 1), zodat de productie van droge stof per hectare kon worden berekend.

tabel 1

	versgewicht (ton/ha)	**droge-stofgehalte (g/kg)**
mais	44,6	354
sorghum HHD2	63,2	315
sorghum C7	62,5	341

Een van de twee sorghumrassen produceert per hectare veel meer droge stof dan mais.

30 Bereken van het meest productieve sorghumras hoeveel meer droge stof per ha dit ras oplevert ten opzichte van mais. Noteer je berekening.

2p

De onderzoekers bepaalden ook hoeveel procent van de droge stof van mais en van sorghum door het verteringsstelsel van runderen kan worden geresorbeerd (VCOS: verteringscoëfficiënt van de organische stof,

tabel 2).

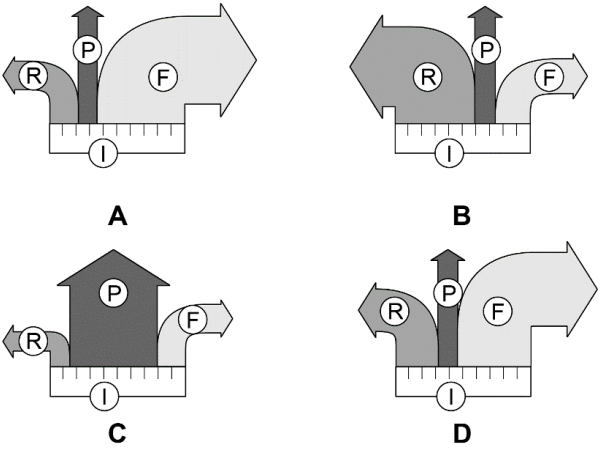
tabel 2

	VCOS (%)
mais	76
sorghum HHD2	75,3
sorghum C7	73,8

De energie die via voeding is ingenomen (I) is op te delen in drie energiestromen: P (productiviteit), F (energieverlies in de vorm van feces) en R (energieverlies door dissimilatie).

31 2p

Welk energiestroomschema past bij runderen die met sorghum C7 gevoerd zijn?



Behalve de hogere opbrengst hebben de sorghumrassen nog een voordeel ten opzichte van mais: de melkproductie en vleesproductie van runderen die met sorghum gevoerd worden, nemen toe. Dit is te verklaren door het hogere percentage eiwitten in sorghum (tabel 3).

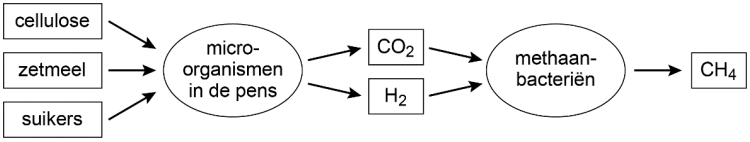
tabel 3

	eiwit (g/kg ds*)
mais	71
sorghum HHD2	76
sorghum C7	77

* ds = droge stof

In het spijsverteringsstelsel van runderen leven de micro-organismen van koolhydraten uit het voer. Hierbij ontstaat methaan (afbeelding 2).

afbeelding 2



De omzetting door methaanbacteriën leidt ertoe dat de rundveeteelt een sterke bijdrage levert aan klimaatverandering.

32 Verklaar hoe methaan bijdraagt aan klimaatverandering. 1p

Mogelijk zou het gebruik van sorghum als veevoer in plaats van mais, kunnen leiden tot een verlaging van de uitstoot van methaan door runderen.

33 Verklaar hoe gebruik van sorghum als veevoer kan leiden tot vermindering van de uitstoot van methaan door een rund. 1p

uitwerkingen → blz. 236

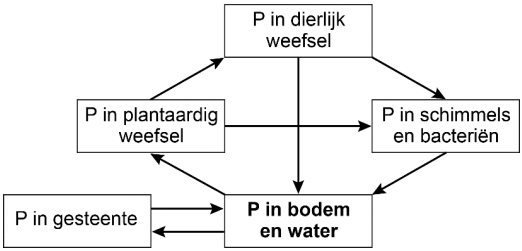
4.8 Fosfor in een lekkende kringloop

2023 tijdvak 1 • 11 punten

Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben in samenwerking met andere wetenschappers de wereldwijde kringloop van het element fosfor in kaart gebracht. Ze ontdekten dat de hoeveelheid fosfor die in het oppervlaktewater terechtkomt op veel plaatsen te hoog is.

Het element fosfor (P) komt vrij bij verwering van gesteente en wordt gewonnen in fosfaatmijnen. Fosfor kan in de vorm van fosfaat door planten worden opgenomen. Een deel van de fosforverbindingen die in het water terechtkomen, slaat neer en kan op de lange termijn weer onderdeel worden van gesteente. In afbeelding 1 is de fosforkringloop vereenvoudigd weergegeven.

afbeelding 1



Fosfaat wordt opgenomen door planten.

34 Via welk type vaten komt het opgenomen fosfaat terecht bij cellen waar het wordt ingebouwd in een organische stof? En hoe wordt het proces genoemd waarbij deze organische stof wordt gevormd? 2p

	type vaten	proces
A	bastvaten	koolstofassimilatie
B	bastvaten	voortgezette assimilatie
C	houtvaten	koolstofassimilatie
D	houtvaten	voortgezette assimilatie

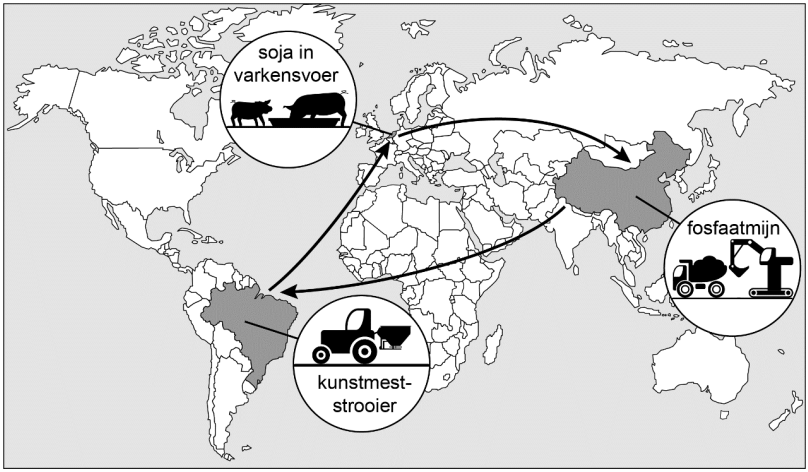
Fosfor is onderdeel van verschillende organische stoffen die deel uitmaken van de lichtreactie en de donkerreactie in chloroplasten.

35 Noteer de twee fosforhoudende stoffen die ontstaan bij de lichtreactie én 1p

worden gebruikt in de donkerreactie.

In afbeelding 2 is een grote mondiale stroom van fosfor weergegeven. Voor de productie van kunstmest wordt gebruikgemaakt van fosfaaterts uit China. Deze kunstmest wordt onder andere gebruikt op sojaplantages in Brazilië. Een groot deel van de soja die daar geproduceerd wordt, komt in Nederland terecht als varkensvoer. Varkensvlees uit Nederland wordt geëxporteerd naar China.

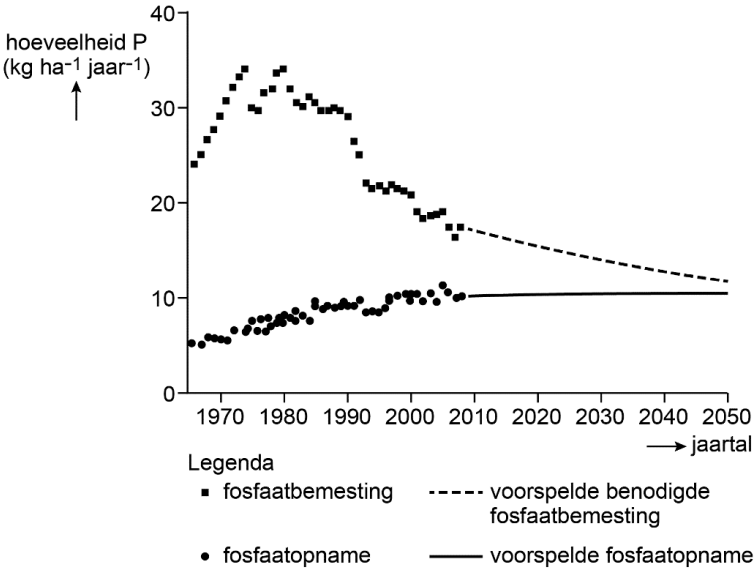
afbeelding 2



36 Leg uit aan de hand van afbeelding 2 hoe in Nederland een verhoogd fosfaatgehalte van het oppervlaktewater kan ontstaan. 2p

Omdat de hoeveelheid fosfaaterts beperkt is, werd enkele jaren geleden een tekort aan fosfaat voorspeld. Uit berekeningen van de Wageningen Universiteit blijkt echter dat het meevalt: in West-Europa zal de fosfaatopname door gewassen weliswaar tot 2050 licht stijgen, maar de benodigde fosfaatbemesting daalt (afbeelding 3).

afbeelding 3



4

37 1p Noteer een mogelijke oorzaak waardoor er toch een afname van de benodigde fosfaatbemesting kan zijn ondanks de toenemende fosfaatopname.

Het toegediende fosfaat kan in het oppervlaktewater terechtkomen en bijdragen aan algenbloei.
Hierover worden de volgende uitspraken gedaan:

1 Fosfaat draagt alleen bij aan algenbloei als de fosfaatconcentratie in het oppervlaktewater een beperkende factor voor de groei van algen is.
2 Algenbloei treedt op als de maximumtolerantiegrens van algen voor fosfaat wordt overschreden.

38 2p Welk van deze uitspraken is juist?

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D zowel 1 als 2

Om het fosfaatprobleem bij de bron aan te pakken moet de fosfaatbemesting worden beperkt en moet fosforhoudend afvalwater worden gezuiverd. Om de gevolgen van het probleem aan te pakken, zijn er andere methoden. Een voorbeeld hiervan is het verlagen van de fosfaatconcentratie van het oppervlaktewater, door slib met neergeslagen fosfaat te verwijderen uit sloten en kanalen.
Een andere manier is de oogstmethode, waarbij waterplanten worden geoogst uit meren. Waterplanten nemen namelijk fosfaat op uit het water.

Onderzoekers willen weten in hoeverre waterplanten in staat zijn een hoge fosfaatconcentratie van het oppervlaktewater te verlagen. Hiervoor ontwerpen ze een experiment. Ze hebben de beschikking over een aantal aangelegde vijvers die even groot en even diep zijn.

39 Beschrijf de proefopzet van dit experiment. Geef aan:

3p
- waarin de behandeling van de vijvers overeenkomt;
- waarin de behandeling van de vijvers verschilt;
- welke metingen moeten worden gedaan.

uitwerkingen → blz. 237

2

Complete examens

De 3 nieuwste centrale examens biologie vwo, zoals ze zijn afgenomen. Maak ze in één keer, in 3 uur.

EXAMEN 1

2025

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	42 vragen, samen 66 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 239

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

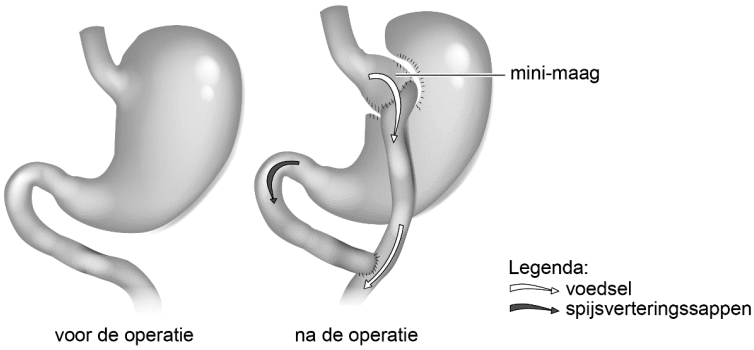
Begintijd _____ Eindtijd _____

Een brouwerij in de darmen

Kevin raakte betrokken bij een auto-ongeluk. Hoewel hij geen alcohol had gedronken, was zijn alcoholpromillage gelijk aan dat na het drinken van elf glazen bier. Na onderzoek bleek hij het darmfermentatie-syndroom (DFS) te hebben.

Kevin heeft een aantal jaren voor het auto-ongeluk een maagverkleiningsoperatie gehad. Bij deze operatie wordt het bovenste gedeelte van de maag verbonden aan een deel van de dunne darm dat na de twaalfvingerige darm komt. Zo ontstaat een mini-maag (afbeelding 1). Het resterende gedeelte van de maag en de twaalfvingerige darm blijven in het lichaam achter, en worden verbonden met de dunne darm. Door de maagverkleining is het deel van de dunne darm waar voedingstoffen en alvleesklier-enzymen gelijktijdig aanwezig zijn, anderhalve meter korter.

afbeelding 1



Mensen die een maagverkleining hebben ondergaan, verliezen daarna snel gewicht. Hiervoor zijn verschillende oorzaken, die zijn af te leiden uit de gegevens in het informatiekader.

1 Geef twee van deze oorzaken.

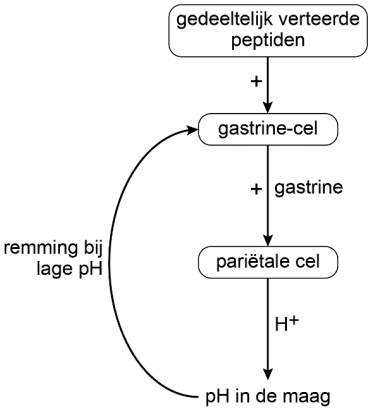
2p

2 Verklaar dat na de operatie het emulgeren van vetten nog steeds kan plaatsvinden.

1p

Door Kevins maagverkleiningsoperatie wordt de gastrine-concentratie in zijn bloed beïnvloed, waardoor ook de productie van maagzuur door de pariëtale cellen verandert.
Gastrine wordt geproduceerd door gastrine-cellen die zich bevinden in de wand van het onderste gedeelte van de maag en in de wand van de twaalfvingerige darm. In afbeelding 2 is vereenvoudigd weergegeven hoe gastrine de pH van de maag beïnvloedt.

afbeelding 2



In de mini-maag van Kevin is de pH hoger dan bij mensen zonder maagverkleiningsoperatie.

3 Leg dit uit aan de hand van afbeelding 2.

2p

Vaak verandert na een maagverkleining de soortensamenstelling van het microbioom (alle micro-organismen) in de darm. Bij Kevin leidde dit tot het ontstaan van DFS. DFS is een zeer zeldzame aandoening waarbij bepaalde schimmels en bacteriën in de darm glucose omzetten in alcohol. In het ziekenhuis werd bij Kevin in de ontlasting de bacterie *Klebsiella pneumoniae* aangetoond, die onder bepaalde omstandigheden alcohol produceert. Hiermee kon de diagnose DFS worden gesteld. Na deze diagnose kreeg Kevin een streng koolhydraat-arm dieet en een breed-spectrum-antibioticumkuur. Een breed-spectrum-antibioticum bestrijdt veel verschillende bacteriesoorten.

Door een behandeling met een breed-spectrum-antibioticum is er een kans dat andere schadelijke bacteriën de darm koloniseren.

4 Verklaar dit.

1p

5 Verklaar dat Kevin na de diagnose DFS een koolhydraat-arm dieet kreeg voorgeschreven. 1p

Jakobskruiskruid uit de berm

Jakobskruiskruid is een plant die geliefd is bij bijen en vlinders. De soort wordt daarom veel gebruikt bij ecologisch bermbeheer om bermen mee in te zaaien. Veehouders zijn daar meestal niet blij mee: de plant is namelijk giftig voor runderen en paarden.

afbeelding 1

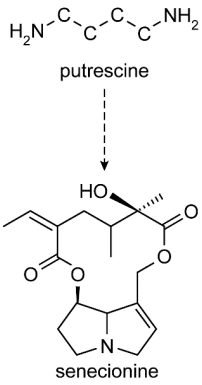


Jakobskruiskruid (*Jacobaea vulgaris,* afbeelding 1) is een inheemse plant die vroeger alleen voorkwam in de duinen. De plant groeit daar op zuidhellingen waar konijnen en zandverstuiving ervoor zorgen dat er weinig begroeiing is. De plant is tweejarig. Hij vormt in het eerste jaar een bladrozet en een groot wortelstelsel. In het tweede jaar komt de plant tot bloei en produceert dan enorm veel pluizige zaden. Hierna sterft de plant af.

6 Is jakobskruiskruid een climaxsoort of een pioniersoort? Licht je antwoord toe. 1p

Grazers mijden jakobskruiskruid, omdat de plant bittere afweerstoffen tegen vraat produceert. Dit zijn de zogenoemde pyrrolizidine alkaloïden (PA's). Een van deze PA's is senecionine. Deze stof wordt gevormd uit de voorloperstof putrescine (afbeelding 2, $C_4H_{12}N_2$). Senecionine wordt met de organische sapstroom vervoerd naar alle delen van de plant. Daar kan het vervolgens worden omgezet in andere PA's, die ook via die route worden getransporteerd.

afbeelding 2



Om putrescine te produceren moet een plant ten minste drie verschillende anorganische verbindingen opnemen.

7 Noteer de namen van drie anorganische verbindingen die de plant ten minste moet hebben opgenomen als bouwstoffen voor putrescine. 1p

Hieronder staan uitspraken over PA's.

1 Vorming van senecionine uit putrescine is een vorm van stikstofassimilatie.
2 PA's worden via de bastvaten vervoerd.
3 Transport van PA's vindt vooral plaats door worteldruk.

8 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

Jakobskruiskruid in gedroogde vorm is gevaarlijk voor vee. De plant verliest door drogen zijn bitterheid maar niet zijn giftigheid. Runderen en paarden kunnen de plant, als die gemengd is in hooi, niet onderscheiden. Ze eten de plant met de rest van het hooi.
De PA's uit de plant worden dan opgenomen in het bloed en kunnen worden uitgescheiden door de nieren. De giftigheid ontstaat als levercellen de PA's omzetten in pyrrolen. Deze stoffen tasten de levercellen aan.

Dieren met vergiftiging door pyrrolen krijgen last van portale hypertensie: een hoge bloeddruk in het poortadersysteem met als gevolg dat vocht vanuit de bloedvaten van de darmen in de buikholte terechtkomt.

9 2p
- Noteer de naam van het proces waarbij bloedplasma de bloedvaten verlaat en weefselvloeistof wordt.
- Verklaar hoe de hoge bloeddruk in de poortader de afvoer van de weefselvloeistof uit de buikholte remt.

Het maaisel uit grasland waar jakobskruiskruid groeit, kan niet meer als voer worden gebruikt. Veehouders eisen daarom dat de overheid het jakobskruiskruid bestrijdt dat in de buurt van hun graslanden groeit.

Een gehalte van 2,5 mg PA per kilogram lichaamsgewicht is dodelijk voor koeien. De gemiddelde PA-concentratie in jakobskruiskruid is 0,2% van het drooggewicht van de plant. Veronderstel dat een koe hooi te eten krijgt dat 3% jakobskruiskruid bevat.

10 2p Laat aan de hand van een berekening zien hoeveel kilogram van dit hooi dodelijk is voor een koe van 600 kilogram.

Om jakobskruiskruid op een duurzame manier te bestrijden, zou een vraatinsect kunnen worden ingezet dat zich gespecialiseerd heeft op jakobskruiskruid. Voorbeelden hiervan zijn de zebrarups (de geel-zwarte larve van de sint-jakobsvlinder *Tyria jacobaeae,* afbeelding 3), die algemeen in Nederland voorkomt, en de jakobskruid-aardvlo (*Longitarsus jacobaeae,* afbeelding 4), die voorkomt in duingebieden in het westen van Nederland.

afbeelding 3



afbeelding 4



Beide soorten zijn ongevoelig voor PA's. Ze slaan PA's op in hun lichaam, waardoor ze beschermd zijn tegen natuurlijke vijanden.

De sint-jakobsvlinder is zodanig aangepast dat hij als rups alleen nog leeft op jakobskruiskruid.

11 1p Van welk biologisch begrip is dit een voorbeeld?

A van co-evolutie

B van convergentie
C van het bottleneck effect

Door de inzet van deze specialistische vraatinsecten verandert de concurrentie tussen planten.

12 Welke planten zijn dan in het voordeel? En wat zal dan vervolgens het effect zijn op het aantal niet-specialistische vraatinsecten?

2p

	voordeel voor planten met	het aantal niet-specialistische vraatinsecten
A	een hoge PA-productie	neemt af
B	een hoge PA-productie	neemt toe
C	een lage PA-productie	neemt af
D	een lage PA-productie	neemt toe

De larven van de jakobskruid-aardvlo zijn heel effectief in het bestrijden van jakobskruiskruid. De aardvlo verspreidt zich echter zeer traag. Sommige veehouders planten daarom jakobskruiskruid dat is geïnfecteerd met de jakobskruid-aardvlo op hun weilanden.

13 Beargumenteer of de jakobskruid-aardvlo op die weilanden een exoot is.

1p

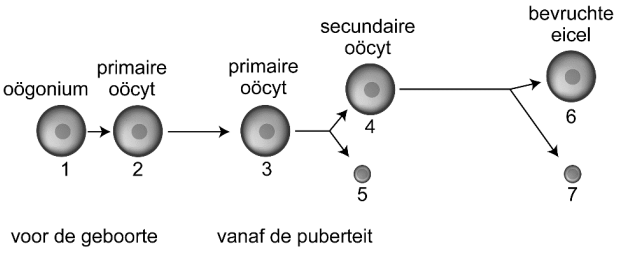
Verouderende eicellen

De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen, is in de afgelopen vijftig jaar gestegen van 24 naar 31 jaar. Met de leeftijd neemt de kans op chromosomale afwijkingen in eicellen toe. Wetenschappers hebben onderzocht of het mogelijk is om dit

leeftijdseffect te vertragen.

Bij vrouwen boven de 40 jaar is de kans op het ontstaan van een trisomie (een chromosoom extra) bij de bevruchting 30%. Een trisomie bij het embryo leidt meestal tot een miskraam. Trisomie ontstaat in de meeste gevallen door een fout tijdens de meiose bij de moeder.
In afbeelding 1 zijn de verschillende stadia tijdens de oögenese en na de bevruchting met cijfers aangegeven.

afbeelding 1



14 Noteer de nummers van de stadia in afbeelding 1 die haploïd zijn.

1p

Behalve trisomie kunnen er ook andere chromosomale afwijkingen ontstaan. Er zijn een aantal factoren bekend die kunnen bijdragen aan het ontstaan van chromosomale afwijkingen in eicellen. Zo wordt bij oudere vrouwen crossing-over minder goed uitgevoerd.

15 Gedurende welke vorm van deling kan crossing-over leiden tot recombinatie van erfelijk materiaal? En hoe ontstaan chromosomale afwijkingen door crossing-over?

2p

	deling	afwijkingen ontstaan doordat
A	meiose	homologe delen worden uitgewisseld
B	meiose	niet-homologe delen worden uitgewisseld
C	mitose	homologe delen worden uitgewisseld
D	mitose	niet-homologe delen worden uitgewisseld

In rustende eicellen kunnen chromosomale afwijkingen worden veroorzaakt door reactieve zuurstofverbindingen. Deze verbindingen ontstaan als gevolg van de weefselschade die optreedt tijdens de ovulatie.

16 Licht toe hoe bij ovulatie weefselschade ontstaat.

1p

De wetenschappers stelden de volgende hypothese op: de ovulatie-frequentie bepaalt het aantal chromosomale afwijkingen in eicellen.
Zij toetsten dit bij drie groepen vrouwtjesmuizen:

1 muizen die voortdurend zwanger waren, doordat er mannetjes aanwezig waren
2 muizen waarbij de ovulaties onderdrukt werden met een hormoon-implantaat
3 muizen waarbij de puberteit geblokkeerd werd met behulp van een crispr-cas-behandeling

De muizen in groep 2 kregen een implantaat met een hormoon dat ovulaties onderdrukt.

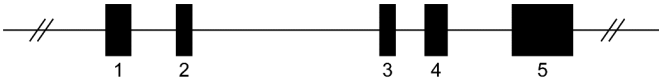
17 Welk hormoon is in het implantaat aanwezig?

1p

A FSH
B LH
C progesteron

De puberteit van de muizen in groep 3 werd geblokkeerd door het gen *Gpr54* knock-out te maken. Normaal zorgt dit gen ervoor dat de muizen geslachtsrijp worden.
Met behulp van de crispr-cas-techniek werd midden in exon 1 een stuk van 67 baseparen 'weggeknipt', waardoor het gevormde eiwit niet functioneel is. Het bewerkte allel noteren we als $Gpr54^{-}$, het normale allel als $Gpr54^{+}$.
In afbeelding 2 is het gen *Gpr54* met daarin de vijf exons weergegeven.

afbeelding 2



Hieronder staan uitspraken over het gevolg van de modificatie van *Gpr54*.

1 In exon 1 treedt een frameshift-mutatie op.
2 Na translatie is het gevormde eiwit minstens 67 aminozuren korter.
3 De tertiaire structuur van het gevormde eiwit is veranderd.

18 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

2p

Om een groep van 30 homozygote *Gpr54*-knock-out muizen (*Gpr54*$^{-}$ *Gpr54*$^{-}$) te verkrijgen werd de volgende werkwijze gevolgd:

stap 1 Uit enkele (wildtype) vrouwtjesmuizen werden bevruchte eicellen weggenomen.
stap 2 De bevruchte eicellen kregen de crispr-behandeling.
stap 3 Heterozygote bevruchte eicellen (*Gpr54*$^{+}$*Gpr54*$^{-}$) werden ingebracht bij draagmoedermuizen.
stap 4 Toen de nakomelingen die hieruit ontstonden (F1) volwassen waren, werden ze onderling gekruist. Hieruit ontstond een F2.

19 Hoeveel nakomelingen (F2) werden naar verwachting geboren totdat er in totaal 30 muizen waren die volledig *Gpr54*-knock-out waren? 2p

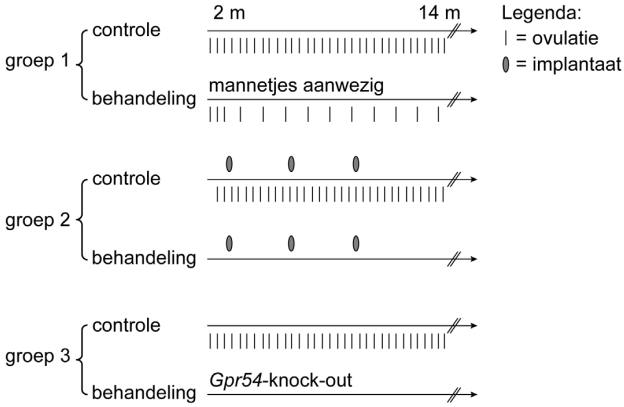
A 30
B 40
C 60
D 90
E 120

Bij de crispr-behandeling (stap 2) ontstonden ook enkele bevruchte eicellen met het genotype *Gpr54*$^{-}$ *Gpr54*$^{-}$.

20 Licht toe waarom deze niet gebruikt konden worden voor stap 3 en 4. 1p

Afbeelding 3 toont de behandeling van de drie groepen vrouwtjesmuizen gedurende 14 maanden. Om het aantal chromosomale afwijkingen te bepalen, werden na twee maanden (2 m) en na veertien maanden (14 m) eicellen uit de eierstokken afgenomen bij alle vrouwtjesmuizen.

afbeelding 3



In elke groep was een controle aanwezig (afbeelding 3).

21 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter wat het verschil was van de bijbehorende controle ten opzichte van de behandeling. 2p

De onderzoeksresultaten wijzen erop dat een verminderd aantal ovulaties bij de muizenmoeder het aantal chromosomale afwijkingen in de eicellen vermindert. Als dit bij mensen ook geldt, zou dat voor vrouwen die op latere leeftijd kinderen willen, een reden kunnen zijn om hun ovulaties te onderdrukken.

Hieronder zijn drie vrouwen van 38 jaar beschreven.

- Azra, gebruikt sinds haar puberteit een anticonceptiepil.
- Bernadien, heeft zes kinderen gekregen en gebruikte nooit een anticonceptiepil.
- Claire, heeft een verstopping van de eileiders, is voor het eerst zwanger na een ivf-behandeling en gebruikte nooit een anticonceptiepil.

22 Welke vrouw zal de meeste ovulaties gehad hebben? En welke vrouw de 2p

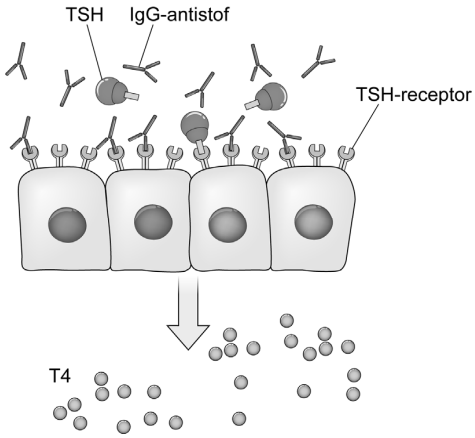
minste?

Zwanger met de ziekte van Graves

Ellen heeft al vanaf haar dertiende de ziekte van Graves. Zij wordt daarvoor behandeld door haar huisarts. Ellen is nu 29 en is net in verwachting van haar eerste kind. Ze overlegt met haar huisarts wat de gevolgen zijn voor haar zwangerschap en de behandeling van haar ziekte.

De ziekte van Graves is een auto-immuunziekte die ontstaat doordat een infectie door het afweersysteem is bestreden met een bepaalde IgG-antistof. Deze IgG-antistof activeert bij sommige mensen ook de TSH-receptor op de schildklier waardoor er extra veel schildklierhormoon (T4) wordt afgegeven (afbeelding 1).
De symptomen die optreden zijn: een vergrote schildklier, gewichtsverlies, een verhoogde hartslagfrequentie, een verhoogde ademhalingsfrequentie en het snel warm hebben.
Om de verhoogde vorming van T4 te verhinderen slikt Ellen pillen met methimazol. Deze stof blokkeert de vorming van T4.
Om ervoor te zorgen dat er geen tekort aan T4 ontstaat, slikt Ellen ook T4-pillen.

afbeelding 1



Bij iemand met een verhoogde T4-afgifte is de ademhalingsfrequentie verhoogd, doordat het ademcentrum sterker wordt gestimuleerd.

23 Leg uit hoe een verhoogde T4-afgifte leidt tot een sterkere stimulering van het ademcentrum. 2p

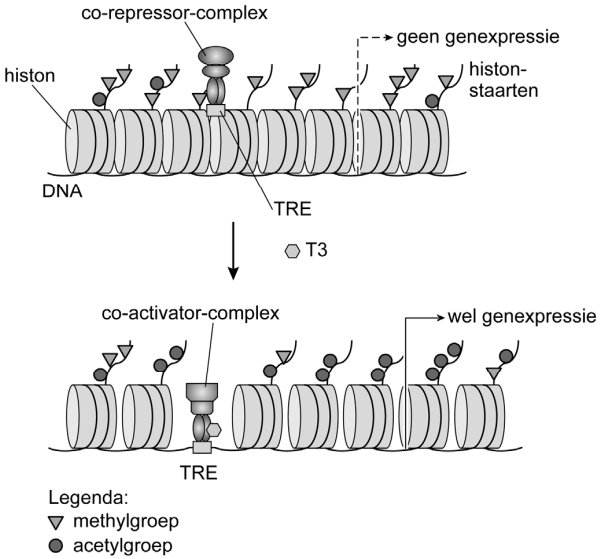
TSH en TRH zijn hormonen die de T4-concentratie in een gezonde persoon op peil houden.

24 Zal de TSH-concentratie in het bloed van Ellen voorafgaand aan de behandeling met methimazol **hoger** of **lager** zijn geweest dan die bij een 1p

gezonde persoon? Licht je antwoord toe.

In de lichaamscellen wordt T4 door een enzym omgezet in T3. Genen die gevoelig zijn voor regulatie door T3 bevatten een korte sequentie: het T3-responsief element (TRE). T3 bindt aan een receptor-co-repressor-complex dat is gebonden aan het TRE, waardoor de vorm van dit complex verandert en de repressor loslaat. Daarna wordt, door binding van een activator, het co-activator-complex gevormd, waarna de genexpressie begint (afbeelding 2). De binding van T3 aan het TRE verandert ook de methylering en acetylering van de door T3 gereguleerde genen.

afbeelding 2



25 Welk effect heeft methylering van histonstaarten op de genen die gevoelig zijn voor regulatie door T3? 2p

A remming replicatie
B remming transcriptie
C stimulering replicatie
D stimulering transcriptie

Hieronder staan uitspraken over T3 en de invloed van T3 op genexpressie.

1 T3 is een eiwit.

2 Het TRE is onderdeel van het coderend DNA van het T3-gevoelig gen.
3 In aanwezigheid van T3 is er meer ruimte rondom het histon, waardoor polymerase kan binden.

26 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

De huisarts vertelt Ellen dat ze tijdens haar zwangerschap vaker haar T4-concentratie zal controleren. Door de veranderingen in haar lichaam als gevolg van de zwangerschap zal Ellen steeds minder medicijnen hoeven slikken. De hoeveelheid 'verstorende' IgG in het bloed van Ellen zal afnemen doordat de vouwing van de nieuw gevormde IgG-eiwitten verandert als gevolg van de zwangerschap. Zodra Ellen bevallen is, zullen de symptomen van de ziekte van Graves terugkomen en zal Ellen wel weer de hogere dosis medicijnen moeten gebruiken.

27 In welk organel ontstaat de secundaire en tertiaire structuur van IgG-eiwitten? En welk organel regelt het transport van IgG-eiwitten naar buiten de cel? 2p

	vouwing	transport naar buiten
A	endoplasmatisch reticulum	endoplasmatisch reticulum
B	endoplasmatisch reticulum	golgi-systeem
C	golgi-systeem	endoplasmatisch reticulum
D	golgi-systeem	golgi-systeem

Door de veranderde structuur van het IgG verminderen de symptomen van de ziekte van Graves.

28 2p
– Beschrijf op molecuulniveau wat het directe effect is van de veranderde structuur van het IgG.
– Beschrijf wat het gevolg is van de veranderde structuur van het IgG voor de werking van de schildklier.

Na twintig weken krijgt Ellen een echo-onderzoek. De echografist kijkt hierbij ook of de schildklier van de foetus is vergroot. Een vergrote schildklier is een indicatie dat de T4-concentratie bij de foetus te hoog is.

29 Verklaar waardoor een vergrote schildklier bij de foetus zou zijn ontstaan. 1p

Bij de 20 wekenecho worden geen afwijkingen gevonden bij de foetus. Na acht maanden zwangerschap is Ellen toch bezorgd. Ze heeft het namelijk sneller warm, en zelfs bij lichte inspanning wordt haar ademhalings-frequentie veel hoger. De T4-concentratie in het bloed van Ellen blijkt normaal te zijn. De huisarts legt uit dat de symptomen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van de baby.

Hieronder staan uitspraken die een mogelijke verklaring geven voor de symptomen van Ellen.

1 Haar ademhalingsfrequentie neemt toe doordat haar vitale capaciteit lager wordt.
2 Ze heeft het sneller warm doordat de hoeveelheid bloed toeneemt.
3 Ze heeft het sneller warm doordat de oppervlakte-inhoudsverhouding kleiner wordt.

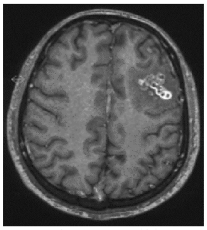
30 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Epilepsie door lintwormlarven

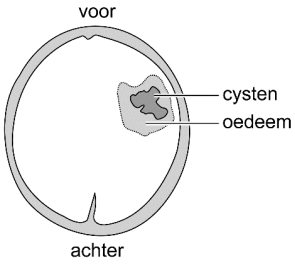
Een zestienjarige jongen kreeg tijdens zijn verblijf in Nederland regelmatig epileptische aanvallen. Uit onderzoek bleek dat deze aanvallen het gevolg waren van een varkenslintworm.

Epilepsie is een aandoening van het centrale zenuwstelsel waarbij af en toe een sterk afwijkende hersenactiviteit ontstaat: een epileptische aanval. Tijdens een epileptische aanval kunnen ongecontroleerde spiersamentrekkingen optreden, en kan de patiënt het bewustzijn verliezen.
Op de MRI-scan van het hoofd van de jongen (afbeelding 1) zijn holtes (cysten) te zien. Eromheen is oedeem te zien (afbeelding 2).

afbeelding 1



afbeelding 2



Hieronder staan uitspraken over de MRI-scan (afbeelding 1, afbeelding 2).

1 Het oedeem bevindt zich in het hersengebied dat is betrokken bij het gezichtsvermogen.
2 Al het hersenweefsel dat te zien is op de scan, behoort tot de grijze stof.
3 Het hersengebied dat de slikreflex aanstuurt, is zichtbaar op de scan.

31 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Bij spiersamentrekkingen geven de eindplaatjes van motorische neuronen acetylcholine af.
Hieronder staan uitspraken over de productie, afgifte en werking van acetylcholine.

1 Het enzym dat acetaat en choline omzet in acetylcholine, wordt vanuit

het cellichaam naar het motorisch eindplaatje vervoerd.

2 Acetylcholine wordt afgegeven als gevolg van de instroom van calciumionen.

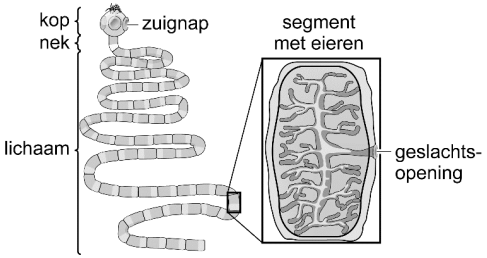
3 Binding van acetylcholine aan de receptoren op de postsynaptische membraan leidt tot hyperpolarisatie van die membraan.

32 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de
2p bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. Gebruik je informatieboek.

De jongen werd uitgebreid onderzocht door een medisch parasitoloog. Hij stelde de diagnose: neurocysticercose. Deze aandoening wordt veroorzaakt door de varkenslintworm (*Taenia solium*, afbeelding 3), een parasitaire worm waarvan de mens de enige eindgastheer is. Zowel de mens als het varken is tussengastheer.

De larven bevinden zich in cysten in weefsels van de gastheer. Een volwassen varkenslintworm leeft in de dunne darm. Hij kan tot acht meter lang worden en heeft een plat lichaam. Zijn kop heeft zuignappen waarmee hij zich vasthecht aan de wand van de dunne darm. De worm heeft geen mond of spijsverteringskanaal.

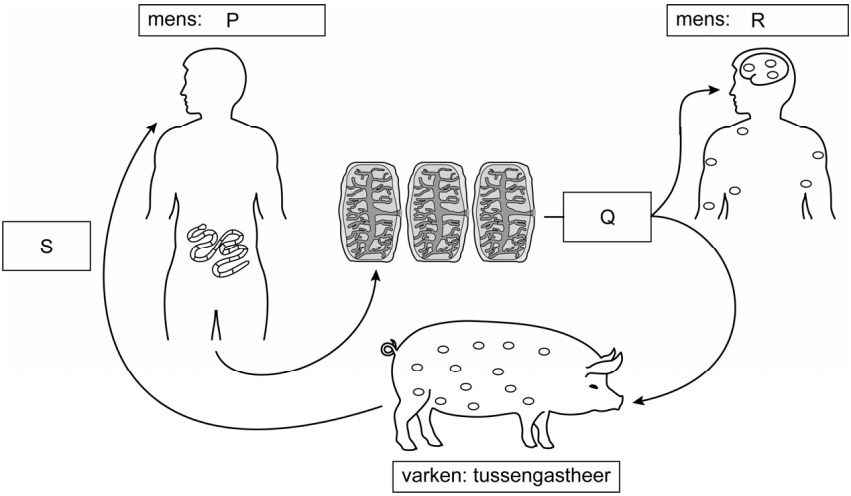
afbeelding 3



33 Licht toe hoe de vorm van de worm een efficiënte opname van
1p voedingstoffen mogelijk maakt.

Mensen kunnen op twee manieren geïnfecteerd raken met de lintworm. Hieronder staat een schema van de levenscyclus van *Taenia solium*. Op

de plaatsen P, Q, R en S ontbreken woorden.



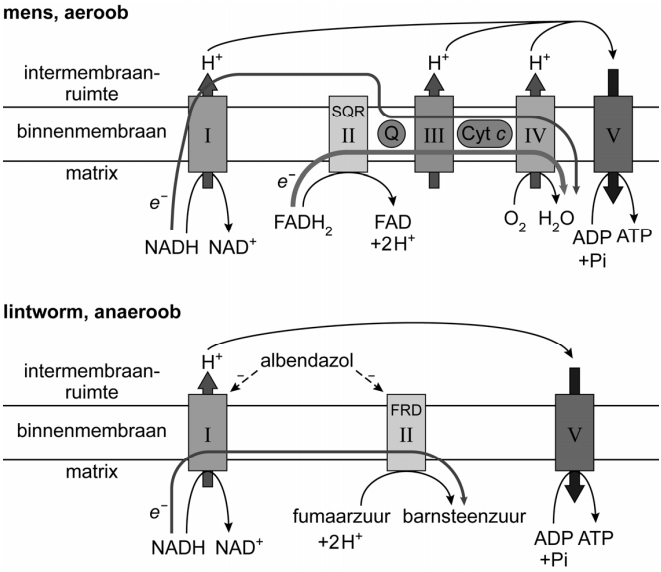
34 2p Schrijf de letters P, Q, R en S onder elkaar. Noteer het bijbehorende ontbrekende woord of de ontbrekende woorden erachter.

Kies uit:

- eindgastheer
- inname eieren
- inname larve
- tussengastheer

De parasitoloog schreef het medicijn albendazol voor. Albendazol doodt lintwormlarven doordat het een remmende werking heeft op fumaraatreductase (FRD). Normaal zet FRD in de mitochondriën van varkenslintwormlarven fumaarzuur om in barnsteenzuur. Deze omzetting is cruciaal voor de energievoorziening.
Afbeelding 4 toont de oxidatieve fosforylering bij de mens, en de elektronentransportketen bij de lintworm, die in anaerobe omstandigheden leeft. Hierin is ook het effect van albendazol aangegeven.

afbeelding 4



Bij de mens heeft eiwitcomplex II (SQR) ook een functie in de citroenzuurcyclus, waar het barnsteenzuur omzet.

35 Noteer de namen van de twee stoffen die bij deze omzetting ontstaan.

1p

De tekst hieronder beschrijft het effect van albendazol op de elektronentransportketen in een varkenslintworm. Op vier plaatsen ontbreekt een woord.

Albendazol remt FRD, waardoor de omzetting van fumaarzuur verhinderd wordt. Fumaarzuur dient als …(1)… , en heeft dezelfde functie als …(2)… bij de oxidatieve fosforylering in de mens. Door remming van FRD wordt voorkomen dat NADH elektronen kan afstaan en ontstaat er geen gradiënt

van …(3)... . Hierdoor wordt uiteindelijk de productie van …(4)… geremd.

36 2p Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar. Noteer het woord dat op de bijbehorende plaats moet staan erachter.
Kies uit:
- bij 1: elektronenacceptor / elektronendonor
- bij 2: CO_2 / H^+ / H_2O / O_2
- bij 3: CO_2 / H^+ / H_2O / O_2
- bij 4: ADP / ATP

Na de behandeling met albendazol waren de lintwormen gedood. Hierdoor nam bij de jongen de frequentie van epileptische aanvallen af, maar ze verdwenen niet volledig.

37 1p Verklaar waardoor de epileptische aanvallen nog steeds aanwezig zijn.

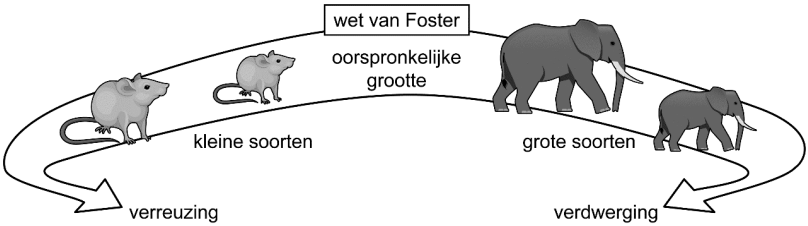
Dwergolifanten op Sicilië

Op eilanden hebben veel zoogdiersoorten een afwijkende grootte vergeleken met verwante soorten op het vasteland. Grote soorten zijn er kleiner, kleine soorten zijn er groter. Een team van wetenschappers heeft aan de hand van fossielen een schatting gemaakt van de snelheid van

‘verdwerging’ bij olifanten die leefden op Sicilië.

De ‘verreuzing’ en ‘verdwerging’ van zoogdiersoorten die eilanden koloniseren, wordt de wet van Foster genoemd (afbeelding 1). Bij de ontwikkeling richting de afwijkende afmetingen zijn verschillende factoren betrokken. Wetenschappers veronderstellen dat na vestiging eerst een sterke populatiegroei plaatsvindt, en daarna de ontwikkeling naar een optimale grootte van de individuen.

afbeelding 1



De genetische samenstelling van een nieuw-gevestigde eilandpopulatie is anders dan die van de oorspronkelijke populatie van het vasteland. Hieronder staan uitspraken over dit verschil.

1 Er is sprake van het foundereffect.
2 Door de isolatie van de populatie op het eiland treedt gene flow op.
3 De genenpool van de eilandpopulatie is kleiner dan die van het vasteland.

38 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

De verreuzing of verdwerging van zoogdieren op eilanden wordt veroorzaakt door natuurlijke selectie. Uiteindelijk kan de populatie op het eiland een aparte soort worden.

39 Is er dan sprake van allopatrische soortvorming of van sympatrische soortvorming? Licht je antwoord toe. 1p

De verdwerging van grote zoogdieren op een gekoloniseerd eiland is mede te verklaren met de eilandtheorie van McArthur en Wilson. Een kleiner aantal soorten op een eiland maakt de kans groter dat predatoren afwezig zijn. Grote zoogdiersoorten kunnen dan verdwergen.

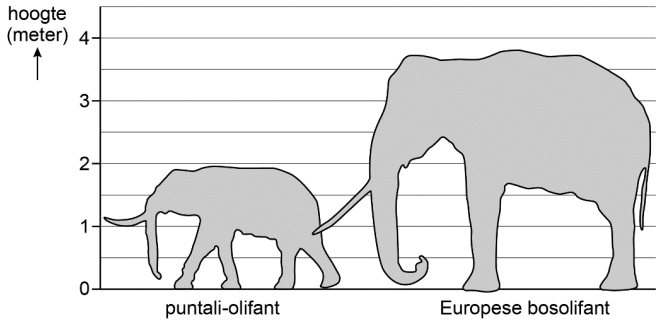
40 Op welk type eiland zal het aantal soorten het kleinst zijn volgens de 2p

eilandtheorie van McArthur en Wilson?

	afmeting	nabijheid vasteland
A	groot	dichtbij
B	groot	veraf
C	klein	dichtbij
D	klein	veraf

De wetenschappers onderzochten fossiele resten van de puntali-olifant (*Palaeoloxodon mnaidriensis*), een uitgestorven olifantensoort die leefde op het Italiaanse eiland Sicilië. Deze dwergolifant is een afstammeling van de veel grotere uitgestorven Europese bosolifant (*Palaeoloxodon antiquus*) die 781.000 tot 30.000 jaar geleden leefde. Zie afbeelding 2.

afbeelding 2



De wetenschappers konden mitochondriaal DNA (mtDNA) isoleren uit een fossiel bot uit het binnenoor van een puntali-olifant. Dit mtDNA werd gebruikt om de lengte van de periode van verdwerging te bepalen.

Examen 1

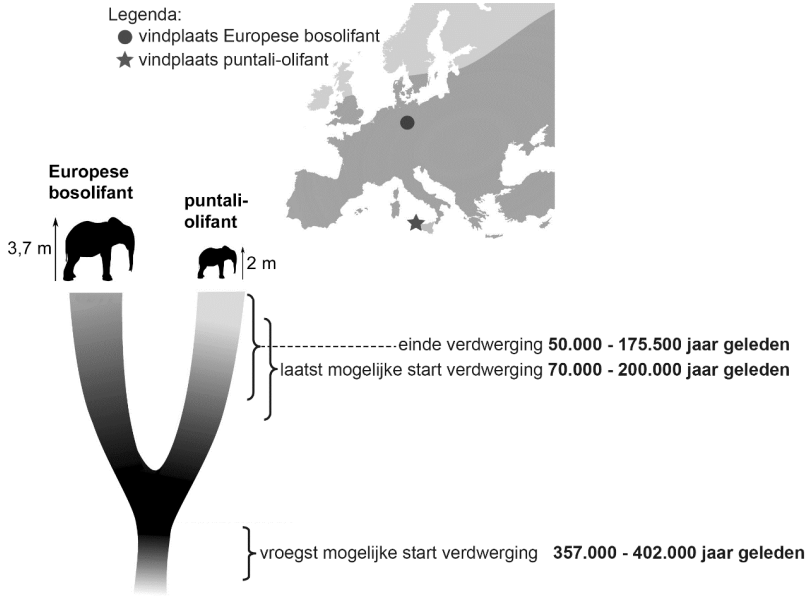
Voor het onderzoek moest het mtDNA eerst worden vermenigvuldigd, waarna de basevolgorde ervan kon worden bepaald.

41 2p

– Noteer de naam van de techniek waarmee DNA vermenigvuldigd kan worden.
– Noteer de naam van de techniek waarmee de basenvolgorde bepaald kan worden.

Met behulp van de DNA-gegevens werd een schatting gemaakt van de periode waarin de verdwerging plaatsvond. De gevonden fossielen van de puntali-olifant worden als het eindstadium van het verdwergingsproces beschouwd. De ouderdom van deze fossielen ligt tussen 175.500 en 50.000 jaar. Zie afbeelding 3.

afbeelding 3



De onderzoekers schrijven dat de hoogst mogelijke snelheid van verdwerging 41,5 mm per generatie was.

Met de gegevens in afbeelding 3 is de laagst mogelijke snelheid van verdwerging per generatie te berekenen. Ga uit van een generatietijd van 31 jaar.

42 Wat is deze laagst mogelijke snelheid van verdwerging?

1p

A 0,0049 mm per generatie

B 0,0093 mm per generatie

C 0,15 mm per generatie

D 0,29 mm per generatie

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 239

EXAMEN 2

2026

centraal examen • tijdvak 1

Tijd	3 uur
Vragen	41 vragen, samen 65 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 246

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Bloedplaatjes belaagd

Toen Rosie werd geboren, viel het de verloskundige op dat ze rode en paarse vlekjes had over haar hele lichaam.

In het ziekenhuis werd de samenstelling van Rosies bloed bekeken. Het bleek dat ze een vorm van trombocytopenie heeft, een tekort aan bloedplaatjes. De paarse vlekjes bij Rosie zijn kleine bloedingen in de huid (bloeduitstortinkjes).



Bloedplaatjes zorgen voor de instandhouding van de cell junctions: de verbindingen tussen de endotheelcellen (dekweefselcellen) van de bloedvaten.

1 2p Leg uit – aan de hand van dit gegeven – hoe de bloeduitstortinkjes in Rosies huid ontstaan.

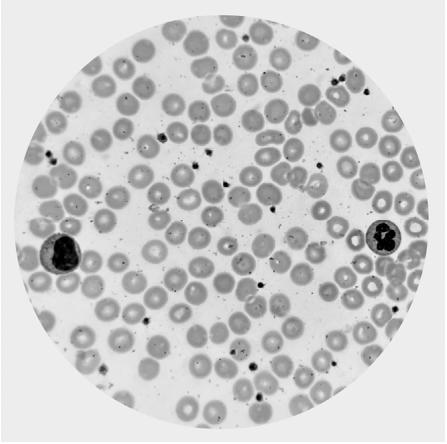
Bloedplaatjes ontstaan in het rode beenmerg. Bij de differentiatie van megakaryoblasten ontstaan grote cellen die uiteindelijk uiteenvallen in kleine blaasjes zonder celkern: de bloedplaatjes. De rijping van de megakaryoblasten wordt gestimuleerd door het signaaleiwit TPO. Een terugkoppelingsmechanisme met het aantal bloedplaatjes zorgt ervoor dat in een gezonde situatie de concentratie bloedplaatjes in het bloed stabiel blijft.

2 2p Neemt door een toename van het aantal bloedplaatjes de TPO-concentratie af of toe? En is deze regulatie van de concentratie bloedplaatjes een voorbeeld van negatieve terugkoppeling of van positieve terugkoppeling?

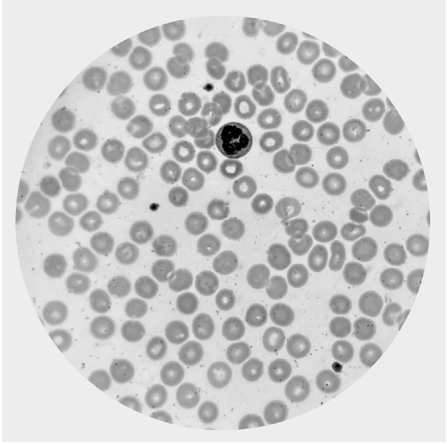
	TPO-concentratie	terugkoppeling
A	neemt af	negatief
B	neemt af	positief
C	neemt toe	negatief
D	neemt toe	positief

Om de trombocytopenie bij Rosie vast te stellen, is het aantal

bloedplaatjes in het bloed bepaald. Door toevoeging van een kleurstof aan een microscopisch preparaat van bloed, worden bloedplaatjes zichtbaar als donkere vlekken.
In de afbeelding zijn een microscopisch preparaat van normaal bloed en een microscopisch preparaat van het bloed van Rosie weergegeven.



normaal bloed



bloed Rosie

3 2p Hoeveel bloedplaatjes zijn ongeveer aanwezig in een mm^3 bloed van Rosie? Gebruik je informatieboek.

A 3
B 30
C 300
D 3.000
E 30.000

Door het tekort aan bloedplaatjes treedt bij Rosie tijdens een bloeding verminderde bloedstolling op. Interne bloedingen zouden daardoor ernstige gevolgen hebben voor Rosie.
Hieronder staan enkele stoffen die betrokken zijn bij bloedstolling.

1 protrombine
2 trombine
3 fibrinogeen
4 fibrine

Bij Rosie zal de concentratie van een aantal van deze stoffen lager zijn dan bij een gezonde persoon.

4 Noteer de nummers van die stoffen.

2p

Nadat andere oorzaken werden uitgesloten, vermoedden de artsen dat bij Rosie sprake was van een afweerreactie tegen de antigenen op haar bloedplaatjes. Deze antigenen worden HPA's (human platelet antigens) genoemd.
Elk bloedplaatje heeft een aantal verschillende HPA's. Van de genen die coderen voor deze HPA's, komen alle aanwezige allelen tot expressie.
In tabel 1 zie je gegevens van twee van deze genen.

tabel 1

gen	chromosoom-nummer	allel	antigeen	allelfrequentie in Noordwest-Europa
HPA1-gen	17	1a	HPA-1a	0,84
		1b	HPA-1b	0,16
HPA5-gen	5	5a	HPA-5a	0,92
		5b	HPA-5b	0,08

5 Waarvan is sprake bij het HPA1-gen en het HPA5-gen op basis van de informatie?

1p

A van co-dominante overerving
B van gekoppelde overerving
C van intermediaire overerving
D van multipele allelen

HPA-1a en HPA-1b bestaan beide uit 762 aminozuren. Het verschil tussen HPA-1a en HPA-1b is slechts één aminozuur: op positie 33 is bij HPA-1a leucine ingebouwd; bij HPA-1b proline. Dit is het gevolg van een puntmutatie in het HPA1-gen.
Hieronder staan uitspraken over de mutatie.

1 De mutatie kan een insertie zijn.
2 De mutatie bevindt zich in een intron.
3 De mutatie betreft de derde base in het coderende triplet.

6 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

2p

Als de antigenen op de bloedplaatjes van het kind verschillen van die van de moeder, en er – bijvoorbeeld tijdens de bevalling – bloedplaatjes van het kind in het bloed van de moeder terechtkomen, ontstaat er bij de moeder een afweerreactie waarbij antistoffen worden gevormd. Hierdoor kan trombocytopenie optreden bij een volgend kind.

7 1p Verklaar waardoor bloedplaatjes van de foetus normaal gesproken **niet** terecht kunnen komen in het bloed van de moeder.

HPA-1a komt ook tot expressie in endotheelcellen van het placenta-weefsel van de foetus. Hierdoor komt trombocytopenie soms al tijdens de eerste zwangerschap voor.

Als het immuunsysteem van de moeder geactiveerd wordt, zijn daarbij een antigeen, antigeen-presenterende cellen (APC's) en T-helpercellen betrokken.

8 2p Schrijf antigeen, APC's en T-helpercellen onder elkaar. Noteer erachter of deze dan van de **foetus** of van de **moeder** afkomstig zijn.

Om het tekort aan bloedplaatjes op te vangen, kreeg Rosie een infuus met bloedplaatjes. Omdat nog niet bekend was welke antistoffen bij Rosie aanwezig waren, werd gekozen voor bloedplaatjes zonder HPA-1a. De kans is namelijk het grootst dat de trombocytopenie wordt veroorzaakt door antistoffen tegen HPA-1a.

9 2p Hoeveel procent van de Noordwest-Europese populatie heeft bloedplaatjes zonder HPA-1a? Neem aan dat de wet van Hardy-Weinberg geldt.

A 2,6%
B 4,0%
C 16%
D 27%
E 71%
F 84%

Uit het bloedonderzoek bleek dat Rosies bloed antistoffen bevat tegen HPA-1a en tegen HPA-5b. Ook werd haar genotype en dat van haar ouders bepaald. Rosie bleek een ander genotype voor HPA-1 en HPA-5 te hebben dan haar moeder. Daaruit concludeerden de artsen dat de trombocytopenie bij Rosie werd veroorzaakt door antistoffen die ze van haar moeder had gekregen tijdens de zwangerschap.

De afweerreactie die door de antistoffen wordt veroorzaakt in het lichaam van Rosie wordt allo-immuniteit genoemd.

10 2p Is de allo-immuniteit bij Rosie een vorm van actieve immuniteit of van passieve immuniteit? En welk type antistof tegen HPA-1a en HPA-5b wordt bij haar aangetroffen?

	immuniteit	type antistof
A	actief	IgE
B	actief	IgG
C	passief	IgE
D	passief	IgG

Rosies vader heeft genotype 1a1b 5a5b. Met de informatie in het kader boven vraag 10 zijn ook de genotypen van Rosie en van Rosies moeder af te leiden voor de genen die coderen voor HPA-1 en HPA-5.

11 2p Schrijf Rosie en moeder onder elkaar. Noteer het genotype van de betreffende persoon erachter. Gebruik de notatie uit tabel 1.

Synthetische biologie: ombouwen van E. coli

Biologen hebben onderzocht welke stappen nodig zijn om een heterotrofe bacterie om te bouwen tot een chemo-autotrofe bacterie.

De biologen gebruikten voor hun onderzoek de darmbacterie *Escherichia coli*. Het genoom van deze bacterie is bekend, en de bacterie is snel en eenvoudig te kweken. *E. coli* is heterotroof en kan zowel aerobe als anaerobe dissimilatie uitvoeren.
In de darmen van mensen bevordert *E. coli* de vertering en produceert B-vitamines en vitamine K. Sommige varianten van de bacterie zijn voor mensen ziekmakend.

Uit de tekst blijkt dat er sprake is van symbiose tussen de verschillende

E. coli-varianten en de mens:

1 tussen de mens en niet-ziekmakende varianten;

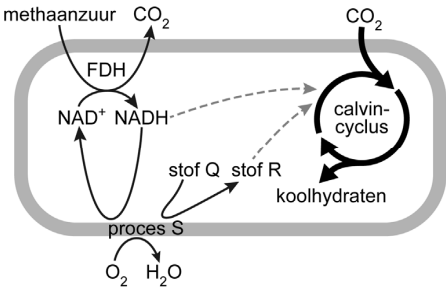
2 tussen de mens en ziekmakende varianten.

12 Schrijf de nummers 1 en 2 onder elkaar. Noteer erachter welke vorm van symbiose het meest passend is bij de bijbehorende relatie. 2p

Om *E. coli* autotroof te maken, brachten de biologen genen in die coderen voor enkele enzymen van de calvincyclus. Deze genen zijn afkomstig van de bacterie *Pseudomonas*. Ook werd een gen ingebracht dat codeert voor het enzym FDH. Door dit enzym kan de stof methaanzuur dienen als donor van energierijke elektronen.

In afbeelding 1 zijn de stofwisselingsprocessen in de autotrofe *E. coli*-bacterie weergegeven zoals de onderzoekers die ontworpen hadden. In het kweekmedium zijn methaanzuur en zuurstof voldoende aanwezig.

afbeelding 1



In afbeelding 1 staan de stoffen Q en R, en het proces S dat op de celmembraan plaatsvindt.

13 Schrijf de letters Q, R en S onder elkaar. Noteer de naam van de bijbehorende stoffen achter Q en R, en de naam van het bijbehorende proces achter S. 2p

De aanpassingen die de biologen deden aan *E. coli* zijn een voorbeeld van genetische modificatie.

14 Is de gemodificeerde *E. coli* **cisgeen** of **transgeen**? Licht je antwoord toe. 1p

Bij de gemodificeerde *E. coli* is methaanzuur de donor van elektronen voor het verloop van de calvincyclus.

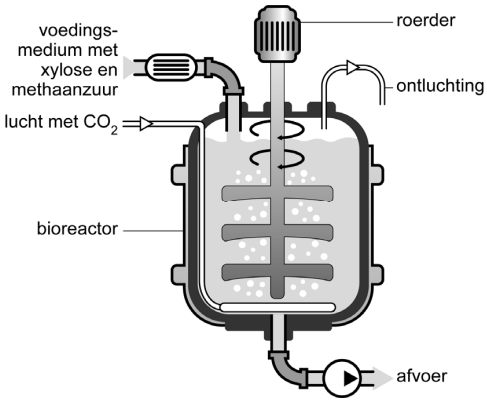
15 Wat is de elektronendonor bij foto-autotrofe organismen? 1p

A licht

B H_2O
C O_2

De volgende stap was het stimuleren van de autotrofe levenswijze van *E. coli*. Dit kan worden bereikt door ervoor te zorgen dat *E. coli* geen glucose meer kan gebruiken voor de productie van ATP. De biologen schakelden daartoe drie genen uit die coderen voor enzymen die betrokken zijn bij de glycolyse. Vervolgens werd deze gemodificeerde *E. coli* gekweekt in een bioreactor (afbeelding 2) waaraan continu een voedingsmedium werd toegevoegd. Dit bevatte onder andere methaanzuur en de monosacharide xylose.
Xylose was nodig om ervoor te zorgen dat de bacteriën niet meteen zouden sterven aan energiegebrek. *E. coli* kan xylose namelijk omzetten in pyrodruivenzuur zonder daarbij gebruik te maken van de glycolyse. Tijdens de kweekperiode werd de hoeveelheid xylose in het voedingsmedium geleidelijk afgebouwd naar nul.
Vanaf de bodem van de reactor werd lucht met CO_2 toegevoegd.

afbeelding 2



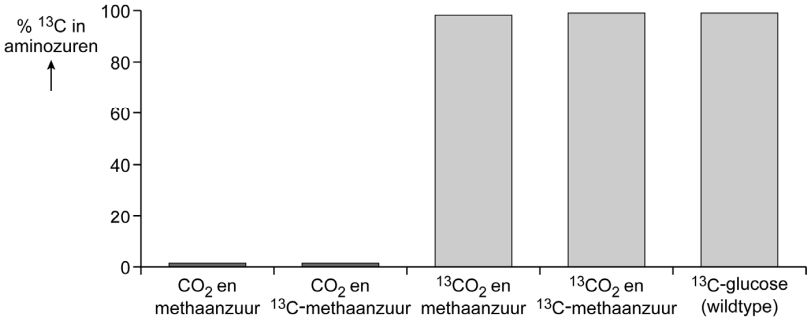
De *E. coli*-bacteriën waarmee werd gestart, hadden nog veel stofwisselingsprocessen die passen bij een heterotrofe levenswijze. Na 300 dagen waren de bacteriën in de bioreactor echter volledig autotroof.

16 2p Leg uit hoe de *E. coli*-bacteriën in de bioreactor konden evolueren tot volledig autotrofe bacteriën. Benoem ook de selectiedruk die hierbij een rol speelde.

De biologen wilden weten of de gemodificeerde *E. coli*-bacteriën aan het einde van de kweekperiode alleen CO_2 gebruikten als koolstofbron. Om dat te onderzoeken, gebruikten ze koolstofverbindingen die gelabeld waren met de koolstofisotoop ^{13}C.

Ze maakten vier groepen die ze gelabeld of ongelabeld CO_2, en gelabeld of ongelabeld methaanzuur gaven. Als positieve controle was er een vijfde groep met normale (wildtype) *E. coli*-bacteriën die gelabelde glucose kregen. De vijf groepen bacteriën werden in aparte proefopstellingen gedurende tien generaties verder gekweekt.
Na afloop werd het aandeel ^{13}C in de aminozuren gemeten. De resultaten van deze proeven zijn weergegeven in afbeelding 3.

afbeelding 3



E. coli maakt aminozuren van glucose en anorganische stoffen uit het voedingsmedium. De positieve controle met wildtype *E. coli* laat zien dat de ^{13}C uit de glucose inderdaad terechtkomt in aminozuren.

17 2p
– Noteer de naam van het proces waarbij aminozuren geproduceerd worden van glucose en anorganische stoffen.
– Geef een voorbeeld van een anorganische verbinding die aan het voedingsmedium moet worden toegevoegd om dit proces mogelijk te maken.

18 2p
Licht toe aan de hand van afbeelding 3 dat de gemodificeerde bacteriën niet of nauwelijks methaanzuur, maar wel CO_2 gebruiken voor de productie van aminozuren.

De biologen maten bij gebruik van CO_2 en ^{13}C-methaanzuur aanvankelijk een hoger percentage ^{13}C in aminozuren. De waarde die je ziet in afbeelding 3 is hiervoor gecorrigeerd.

19 1p
Verklaar aan de hand van afbeelding 1 dat bij gebruik van CO_2 en ^{13}C-methaanzuur toch ^{13}C in aminozuren terecht kan komen.

Imker door bijensteken naar de eerste hulp

Imker Bert werd bij de spoedeisende hulp van een ziekenhuis binnengebracht nadat hij meerdere keren was gestoken door zijn bijen. Dit veroorzaakte een allergische reactie waardoor zijn hele gezicht opzwol.



De allergische reactie bij Bert was het gevolg van het binden van antigenen uit het bijengif aan bepaalde witte bloedcellen, waardoor de mediator histamine vrijkomt.

De zwellingen in Berts gezicht zijn het gevolg van oedeemvorming.

20 Leg uit hoe een allergische reactie oedeem veroorzaakt. Gebruik je informatieboek. 2p

Bert was al enkele keren eerder door zijn bijen gestoken, maar toen was er geen sprake van een allergische reactie.

21 Verklaar waardoor er bij de eerste steek geen allergische reactie op bijengif kan ontstaan. 1p

Na een bijensteek kan de bloeddruk zo ver dalen dat er geen polsslag te voelen is. In de ambulance werden Berts hartslag en bloeddruk gemeten. Zijn bloeddruk was heel laag.

22 Welke verandering in de slagader van de pols is normaal voelbaar als de polsslag? En welke druk heerst op dat moment in die slagader? 2p

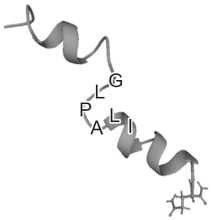
	polsslag voelbaar door	bloeddruk
A	samentrekken van de slagaderwand	diastolische druk
B	samentrekken van de slagaderwand	systolische druk
C	uitrekken van de slagaderwand	diastolische druk
D	uitrekken van de slagaderwand	systolische druk

De pijn van een bijensteek wordt veroorzaakt door mellitine, het hoofdbestanddeel van bijengif.

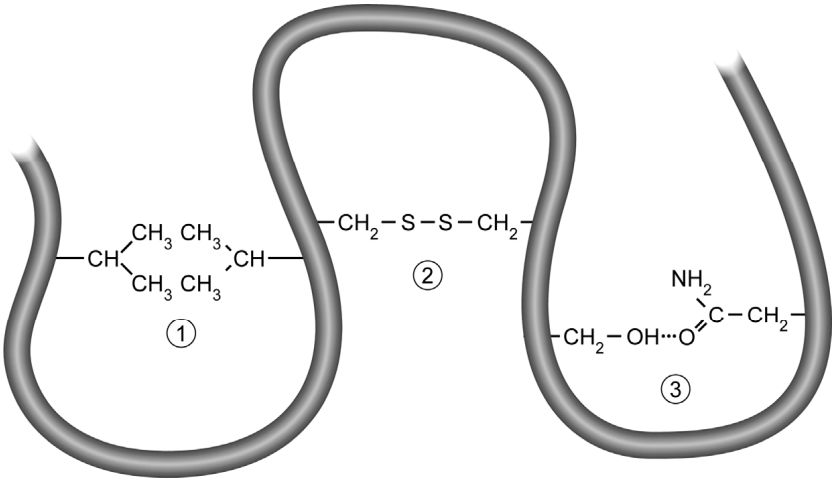
Mellitine is opgebouwd uit 26 aminozuren. De aminozuurvolgorde van mellitine is:

GIGAVLKVLTTGLPALISWIKRKRQQ

Hiernaast zie je de ruimtelijke structuur van dit eiwit. Daarin zijn zes aminozuren met hun letters aangegeven.



In de volgende afbeelding zie je hoe de tertiaire structuur van eiwitten wordt gevormd door hydrofobe interacties (1), door zwavelbruggen (2) en door waterstofbruggen (3).



Uit de primaire structuur van mellitine is af te leiden dat een van deze interacties **geen** rol speelt bij de vorming van de tertiaire structuur.

23 Noteer welk type interactie **niet** aanwezig is bij mellitine. Verklaar je antwoord.

1p

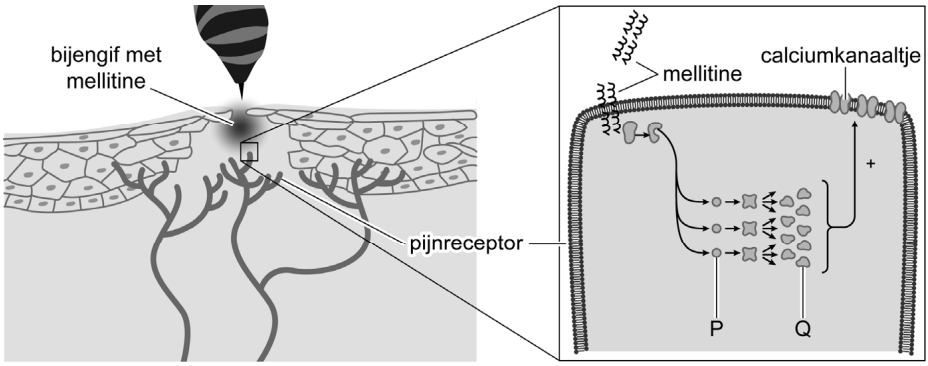
Het middelste deel van het eiwit (met de sequentie GLPALI) bestaat uit aminozuren met apolaire restgroepen.
Mellitine komt terecht in de celmembraan. Een deel van het eiwit bevindt zich dan binnen de cel, en een ander deel steekt uit buiten de cel.

24 Verklaar deze positie aan de hand van het apolaire deel van het eiwit.

1p

> Nadat mellitine is opgenomen in de celmembraan van een pijnreceptor, opent die – via een aantal stappen – de calciumkanaaltjes. De diffusie van Ca^{2+} door calciumkanaaltjes leidt bij pijnreceptoren tot het ontstaan van een impuls.

De onderstaande afbeelding toont hoe na binding van mellitine het signaal wordt doorgegeven zodat de calciumkanaaltjes opengaan.



De stoffen P en Q in de afbeelding vervullen een bepaalde functie in de signaaloverdracht.

25 Wat is de biologische term voor stoffen met deze functie?

1p

A enhancers
B cascades
C receptoren
D second messengers

De diffusie van Ca^{2+} door de calciumkanaaltjes leidt tot een verandering van de membraanpotentiaal.

26 Welke verandering van de membraanpotentiaal kan leiden tot een impuls? En is dit het gevolg van een Ca^{2+}-instroom of van een Ca^{2+}-uitstroom?

2p

	kan leiden tot impuls	gevolg van
A	depolarisatie	Ca^{2+}-instroom
B	depolarisatie	Ca^{2+}-uitstroom
C	hyperpolarisatie	Ca^{2+}-instroom

D hyperpolarisatie Ca^{2+}-uitstroom

De arts schrijft een adrenalinepen voor. Als Bert dan nog eens gestoken wordt, kan hij zichzelf daarmee meteen adrenaline toedienen zodat er geen levensbedreigende verlaging van de bloeddruk kan optreden. Hieronder staan enkele effecten van adrenaline.

1 samentrekking van glad spierweefsel in de slagadertjes
2 toename van de doorbloeding van skeletspieren
3 toename van de hartslagfrequentie
4 verwijding van de bronchiën

27 2p Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar. Noteer erachter of het bijbehorende effect **wel** of **geen** toename van de bloeddruk zal veroorzaken.

CRISPR in de strijd tegen overgewicht

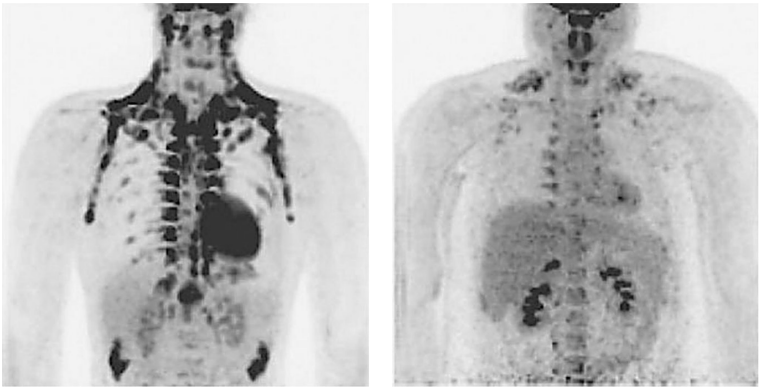
Obesitas (een ernstige vorm van overgewicht) is een aandoening die kan leiden tot hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Wetenschappers hebben onderzocht of de CRISPR-techniek kan worden gebruikt om diabetes type 2 tegen te gaan. Met deze techniek veranderden ze menselijke witte vetcellen in beige vetcellen.

In het menselijk lichaam komen drie typen vetcellen voor:
1 Witte vetcellen: deze slaan vet op als reservestof voor ATP-productie.
2 Bruine vetcellen: deze slaan vet op voor warmteproductie. Bij blootstelling aan kou wordt het vet verbrand om warmte te produceren. Bruine vetcellen zijn geclusterd aanwezig tussen de schouderbladen, rond het hart en langs de grote bloedvaten.
3 Beige vetcellen: deze vetcellen hebben dezelfde functie als bruine vetcellen, maar zijn verspreid aanwezig in andere weefsels (zoals in spierweefsel). Deze vetcellen waren oorspronkelijk witte vetcellen die door een toename van het aantal mitochondriën lichtbruin zijn geworden.

28 1p Verklaar op organisme-niveau dat het functioneel is dat bruin vetweefsel zich rond het hart en de grote bloedvaten bevindt.

Bij obese mensen is bruin vetweefsel niet tot nauwelijks aanwezig.
In afbeelding 1 is de activiteit van bruin vetweefsel zichtbaar gemaakt bij twee proefpersonen, nadat zij twee uur lang zijn blootgesteld aan kou. In de linker foto is bij een slanke persoon de aanwezigheid van bruin vetweefsel goed zichtbaar. De rechter foto is van een obese persoon.

afbeelding 1



Obesitas zou een oorzaak, maar ook een gevolg kunnen zijn van de afwezigheid van bruin vetweefsel bij obese mensen.

29 2p
- Verklaar hoe obesitas zou kunnen bijdragen aan de afwezigheid van bruin vetweefsel.
- Verklaar hoe de afwezigheid van bruin vetweefsel zou kunnen bijdragen aan het ontstaan van obesitas.

In bruine en beige vetcellen komt het UCP1-gen tot expressie. Het UCP1-eiwit (uncoupling protein 1) komt terecht in de mitochondriën. Tijdens de oxidatieve fosforylering kunnen H^+-ionen dan via het UCP1-eiwit terug naar de matrix diffunderen, waardoor er geen ATP maar alleen warmte wordt geproduceerd.

30 1p Verklaar op moleculair niveau dat bruine en beige vetcellen bij de oxidatieve fosforylering **geen** ATP produceren.

Het UCP1-gen bevindt zich op chromosoom 4. Na de translatie komt het eiwit in ongevouwen toestand terecht in het grondplasma. Daar wordt het herkend door speciale eiwitten op de mitochondriën. Deze eiwitten

brengen het daarna in de mitochondriën, en plaatsen het met de juiste vouwing in de binnenmembraan.

31 2p Vindt translatie van UCP1-RNA plaats aan ribosomen op het ER of aan vrije ribosomen? En is de UCP1-polypeptideketen in het golgi-systeem geweest?

	translatie aan	in het golgi-systeem geweest?
A	ribosomen op het ER	ja
B	ribosomen op het ER	nee
C	vrije ribosomen	ja
D	vrije ribosomen	nee

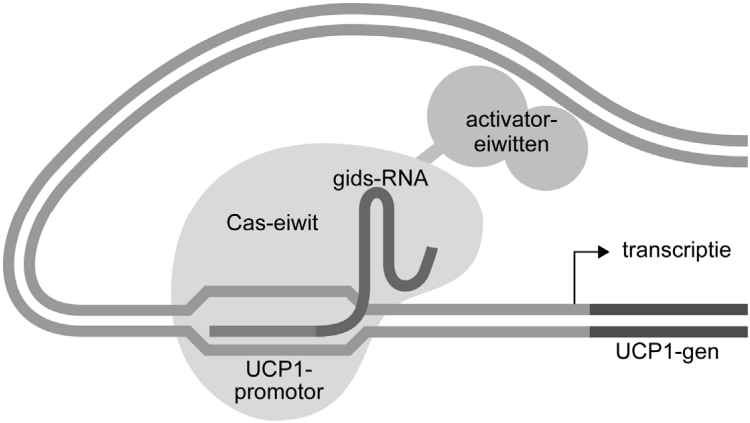
Als obese mensen meer bruin of beige vetweefsel zouden hebben, zou dat misschien kunnen helpen tegen overgewicht. Onderzoekers zijn erin geslaagd om in het laboratorium menselijke witte vetcellen te veranderen in beige vetcellen. Ze gebruikten hiervoor een variant van de CRISPR-techniek, waarmee ze in witte vetcellen het UCP1-gen tot expressie kunnen brengen. De witte vetcellen worden op deze manier veranderd in beige vetcellen.

De onderzoekers brachten met een virus een stuk DNA in het genoom van witte vetcellen. Dit DNA bevat:

- de genetische code voor een speciaal Cas-eiwit met activator-eiwitten (transcriptiefactoren);
- de genetische code voor het RNA dat aan de promotor van het UCP1-gen kan hechten (gids-RNA).

Wanneer het Cas-eiwit met de activator-eiwitten en het gids-RNA door een cel zijn gemaakt, schakelen deze moleculen het UCP1-gen aan. Hierdoor gaat een witte vetcel het UCP1-eiwit produceren (afbeelding 2).

afbeelding 2



32 Verklaar wat de rol is van de activator-eiwitten bij het tot expressie komen van het UCP1-gen in een beige vetcel. 1p

Het effect van de beige vetcellen werd getest in muizen die al twaalf weken lang een vetrijk dieet hadden gekregen en inmiddels obees waren geworden. Deze muizen werden in drie groepen verdeeld en kregen verschillende menselijke cellen getransplanteerd tussen de schouderbladen:
- groep 1: witte vetcellen;
- groep 2: beige vetcellen (met CRISPR gemaakt);
- groep 3: bruine vetcellen.

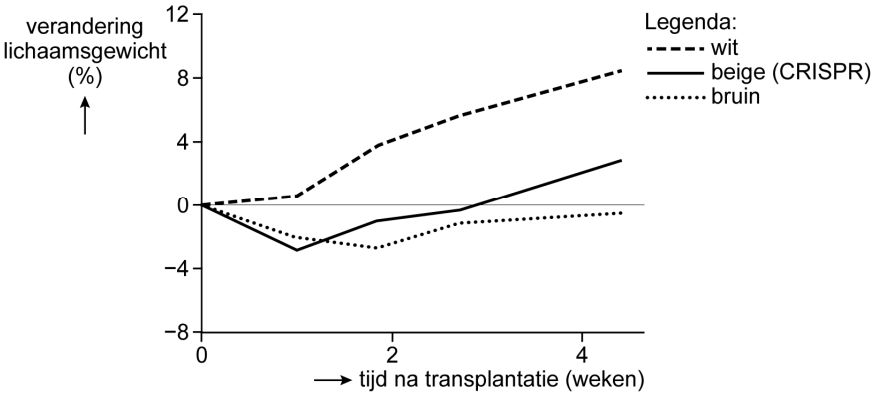
Gedurende vier weken werd het lichaamsgewicht bepaald. De muizen werden gehouden bij kamertemperatuur en hielden al die tijd hun vetrijke dieet.

De muizen die voor dit onderzoek zijn gebruikt, hebben een uitgeschakeld immuunsysteem: ze zijn immunodeficiënt.

33 Licht toe dat het voor het onderzoek van belang is dat de muizen immunodeficiënt zijn. 1p

De verandering in lichaamsgewicht van de drie groepen is weergegeven in afbeelding 3.

afbeelding 3

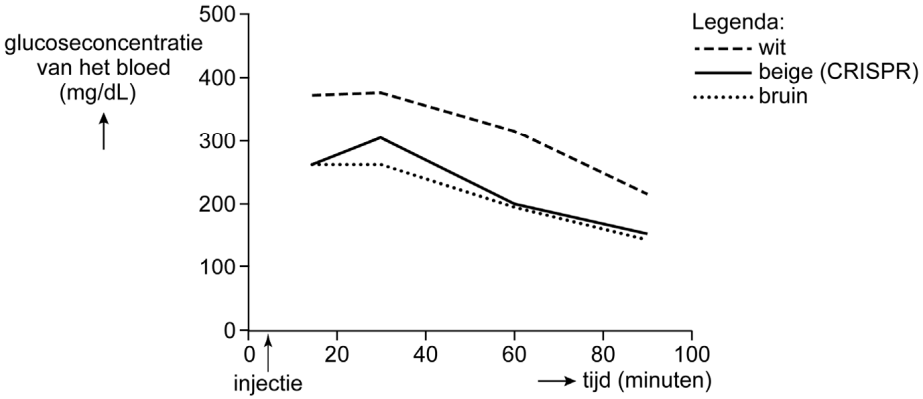


34 1p Beschrijf op basis van afbeelding 3 waaruit blijkt dat deze CRISPR-techniek mogelijk succesvol gebruikt kan worden voor de behandeling van obesitas.

35 1p Draagt het toevoegen van de derde groep (met bruine vetcellen) bij aan de **betrouwbaarheid** of aan de **validiteit** van het onderzoek? Licht je antwoord toe.

Obesitas kan leiden tot ongevoeligheid voor insuline (diabetes type 2). Bij de muizen in het experiment werd na vier weken een glucosetolerantietest uitgevoerd. De muizen kregen zes uur lang geen eten en kregen daarna een injectie met een standaardhoeveelheid glucose. Tot 90 minuten na de injectie werd het verloop van de glucoseconcentratie van het bloed gemeten (afbeelding 4). Ook werd de concentratie insuline bepaald. Hierin was geen verschil tussen de drie groepen.

afbeelding 4



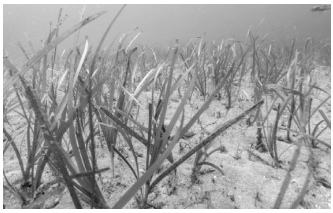
36 2p Licht toe – aan de hand van afbeelding 4 – dat de beschreven CRISPR-techniek het ontstaan van diabetes type 2 in de muizen heeft tegengegaan.

Zetmeelmatten voor de kust

Wereldwijd worden kust-ecosystemen aangetast door klimaatverandering en andere menselijke invloeden. Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar de effectiviteit van het gebruik van zetmeelmatten bij het herstel van deze ecosystemen.

Kust-ecosystemen zijn belangrijk als kraamkamer voor mariene organismen en voor kustbescherming en recreatie. Veel kust-ecosystemen worden gevormd door 'biobouwers' (ecosystem engineers). Dit zijn soorten die het milieu waarin zij voorkomen in sterke mate positief beïnvloeden. Voorbeelden zijn zeegrassoorten (*Zostera* sp., afbeelding 1) die uitgestrekte velden vormen op ondiepe plekken langs de kust, en slijkgrassoorten (*Sporobolus* sp., afbeelding 2) die alleen bij hoogwater onder water staan.

afbeelding 1



afbeelding 2



Zeegras- en slijkgrasvelden zijn een belangrijk onderdeel van kust-ecosystemen. Deze velden remmen de waterstroming, waardoor zand en slib kunnen bezinken. Hun wortelstelsels stabiliseren het sediment, waardoor ook andere planten zich kunnen vestigen. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe.

Klimaatverandering heeft verschillende gevolgen die een negatieve invloed hebben op biobouwers zoals zeegras en slijkgras. Hierdoor worden kust-ecosystemen aangetast.

37 Noteer zo'n voorbeeld van een gevolg van klimaatverandering en licht toe
1p hoe dit biobouwers zoals zeegras en slijkgras negatief kan beïnvloeden.

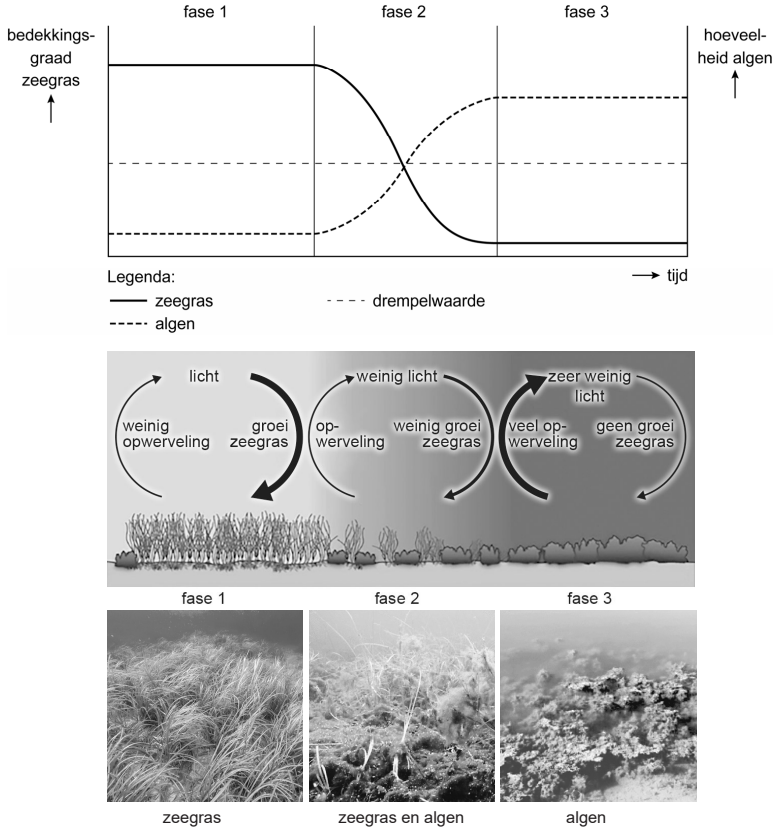
De netto primaire productie (NPP) in kust-ecosystemen is hoger dan die van een gelijke oppervlakte midden op de oceaan. Dat komt doordat in kust-ecosystemen veel meer fotosynthese plaatsvindt.
Hieronder staan uitspraken over kust-ecosystemen.

1 Kust-ecosystemen dragen meer bij aan de opname van koolstof in organische stoffen dan een gelijke oppervlakte midden op de oceaan.
2 De BPP van kust-ecosystemen is hoger dan die van de open oceaan.
3 De aanwezigheid van biobouwers vergroot het aantal niches in een kust-ecosysteem.

38 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

Aantasting van zeegrasvelden kan ertoe leiden dat het ecosysteem compleet verandert. In afbeelding 3 is deze verandering weergegeven. Als een zeegrasveld (fase 1) wordt aangetast, kan dit leiden tot een omslagpunt (fase 2). Hierdoor raakt het ecosysteem blijvend veranderd (fase 3), en is herstel naar fase 1 heel erg moeilijk.

afbeelding 3



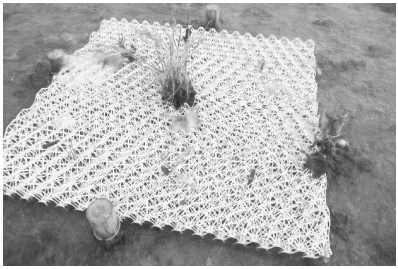
Hieronder staan uitspraken over het aantastingsproces van zeegrasvelden.

1 In fase 2 is sprake van een evenwichtssituatie.
2 De groei van zeegras stimuleert de opwerveling van sediment.
3 Fase 3 is een climax-ecosysteem.

39 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de 2p bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Het herstel van zeegras- en slijkgrasvelden mislukt vaak doordat structuren ontbreken waaraan zij zich kunnen hechten. Bij de kust van Bonaire en de kust van Texel werd onderzocht of het plaatsen van zetmeelmatten (afbeelding 4) effectief is voor het herstel van zeegras- en slijkgrasvelden.

afbeelding 4



van bovenaf gezien



vanaf de zijkant gezien

De zetmeelmatten zijn gemaakt van aardappelafval. Daardoor worden er geen producten gebruikt die anders als eten voor mensen of dieren gebruikt zouden kunnen worden.

40 Geef een ander argument waaruit blijkt dat het gebruik van deze zetmeelmatten een ecologisch **duurzame** manier is om kust-ecosystemen te herstellen. 1p

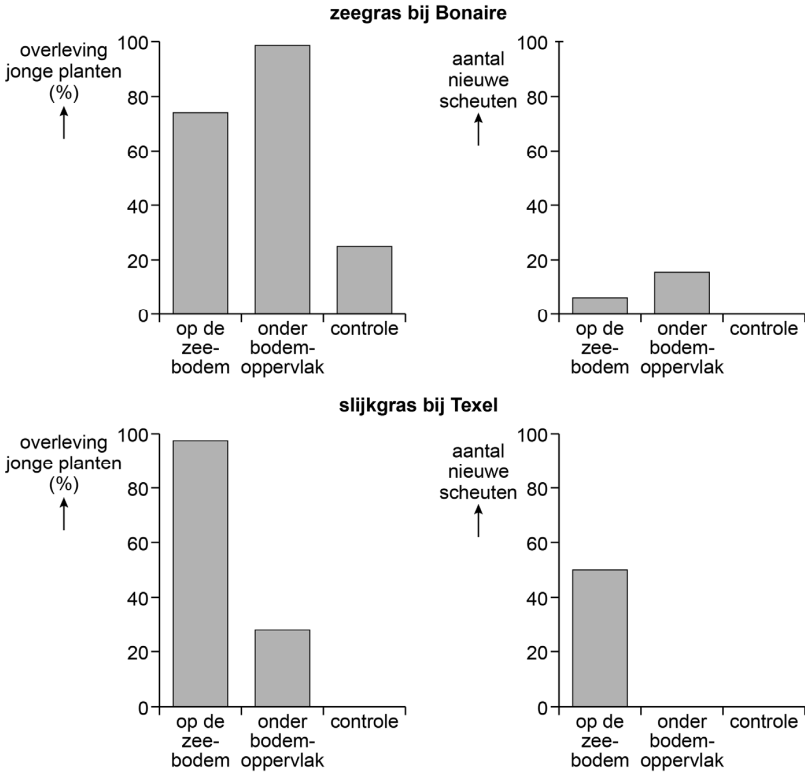
Zetmeelmatten kunnen op de zeebodem geplaatst worden om de waterbeweging af te zwakken. Ze kunnen ook net onder het bodemoppervlak geplaatst worden om het sediment te stabiliseren.
De onderzoekers hadden twee hypothesen geformuleerd:

1 Zetmeelmatten op de zeebodem hebben een positief effect op de overleving en de groei van slijkgras.
2 Zetmeelmatten onder het bodemoppervlak hebben een positief effect op de overleving en de groei van zeegras.

Om deze hypotheses te testen, werden zetmeelmatten aangebracht in de proefgebieden en werden er daarna jonge planten (slijkgras of zeegras) geplant in de matten. Als controle werd hetzelfde aantal jonge planten op een oppervlak zonder zetmeelmatten geplant. Na ruim twaalf maanden werd de overleving van de jonge planten bepaald. De groei werd bepaald door het aantal nieuwe scheuten van deze planten te tellen per zetmeelmat of per controle-oppervlak.

De resultaten van het experiment bij Bonaire en bij Texel zijn weergegeven in afbeelding 5.

afbeelding 5



Hieronder staan uitspraken over de resultaten in afbeelding 5.

1 De resultaten ondersteunen hypothese 1 en hypothese 2.
2 De resultaten bewijzen dat zetmeelmatten onder het bodemoppervlak het sediment stabiliseren.
3 De resultaten laten zien dat bij Texel beter kan worden gekozen voor zeegras dan voor slijkgras.

41 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de
2p bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 246

EXAMEN 3

2026

centraal examen • tijdvak 2

Tijd	3 uur
Vragen	39 vragen, samen 66 punten
Hulpmiddelen	Rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData.
Uitwerkingen	vanaf blz. 253

Maak dit examen in één keer, met een wekker op 3 uur, en kijk pas daarna in de uitwerkingen. Werk op losse vellen; bij vragen met een uitwerkbijlage teken je in het boek. Schrijf je berekeningen en redeneringen volledig op: bij de meeste vragen krijg je ook punten voor de tussenstappen.

Begintijd _____ Eindtijd _____

Opwinding door kattenkruid

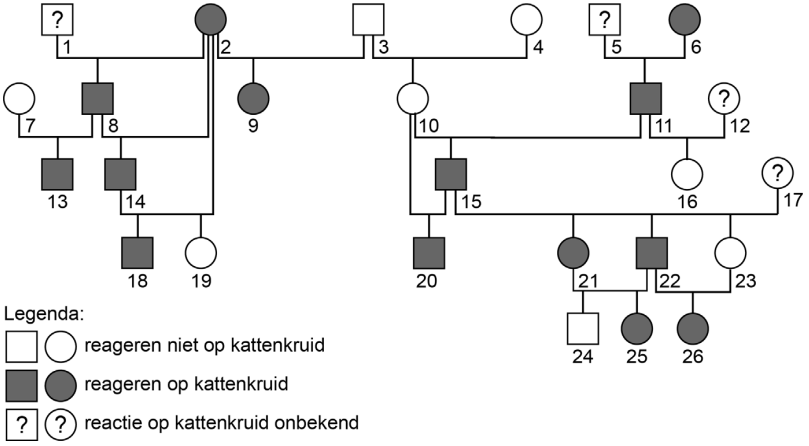
Veel katten raken opgewonden als ze kattenkruid ruiken (afbeelding 1). De geur van kattenkruid wordt veroorzaakt door stoffen (nepetalactonen) die de plant produceert als afweer tegen insecten.

afbeelding 1



Wetenschappers onderzochten de reactie op kattenkruid van katten die familie van elkaar zijn. Met de gegevens stelden ze een stamboom op (afbeelding 2). Daaruit leidden ze af dat de reactie op kattenkruid een autosomale dominante eigenschap is die wordt veroorzaakt door één gen.

afbeelding 2



Uit afbeelding 2 is af te leiden dat het reageren op kattenkruid dominant overerft.

1 1p Geef een combinatie van ouders en nakomeling waaruit dit blijkt. Noteer de nummers.

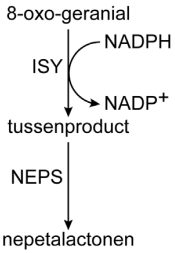
Het gen voor de gevoeligheid voor kattenkruid ligt op een autosoom.

2 Uit het fenotype van welke nakomeling (afbeelding 2) blijkt dat het gen **niet** op het X-chromosoom ligt? 2p

A 9
B 19
C 24
D 26

Voor de aanmaak van de nepetalactonen heeft kattenkruid verschillende enzymen. Afbeelding 3 geeft de laatste stappen weer van de aanmaak van nepetalactonen met de daarbij betrokken enzymen ISY en NEPS.

afbeelding 3



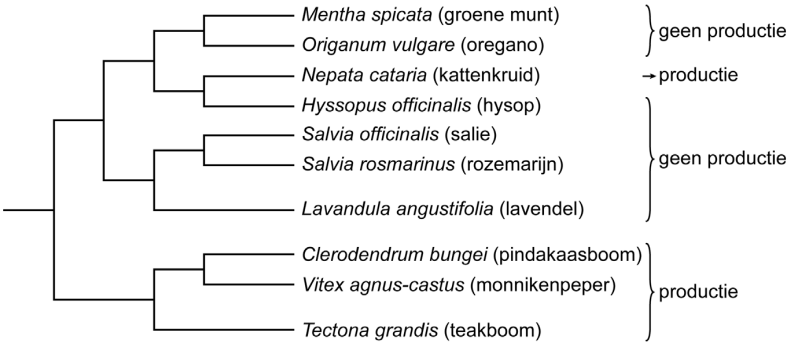
Bij de omzetting die door ISY wordt gekatalyseerd, is NADPH de elektronendonor.

3 Bij welk stofwisselingsproces in de plant wordt NADPH geproduceerd? 1p

A bij de donkerreactie
B bij de lichtreactie
C bij de citroenzuurcyclus
D bij de glycolyse

Kattenkruid behoort tot de lipbloemigen. Ook basilicum, munt en rozemarijn horen bij deze familie.
Bij een voorouder van kattenkruid is het ISY-gen door een deletie verloren gegaan. Hierdoor kan een deel van de lipbloemigen geen nepetalactonen aanmaken. Kattenkruid heeft de mogelijkheid om het ISY-enzym te produceren opnieuw verkregen.
Afbeelding 4 is een fylogenetische stamboom van een aantal soorten uit de lipbloemigenfamilie. Daarin is aangegeven welke soorten het ISY-enzym produceren.

afbeelding 4

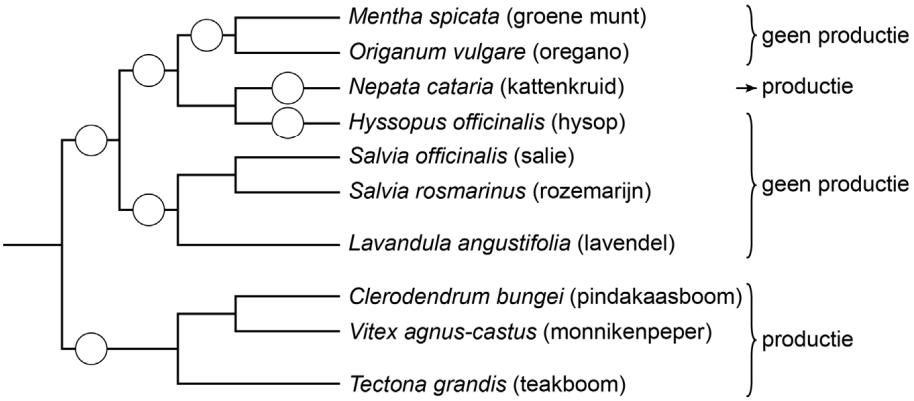


In de uitwerkbijlage staat dezelfde stamboom met daarin een aantal cirkels.

4 Noteer in een cirkel

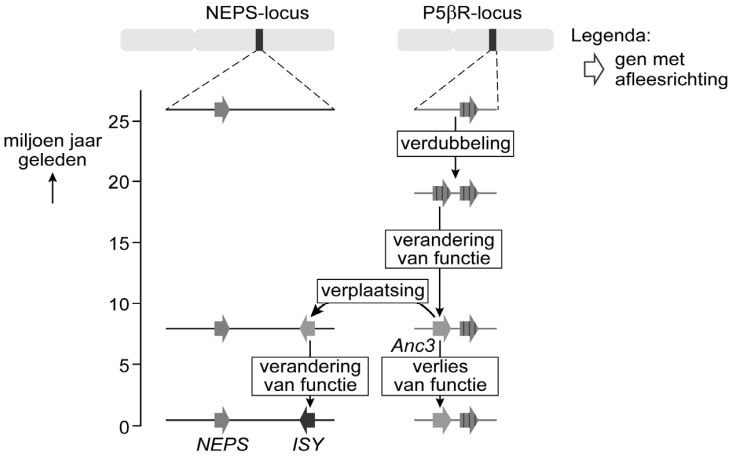
2p
- een letter X op de plaats waar de eigenschap ‘productie van ISY-enzym’ verloren is gegaan;
- een letter N op de plaats of op de plaatsen waar de eigenschap opnieuw is ontstaan.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 4



Afbeelding 5 laat zien hoe bij kattenkruid een nieuw ISY-gen is ontstaan. Hierbij waren twee loci betrokken: de P5βR-locus en de NEPS-locus. Ongeveer 20 miljoen jaar geleden trad een verdubbeling op in de P5βR-locus. In de 10 miljoen jaar daarna is door veranderingen in de coderende sequenties het Anc3-gen ontstaan. Het Anc3-gen werd daarna gekopieerd en verplaatst naar de NEPS-locus. Door nog enkele veranderingen in de coderende gebieden is het ISY-gen ontstaan.

afbeelding 5



Hieronder staan twee zinnen over de mutaties in afbeelding 5. Op twee plaatsen ontbreekt een woord.

De verdubbeling die rond 20 miljoen jaar geleden optrad in de P5βR-locus is een ...(1)... .
De verplaatsing die rond 8 miljoen jaar geleden optrad in de NEPS-locus is een ...(2)... .

5 Wat moet worden ingevuld bij 1 en bij 2?

2p

	bij 1	bij 2
A	chromosoommutatie	insertie
B	chromosoommutatie	leesraamverschuiving
C	genoommutatie	insertie
D	genoommutatie	leesraamverschuiving

6 Beredeneer dat het ISY-gen een andere promotor heeft dan het NEPS-gen.

1p

Waterspreeuw duikt op in dierentuin

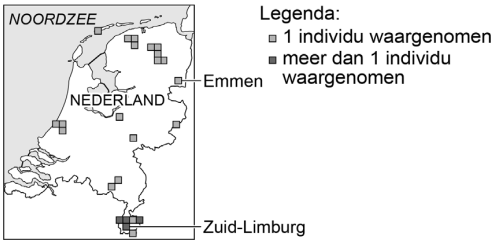
In het buitenverblijf van de olifanten in de dierentuin in Emmen is ’s winters soms een waterspreeuw te zien. Dat is bijzonder, omdat de soort in Nederland nauwelijks voorkomt.

De waterspreeuw (*Cinclus cinclus,* afbeelding 1) is een kleine zwarte zangvogel met een witte borst en een bruine kop. De vogel komt van nature vooral voor rond beken met helder, snelstromend water. In Nederland is hij zeer zeldzaam. De vogel wordt het meest waargenomen in Zuid-Limburg (afbeelding 2).

afbeelding 1



afbeelding 2



De waterspreeuw eet voornamelijk de larven van haften, steenvliegen en schietmotten. Deze larven leven van de algen in het water. De larven worden ook gegeten door kleine visjes. De waterspreeuw eet ook kleine visjes.

7 Is de waterspreeuw in de dierentuin in Emmen een exoot? Licht je antwoord toe. 1p

De larven van haften, steenvliegen en schietmotten zijn indicatorsoorten voor waterkwaliteit, omdat ze gevoelig zijn voor vervuiling. De waterspreeuw is geen betrouwbare indicatorsoort in Nederland.

8 Beargumenteer dat 2p

- de **aanwezigheid** van de waterspreeuw **niet** altijd betekent dat de waterkwaliteit goed is;
- de **afwezigheid** van de waterspreeuw **niet** altijd betekent dat de waterkwaliteit slecht is.

Hieronder staan uitspraken over de waterspreeuw en het beschreven voedselweb.

1 De waterspreeuw behoort tot de consumenten van de 1e orde.
2 Het snelstromende water behoort tot de habitat van de waterspreeuw.
3 De kans op accumulatie van persistente gifstoffen in waterspreeuwen is groter wanneer ze visjes eten, dan wanneer ze larven eten.

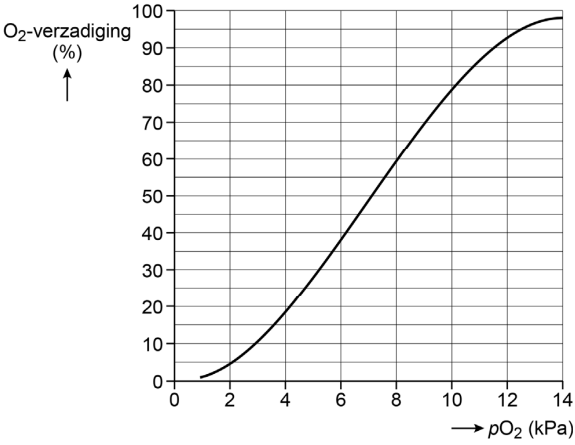
9 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is. 2p

De waterspreeuw kan bij het jagen een halve minuut onder water blijven. Dit is mogelijk doordat hij meer hemoglobine in het bloed heeft dan verwante soorten, zoals de zanglijster. Zie de tabel hieronder.

	gehalte hemoglobine (gram per 100 mL bloed)
waterspreeuw	19
zanglijster	16

Afbeelding 3 is een zuurstofverzadigingscurve. Deze geldt voor beide vogelsoorten.

afbeelding 3



De zanglijster heeft op een bepaald moment de volgende zuurstofspanning in longen en spierweefsel:

– pO_2 longen: 12 kPa
– pO_2 spierweefsel: 6 kPa

Neem aan dat het bloed van de zanglijster 20 mL zuurstof per 100 mL

bloed bevat bij een zuurstofverzadiging van 100%.

10 3p
- Bereken hoeveel mL zuurstof er per 100 mL bloed aan het spierweefsel van de **zanglijster** wordt afgegeven.
- Bereken hoeveel mL zuurstof er per 100 mL bloed **extra** aan het spierweefsel van de **waterspreeuw** wordt afgegeven in een vergelijkbare situatie. Rond af op één decimaal.

Wanneer de waterspreeuw onder water aan het jagen is, neemt de pCO_2 in de weefsels toe.

11 1p Noteer of de zuurstofverzadigingscurve hierdoor naar links of naar rechts verschuift, en licht toe welk gevolg dit heeft voor de zuurstofafgifte.

> Als een waterspreeuw jaagt, loopt hij over de bodem en gebruikt hij zijn vleugels om vooruit te komen. Zijn staart gebruikt hij daarbij als roer.

Onder water daalt de hartslagfrequentie van de waterspreeuw. Ook trekken de spiertjes rond de slagadertjes van de huid en de poten samen. Hieronder staan uitspraken over deze regulatie.

1 Deze regulatie leidt ertoe dat de huid en poten kouder worden.
2 Deze regulatie wordt veroorzaakt door het animale zenuwstelsel.
3 Het samentrekken van de spiertjes rond de slagadertjes van de huid en de poten is onderdeel van een reflexboog.

12 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Onder water daalt ook de stofwisseling van de waterspreeuw sterk. Hierdoor wordt de ademprikkel uitgesteld en kan de waterspreeuw langer onder water blijven.

13 2p Leg uit hoe de lagere stofwisseling ertoe leidt dat het ademcentrum later wordt gestimuleerd.

De waterspreeuw is de enige zangvogel die onder water zwemt. Er zijn wel andere vogels die onder water kunnen zwemmen, zoals pinguïns en papegaaiduikers. Ook bij de stormvogels komen geslachten (genera) voor die dit kunnen. Deze vogels hebben – net als waterspreeuwen – eigenschappen die het mogelijk maken om onder water

te zwemmen, zoals een extra dicht verenkleed. De andere geslachten stormvogels hebben deze eigenschappen niet.

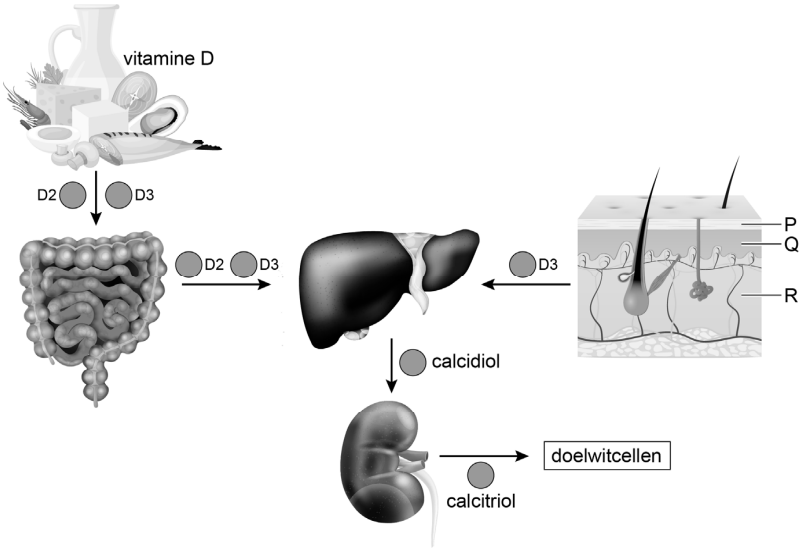
14 Is het ontstaan van een extra dicht verenkleed bij waterspreeuwen en stormvogels een voorbeeld van convergente evolutie of van divergente evolutie? Licht je antwoord toe. 1p

Vitamine D

Onderzoekers ontdekken steeds meer over de rol van vitamine D voor ons immuunsysteem. Veel mensen hebben een gebrek aan deze vitamine.

De vetoplosbare vitamines D2 en D3 zijn belangrijk voor mensen. Vitamine D2 zit in planten en schimmels, en vitamine D3 in dierlijke producten. Vitamine D3 wordt ook aangemaakt uit provitamine D3 wanneer de huid wordt blootgesteld aan ultraviolette straling. Provitamine D3 wordt gevormd uit cholesterol. In de lever worden vitamine D2 en D3 beide omgezet in calcidiol. De nieren zetten die stof vervolgens om in calcitriol. Zie afbeelding 1.

afbeelding 1



Om vitamine D3, calcidiol en calcitriol te vervoeren via het bloed, worden deze stoffen gebonden aan het plasma-eiwit DBP.

15 Verklaar dat binding aan DBP noodzakelijk is voor het vervoer van
1p vitamine D3 in het bloed.

In de levende cellen van de opperhuid is provitamine D3 aanwezig. Onder invloed van uv-straling wordt deze stof omgezet in vitamine D3.

16 In welke laag van de huid (afbeelding 1) wordt het meeste vitamine D3
1p geproduceerd?

A in laag P
B in laag Q
C in laag R

De vitamine D3 die wordt aangemaakt in de huid, wordt via het bloed naar de lever vervoerd.
De vitamine D3 die wordt opgenomen in de darmen, wordt voornamelijk vervoerd in chylomicronen (vetbolletjes). Deze worden eerst via de lymfe en vervolgens via het bloed vervoerd naar de lever.

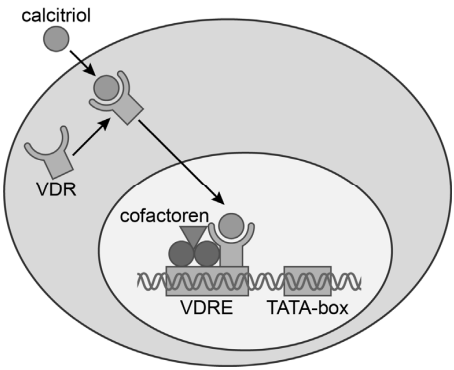
17 Via welk bloedvat bereikt vitamine D3 vanuit de huid de lever via de
2p kortste weg? En via welk bloedvat bereikt vitamine D3 in chylomicronen de lever via de kortste weg?

	vanaf de huid via de	vanaf de darmen in chylomicronen via de
A	leverslagader	leverslagader
B	leverslagader	poortader
C	poortader	leverslagader

D poortader poortader

Bijna alle cellen van het lichaam hebben vitamine D-receptoren. Calcitriol uit het bloed bindt aan een vitamine D-receptor (VDR) in de cel. VDR transporteert calcitriol naar de kern. Daar vormt het een complex met cofactoren. Dit complex bindt aan het vitamine D-respons-element (VDRE). Op deze manier wordt de expressie van bepaalde doelgenen gereguleerd. Zie afbeelding 2.

afbeelding 2



Hieronder staan uitspraken over het proces in afbeelding 2.

1 VDR is een second messenger.
2 VDRE is een specifieke DNA-sequentie.
3 Het VDR-calcitriolcomplex is een transcriptiefactor.

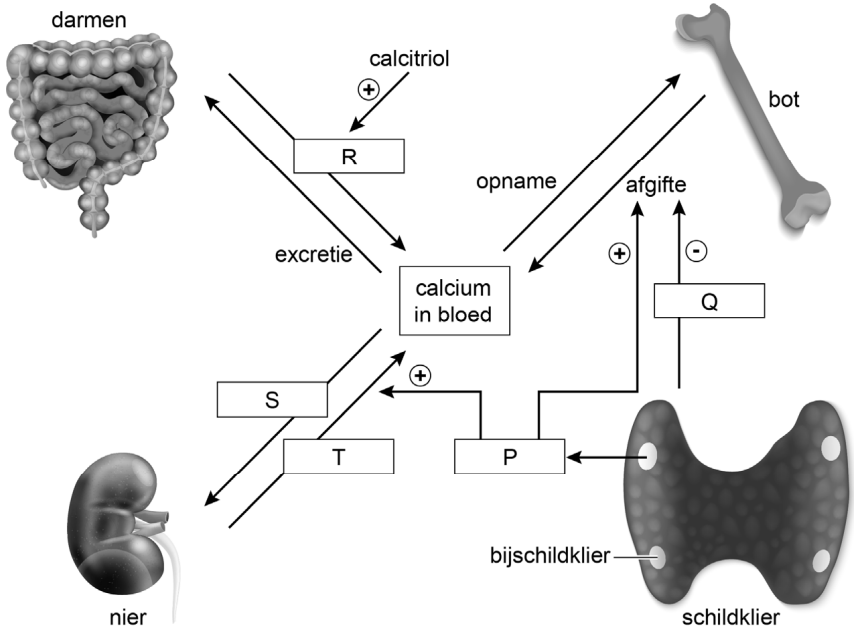
18 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Wetenschappers proberen de effecten van vitamine D op specifieke cellen op te helderen door in het laboratorium onderzoek te doen aan celkweken. Ze doen dit door bepaalde genen in de cellen uit te schakelen, en daarna calcitriol toe te dienen aan de cellen in de kweek. De effecten worden vergeleken met de effecten van toediening van calcitriol aan cellen met intacte genen.
Hieronder staan drie genen.

1 het gen voor DBP
2 het gen voor VDR
3 het gen voor het enzym dat calcidiol omzet in calcitriol.

19 2p Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of uitschakeling van het bijbehorende gen **wel** of **geen** informatie zal opleveren over het effect van vitamine D op de gekweekte cellen.

Een van de functies van calcitriol is de regeling van de calciumhomeostase. Hierbij zijn meerdere hormonen en organen betrokken. Hieronder staat een schematische weergave van de calciumregulatie. Het schema is nog niet compleet.

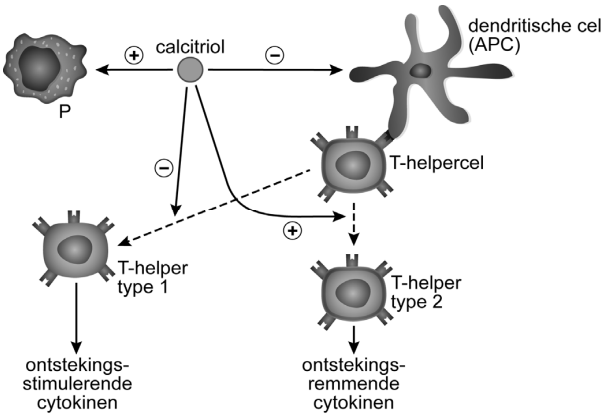


20 2p Schrijf P, Q, R, S en T uit het schema onder elkaar en

- noteer achter P en Q de namen van de bijbehorende hormonen;
- noteer achter R, S en T de namen van de bijbehorende processen. Kies bij de processen uit de volgende namen: filtratie; resorptie; terugresorptie (reabsorptie). Gebruik elke naam één keer.

In afbeelding 3 is te zien dat calcitriol de activiteit van bepaalde afweercellen beïnvloedt. Eén cel is aangegeven met de letter P.
Ook beïnvloedt calcitriol de differentiatie van geactiveerde T-cellen. Bij voldoende calcitriol is er een goede balans tussen T-cellen die ontstekingsstimulerende cytokinen afgeven en T-cellen die ontstekingsremmende cytokinen afgeven. Zo kan het afweersysteem reageren op ziekteverwekkers, zonder dat het risico op aanvallen op eigen lichaamscellen stijgt.

afbeelding 3



Cel P behoort tot de aangeboren afweer. De dendritische cel (APC) presenteert antigenen aan een T-helpercel.

21 Welk type cel is cel P? En welk type MHC-molecuul van de APC bindt met een T-helpercel? 2p

	cel P	MHC van APC
A	macrofaag	MHC-I
B	macrofaag	MHC-II
C	plasmacel	MHC-I
D	plasmacel	MHC-II

22 Beredeneer hoe een tekort aan calcitriol de afgifte van ontstekingsstimulerende cytokinen beïnvloedt. Maak gebruik van afbeelding 3. 2p

Moleculair gereedschap tegen erfelijk oedeem

In 2022 behandelde Danny Cohn als eerste arts in Nederland een patiënt met erfelijk oedeem met crispr-cas. De patiënt kon dezelfde dag al het UMC te Amsterdam verlaten.

Hereditair angio-oedeem type 1 (HAE-1) is een zeldzame erfelijke aandoening. De aandoening veroorzaakt aanvallen van zwellingen bij stress of infectie. Deze zwellingen kunnen op allerlei plaatsen ontstaan, bijvoorbeeld in het gezicht, de handen, of de darmen.
Afbeelding 1 laat zien hoe een aanval rond de mond zich ontwikkelt. Zo'n aanval duurt gemiddeld drie dagen.

afbeelding 1



Oedeem kan ook andere oorzaken hebben. Hieronder staan drie situaties.

1 een lage bloeddruk
2 een hoge colloïd-osmotische waarde van het bloed
3 een verstopping van de lymfevaten

23 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de 2p bijbehorende situatie **wel** of **geen** oorzaak van oedeem kan zijn.

Als het darmslijmvlies is opgezwollen, ontstaan aanvallen van ernstige buikpijn. De patiënt heeft dan ook last van diarree (waterige ontlasting).

24 Beredeneer aan de hand van een factor uit de wet van Fick hoe de 2p zwelling van het darmslijmvlies leidt tot verminderde opname van water.

HAE-1 erft autosomaal dominant over.

De frequentie van het allel dat HAE-1 veroorzaakt, is in Nederland 0,000028. Ga ervan uit dat de wet van Hardy-Weinberg van toepassing is en dat Nederland 18 miljoen inwoners heeft.

25 Hoeveel mensen in Nederland zullen dan HAE-1 hebben?

2p **A** 0
B 504
C 1008
D 95.247
E 190.494

Bij HAE-1 is er een mutatie in het gen voor C1-esteraseremmer. Hierdoor is er een verminderde activiteit van C1-esteraseremmer. Deze stof is een remmer van het kininesysteem, en wordt geproduceerd door levercellen. Het kininesysteem beïnvloedt de vorming van weefselvloeistof.

In een kwart van de gevallen is er sprake van een spontane mutatie.

Hieronder staan uitspraken over deze spontane mutaties.

1 Een puntmutatie die HAE-1 veroorzaakt, leidt tot een verandering in de primaire structuur van het eiwit.
2 Een mutatie in één allel is voldoende om een verminderde activiteit van C1-esteraseremmer te krijgen in de betreffende cel.
3 Het ontstaan van een spontane mutatie in een volledig gedifferentieerde levercel leidt bij een volwassen persoon tot HAE-1.

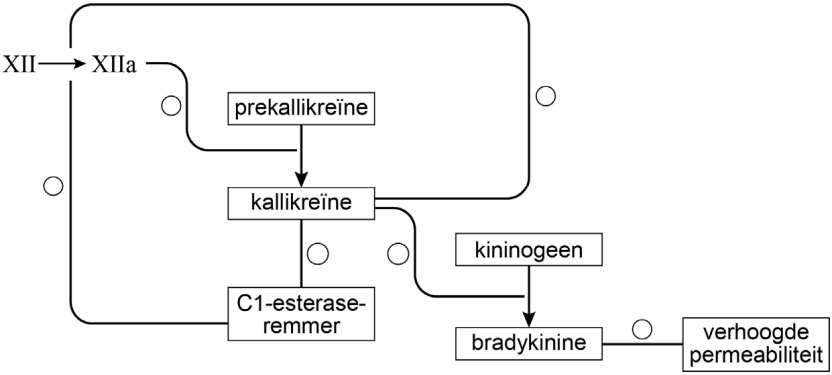
26 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de
2p bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Bij de vorming van weefselvloeistof zijn ook de stoffen factor XII, prekallikreïne en kininogeen betrokken. In het bloedplasma vinden verschillende omzettingen plaats:
– Een prikkel, zoals stress of een infectie, activeert factor XII.
– Geactiveerde factor XII zet prekallikreïne om in kallikreïne.
– Kallikreïne knipt kininogeen waarbij het eiwit bradykinine ontstaat.
– Bradykinine bindt zich vervolgens aan bradykinine-receptoren op endotheelcellen. Hierdoor wijken deze cellen uiteen en lekt vocht vanuit het bloedvat naar het omliggende weefsel.
– Kallikreïne activeert factor XII waardoor uiteindelijk meer bradykinine wordt aangemaakt.

In gezonde mensen leidt bradykinine tot zwelling bij ontstekingsreacties. Een C1-esteraseremmer laat de zwelling weer afnemen. Deze remmer stopt de omzetting van factor XII en remt de activiteit van kallikreïne.

Hieronder is de regulatie die leidt tot de vorming van weefselvloeistof in

een schema weergegeven. Het schema is niet compleet.

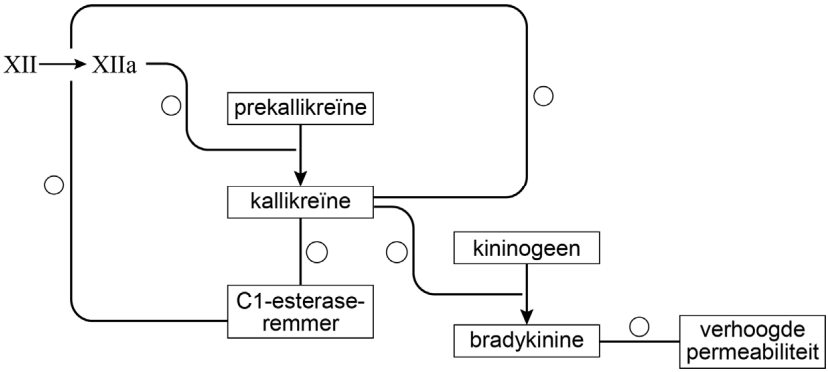


In de uitwerkbijlage staat hetzelfde schema.

27 Maak dat schema compleet door

2p
- pijlen te maken van de zes lijnen, om de richting van de invloed aan te geven;
- in de cirkels bij deze pijlen aan te geven of het effect stimulerend (+) of remmend (–) is.

UITWERKBIJLAGE BIJ VRAAG 27



Sommige mensen maken geen prekallikreïne aan. Dit blijkt geen effect te hebben op hun gezondheid. Cohn kwam zo op het idee om patiënten met HAE-1 te behandelen door de productie van het prekallikreïne-eiwit te verhinderen. Hij ontwikkelde een speciaal stukje enkelstrengs DNA: een AON (antisense oligonucleotide). Na toediening bindt deze AON in het grondplasma van levercellen aan het mRNA voor prekallikreïne. Het DNA-mRNA-complex dat dan ontstaat, is het substraat voor een enzym dat het mRNA doorknipt. Door deze AON-therapie wordt de translatie geremd.

Hieronder staat een deel van de coderende streng van het prekallikreïne-gen waarop de AON is gebaseerd.

5′– TGTTTGCCAAGAGACTTGGCA – 3′

28 Wat is de sequentie van de AON?

2p

A 5′– ACGGTTCAGAGAACCGTTTGT – 3′
B 5′– ACGGUUCAGAGAACCGUUUGU – 3′
C 5′– TGCCAAGTCTCTTGGCAAACA – 3′
D 5′– TGTTTGCCAAGAGACTTGGCA – 3′
E 5′– UGCCAAGUCUCUUGGCAAACA – 3′
F 5′– UGUUUGCCAAGAGACUUGGCA – 3′

29 Bindt de AON aan een deel van een exon of aan een deel van een intron? Licht je antwoord toe.

1p

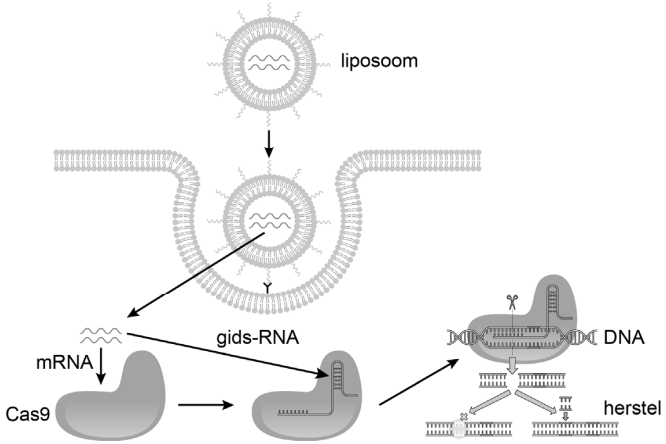
Bij AON-therapie moet de toediening van AON's regelmatig worden herhaald.

30 Licht toe waarom de toediening herhaald moet worden.

1p

Om HAE-1 effectiever te behandelen, ontwikkelde Cohn een therapie met behulp van de crispr-cas-techniek. De HAE-1-patiënt kreeg deze therapie door middel van een infuus in de bovenarm. De crispr-cas-techniek schakelt het gen voor prekallikreïne uit, waardoor de aanmaak van het eiwit niet meer mogelijk is.
Hieronder staat een beschrijving van de techniek. Zie ook afbeelding 2.
Het infuus bevat liposomen waarvoor alleen de levercellen receptoren hebben. De liposomen bevatten een stukje mRNA dat codeert voor het Cas9-eiwit (crispr-associated nuclease) en een stukje gids-RNA. Na opname door de cel wordt met het mRNA het Cas9-eiwit gevormd. Het gids-RNA leidt het eiwit vervolgens naar een specifieke plaats op het prekallikreïne-gen. Daar knipt het Cas9-eiwit het DNA door. De cel zal proberen de breuk in het DNA te herstellen. Hierbij ontstaan vaak mutaties waardoor er geen werkend prekallikreïne meer kan worden gevormd.

afbeelding 2



31 Noteer de naam van het transportproces waarmee een liposoom wordt opgenomen in de levercel. 1p

Hieronder staan uitspraken over de beschreven AON-therapie en de beschreven crispr-cas-therapie.

1 De AON-therapie is een vorm van RNA-interferentie.
2 De crispr-cas-therapie zorgt ervoor dat de aandoening niet kan worden overgedragen aan de volgende generatie.
3 De crispr-cas-therapie is een vorm van recombinant-DNA-techniek.

32 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of de
2p bijbehorende uitspraak **juist** of **onjuist** is.

Flamingo's op Bonaire

De inwoners van Bonaire vinden vaak verdwaalde, zieke en dode flamingokuikens. Wetenschappers onderzochten of de flamingo-populatie (Caraïbische flamingo, *Phoenicopterus ruber*) op Bonaire in gevaar is.

Caraïbische flamingo's filteren onder andere kleine garnaaltjes en schelpdiertjes uit het water en de modderige bodem. Dit voedsel bevat de carotenoïden die hun veren de roze kleur geven. Flamingo's nestelen op open moddervlaktes in de buurt van de zee. Ze bouwen verhoogde nesten van modder (afbeelding 1).

afbeelding 1



afbeelding 2



Flamingo's kruipen als witte, pluizige kuikens uit het ei (afbeelding 2). Na twee jaar ontwikkelen de jongvolwassen flamingo's hun karakteristieke roze kleur.

Het verhoogde nest beschermt het ei tegen overstroming, en de vochtige modder koelt het ei af. Dat is gunstig voor de ontwikkeling van het embryo.

33 Licht op molecuulniveau toe dat het belangrijk is
2p – dat het embryo niet te warm wordt;
– dat het embryo niet te koud wordt.

Op Bonaire zijn ongeveer 1500 flamingo-broedparen. Experts vragen zich af of deze populatie groot genoeg is om op lange termijn te overleven.

34 Wat gebeurt er met de kans op genetic drift als een populatie kleiner wordt? 1p

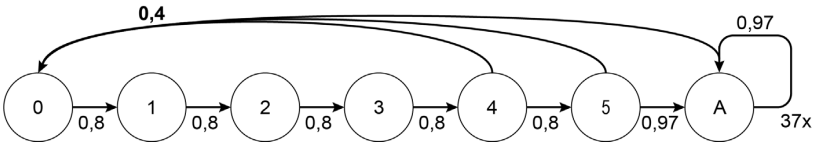
A Die kans blijft gelijk.
B Die kans neemt af.
C Die kans neemt toe.

Een flamingokuiken blijft een paar dagen op het nest. Daarna leeft het enkele weken in een grote groep kuikens: een crèche. De crèche wordt bewaakt door volwassen vogels.
De laatste jaren zijn er steeds vaker eenzame, verzwakte kuikens gevonden. Mogelijk komt dit doordat de kuikens door verstoring de crèche hebben verlaten. Het kan ook veroorzaakt worden doordat in de zoutmeren en baaien waar de flamingo's leven, eutrofiëring optreedt. Flamingo-ouders kunnen daardoor mogelijk niet voldoende voedsel vinden.

35 Beredeneer hoe eutrofiëring kan leiden tot een afname van voedsel voor flamingo's. 3p

Onderzoekers wilden weten of de grote sterfte van kuikens een bedreiging is voor de populatie flamingo's op Bonaire. Met een wiskundig model onderzochten ze de impact van de sterfte van de kuikens op de populatiedynamiek.
In afbeelding 3 is het model grafisch weergegeven. De cirkels geven de leeftijdsklassen weer van 0 tot en met 5 jaar, en de volwassen flamingo's (A). De waardes bij de pijlen tussen de bolletjes zijn de overlevingskansen per jaar. De vetgedrukte waarde is de voortplantingscapaciteit: het aantal kuikens dat per jaar wordt geboren per individu van een bepaalde leeftijdsklasse.

afbeelding 3



Hieronder staan gegevens van de flamingosoort die nestelt op Bonaire.

1 De overlevingskans van een volwassen flamingo is groter dan die van een flamingokuiken.

2 Een flamingo wordt maximaal 43 jaar oud.
3 Een flamingo plant zich meestal pas voort vanaf het 6e levensjaar.

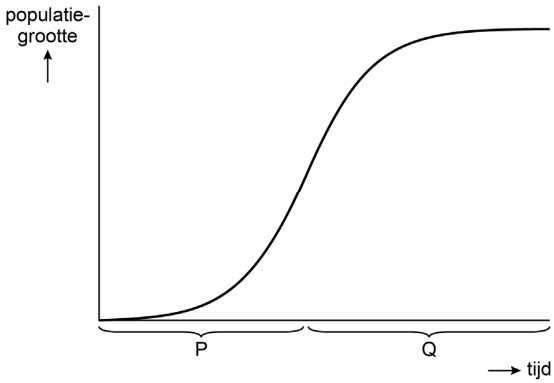
36 Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar. Noteer erachter of het model in afbeelding 3 het bijbehorende gegeven **juist** of **onjuist** weergeeft. 2p

37 Hoe groot is volgens het model in afbeelding 3 de kans dat een flamingo een leeftijd van 7 jaar bereikt? 2p

A 2,3%
B 31%
C 40%
D 97%

De onderzoekers concludeerden dat de hoge sterfte onder flamingokuikens geen grote bedreiging vormt voor de populatie op Bonaire. Met het model berekenden ze een populatiegroeisnelheid van 1,1. Dit betekent dat de populatie elk jaar met 10 procent toeneemt. In afbeelding 4 zie je dat de groei volgens dit model de eerste jaren (periode P) onbegrensd is. Na verloop van tijd zal de groeicurve afvlakken, omdat de groei begrensd raakt (periode Q).

afbeelding 4



38 Licht toe dat de groei in periode P exponentieel verloopt. 1p

39 Geef een biologische verklaring voor afvlakking van de groei in periode Q. 1p

Einde van het examen

uitwerkingen en scoretabel vanaf blz. 253

3

Uitwerkingen

Bij elke vraag het beoordelingsmodel uit het officiële correctievoorschrift van het CvTE, met de aanvullingen die later zijn gepubliceerd.

Zo wordt er nagekeken

Correctoren volgen het beoordelingsmodel: elke stap met een • levert de punten op die erachter staan. Daarnaast gelden algemene regels: een fout wordt in een vraag maar één keer aangerekend, en als je meer antwoorden geeft dan gevraagd, telt alleen het eerste. Voor biologie gelden bovendien deze regels uit het correctievoorschrift van het nieuwste examen:

Voor dit examen zijn geen vakspecifieke regels vastgesteld.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 1

Vaardigheden

Onderzoek en experimenten

vragen vanaf blz. 10

1.1 PFAS in groentetuintjes

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 10

1 **C** 2

2 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat eiwitten (bij ultrafiltratie) in het bloed blijven. / dat eiwitten niet/nauwelijks worden uitgescheiden. / dat eiwitten niet/nauwelijks in de (voor)urine terechtkomen.

3 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- (tumor)suppressorgenen
- (proto)oncogenen
- ‘zelfmoord’genen
- apoptose-genen

Opmerkingen
- *Als de kandidaat een voorbeeld geeft van een van deze typen genen, het scorepunt toekennen.*
- *Aan het antwoord “regulatorgenen” geen scorepunt toekennen.*

4 **B** 2

5 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat deze gegevens als controle dienen. / dat deze gegevens een vergelijking mogelijk maken met een (soortgelijk) gebied dat niet in de directe omgeving (van een chemisch bedrijf) ligt.

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 2

Cel en erfelijkheid

Cellen, organellen en transport

vragen vanaf blz. 13

2.1 Slangengifklieren uit het lab

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 13

1 **maximumscore 2**

1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

2 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- aan ribosomen de synthese van eiwitten/gif plaatsvindt. 1
- in het golgi-systeem eiwitten/gifmoleculen hun definitieve vorm (door modificatie) krijgen. / het golgi-systeem zorgt voor transport (van eiwitten/gif) naar buiten de cel. 1

3 **C** 1

4 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Het antiserum werkt alleen als het ruimtelijk past op het gif van een bepaalde slangensoort.
- De antistoffen moeten kunnen binden aan de gifstoffen van een bepaalde slangensoort.
- Elke slangensoort heeft ander gif, er moet dus voor elke slangensoort een ander antiserum worden gemaakt dat zich kan hechten aan dat gif.

Opmerkingen

- *Het antwoord van de kandidaat moet ingaan op de binding tussen gif(moleculen) en antistof/antiserum(-moleculen).*
- *Als de kandidaat in het antwoord uitgaat van maar één gifstof in het gif van een slangensoort, dit niet aanrekenen.*

5 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat stamcellen / de cellen (van de bolletjes) zich kunnen differentiëren. / dat stamcellen / de cellen (van de bolletjes) zich kunnen ontwikkelen tot verschillende celtypen.

6 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- het mRNA(-profiel) / de genexpressie van de minigifklier(cellen) overeenkomt met dat/die van de gewone gifklieren. 1
- het mRNA(-profiel) / de genexpressie verschilt van dat/die van de alvleesklier(cellen). 1

7 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

Stofwisseling en enzymen

vragen vanaf blz. 17

2.2 Doping in rioolwater

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 18

1 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
– In het tweede weekend zijn de sporters weer naar huis, verder is dan alles ongeveer hetzelfde.
– Hoewel er doordeweeks ook geen evenement is, zijn de omstandigheden anders dan in het weekend.

Uit het antwoord moet blijken dat:
- er in het tweede weekend geen (bodybuilding-)evenement is 1
- de overige omstandigheden dan (ongeveer) gelijk zijn / doordeweeks anders zijn 1

2 **maximumscore 2**
1 niet
2 wel

3 wel

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

3 **D** 2

4 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- H^+-ionen (met DNP) weglekken (uit de intermembraanruimte) / de H^+-gradiënt (van intermembraanruimte naar matrix) minder groot wordt / de H^+-concentratie in de intermembraanruimte afneemt 1
- (waardoor) er minder transport van H^+-ionen via ATP-synth(et)ase plaatsvindt (en er dus minder ATP gevormd wordt) 1

5 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (om de lagere ATP-opbrengst te compenseren) de (aerobe) dissimilatie / verbranding toeneemt (waarbij vet als brandstof dient).

6 **maximumscore 2**
processen op molecuulniveau:
– denaturatie / vervorming (structuur van) eiwitten
– vorming van zuurstofradicalen

voorbeelden van een juiste verklaring:
– Enzymen werken niet.
– Eiwitten verliezen hun functie.
– Reacties in de cel verlopen minder goed.

- voor een juist proces op molecuulniveau 1
- voor een daarbij passende juiste verklaring 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat door de zuurstofradicalen het DNA beschadigd raakt, het tweede scorepunt toekennen.

DNA, eiwitsynthese en genexpressie

vragen vanaf blz. 21

2.3 Onderzoek naar pijnbeleving

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 21

1 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- de mutatie autosomaal is, omdat deze op chromosoom 14 ligt. 1
- de mutatie (zeer waarschijnlijk) dominant is, omdat anders de drie (aangetrouwde) mannen (die het fenotype niet hebben) alle drie drager zouden zijn (en dat is zeer onwaarschijnlijk als het zo zeldzaam is). 1

Opmerking

Als de kandidaat uit de stamboom afleidt dat het niet X-chromosomaal kan zijn, het eerste scorepunt niet toekennen.

2 **maximumscore 2**

1 wel
2 wel
3 niet

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

3 **maximumscore 1**

myeline(schede) / cellen van Schwann

Opmerking

Aan het antwoord insnoering van Ranvier, het scorepunt toekennen.

4 **A** 2

5 **maximumscore 2**

- (gen aanwezig in) P, Q en R 1
- (afwijkende genexpressie in alleen) Q 1

6 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- het organisme niet goed reageert op lichaamsschade/pijn als het ZFHX2-gen (hier) gemuteerd raakt, / het organisme niet goed reageert op lichaamsschade/pijn als het ZFHX2-eiwit niet goed functioneert, 1

- (waardoor) de overlevingskans/fitness / het voortplantingssucces kleiner is (en de mutatie wordt weggeselecteerd). 1

of

- een organisme zonder mutatie van het ZFHX2-gen beter reageert op lichaamsschade/pijn (dan een organisme met mutatie), / een organisme beter reageert op lichaamsschade/pijn als het ZFHX2-eiwit functioneert (dan een organisme waarbij dat niet zo is), 1
- (waardoor) de overlevingskans/fitness / het voortplantingssucces groter is (dan bij een organisme met de mutatie). 1

7 **C** 2

8 **D** 2

9 **C** 2

10 **B** 1

2.4 De kip als draagmoeder

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 26

11 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (alleen) hiermee de (genetische) aanpassing aan een volgende generatie kan worden doorgegeven / dat hiermee genetisch gemodificeerd nageslacht kan ontstaan.

12 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

13 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

14 **B** 2

15 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat in de gemodificeerde PGC's het fragment van 9,3 kb / het bovenste bandje aanwezig is.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat het betreffende fragment/bandje bij de mannetjes aanwezig is, het scorepunt toekennen.

16 **maximumscore 2**
voorbeeld van een juist antwoord:

	Z^+	Z^-
Z^-	Z^+Z^-	Z^-Z^-
W	(Z^+W)	Z^-W

- voor een juiste kruisingstabel 1
- voor het genotype van de onvruchtbare hennetjes omcirkeld 1

Opmerkingen
– *Als de kandidaat uitgaat van mannetjes met genotype Z^+Z^+ (die onvruchtbaar zijn), het eerste scorepunt niet toekennen.*
– *Als de kandidaat het genotype van de vrouwtjes aanduidt met Z^+– en Z^-–, dit niet fout rekenen.*

17 **C** 2

18 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
– Zo hou je een grote variatie aan genotypen in stand.
– Zo kan je voorkomen dat rassen uitsterven.
– Zo kan je op verzoek extra nakomelingen van zeldzame kippenrassen verkrijgen.

Opmerking
Als de kandidaat het woord 'soort' gebruikt in plaats van 'ras', geen scorepunt toekennen.

 vragen vanaf blz. 33

2.5 Bonenziekte

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 33

1 **A** 2

2 **B** 1

3 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat rode bloedcellen geen kern/DNA/ribosomen hebben (waardoor er geen eiwitsynthese kan plaatsvinden).

4 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- hemoglobine (uit de beschadigde rode bloedcellen) wordt afgebroken. 1
- (het daarbij gevormde) bilirubine zich ophoopt. / bilirubine in de huid terechtkomt. / bilirubine in het oogwit terechtkomt. 1

Opmerking
Als de kandidaat galkleurstof noemt in plaats van bilirubine, dit niet aanrekenen.

5 **A** 2

6 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

7 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Q heeft zijn X-chromosoom gekregen van zijn moeder. Als Francesca homozygoot zou zijn, zou hij zeker het gemuteerde gen hebben gekregen en zou hij bonenziekte hebben.
- Q. Deze persoon heeft namelijk alleen het G6PD-allel van zijn moeder gekregen, en dat is niet gemuteerd.

- (alleen letter) Q 1

- een toelichting waaruit blijkt dat persoon Q het (G6PD-)allel alleen van zijn moeder kan hebben gekregen 1

AANVULLING VAN HET CVTE OP DIT ANTWOORD

Op **pagina 11**, bij **vraag 32** moet de volgende *Opmerking* worden toegevoegd:

Opmerking

Als de kandidaat kiest voor letter R met daarbij een toelichting waaruit blijkt dat persoon R het (G6PD-)allel alleen van zijn moeder kan hebben gekregen (en zij dus niet homozygoot kan zijn voor het "gezonde" allel), hieraan in totaal 1 scorepunt toekennen.

NB

a. Als het werk al naar de tweede corrector is gezonden, past de tweede corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe in zowel de eigen toegekende scores als in de door de eerste corrector toegekende scores en meldt deze wijziging aan de eerste corrector. De tweede corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

b. Als eerste en tweede corrector al overeenstemming hebben bereikt over de scores van de kandidaten, past de eerste corrector deze aanvulling op het correctievoorschrift toe en meldt de hierdoor ontstane wijziging in de scores aan de tweede corrector. De eerste corrector vermeldt daarbij dat deze late wijziging een gevolg is van de aanvulling door het CvTE.

Het CvTE is zich ervan bewust dat dit leidt tot enkele aanvullende handelingen van administratieve aard. Deze extra werkzaamheden zijn in het belang van een goede beoordeling van de kandidaten.

8 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Er is geen verandering in de basenvolgorde van het DNA, maar wel in het fenotype.
- Er worden genen uitgeschakeld.
- Het niet-gemuteerde allel is uitgeschakeld.
- Door de inactivatie van het X-chromosoom zonder de mutatie, is er minder expressie van het G6PD-allel.

9 **C** 2

10 **maximumscore 2**

- vrouwen: (= $q^2 = 0{,}04$ →) 4% 1
- mannen: (= $q = 0{,}2$ →) 20% 1

11 **E** 1

12 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Er wordt geen histamine gevormd.
- Bij bonenziekte zijn geen antistoffen betrokken.
- Het afweersysteem wordt niet geactiveerd.

Opmerkingen
- *Als de kandidaat alleen ingaat op wat bonenziekte wél is, geen scorepunt toekennen.*
- *Als de kandidaat alleen beschrijft wat symptomen zijn van een allergische reactie, geen scorepunt toekennen.*

2.6 Kleurpatroon van de kleine monarchvlinder

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 38

13 **maximumscore 2**
1 (allel) g
2 (allel) A^t
3 (allel) B

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

Opmerking
Als de kandidaat – in plaats van de allelen – de bij de fenotypen horende genotypen juist noteert (1: gg 2: A^TA^t én A^tA^t 3: BB én Bb) in totaal 1 scorepunt toekennen.

14 **D** 2

15 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

16 **E** 2

17 **maximumscore 1**
crossing-over

18 **maximumscore 2**
1 niet
2 wel
3 niet
4 niet

indien vier nummers correct	2
indien drie nummers correct	1
indien minder dan drie nummers correct	0

Evolutie en biodiversiteit

vragen vanaf blz. 43

2.7 De herintroductie van het przewalskipaard

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 43

1 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- *Equus przewalskii*:
  Omdat het aantal chromosomen van het przewalskipaard verschilt van het gewone paard, is het przewalskipaard een andere soort.
- *E. przewalskii*:
  Het aantal chromosomen is anders.
- *Equus ferus przewalskii*:
  Omdat kruising van gewone paarden en przewalskipaarden vruchtbare nakomelingen oplevert, behoren zij tot dezelfde soort.
- *E. ferus przewalskii*:
  Uit een kruising van gewone paarden en przewalskipaarden ontstaan vruchtbare nakomelingen.

Opmerking
Het scorepunt toekennen voor een correcte toelichting, passend bij de gekozen naamgeving.

2 **maximumscore 2**
1 niet
2 niet
3 wel

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

3 **B** 1

4 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

5 **D** 2

6 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door sequencing) de nucleotidensequentie/basenvolgorde wordt bepaald, 1
- (zodat) de hengst gekozen kan worden die (genetisch) het meest afwijkt van de bestaande populatie. / die het minst verwant is aan de bestaande populatie. 1

Opmerkingen
– *Als de kandidaat antwoordt dat de DNA-volgorde wordt bepaald, het eerste scorepunt toekennen.*
– *Als de kandidaat antwoordt dat op erfelijke afwijkingen / gunstige eigenschappen kan worden geselecteerd, het tweede scorepunt toekennen.*

7 **maximumscore 2**
P diploïd
Q haploïd
R diploïd

indien drie letters correct 2
indien twee letters correct 1
indien minder dan twee letters correct 0

8 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat mitochondriaal-DNA (in het veulen) afkomstig is uit de eicel. / afkomstig is van het gedomesticeerde/gewone paard.

2.8 Vergiftigen pijlgifkikkers zichzelf niet?

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 47

9 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

10 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- Epibatidine bindt sterker aan de receptor.
- Epibatidine blijft langer aan de receptor gebonden.
- Er is geen enzym dat epibatidine afbreekt.
- Er is geen transportenzym dat epibatidine afvoert.

11 **A** 2

12 **maximumscore 2**

- ser(ine) → cys(teïne); tyr(osine) → his(tidine) 1

of

- S → C ; Y → H 1

- twee (veranderingen) 1

Opmerking
Het scorepunt voor de tweede deelvraag alleen toekennen als het gegeven antwoord past bij het antwoord op de eerste deelvraag.

13 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 3

Het menselijk lichaam

Voeding en vertering

vragen vanaf blz. 51

3.1 Gentherapie nagemaakt

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 51

1 **maximumscore 2**
- (proces P:) emulgeren (van vet waardoor vetdruppeltjes ontstaan) 1
- (de) lever 1

2 **maximumscore 2**
Q: golgi-systeem
R: haarvat/bloedvat/(poort)ader
S: lymfevat/borstbuis

indien drie letters correct 2
indien twee letters correct 1
indien minder dan twee letters correct 0

3 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

4 **maximumscore 2**
P (bloed)plasma en chylomicronen
Q witte bloedcellen en rode bloedcellen

- de juiste bloedbestanddelen bij de fracties 1
- chylomicronen alleen bij dezelfde fractie als bloedplasma 1

5 **maximumscore 2**
- 1 lipase 1
- 2 insuline 1

6 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- het spierweefsel dan LPL (maakt op basis van het ingebrachte gen en dit) afgeeft aan het bloed. 1
- (het LPL meereist met het bloed, waarna) het zich ook in andere weefsels / delen van het lichaam hecht aan het endotheel. 1

Opmerkingen
- *Aan het antwoord dat het spierweefsel dan LPL afgeeft aan het bloed en dat dit lokaal zoveel LPL-activiteit heeft, dat voldoende afbraakproducten van chylomicronen ter beschikking komen aan alle lichaamscellen, 2 scorepunten toekennen.*
- *Aan het antwoord dat het virus meereist met het bloed en ook andere cellen infecteert die vervolgens LPL aanmaken en afgeven aan het bloed, in totaal 1 scorepunt toekennen.*

7 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat een afweerreactie tegen het virus (in Glybera) geremd moet worden.

8 **maximumscore 2**
1 wel
2 niet
3 wel
4 niet

indien vier nummers correct 2
indien drie nummers correct 1
indien minder dan drie nummers correct 0

9 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist experiment:
- De ene groep krijgt injecties met een vloeistof met Slybera in de pootspieren, de andere groep krijgt dezelfde behandeling met alleen de vloeistof. Wekelijks wordt bloed afgenomen en hierin wordt de hoeveelheid triglyceriden bepaald.
- De groep muizen wordt in twee gedeeld. De ene helft krijgt het LPL-gen, de andere helft krijgt geen LPL-gen toegediend. Na verloop van tijd wordt de hoeveelheid vet in het bloed van de twee groepen muizen vergeleken.

Uit het antwoord moet blijken dat
- de ene helft (injecties met) het LPL-gen krijgt en de andere helft een controle-behandeling (en de overige omstandigheden blijven gelijk). 1

- na enige tijd de hoeveelheid vet/triglyceriden/chylomicronen in het bloed wordt bepaald. / na enige tijd de LPL-activiteit wordt bepaald. 1

Opmerking
Het al dan niet toedienen van immunosuppressiva niet in de beoordeling meenemen.

10 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste berekening:
– q = 0,001, q^2 = 0,000001
0,000001 x 18.000.000 inwoners = 18 mensen
– 0,001 x 0,001 x 18.000.000 = 18

- het juist berekenen van het aandeel homozygoot recessieve individuen in de populatie / van q^2 1
- het vermenigvuldigen met 18 miljoen en een bijpassend antwoord 1

Opmerking
Als de kandidaat de letter p gebruikt voor weergave van het recessieve allel met een verder juiste berekening, dit niet aanrekenen.

3.2 Drop

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 57

11 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

12 **A** 1

13 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- een toename van (de remming van de omzetting van) cortisol leidt tot een toename van (de productie van) Na^+-kanalen, / de onderdrukking van het enzym 11β-HSD2 leidt tot een toename van (de productie van) Na^+-kanalen, 1
- (waardoor) meer Na^+-opname vanuit de voorurine plaatsvindt / meer (terug)resorptie/reabsorptie van Na^+ plaatsvindt (waardoor de osmotische waarde van het bloed zal stijgen). 1

14 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (door een hoge bloeddruk) meer vocht de haarvaten verlaat. / dat meer filtratie plaatsvindt. / dat minder (terug)resorptie (in de weefsels) plaatsvindt.

15 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste berekening:
– Advies is 2,0 mg/kg × 70 kg = 140 mg. Dat komt overeen met $\frac{140\,\text{mg}}{1259\,\text{mg}/\text{kg}}$ = 0,111 kg drop. Dat is $\frac{111\,\text{g}}{5\,\text{g}}$ = 22 dropjes.
Delen door 10 betekent dus dat ze 2 dropjes mag.
– advies per dag voor iemand met hoge bloeddruk: 70 × 0,2 = 14 mg GA
zoet dropje bevat: 5 × 1,259 = 6,295 mg GA
$\frac{14}{6{,}295}$ = 2,2 dropjes maximaal

- een juiste berekening gebruikmakend van de waarden 2,0 ; 1259 ; 5 en 70 — 1
- het juist toepassen van de veiligheidsmarge (delen door 10) — 1

Ademhaling, bloedsomloop en uitscheiding

vragen vanaf blz. 59

3.3 Histamine-intoxicatie

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 60

1 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat enzymen dan te weinig (effectieve) botsingen hebben met substraatmoleculen. / dat de kans dat enzymen aan substraatmoleculen binden kleiner is. / dat de beweging van moleculen te traag is.

2 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat histidine een aminozuur is.

3 **maximumscore 2**
1 niet
2 niet
3 wel
4 niet

indien vier nummers correct — 2
indien drie nummers correct — 1
indien minder dan drie nummers correct — 0

4 **maximumscore 3**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door samentrekking van glad spierweefsel) de bronchiolen nauwer worden, / er minder lucht (per tijdseenheid) doorstroomt, / de ventilatie afneemt, 1
- (waardoor) in het bloed de CO_2-concentratie toeneemt, / de pH afneemt, / de O_2-concentratie afneemt, 1
- (waardoor) (chemo)receptoren een signaal doorgeven (zodat het ademcentrum wordt gestimuleerd). 1

5 **A** 1

6 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat bij een rode huid (er meer bloed wordt vervoerd door de huid zodat) het lichaam meer warmte kwijtraakt (en er bij koorts juist warmte wordt vastgehouden/geproduceerd).

7 **D** 2

3.4 Nieuwe behandelmethodes voor sikkelcelanemie

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 63

8 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

9 **D** 2

10 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (geen/minder gal in de twaalfvingerige darm terechtkomt waardoor) emulgatie (van vetten door gal) niet/minder plaatsvindt 1
- (waardoor) minder afbraak van vetten plaatsvindt (door lipase) / minder vetvertering plaatsvindt 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat de afvoer van alvleessap wordt verhinderd waardoor de vertering van voedingsstoffen minder plaatsvindt, het tweede scorepunt toekennen.

11 **B** 2

12 **maximumscore 2**
1 juist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

13 **B** 2

14 **maximumscore 3**
- Tc-cel / cytotoxische T-cel 1
- voor een beschrijving waaruit blijkt dat binding plaatsvindt van de T-cel-receptor (van de T-cel) met een MHC(I)-molecuul/antigeen van de beenmergcel 1
- voor een beschrijving waaruit blijkt dat de beenmergcel lyseert / lek raakt / sterft / dat apoptose optreedt 1

15 **D** 2

16 **B** 1

3.5 Maarten van der Weijden zwemt de Elfstedentocht

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 68

17 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
– Het hart is sterker geworden.
– toename van de doorbloeding van de longen
– een grotere vitale capaciteit
– groter longvolume
– Het aantal longblaasjes is toegenomen.
– Het diffusie-oppervlak van de longen neemt toe.
– De ademhalingsspieren worden sterker.
– toename van het hartminuutvolume

Opmerkingen
– *Aan het antwoord 'De longen worden groter', het scorepunt toekennen.*
– *Aan het antwoord 'Het hart wordt groter', het scorepunt toekennen.*
– *Aan het antwoord 'grotere spiermassa', het scorepunt **niet** toekennen.*
– *Aan het antwoord 'De ademhalingsfrequentie neemt toe', het scorepunt*

niet *toekennen.*

18 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- Δx / de diffusieafstand / de afstand tussen het bloed en de spiercellen kleiner is 1

of
- A / het diffusieoppervlak groter is 1
- (waardoor) de diffusiesnelheid van zuurstof groter wordt / de hoeveelheid zuurstof die (per tijdseenheid) diffundeert groter wordt (waardoor meer aerobe dissimilatie kan plaatsvinden) 1

19 **maximumscore 2**
voorbeelden van eigenschappen met juiste toelichting:
- aantal mitochondriën groot: veel aerobe dissimilatie mogelijk
- veel mitochondriën zodat meer ATP kan worden geproduceerd
- voorraad glycogeen groot: glycogeen kan worden omgezet in glucose
- veel glycogeen dat als brandstofvoorraad dient
- myoglobinegehalte hoog: bij heel lage zuurstofspanning komt extra zuurstof beschikbaar
- een hoog myoglobinegehalte waardoor veel zuurstof in de spieren gebonden kan worden
- dichtheid myofibrillen laag: een hoge dichtheid zou leiden tot een hoger gewicht van de spieren
- weinig myofibrillen: minder ATP-verbruik per beweging

per eigenschap met juiste toelichting 1

20 **A** 2

21 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

22 **maximumscore 1**
(zwem)bewegingen / rillingen

23 **A** 2

Hormonen en homeostase

vragen vanaf blz. 71

3.6 Slaap herstelt DNA

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 71

1 **A** 2

2 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

3 **D** 1

4 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (in actieve neuronen) impulsgeleiding optreedt. / de rustpotentiaal hersteld moet worden. 1
- ATP verbruikt wordt bij het transport van ionen door de Na-K-pomp. / bij het transport van Na^+ en K^+. 1

of
- (in actieve neuronen) impulsoverdracht optreedt. 1
- ATP verbruikt wordt bij aanmaak/transport/afgifte van neurotransmitters. 1

5 **D** 2

6 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de (reparatie-)enzymen het DNA (in de chromatinedraad) beter kunnen bereiken.

Opmerking
Als de kandidaat in een juist antwoord een voorbeeld noemt van een reparatie-enzym zoals polymerase, het scorepunt toekennen.

7 **A** 2

8 **C** 2

 vragen vanaf blz. 76

3.7 Nicotine tijdens de vroege embryonale ontwikkeling

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 76

1 maximumscore 2

1 onjuist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

2 maximumscore 3

Uit het antwoord moet blijken dat

- (doordat nicotine niet wordt afgebroken door acetylcholinesterase) nicotine langer/vaker gebonden is aan de (acetylcholine)receptoren (dan acetylcholine, zodat er meer actiepotentialen ontstaan in het presynaptische deel), 1
- (waardoor bij nicotine) meer/langduriger dopamine vrijkomt (in de synapsspleet), 1
- (waardoor bij nicotine) meer actiepotentialen/impulsen ontstaan (in het postsynaptisch neuron, zodat het beloningscentrum meer geactiveerd wordt). 1

Opmerkingen

– *Als de kandidaat een juiste redenatie maakt vanuit acetylcholine, scorepunten toekennen naar analogie met het correctievoorschrift.*
– *Als de kandidaat noteert dat nicotine sterker bindt, het eerste scorepunt niet toekennen.*

3 maximumscore 1

Uit het antwoord moet blijken dat nicotine een vorm is van (chemische) afweer. / dat nicotine de plant beschermt tegen vraat.

Opmerkingen

– *Als de kandidaat antwoordt dat met nicotine dieren gelokt worden om bestuiving/zaadverspreiding mogelijk te maken, het scorepunt toekennen.*
– *Als de kandidaat predatie noteert in plaats van vraat, dit niet aanrekenen.*

4 **maximumscore 1**
(klassieke) veredeling / (klassiek) veredelen

Opmerking
Als de kandidaat kunstmatige selectie noteert, het scorepunt niet toekennen.

5 **C** 2

6 **B** 2

7 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

8 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste toelichting bij 1:
- Het longepitheel is te dik, waardoor de diffusieafstand groter wordt.
- De longblaasjes hebben een te dikke wand, waardoor Δx groter is.
- Er zijn meer cellen waar de zuurstof doorheen moet, dus de concentratiegradiënt $\Delta c/\Delta x$ is kleiner.
- De doorgang van de bronchiolen wordt nauwer, waardoor de lucht minder goed ververst kan worden, zodat de Δc kleiner wordt.

voorbeelden van een juiste toelichting bij 2:
- De haarvaten maken minder goed contact met de longblaasjes, waardoor de diffusieafstand groter is.
- Doordat er minder haarvaten aanwezig zijn, is A kleiner.

• een juiste toelichting bij 1 aan de hand van een factor uit de wet van Fick 1
• een juiste toelichting bij 2 aan de hand van een factor uit de wet van Fick 1

9 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Er kan geen rekening gehouden worden met de leefstijl van de moeder.
- Er kan geen rekening gehouden worden met positieve of negatieve omgevingsfactoren van de moeder.
- De omstandigheden in de baarmoeder worden niet goed nagebootst.

– Bij het onderzoek met de EB's wordt de nicotine pas op dag vijf toegevoegd.

Opmerkingen
– *Als de kandidaat antwoordt dat een EB geen compleet embryo is of geen compleet orgaan is, geen scorepunt toekennen.*
– *Als de kandidaat een ethisch of financieel bezwaar geeft tegen het gebruik van EB's, hieraan geen scorepunt toekennen.*

3.8 Koolmezen dood door bestrijding buxusmot? 2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 81

10 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

11 **maximumscore 1**
een persistente gifstof / persistent

12 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat herbiciden via de voedselketen terechtkomen in jonge koolmezen.

Opmerkingen
– *Als de kandidaat antwoordt dat accumulatie optreedt, het scorepunt toekennen.*
– *Als de kandidaat antwoordt dat de herbiciden in de koolmezen terechtkomen via plantaardig nestmateriaal, het scorepunt toekennen.*
– *Als de kandidaat antwoordt dat de jonge koolmezen herbiciden binnenkrijgen via plantaardig voedsel, het scorepunt niet toekennen.*

13 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste eigenschap op orgaanniveau:
– groter oppervlak
– aanwezigheid van darmvlokken
– afwezigheid hoornlaag
– betere doorbloeding
– hogere temperatuur

voorbeelden van een juiste eigenschap op celniveau:

– aanwezigheid microvilli
– aanwezigheid membraaneiwitten
– actief transport mogelijk

• een juiste eigenschap op orgaanniveau 1
• een juiste eigenschap op celniveau 1

14 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
– Er zijn (mogelijk) meer nestjes waarin andere gifstoffen in de meesjes worden aangetroffen dan de insecticiden die voor bestrijding van teken en vlooien worden gebruikt.
– Je weet niet waaraan de mezen zijn doodgegaan.
– De concentratie van de gifstoffen is niet bekend.
– Er zijn alleen nesten onderzocht met dode mezen.
– Je weet niet hoeveel nesten er in totaal waren in de onderzochte gebieden.
– Het aantal nestjes dat is onderzocht, is te klein om deze conclusie te trekken.

Opmerking
Aan een antwoord als "Zoiets zouden wetenschappers niet opschrijven", geen scorepunt toekennen.

Afweer en bloedgroepen

vragen vanaf blz. 84

3.9 Onderzoek naar medicijnen tegen ebola

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 84

1 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

2 **F** 2

3 **maximumscore 2**
• neemt af: (alleen) fibrinogeen 1
• neemt toe: (alleen) stollingsfactor/tromboplastine 1

4 **maximumscore 1**
adenine

Opmerking
Als de kandidaat de letter A noteert, het scorepunt toekennen.

5 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de gefuseerde cel zich kan (blijven) delen / dat tumorcellen zich kunnen (blijven) delen / dat (volwassen) plasmacellen zich niet kunnen delen.

Opmerking
Aan een antwoord als: "Plasmacellen hebben een beperkte levensduur", geen scorepunt toekennen.

6 **C** 1

7 **maximumscore 2**
1 (alleen) mAb's
2 (alleen) mAb's **en** remdesivir
3 (alleen) vaccin

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

3.10 Koorts en ziek zijn

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 89

8 **maximumscore 2**
1 juist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

9 **maximumscore 2**
1 periode b
2 periode a

3 periode b

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

10 **maximumscore 2**

1 verworven / specifieke
2 aangeboren / aspecifieke
3 aangeboren / aspecifieke
4 verworven / specifieke

indien vier nummers correct	2
indien drie nummers correct	1
indien minder dan drie nummers correct	0

11 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

– De eiwitten denatureren.
– Enzymen raken beschadigd.
– Er ontstaan meer schadelijke zuurstofradicalen.
– Membranen raken beschadigd.
– Er is een afname van de eiwitsynthese.
– Enzymen werken minder goed.

12 **maximumscore 2**

1 stimulering / +
2 remming / −
3 remming / −
4 remming / −

indien vier nummers correct	2
indien drie nummers correct	1
indien minder dan drie nummers correct	0

13 **B** 1

UITWERKINGEN HOOFDSTUK 4

Planten en ecologie

Planten

vragen vanaf blz. 93

4.1 Hoe planten overstroming overleven

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 93

1 **maximumscore 2**

voorbeelden van een juist antwoord:

- In water is minder zuurstof opgelost dan in de lucht, waardoor het concentratieverschil met de wortelcellen kleiner is.
- Doordat de bodem is gevuld met water, wordt de afstand tot de lucht *d*x groter.
- Normaal maakt de wortel veel contact met de lucht. Bij een overstroming is het contactoppervlak tussen lucht en wortels kleiner: de A wordt kleiner. Er is dus minder diffusie van zuurstof mogelijk.
- De diffusieconstante voor water is lager: de zuurstof diffundeert minder snel door het water dan door de lucht.

- het gevolg van een overstroming voor (cellen van) wortels 1
- de daarbij passende verandering van een factor uit de wet van Fick 1

Opmerkingen

- *Het tweede scorepunt alleen toekennen als het eerste scorepunt is behaald.*
- *Het antwoord "$\frac{\Delta c}{\Delta x}$ wordt kleiner" of "de concentratiegradiënt wordt kleiner", goed rekenen als ten minste een van de twee factoren uit de breuk juist is toegelicht.*

2 **maximumscore 3**

Uit het antwoord moet blijken dat

- (door het zuurstofgebrek in de wortelcellen) de ATP-productie afneemt, / (aerobe) dissimilatie afneemt, 1
- (waardoor) het actief transport afneemt, / de (actieve) opname van ionen/mineralen afneemt, 1
- (waardoor) er minder wateropname/osmose plaatsvindt / de worteldruk afneemt (waardoor het transport van water naar de bladeren afneemt). 1

3 **maximumscore 1**
(via de) huidmondjes/stomata

4 **maximumscore 2**
1 ↑ / neemt toe
2 ↓ / neemt af
3 ↓ / neemt af
4 ↑ / neemt toe

indien vier nummers correct	2
indien drie nummers correct	1
indien minder dan drie nummers correct	0

5 **maximumscore 2**
1 wel
2 niet
3 niet

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

6 **maximumscore 1**
(alleen de nummers) 2 en 4

4.2 Schadelijke peuken

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 97

7 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
– Het kiemingssucces in aanwezigheid van filters met tabak is 57% en van de controle 72%. Het relatieve kiemingssucces is dus $\frac{57}{72}$ = 79%
– $\frac{56}{72}$ = 78%

- het kiemingssucces (witte klaver op bodem met peuk met tabak) tussen 56% en 58%, en kiemingssucces (controle) tussen 71% en 73% 1
- een juiste berekening van het relatieve kiemingssucces met de bijbehorende uitkomst 1

8 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat

- (door een kleiner wortelstelsel) er minder mineralen/water/voedingsstoffen kunnen worden opgenomen, 1
- (waardoor) er minder assimilatie/groei plaats kan vinden (waardoor het wortelstelsel klein blijft). 1

Opmerking
Als de kandidaat uitgaat van een groter wortelstelsel, scorepunten toekennen naar analogie van het correctievoorschrift.

9 **A** 2

10 **C** 1

11 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (planten met kortere stengels) minder licht opvangen, / minder aan fotosynthese doen, / meer last hebben van lichtconcurrentie, 1
- (waardoor) er voor de knolletjesbacteriën minder voedingstoffen / minder organische stoffen beschikbaar komen. 1

4.3 Strijden tegen Striga

2023 tijdvak 2 • vragen op blz. 100

12 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- grote hoeveelheid zaden
- lange kiemkracht zaden
- De plant groeit op akkers.
- Ze behoren niet tot de climaxsoorten, omdat ze parasiteren op gastheren die dat ook niet zijn.

13 **maximumscore 3**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er genetische variatie was in vereiste omstandigheden voor kieming (van *Striga*) 1
- zaden (van *Striga*) die (alleen) kiemen in aanwezigheid van strigolactonen een gastheerplant treffen (voor hun ontwikkeling) / die kiemen in afwezigheid van strigolactonen geen gastheerplant hebben (en daardoor sterven / minder goed groeien) 1
- planten die ontkiemd zijn in aanwezigheid van strigolactonen de eigenschap doorgeven aan de volgende generatie / een hogere fitness hebben 1

14 **A** 2

15 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (in *Striga*) dissimilatie plaatsvindt.

16 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door openblijven van huidmondjes van *Striga*) veel verdamping plaatsvindt / de zuigkracht van de bladeren hoog is / de waterpotentiaal laag is 1
- (waardoor) er voortdurend transport is van (water met) mineralen / anorganische stoffen (naar *Striga*) 1

17 **maximumscore 1**
houtvaten/xyleem

Opmerking
Aan het antwoord "hout", het scorepunt toekennen.

18 **B** 2

19 **maximumscore 2**
voorbeelden van juiste redenen:
- *Striga* heeft al schadelijke effecten als hij nog onder de grond leeft.
- De zaden van *Striga* blijven lange tijd kiemkrachtig.
- De ondergrondse delen kunnen overleven op de wortel van de gastheer.

per juiste reden 1

20 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat vlinderbloemigen stikstof(verbindingen) vastleggen die (nadat de planten zijn ondergeploegd en afgebroken door reducenten) door sorghum worden opgenomen.

21 **maximumscore 2**
In de opzet van het veld-experiment worden de volgende aspecten omschreven:
- twee groepen van meerdere akkers / stukjes land / proefvlakken: een groep waar (jaarlijks) vlinderbloemigen worden gezaaid (tussen sorghum); een groep waar dat niet gedaan wordt (de overige omstandigheden worden zoveel mogelijk gelijk gehouden) 1
- de hoeveelheid droge/organische stof / biomassa (per oppervlakte-eenheid) van sorghum wordt bepaald / de geoogste sorghum wordt gedroogd en gewogen 1

Opmerking

De kandidaat hoeft bij de beschreven meting geen rekening te houden met de ondergrondse biomassa of met de asfractie.

22 **maximumscore 2**
1 (strategie) P
2 (strategie) Q
3 (strategie) Q

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

Ecosystemen, kringlopen en gedrag

vragen vanaf blz. 106

4.4 De nijlpaarden van Pablo Escobar

2025 tijdvak 1 • vragen op blz. 106

1 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

2 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Er breekt een ziekte uit, waardoor dieren sterven.
- Door voedselgebrek overleven er minder jongen.
- Door concurrentie is er minder voedsel voor nijlpaarden beschikbaar, waardoor nijlpaarden minder vruchtbaar zijn.
- Door jacht gaan er dieren dood.

Opmerking
Aan het antwoord predatie met een bijpassende toelichting, het scorepunt toekennen.

3 **maximumscore 1**
stichtereffect / founder effect

Opmerking
Aan het antwoord bottleneck effect of flessenhalseffect geen scorepunt toekennen.

4 **maximumscore 1**
allopatrische (soortvorming), met een toelichting waaruit blijkt dat er een (ruimtelijke) scheiding / geen contact is tussen de populaties (in Afrika en Colombia)

5 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Doordat nijlpaarden bij het grazen ook jonge boompjes eten, kunnen die climaxsoorten niet groot worden.
- Doordat nijlpaarden de bodem verdichten, kunnen climaxsoorten zich niet vestigen.
- Nijlpaarden voeren nutriënten af, waardoor er vooral groeiplaatsen zijn waar climaxsoorten minder goed groeien.
- Nijlpaarden vertrappen de vegetatie, waardoor climaxsoorten niet kunnen overleven.

- een juist voorbeeld 1
- een beschrijving waaruit blijkt dat er een negatieve invloed is op de groei/vestiging/overleving van climaxsoorten 1

6 **maximumscore 1**
glycerinezuur-3-fosfaat/3-glycerinezuurfosfaat

Opmerking
Aan het antwoord glycerinezuur, glycerinezuur-1,3-difosfaat of (3-)glyceraldehyde-3-fosfaat, het scorepunt toekennen.

7 **A** 2

8 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- de verhouding $^{13}C/^{12}C$ in meren met nijlpaarden hoog is / hoger is dan in meren zonder nijlpaarden. 1
- dat (waarschijnlijk) veroorzaakt wordt door materiaal afkomstig van C4-planten (van het land uit uitwerpselen van nijlpaarden). 1

9 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat in meren met nijlpaarden
- 's nachts meer afbraak van organische stoffen plaatsvindt / 's nachts meer afbraak door reducenten/bacteriën plaatsvindt (waarbij O_2 wordt verbruikt). 1
- (meer voedingsstoffen aanwezig zijn voor algen/planten zodat) overdag meer fotosynthese plaatsvindt (en er daardoor meer O_2-productie is). 1

10 **maximumscore 2**

1 niet
2 wel
3 wel
4 niet

indien vier nummers correct	2
indien drie nummers correct	1
indien minder dan drie nummers correct	0

4.5 Bestrijding van ambrosia

2024 tijdvak 2 • vragen op blz. 112

11 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat de plant kiemkrachtige zaden kan vormen door klimaatverandering. / door de warmere zomers van de laatste jaren.

12 **maximumscore 1**

pioniersoort, met een juist kenmerk

voorbeelden van een juist kenmerk:
- groeit op verstoorde/kale/ruwe/onbegroeide terreinen
- productie groot aantal zaden
- eenjarig
- zaden hebben lange kiemkracht

Opmerking
Aan het antwoord 'grote hoeveelheid stuifmeel' geen scorepunt toekennen.

13 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat
- (met de positieve controle) duidelijk wordt hoe een allergische reactie / histamine-reactie (op de huid) bij een persoon eruitziet. 1
- (met de negatieve controle) duidelijk wordt hoe de persoon reageert op het gebruikte oplosmiddel. / op krasjes. 1

14 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 onjuist

3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

15 **maximumscore 2**

voorbeelden van een juiste beschrijving bij *A*:
- Het diffusie-oppervlak (*A*) vermindert doordat longblaasjes afgesloten raken als gevolg van samentrekking van spieren in de wand van de bronchiolen en ophoping van slijm.
- *A* wordt kleiner doordat sommige longblaasjes afgesloten zijn.

voorbeelden van een juiste beschrijving bij Δc:
- Het verschil in partiële gasdruk (Δc) wordt kleiner, omdat door de vernauwde luchtwegen als gevolg van slijmophoping de lucht in de longblaasjes minder goed ververst wordt.
- Δc neemt af, omdat in de bijna afgesloten longblaasjes minder snel verse lucht binnen kan komen.

• een juiste beschrijving bij *A*	1
• een juiste beschrijving bij Δc	1

16 **C** 1

17 **maximumscore 2**

1 onjuist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

18 **maximumscore 1**

Uit het antwoord moet blijken dat (door het uitzetten van extra bladhaantjes) de aantallen van natuurlijke vijanden zullen toenemen.

Opmerking

Aan een antwoord als 'De extra bladhaantjes zullen niet alle ambrosia eten omdat ze ook andere planten eten' geen scorepunt toekennen.

19 **B** 2

20 **maximumscore 1**
voorbeelden van juiste biotische factoren:
- predatie
- ziekteverwekkers
- concurrentie
- aanwezigheid voedsel

indien twee juiste biotische factoren	1
indien minder dan twee juiste biotische factoren	0

4.6 Spitsbergenrendier verandert zijn dieet

2024 tijdvak 1 • vragen op blz. 117

21 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- kortere poten leiden tot een relatief klein oppervlak. / tot een kleiner oppervlak ten opzichte van het volume. / tot een kleinere oppervlakte-inhoudsverhouding. 1
- (door een kleinere oppervlakte-inhoudsverhouding) warmteverlies beperkt wordt. 1

22 **maximumscore 3**
Uit het antwoord moet blijken dat
- er genetische variatie was in grootte. / er mutaties voorkomen die hebben geleid tot verschillen in grootte. 1
- kleinere individuen (voordeel hebben doordat ze) minder voedsel/energie nodig hebben (voor groei), / eerder geslachtsrijp zijn, 1
- (waardoor) kleinere individuen een hogere fitness hadden. / (een grotere overlevingskans hadden en dus) meer nakomelingen kregen. 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat kleinere individuen beter beschutting kunnen vinden tegen de kou, het tweede scorepunt toekennen.

23 **maximumscore 2**
1 niet
2 wel
3 wel

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

24 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De soortensamenstelling van de vegetatie kan veranderen, waardoor het vereiste voedsel voor andere soorten herbivoren verdwijnt.
- Doordat de concurrentie toeneemt, zullen bepaalde herbivoren minder voedsel hebben.

25 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

26 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (meer) (organische) stikstof uit zee (via feces en urine) op de toendra / op het land terechtkomt.

4.7 Sorghum als alternatief voor mais

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 120

27 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de maisstengelboorder op eigen kracht / door migratie / door klimaatverandering in Nederland is gekomen.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat de soort zich nog niet heeft gevestigd of dat de soort als dwaalgast aanwezig is, het scorepunt toekennen.

28 **maximumscore 1**
fysische/mechanische (afweer)

Opmerking
Als de kandidaat aspecifieke of aangeboren (afweer) noteert, het scorepunt toekennen.

29 **maximumscore 1**
mutualisme

30 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste berekening:
- opbrengst mais per ha 44,6 × 354 / 1000 = 15,8 ton
  opbrengst sorghum C7 per ha: 62,5 × 341 / 1000 = 21,3 ton

verschil: 5,5 ton
– (62500 × 341 / 1000) - (44600 × 354 / 1000) = 5524 kg

- voor de juiste gegevens van mais en sorghum C7 geselecteerd 1
- voor een juiste berekening (op basis van de geselecteerde gegevens) met de bijbehorende uitkomst 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat sorghum C7 1,35 keer zoveel of 35 % meer droge-stof-productie heeft in plaats van het verschil te benoemen, dit niet fout rekenen.

31 **B** 2

32 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat methaan een broeikasgas is / dat methaan in de atmosfeer zorgt voor reflectie van warmte(straling) naar de aarde.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat methaan wordt omgezet in CO_2, het scorepunt niet toekennen.

33 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (doordat sorghum relatief meer eiwit bevat) het dier minder voer hoeft te krijgen / er minder koolhydraten gegeten worden die kunnen worden omgezet in methaan (waardoor de methaanuitstoot afneemt).

4.8 Fosfor in een lekkende kringloop

2023 tijdvak 1 • vragen op blz. 124

34 **D** 2

35 **maximumscore 1**
NADPH én ATP

Opmerking
Als de kandidaat $NADPH_2$ noteert in plaats van NADPH, dit niet fout rekenen.

36 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- door de geïmporteerde soja / door het geïmporteerde varkensvoer in Nederland een toename ontstaat aan (organische) fosfor(verbindingen) 1
- (door gebruik in de landbouw) fosfaat/fosforverbindingen uit de

urine/mest/uitwerpselen van de varkens kan/kunnen uitspoelen (naar het oppervlaktewater) 1

Opmerking
Als de kandidaat alleen antwoordt dat fosfor via menselijke consumptie en het riool in het oppervlaktewater terechtkomt, het 2e scorepunt niet toekennen.

37 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De fosfaatbemesting wordt efficiënter (bijvoorbeeld door het tijdstip van bemesting beter af te stemmen op de groeiperiode van het gewas).
- De bodem is verrijkt met fosfaat (door fosfaatbemesting in het verleden).
- Door veredeling zijn planten beter in staat het beschikbare fosfaat uit de bodem op te nemen.
- Er is een afname van de uitspoeling van fosfaat.
- Er worden meer gewasresten op de akker achtergelaten.

38 **B** 2

39 **maximumscore 3**
In de proefopzet worden de volgende aspecten omschreven:
- Alle vijvers krijgen evenveel fosfaat toegediend / krijgen een gelijke concentratie fosfaat (en alle overige omstandigheden zijn gelijk) 1
- Er zijn vijvers met en vijvers zonder waterplanten / De vijvers verschillen in hoeveelheid (aangeplante) waterplanten 1
- In het water van elke vijver wordt (vooraf en) aan het eind van het experiment / regelmatig de concentratie (beschikbaar) fosfaat (in het water) gemeten 1

Opmerking
Als de kandidaat alleen een meting van het fosfaatgehalte van de planten noemt, het derde scorepunt niet toekennen.

UITWERKINGEN EXAMEN 1

2025 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 129

Een brouwerij in de darmen

1 **maximumscore 2**
voorbeelden van juiste oorzaken:
- Door de kleinere maag kan minder voedsel worden gegeten.
- Enzymen kunnen minder lang op de voedselbrij inwerken, waardoor er minder verteringsproducten zijn.
- Door de kortere (effectieve) lengte van de dunne darm is er minder vertering.
- Als gevolg van een kortere darm kunnen er minder voedingsstoffen opgenomen worden.
- Omdat de maag kleiner is, wordt er minder maagzuur geproduceerd, waardoor eiwitten minder goed verteerd kunnen worden.

per juiste oorzaak 1

2 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat gal (via de twaalfvingerige darm) de voedselbrij kan bereiken.

3 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- door afwezigheid van gedeeltelijk verteerde peptiden de afgifte van gastrine lager is, 1
- (waardoor) de afgifte van H^+ (door pariëtale cellen) vermindert (waardoor de pH stijgt). 1

4 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat ook gunstige bacteriën worden gedood / dat er ruimte komt voor andere bacteriën (waardoor andere schadelijke bacteriën de dikke darm kunnen koloniseren).

5 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat er dan geen/nauwelijks glucose beschikbaar komt waar (door de micro-organismen die DFS veroorzaken) alcohol van gemaakt wordt.

Jakobskruiskruid uit de berm

6 **maximumscore 1**
een pioniersoort, met een toelichting waaruit blijkt dat jakobskruiskruid veel zaden vormt / dat jakobskruiskruid tweejarig is / dat jakobskruiskruid op open plekken groeit

7 **maximumscore 1**
CO_2/koolstofdioxide én H_2O/water én NO_3^-/nitraat/NH_4^+/ammonium

Opmerking
Als de kandidaat de lading niet of foutief noteert, dit niet aanrekenen.

8 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

9 **maximumscore 2**
- filtratie 1
- een verklaring waaruit blijkt dat (door de hogere bloeddruk in de poortader) er een verminderde (terug)resorptie plaatsvindt (in de weefsels rondom de buikholte) / er minder weefselvloeistof terug in het bloed kan worden opgenomen 1

10 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juiste berekening:
– Een koe mag maximaal 600 × 2,5 = 1500 mg PA eten. Dat is 0,0015 kg.
1 kg hooi bevat 0,03 kg jakobskruiskruid met 0,2% aan PA's.
1 kg hooi bevat dus 0,03 × 0,2 / 100 = 0,00006 kg PA.
De koe kan dan maximaal 0,0015 / 0,00006 = 25 kg hooi eten.
– De dodelijke dosis is 600 × 2,5 = 1500 mg, dus 1,5 gram PA.
Van de droge plant is de concentratie PA 0,2%.
Een koe krijgt deze dosis binnen als ze 1,5 / 0,002 = 750 gram plant eet.
Omdat hooi 3% plant bevat, zit dat dus in 750 g × 100 / 3 = 25 kg hooi.
– 600 × 2,5 = 1500. 1500 / 0,002 = 750000

750000 / 0,03 = 25.000.000 mg → 25 (kg)

- een juiste berekening van de dodelijke dosis PA's 1
- een juiste berekening van de hoeveelheid jakobskruiskruid én de hoeveelheid hooi op basis van de berekende dosis 1

11 **A** 1

12 **D** 2

13 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Nee, het is geen exoot. Hij komt namelijk van nature in Nederland voor.
- Nee, hij zou er uiteindelijk ook op eigen kracht kunnen komen.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat het wel een exoot is, met het argument dat de soort door de mens is verspreid naar een plaats waar hij van nature niet voorkomt, het scorepunt toekennen.

Verouderende eicellen

14 **maximumscore 1**
(alleen de nummers) 4, 5, en 7

15 **B** 2

16 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat tijdens de ovulatie de (wand van de) follikel / eierstok openbarst.

17 **C** 1

18 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

19 **E** 2

20 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de muizen die hieruit zouden ontstaan

niet voor nageslacht kunnen zorgen.

21 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
bij 1 de vrouwtjes (van de controlegroep) leven zonder mannetjes. / leven met onvruchtbare mannetjes. / niet zwanger worden gemaakt.
bij 2 de vrouwtjes (van de controlegroep) een implantaat zonder hormoon kregen.
bij 3 de vrouwtjes (van de controlegroep) $Gpr54^{+}Gpr54^{+}$ zijn. / $Gpr54^{+}Gpr54^{-}$ zijn. / de crispr-mutatie niet hebben.

indien drie controlegroepen correct	2
indien twee controlegroepen correct	1
indien minder dan twee controlegroepen correct	0

22 **E** 2

Zwanger met de ziekte van Graves

23 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door de toename van de T4-concentratie) er een toename van de dissimilatie/stofwisseling is, 1
- (waardoor) de pCO_2 / concentratie koolstofdioxide (in het bloed) toeneemt (waardoor er een sterkere ademprikkel ontstaat). 1

Opmerking
Aan het antwoord dat (door de toename van de T4-concentratie) de O_2-concentratie (in het bloed) afneemt, het tweede scorepunt toekennen.

24 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de TSH-concentratie lager is, doordat een hoge T4-concentratie de afgifte (van TRH door de hypothalamus en van TSH door de hypofyse) remt.

25 **B** 2

26 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 onjuist

3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

27 **B** 2

28 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (op molecuulniveau) het (veranderde) IgG niet meer aan de TSH-receptor bindt. / het (veranderde) IgG de TSH-receptor niet meer activeert. 1
- de productie van T4 (door de schildklier) afneemt. 1

29 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de (‘verstorende’) IgG (uit het bloed van de moeder) de placenta passeert (waardoor de schildklier van de foetus gestimuleerd wordt).

30 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

Epilepsie door lintwormlarven

31 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

32 **maximumscore 2**
1 juist
2 juist

3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

33 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De worm is plat en heeft daardoor een groot oppervlak.
- *Taenia solium* is aangepast om efficiënt voedsel op te nemen, doordat de worm lang is en een groot deel van het darmkanaal bezet waaruit deze voedingstoffen kan opnemen.
- De lintworm heeft een grote oppervlakte ten opzichte van zijn inhoud.

34 **maximumscore 2**
P: eindgastheer
Q: inname eieren
R: tussengastheer
S: inname larve

indien vier letters correct	2
indien drie of twee letters correct	1
indien minder dan twee letters correct	0

35 **maximumscore 1**
fumaarzuur en $FADH_2$

36 **maximumscore 2**
1 elektronenacceptor
2 O_2
3 H^+
4 ATP

indien vier nummers correct	2
indien drie of twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

37 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Weefselresten van de larven blijven achter in de hersenen.
- De dode wormen zijn er nog steeds.
- De holtes zijn nog steeds aanwezig.
- De beschadigingen in de hersenen herstellen niet.

Dwergolifanten op Sicilië

38 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

39 **maximumscore 1**
allopatrische soortvorming, met een toelichting waaruit blijkt dat er (geografische) isolatie is / dat de soortvorming geografisch gescheiden plaatsvindt

40 **D** 2

41 **maximumscore 2**
- PCR 1
- sequencing 1

42 **C** 1
[De afname van de (schouder)hoogte is 3700 – 2000 = 1700 mm.
De langste verdwergingsperiode is 402.000 – 50.000 = 352.000 jaar.
De kleinste snelheid is dan: 1700 / 352.000 × 31 = 0,15 mm per generatie.]

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	1	2	1	1	2	1	1	2	2	1
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
max	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2
jij										

vraag	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
max	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2
jij										

vraag	41	42
max	2	1
jij		

Totaal: _____ van de 66 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/66$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 2

2026 tijdvak 1

vragen vanaf blz. 152

Bloedplaatjes belaagd

1 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- door het tekort aan bloedplaatjes de hechting tussen endotheelcellen vermindert, / door het tekort aan bloedplaatjes de verbindingen tussen endotheelcellen worden afgebroken, 1
- (waardoor) bloed kan weglekken uit de bloedvaten/haarvaten. 1

2 **A** 2

3 **E** 2

4 **maximumscore 2**
2 en 4

indien alleen de twee juiste nummers 2
indien alleen de twee juiste nummers met daarbij een onjuist nummer extra 1
indien alleen één juist nummer 1
in alle andere gevallen 0

5 **A** 1

6 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 onjuist

3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

7 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de placenta bloedplaatjes niet doorlaat. / dat de bloedstromen (van moeder en foetus) van elkaar gescheiden zijn.

8 **maximumscore 2**
antigeen: foetus
APC's: moeder
T-helpercellen: moeder

indien drie correct 2
indien twee correct 1
indien minder dan twee correct 0

9 **A** 2
[$q = 0{,}16$; $q^2 = 0{,}0256 \rightarrow 2{,}6\%$]

10 **D** 2

11 **maximumscore 2**
- Rosie: 1a1b 5a5b 1
- moeder: 1b1b 5a5a 1

Synthetische biologie: ombouwen van E. coli

12 **maximumscore 2**
- 1: mutualisme 1
- 2: parasitisme 1

13 **maximumscore 2**
- Q: ADP én R: ATP 1
- S: oxidatieve fosforylering / ademhalingsketen 1

14 **maximumscore 1**
transgeen, met een toelichting waaruit blijkt dat de genen afkomstig zijn van een andere bacterie/soort

15 **B** 1

16 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat

- er genetische variatie is in de mate waarin *E. coli*-bacteriën (al) autotroof zijn. / er mutaties ontstaan die sommige *E. coli*-bacteriën meer autotroof maken. 1
- de lage concentratie xylose / de afnemende hoeveelheid xylose de selectiedruk vormt (die de meer autotrofe bacteriën een selectievoordeel geeft). 1

17 **maximumscore 2**
- stikstofassimilatie / voortgezette assimilatie 1
- ammoniak/NH_3/ammonium/NH_4^+/nitraat/NO_3^- 1

18 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- ^{13}C in aminozuren wordt opgenomen als $^{13}CO_2$ wordt toegediend. 1
- ^{13}C niet in aminozuren wordt opgenomen als ^{13}C alleen in methaanzuur voorkomt. 1

19 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de CO_2 die afkomstig is van methaanzuur dan ^{13}C bevat (die terechtkomt in aminozuren).

Imker door bijensteken naar de eerste hulp

20 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- histamine / de mediator ervoor zorgt dat kleine bloedvaten verwijden, / lek raken, 1
- (waardoor) de hoeveelheid weefselvloeistof toeneemt. 1

21 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat dan (nog) geen sensibilisatie heeft plaatsgevonden. / dat dan (nog) geen antistoffen zijn aangemaakt.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat er geen geheugencellen zijn gevormd, geen scorepunt toekennen.

22 **D** 2

23 **maximumscore 1**
(nummer) 2 / zwavelbruggen, met als verklaring dat er geen zwavelhoudende restgroepen aanwezig zijn / dat er geen cysteïne aanwezig is

Opmerking

Als de kandidaat naast cysteïne ook methionine in het antwoord noemt, dit niet aanrekenen.

24 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (het midden van) de membraan hydrofoob/apolair is (waardoor de aminozuren met apolaire restgroepen zich in dit deel van de membraan bevinden).

25 **D** 1

26 **A** 2

27 **maximumscore 2**
1 wel
2 geen
3 wel
4 geen

indien vier nummers correct 2
indien drie nummers correct 1
indien minder dan drie nummers correct 0

CRISPR in de strijd tegen overgewicht

28 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (het bloed opgewarmd wordt en) het warme bloed wordt verspreid door het lichaam.

29 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (bruin vetweefsel afwezig zou kunnen zijn doordat) obese mensen het minder koud hebben dankzij de isolerende vetlaag. / dankzij hun relatief kleine lichaamsoppervlak. 1
- (obesitas zou kunnen ontstaan doordat bij afwezigheid van bruin vetweefsel) minder vetten worden verbrand. / (een overschot aan) vetten worden opgeslagen. 1

Opmerkingen
– *Aan een antwoord als "Er is minder warmteproductie, waardoor meer isolatie nodig is", het tweede scorepunt toekennen.*
– *Aan een antwoord als "Er is meer energie/brandstof nodig voor warmteproductie, met als gevolg meer eten, waardoor er ook meer reserves worden aangelegd", het tweede scorepunt toekennen.*

30 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (als gevolg van UCP1-activiteit bij de oxidatieve fosforylering) H^+-ionen niet via ATP-synth(et)ase terugstromen. / de H^+-gradiënt niet groot genoeg wordt om de ATP-synth(et)ase te laten werken.

31 **D** 2

32 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de activator-eiwitten (van het Cas-eiwit) betrokken zijn bij de binding van RNA-polymerase (aan de promotor) / binden aan een enhancer (waardoor de transcriptie kan plaatsvinden).

33 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (het uitschakelen van het immuunsysteem ertoe leidt dat) de muizen de (getransplanteerde menselijke) cellen niet afstoten.

34 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat (bij een vetrijk dieet) de muizen met (getransplanteerde) beige (CRISPR-)vetcellen minder gewichtstoename hebben (na vier weken) dan de muizen met (getransplanteerde) witte vetcellen.
of
dat de muizen met (getransplanteerde) beige (CRISPR-)vetcellen in de eerste week een gewichtsafname hebben en de muizen met (getransplanteerde) witte vetcellen niet.

Opmerking
Als de kandidaat alleen een vergelijking maakt tussen muizen met (getransplanteerde) beige vetcellen en bruine vetcellen, geen scorepunt toekennen.

35 **maximumscore 1**
validiteit, met een toelichting waaruit blijkt dat door deze groep kan worden bepaald of het effect van de (CRISPR-)behandeling lijkt op het effect van bruine vetcellen / of het effect van beige vetcellen lijkt op het effect van bruine vetcellen

36 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- bij diabetes type 2 de glucoseconcentratie (na een glucose-injectie) hoger zou blijven. 1
- bij muizen met (getransplanteerde) beige vetcellen (na een glucose-

injectie) de glucoseconcentratie lager is dan bij muizen met (getransplanteerde) witte vetcellen. 1

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat insuline de glucoseconcentratie in het bloed verlaagt, het eerste scorepunt toekennen.

Zetmeelmatten voor de kust

37 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Door de stijging van de zeespiegel zullen de zeegras- en slijkgrasplanten te diep komen te liggen.
- Het zeewater warmt op, waardoor de stofwisseling van planten kan worden verstoord.
- Door de klimaatopwarming kunnen bepaalde plantenziekten vaker voorkomen.
- Het zal meer gaan stormen, waardoor het water troebeler wordt en zeegras minder licht krijgt.
- Doordat stormen krachtiger worden, worden zeegras- en slijkgrasvelden sneller weggeslagen.
- Door meer CO_2 verzuurt het zeewater, wat ongunstig kan zijn voor de groei van zulke planten.
- De temperatuur wordt hoger, waardoor deze boven de maximumwaarde komt, en de planten doodgaan.

38 **maximumscore 2**
1 juist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

39 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 onjuist

3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

40 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:

- De zetmeelmatten zijn (biologisch) afbreekbaar.
- Het gebruik ervan levert geen milieuvervuiling op.
- Als vogels of vissen ervan eten is dat niet schadelijk.
- Het materiaal van halfvergane zetmeelmatten hoopt niet op in de voedselketen.
- De matten dragen niet bij aan het versterkt broeikaseffect, doordat er bij de productie geen aardolie wordt gebruikt.

41 **maximumscore 2**

1 juist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
max	1	2	1	1	1	2	2	1	2	1
jij										

vraag	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
max	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1
jij										

vraag	41
max	2
jij	

Totaal: _____ van de 65 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/65$ (zie blz. 7).

UITWERKINGEN EXAMEN 3

2026 tijdvak 2

vragen vanaf blz. 176

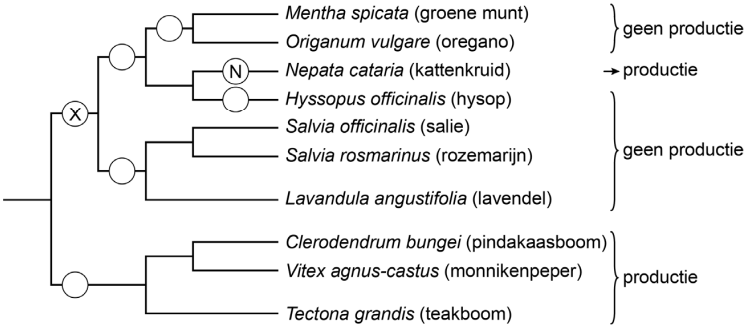
Opwinding door kattenkruid

1 **maximumscore 1**
(ouders) 2 en 14 met (nakomeling) 19
of
(ouders) 21 en 22 met (nakomeling) 24

2 **B** 2

3 **B** 1

4 **maximumscore 2**
de juist aangevulde stamboom:



- X op de juiste plaats 1
- (alleen één) N op de juiste plaats 1

5 **A** 2

6 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat de genen een verschillende afleesrichting hebben.

Opmerking
Als de kandidaat antwoordt dat elk (eukaryoot) gen (dat codeert voor een eiwit) zijn eigen promotor heeft, het scorepunt toekennen.

Waterspreeuw duikt op in dierentuin

7 **maximumscore 1**
nee / geen exoot, met een juiste toelichting

voorbeelden van een juiste toelichting:
- Hij komt van nature voor in Nederland.
- Hij is namelijk inheems.
- Hij is in Nederland gekomen zonder hulp van de mens.
- Het is een wintergast.

8 **maximumscore 2**
voorbeelden van een juist antwoord:
- Als de waterspreeuw ergens voedsel kan vinden, leven er mogelijk larven van haften, steenvliegen en schietmotten en zou het water schoon zijn. Maar waterspreeuwen eten ook vissen. Die leven ook in water dat minder schoon is.
  Als je geen waterspreeuwen ziet, kan dat ook komen omdat ze zeer zeldzaam zijn en niet omdat de waterkwaliteit er slecht is.
- De waterspreeuw kan ook aan het jagen zijn op andere diertjes, die wel in vuil water kunnen leven.
  In Nederland leven bijna nergens waterspreeuwen, dus is het niet gek dat je hem niet ziet.

- het inzicht dat de waterspreeuw ook van kleine visjes / andere organismen (dan de genoemde insectenlarven) leeft 1
- het inzicht dat de waterspreeuw zeldzaam is 1

9 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist

3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

10 maximumscore 3

voorbeelden van een juist antwoord:

– In de longen van de zanglijster is het bloed voor 93% verzadigd met zuurstof; in het spierweefsel is dat 38%.
93 – 38 = 55% van de zuurstof wordt dan afgegeven.
Als 100% gelijk is aan 20 mL zuurstof per 100 mL, dan is 55% = 11 mL zuurstof afgeven per 100 mL bloed.
Er werd 11 mL afgegeven bij 16 g hemoglobine/100mL dus 11 × 19 / 16 = 13,1 mL zuurstof afgegeven in de waterspreeuw. 13,1 – 11 = 2,1 mL per 100 mL bloed extra afgegeven.

– 94 – 37 = 57% ; als 100% = 20 mL, dan is 57% = 11,4 mL.
11,4 mL was bij 16 gram Hb, dus bij 19 gram Hb = 13,5 mL.
13,5 – 11,4 = 2,1 mL/100mL werd extra afgegeven.

– 93% → 18,6 ; 38% → 7,6 ; 18,6 – 7,6 = 11,0
De waterspreeuw heeft 3/16 meer hemoglobine, en kan dus 3/16 meer zuurstof afgeven: 3/16 x 11 = 2,1

• het juist aflezen van de grafiek: 92/93/94% en 37/38/39% (of nauwkeuriger) 1
• het juist berekenen van het aantal mL O_2 per 100 mL bloed dat werd afgegeven in het spierweefsel van de zanglijster 1
• het juist berekenen van de extra hoeveelheid mL O_2 per 100 mL bloed die kan worden afgegeven aan het spierweefsel van de waterspreeuw 1

11 maximumscore 1

naar rechts met een toelichting waaruit blijkt dat (bij eenzelfde pO_2) er meer O_2 vrijkomt (in de weefsels) / dat er meer O_2 wordt afgeven (door de rode bloedcellen)

12 maximumscore 2

1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

13 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (door de lagere stofwisseling) de CO_2-concentratie in het bloed daardoor laag blijft, / daardoor minder snel stijgt, 1

of
- (door de lagere stofwisseling) de pH van het bloed / concentratie O_2 in het bloed daardoor hoog blijft, / daardoor minder snel daalt, 1
- (waardoor) de (chemo)receptoren (in de halsslagaders en aorta) minder (snel) signalen doorgeven (aan het ademcentrum). 1

14 **maximumscore 1**
convergente evolutie, met een juiste toelichting

voorbeelden van een juiste toelichting:
- Het dichte verenkleed is een aantal keer afzonderlijk van elkaar ontstaan.
- De eigenschap is steeds opnieuw ontstaan bij de verschillende soorten.
- Dezelfde eigenschap bij niet-verwante geslachten is ontstaan.
- De eigenschap niet afkomstig van een gemeenschappelijke voorouder.

Opmerking
Als de kandidaat alleen toelicht dat het geen divergente evolutie is, het scorepunt niet toekennen.

Vitamine D

15 **maximumscore 1**
Uit het antwoord moet blijken dat vitamine D3 gebonden aan een eiwit oplosbaar is in bloed. / dat vitamine D3 niet oplost in bloed. / dat vitamine D3 niet oplosbaar is in water.

16 **B** 1

17 **A** 2

18 **maximumscore 2**
1 onjuist
2 juist
3 juist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

19 **maximumscore 2**

1 geen
2 wel
3 geen

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

20 **maximumscore 2**

P parathormoon/PTH
Q calcitonine/CT
R resorptie
S filtratie
T terugresorptie/reabsorptie

- P en Q juist 1
- R, S en T juist 1

21 **B** 2

22 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat
- de remming op de differentiatie van T-helper type 1-cellen afneemt, 1
- waardoor meer ontstekingsstimulerende cytokinen aangemaakt worden. 1

Opmerking
Het tweede scorepunt alleen toekennen als het tweede deel van het antwoord van de kandidaat een logisch gevolg is van het eerste deel van het antwoord van de kandidaat.

Moleculair gereedschap tegen erfelijk oedeem

23 **maximumscore 2**

1 geen
2 geen
3 wel

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

24 **maximumscore 2**

Uit het antwoord moet blijken dat

- door een dikker/gezwollen darmslijmvlies de diffusieafstand / Δx toeneemt, 1
- (waardoor) de diffusie(snelheid) van water afneemt (waardoor de opname van water vermindert). 1

Opmerking

Als de kandidaat noemt dat doordat darmvlokken tegen elkaar gedrukt zitten, het opnameoppervlak / A afneemt, het eerste scorepunt toekennen.

25 **C** 2

[p = 0,000028 → q = 0,999972; $p^2 + 2pq = 1 - q^2 = 1 - 0{,}99994 =$ 0,0000559992; 0,0000559992 × 18 miljoen = 1007,985 → 1008]

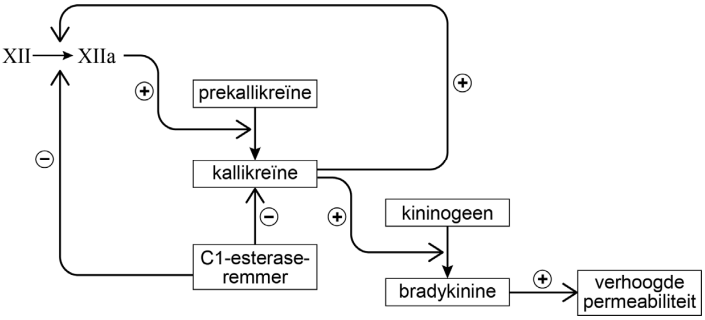
26 **maximumscore 2**

1 juist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

27 **maximumscore 2**

het juist aangevulde schema:



- de zes pijlen in de juiste richting 1
- de vier plussen en twee minnen juist 1

Opmerking

Het tweede scorepunt kan alleen worden toegekend als het eerste scorepunt is behaald.

28 **C** 2

29 **maximumscore 1**
aan een exon, met een toelichting waaruit blijkt dat (rijp) mRNA geen introns bevat / alleen uit exons bestaat

30 **maximumscore 1**
voorbeelden van een juist antwoord:
- De AON's worden afgebroken, waardoor weer prekallikreïne geproduceerd kan worden.
- Er blijft steeds mRNA geproduceerd worden waar nieuwe AON's voor nodig zijn.

31 **maximumscore 1**
endocytose

Opmerking
Aan het antwoord fagocytose het scorepunt toekennen.

32 **maximumscore 2**
1 juist
2 onjuist
3 onjuist

indien drie nummers correct	2
indien twee nummers correct	1
indien minder dan twee nummers correct	0

Flamingo's op Bonaire

33 **maximumscore 2**
Uit het antwoord moet blijken dat
- (bij te hoge temperaturen) enzymen/eiwitten denatureren/stukgaan. 1
- (bij te lage temperaturen) stofwisselingsprocessen traag verlopen / enzymen langzamer werken (waardoor er te weinig energie wordt vrijgemaakt). 1

34 **C** 1

35 **maximumscore 3**
Uit het antwoord moet blijken dat
- door eutrofiëring algenbloei optreedt. / een sterke toename/groei van algen optreedt. 1
- afbraak optreedt (van algen door reducenten), waardoor het water geen/minder zuurstof bevat, 1

- (waardoor) sterfte optreedt van dieren die als voedsel dienen voor flamingo's. 1

Opmerkingen
- *Als de kandidaat antwoordt dat de algenbloei leidt tot vorming van gifstoffen, het tweede scorepunt toekennen.*
- *Als de kandidaat antwoordt dat de eutrofiëring leidt tot overschrijding van tolerantiegrenzen, het tweede scorepunt toekennen.*

36 **maximumscore 2**

1 juist
2 juist
3 onjuist

indien drie nummers correct 2
indien twee nummers correct 1
indien minder dan twee nummers correct 0

37 **B** 2

[$0{,}8^5 \times 0{,}97^2 = 0{,}308 \rightarrow 31\%$]

38 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:
- De (absolute) toename neemt steeds meer toe.
- De lijn van de populatiegrootte loopt steeds steiler.
- Het is een J-vormige groeicurve.
- De groei is de populatiegrootte * $(1{,}1)^n$.

39 **maximumscore 1**

voorbeelden van een juist antwoord:
- De groei neemt uiteindelijk af door voedselgebrek.
- De groei zal dan worden geremd door predatoren.
- Door ruimtegebrek zal de populatie niet verder kunnen toenemen.
- Als de draagkracht van het gebied wordt bereikt, neemt de populatie niet verder toe.

Jouw score

vraag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
max	1	2	1	2	2	1	1	2	2	3
jij										

vraag	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
max	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2
jij										

vraag	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
max	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
jij										

vraag	31	32	33	34	35	36	37	38	39
max	1	2	2	1	3	2	2	1	1
jij									

Totaal: _____ van de 66 punten. Je cijfer is ongeveer $1{,}0 + 9 \times \text{score}/66$ (zie blz. 7).

Overzicht per examen

Waar elke opgave in dit boek staat, per examen. Zo kun je ook een heel examen uit deel 1 maken.

2026 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 176

2026 tijdvak 1 compleet in deel 2, blz. 152

2025 tijdvak 2 compleet in deel 2, blz. 129

2025 tijdvak 1

Slangengifklieren uit het lab (examenvragen 1–7) ..... opgave 2.1, blz. 13
Hoe planten overstroming overleven (examenvragen 8–13) ..... opgave 4.1, blz. 93
De nijlpaarden van Pablo Escobar (examenvragen 14–23) ..... opgave 4.4, blz. 106
Onderzoek naar pijnbeleving (examenvragen 24–33) ..... opgave 2.3, blz. 21
Histamine-intoxicatie (examenvragen 34–40) ..... opgave 3.3, blz. 60

2024 tijdvak 2

De herintroductie van het przewalskipaard (examenvragen 1–8) ..... opgave 2.7, blz. 43
Bestrijding van ambrosia (examenvragen 9–18) ..... opgave 4.5, blz. 112
Gentherapie nagemaakt (examenvragen 19–28) ..... opgave 3.1, blz. 51
Slaap herstelt DNA (examenvragen 29–36) ..... opgave 3.6, blz. 71
Schadelijke peuken (examenvragen 37–41) ..... opgave 4.2, blz. 97

2024 tijdvak 1

Nicotine tijdens de vroege embryonale ontwikkeling (examenvragen 1–9) . opgave 3.7, blz. 76
Spitsbergenrendier verandert zijn dieet (examenvragen 10–15) ..... opgave 4.6, blz. 117
Koolmezen dood door bestrijding buxusmot? (examenvragen 16–20) ..... opgave 3.8, blz. 81
Drop (examenvragen 21–25) ..... opgave 3.2, blz. 57
Bonenziekte (examenvragen 26–37) ..... opgave 2.5, blz. 33
PFAS in groentetuintjes (examenvragen 38–42) ..... opgave 1.1, blz. 10

2023 tijdvak 2

Kleurpatroon van de kleine monarchvlinder (examenvragen 1–6) ..... opgave 2.6, blz. 38
Onderzoek naar medicijnen tegen ebola (examenvragen 7–13) ..... opgave 3.9, blz. 84
Strijden tegen Striga (examenvragen 14–24) ..... opgave 4.3, blz. 100
Nieuwe behandelmethodes voor sikkelcelanemie (examenvragen 25–33) ... opgave 3.4, blz. 63
Doping in rioolwater (examenvragen 34–39) ..... opgave 2.2, blz. 18

2023 tijdvak 1

Maarten van der Weijden zwemt de Elfstedentocht (examenvragen 1–7) ... opgave 3.5, blz. 68
De kip als draagmoeder (examenvragen 8–15) ... opgave 2.4, blz. 26
Koorts en ziek zijn (examenvragen 16–21) ... opgave 3.10, blz. 89
Sorghum als alternatief voor mais (examenvragen 22–28) ... opgave 4.7, blz. 120
Vergiftigen pijlgifkikkers zichzelf niet? (examenvragen 29–33) ... opgave 2.8, blz. 47
Fosfor in een lekkende kringloop (examenvragen 34–39) ... opgave 4.8, blz. 124

Bronvermelding

Alle examenopgaven en uitwerkingen: College voor Toetsen en Examens (CvTE), examenblad.nl, © Staat der Nederlanden. Hieronder per examen de bronnen van de figuren en foto's, zoals vermeld in het correctievoorschrift, en de originele documenten.

2023 tijdvak 1

Maarten van der Weijden zwemt de Elfstedentocht; afbeelding 1 — Fotograaf: Klaas Jan van der Weij / Sportstation KJ - NOS - 20-8-2018; afbeelding 2 — De Stem. De verschrompelde voeten van Maarten van der Weijden na 55 uur zwemmen.; © ANP; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; De kip als draagmoeder; afbeelding 1 — Joshua Kittle / The Poultry Club; afbeelding 2-4,6 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; afbeelding 5 — ei: Shutterstock: Chicken egg anatomy. Chicken egg structure on a white background.; Cross section of bird embryo inside egg; lotan.; haan en hen: Shutterstock: Kippen zetten vectorillustratie in kleur. Bruine en witte kip en; haan. Set voor mannelijke en vrouwelijke kippen; SunshineVector.; kuikens: Shutterstock: Vector little realistic chicks isolated on white background; kostins; afbeelding 7 — Taylor et al. Efficient TALEN-mediated gene targeting of chicken primordial germ cells; Development. 2017 Mar 1; 144(5): 928–934.doi: 10.1242/dev.145367; Koorts en ziek zijn; afbeelding 1,2,3 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Sorghum als alternatief voor mais; afbeelding 1 — Shutterstock: Close up field of Sorghum or Millet an important cereal crop; Singha; Songsak P; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Vergiftigen pijlgifkikkers zichzelf niet?; afbeelding 1 — Shutterstock: Phantasmal poison frog - Epipedobates tricolor in front of a white; background; Eric Isselee; afbeelding 2,3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Fosfor in een lekkende kringloop; afbeelding 1,3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; afbeelding 2 — kunstmeststrooier: Shutterstock: Set of vector agricultural machinery; Hennadii H.; soja in varkensvoer: Shutterstock: Pink pigs feeding flat vector illustration. Livestock; farming, animal husbandry and breeding cartoon concept with outline. Meat production; farm. Hog, piglets eating isolated on white background; bsd studio.; fosfaatmijn: Shutterstock: Set of construction equipment. Collection of silhouettes of; working equipment and cars. Black white vector illustration for children.; CloudyStock
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-06/vw-1018-a-23-1-o.pdf

2023 tijdvak 2

Kleurpatroon van de kleine monarchvlinder; afbeelding 1-4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Onderzoek naar medicijnen tegen ebola; afbeelding 1 — https://talk.ictvonline.org/ictv-reports/ictv_online_report/negative-sense-rna-; viruses/mononegavirales/w/filoviridae; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; afbeelding 3 — Wikipedia: Chemical structure of Remdesivir; Hbf878; afbeelding 4,5 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Strijden tegen Striga; afbeelding 1 — ILLUSTRATION: P. HUEY/SCIENCE From SCIENCE 350:146 (2015). Reprinted with; permission from AAAS.; afbeelding 2 — Kobe University, JICA/JST SATREPS; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Nieuwe behandelmethodes voor sikkelcelanemie; afbeelding 1 —

Shutterstock; Structuur van het hemoglobinemolecuul (hemoglobine) met alfa- en; bètaketens, heemgroepen en ijzeratomen; Blamb; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023; Doping in rioolwater; afbeelding 1,2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2023
https://www.examenblad.nl/system/files/2023/ex2023/VW-1018-a-23-2-o.pdf

2024 tijdvak 1

Nicotine tijdens de vroege embryonale ontwikkeling; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; afbeelding 2,3,4 aangepast naar: Hongchao Guo et al. Single-Cell RNA Sequencing of Human Embryonic; Stem Cell Differentiation Delineates Adverse Effects of Nicotine on Embryonic; Development; Stem Cell Reports; Vol. 12; 772–786; April 9, 2019; CC BY-NC-ND 4.0; afbeelding 5 — https://en.wikipedia.org/wiki/RNA-Seq; Yijyechern; CC BY-SA 3.0; Spitsbergenrendier verandert zijn dieet; afbeelding 1,3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; afbeelding 2 — https://en.wikipedia.org/wiki/File:Spitsbergen_reindeer01.jpg; Lomvi; GNU Free; Documentation License; Koolmezen dood door bestrijding buxusmot?; afbeelding 1 — Shutterstock-id: 487139020; A Great Tit with a caterpillar prey at its beak; YK; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Drop; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; afbeelding 2 — Mikkel R. Deutch et al. Bioactive Candy: Effects of Licorice on the Cardiovascular; System; 14 October 2019; Foods;; https://pdfs.semanticscholar.org/6d43/928b0ac6f2a5573e15aaf2ab0bb6768c33f5.pdf?_; ga=2.45024932.1880901138.1579252696-1289485072.1578907438; figure 3 b; CC BY; 4.0; afbeelding vertaald en vereenvoudigd; Bonenziekte; afbeelding 1,2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; PFAS; afbeelding 1,2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https:
//www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1018-a-24-1-o-spr.pdf

2024 tijdvak 2

De herintroductie van het przewalskipaard; afbeelding 1 — StockFoto, ID: 1617007591, Przewalski's horse isolated over a white. lat. Equus; przewalskii caballus, wild horse. White background door: mariait; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; afbeelding 3 — https://reviverestore.org/projects/przewalskis-horse/about-cloning/; Bestrijding van ambrosia; afbeelding 1 — StockFoto, ID: 92526145, Ragweed plant in allergy season isolated on white background,; common allergen door: Elena Elisseeva; afbeelding 2 — https://www.allergievoorlichting.nl/definities/huidtesten-allergie; afbeelding 3/4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Gentherapie nagemaakt; afbeelding 1/2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; afbeelding 3 — StockIllustratie, ID: 1182690685, tekst toevoegen zoals aangegeven Composition of; blood. door: Aldona Griskeviciene; afbeelding 4 — https://www.labiotech.eu/partner/minicircle-dna-car-t-therapy/; Slaap herstelt DNA; afbeelding 1 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zebrafish95-300.jpg; afbeelding 2 — Zada, D., Bronshtein, I., Lerer-Goldshtein, T. et al. Sleep increases chromosome; dynamics to enable reduction of accumulating DNA damage in single neurons. Nat; Commun 10, 895 (2019). https://doi.org/10.1038/s41467-019-08806-w; afbeelding 3/4/5 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024; Schadelijke peuken; afbeelding 1 —

Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2024
https:
//www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2024-07/vw-1018-a-24-2-o-spr.pdf

2025 tijdvak 1

Slangengifklieren uit het lab; afbeelding 1 — Stock Vector ID: 1032767239 poison snake infographic vector. gritsalak karalak; afbeelding 2 — Stock Photo ID: 1780209878 milking the most dangerous snake in the world. storytold; afbeelding 3, 4 Yorick Post et al. Snake Venom Gland Organoids. Cell, ArticleVolume 180, Issue 2p233-; 247.e21January 23, 2020; Hoe planten overstroming overleven; afbeelding 1 — By Original uploader was Brona at en.wikipedia. User:Roepers at nl.wikipedia -; Transferred from en.wikipedia to Commons by Million_Moments. CC BY-SA 3.0,; https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3668208; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; De nijlpaarden van Pablo Escobar; afbeelding 1 — Stock Photo ID: 1351698167 hippopotamus in Colombia. Memo Ossa; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 3 — Merav Ben-David, Elizabeth A. Flaherty. Stable isotopes in mammalian research: a; beginner's guide. Journal of Mammalogy, Volume 93, Issue 2, 30 April 2012, Pages 312–; 328, en Stock Vector ID: 1400789702 Salix Amplifolia shrub or tree growing up to 8 m tall,; the leaves up to 11 cm long, oval in shape, wavy along the edges, and hairy to woolly in; texture with shiny upper surfaces, vintage line drawing. Morphart Creation; afbeelding 4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 5 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Onderzoek naar pijnbeleving; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 2 — Stock Vector ID: 74226298 Cross section of the spinal cord. Alila Medical Media; Histamine-intoxicatie; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025
https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-05/vw-1018-a-25-1-o.pdf

2025 tijdvak 2

Een brouwerij in de darmen; afbeelding 1 — Stock Vector ID: 1136825978 Gastric bypass surgery - RNY (Roux-en-Y). MINI-GASTRIC; BYPAS. Sakurra; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Jakobskruiskruid uit de berm; afbeelding 1 — https://nos.nl/artikel/2391869-boeren-eisen-actie-van-overheid-tegen-giftige-bermbloeier,; RTV Drenthe, 31 juli 2021; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 3 — Stock Photo ID: 2004675110 very poisonous yellow larva on the poisonous Ragworth; plant Cinnabar Moth larva (Tyria jacobaeae) on the poisonous Ragwort plant (Jacobaea; vulgaris) The caterpillar and plant is very poisonous to hum. Dan Olsen; afbeelding 4 — Longitarsus jacobaeae on Jacobaea vulgaris. USDA ARS European Biological Control; Laboratory , USDA ARS - European Biological Control Laboratory, Bugwood.org. License; CC BY 3.0 US; Verouderende eicellen; afbeelding 1 — Stock Vector ID: 116877631 Oogenesis. Alila Medical Media; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Zwanger met de ziekte van Graves; afbeelding 1 — Stock Vector ID: 1807069975 Graves' disease. autoimmune disorder. toxic diffuse goiter; and cell of healthy thyroid gland. explanation about Abnormally high

production hormones; of thyroid gland (T3 and T4). Designua; afbeelding 2 — Yun-Bo Shi et al. Thyroid hormone receptor actions on transcription in amphibia: The; roles of histone modification and chromatin disruption. 2012. Cell & Bioscience 2(1):42; License CC BY 2.0; Epilepsie door lintwormlarven; afbeelding 1,2 — C.W. Ang et al. 2006. Diagnostiek en therapie van neurocysticercos. Tijdschrift voor; infectieziekten vol.1 nr.2; afbeelding 3,bis Stock Vector ID: 618526280 Structure of Taenia Solium (pork tapeworm). Designua; afbeelding 4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2025; Dwergolifanten op Sicilië; afbeelding 1 — olifant: StockVector, ID: 2113142762 African elephant set. Different poses animal design.; Vector illustration isolated on white background. IgorMass; muis: StockVector, ID: 1566342355 Mouse in Different Poses Vector Set. Small Rodent; With Gray Coat and Long Tail. HappyPictures; afbeelding 2 — Filippo Carboni. 2022. Geomythology. The Sicilian Trilogy – Part III: The Cyclopes, the; Skeletons, and the Dwarfs Elephants'. License CCO.; https://blogs.egu.eu/divisions/ts/2022/07/29/the-sicilian-trilogy-part-iii-the-cyclopes-the-; skeletons-and-the-dwarfs-elephants/; afbeelding 3 — Reprinted from Sina Baleka et al. 2021. Estimating the dwarfing rate of an extinct Sicilian; elephant, Current Biology Volume 31, Issue 16 p3606-3612 Copyright 2021, with; permission from Elsevier

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2025-06/vw-1018-a-25-2-o.pdf

2026 tijdvak 1

Bloedplaatjes belaagd; afbeelding 1 — Shutterstock-id: 2035810823 Newborn baby with blood vessels visible on face.; caseyjadew; afbeelding 2 — Shutterstock-id: 2177706257 Platelet smear increase more than 25 cells in oil filed.; S.Toey; Synthetische biologie: ombouwen van E. coli; afbeelding 1 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; afbeelding 2 — Shutterstock-id: 2315853545 Scientific Design of Bioreactors: Creating a Biologically; Active Environmental System.Vector illustration. ProfDesigner; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Imker door bijensteken naar de eerste hulp; afbeelding 1 — Chen et al. Melittin, the Major Pain-Producing Substance of Bee Venom. Neurosci. Bull.; June, 2016, 32(3):265–272; afbeelding 2,3,4 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; CRISPR in de strijd tegen overgewicht; afbeelding 1 — Boon et al. Bruin vet, een lichaamseigen middel in de strijd tegen obesitas? Ned. Tijdschr.; Geneeskd. 2013; 157: A5502 https://www.ntvg.nl/artikelen/bruin-vet/volledig; afbeelding 2,3,4 Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Zetmeelmatten voor de kust; afbeelding 1 — Shutterstock-id: 1058892476 Underwater sea grass meadow in the sandy sediment.; oceanbrizz; afbeelding 2 — Shutterstock-id: 2367948881 common cord-grass (Spartina anglica) and glasswort; (Salicornia europaea) in Salt Marsh at North Sea,Wattenmeer National Park,Germany.; travelpeter; afbeelding 3 — diagrammen: https://www.eduardoinfantes.com/wp-content/uploads/2018/02/Moksnes-et-; al-2018.pdf; zeegras: Shutterstock-id: 597007991 Eelgrass Bed. divedog; tussenfase en algen: https://www.researchgate.net/figure/Two-examples-of-drifting-algae-; suffocating-attached-macrophytes-A-Fucus-vesiculosus-in_fig2_301621836; afbeelding 4 — https://www.bese-products.com/ecosystem-restoration-projects/salt-marsh-restoration-in-; different-climate-zones/; afbeelding 5 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-05/vw-1018-a-26-1-o.pdf

2026 tijdvak 2

Opwinding door kattenkruid; afbeelding 1 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_sleeping_in_catmint-16July2007.jpg; bronvermelding: A jinger cat sleeping in catmint (Nepeta × faassenii hybrid). Teresa"; CC2.0 16 July 2007, 22:18; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; afbeelding 4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; afbeelding 5 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Waterspreeuw duikt op in dierentuin; afbeelding 1 — shutterstock: Asset-ID: 2136994643 white-throated dipper from the river. Wondry; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Vitamine D; afbeelding 1 — lever, nier, darmen: shutterstock: Asset-ID: 1493808866 Realistische menselijke; inwendige organen transparante pictogramset met longen nieren maag darmen hersenen; hart milt en lever beschrijving vectorillustratie. Macrovector; voedsel: shutterstock: Asset-ID: 1656647101 Content of vitamins D in various foods.; Information banner on the theme of healthy eating and diet. Vector illustration in cartoon; style. A set of products containing vitamin D. Ansty; huid: shutterstock: Asset-ID: 1079833469 Vol.2 Structure of the skin illustration vector on; white background. Beauty concept. Paladjai; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; schema — darm / nier: shutterstock: Asset-ID: 1493808866 Realistische menselijke inwendige; (ongenummerd) organen transparante pictogramset met longen nieren maag darmen; hersenen hart milt en lever beschrijving vectorillustratie. Macrovector; bot / schildklier: shutterstock: Asset-ID: 2440205589 The thyroid gland releases; triiodothyronine T3 and thyroxine T4. These hormones regulates body weight, energy; levels, internal temperature, skin, hair, growth, metabolism vector illustration. Anshuman; Rath; afbeelding 3 — shutterstock: Asset-ID: 216813523 Vorming van witte bloedcellen door differentiatie van; hematopoëtische stamcel extender_01; Moleculair gereedschap tegen erfelijk oedeem; afbeelding 1 — US Hereditary Angioedema Association:; https://www.haea.org/pages/p/what_is_hae#symptoms; afbeelding 2 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; Flamingo's op Bonaire; afbeelding 1 — shutterstock: Asset id: 547961707 American Flamingos or Caribbean flamingos; (Phoenicopterus ruber ruber). Colony of Flamingo on the nests. Rio Maximo, Camaguey,; Cuba.Sergey Uryadnikov; afbeelding 2 — https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baby_Flamingo_%285925064960%29.jpg foto; Eric Kilby; afbeelding 3 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026; afbeelding 4 — Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling, 2026

https://www.examenblad.nl/system/files/exam-document/2026-06/vw-1018-a-26-2-o.pdf



Succes met je examen!

Je hebt geoefend met echte examenvragen biologie uit 2023–2026. Wat er straks ook op je examen staat: dit soort vragen heb je eerder gezien.

De avond ervoor

Leg je spullen klaar: pennen, potlood, gum en je legitimatie. Bij dit examen mag je ook gebruiken: rekenmachine en een informatieboek: Binas of ScienceData. Leer niets nieuws meer, blader hooguit door de vragen die je fout had. En ga op tijd slapen.

Tijdens het examen

Lees elke vraag rustig, en begin bij wat je kunt. Houd ongeveer bijna 3 minuten per punt aan. Laat niets leeg: ook een begin van een antwoord kan punten opleveren.

Daarna

Klaar is klaar. Kijk vooruit naar het volgende examen, niet terug naar dit.

Op naar je diploma!

Jesse Jagers Tutoring

Oefenen met echte examens

Dit boek bevat 201 vragen uit de centrale examens biologie vwo van 2023–2026, ingedeeld naar onderwerp, plus 3 complete examens. Bij elke vraag staat het officiële beoordelingsmodel van het College voor Toetsen en Examens, zodat je je werk precies zo kunt nakijken als op het examen.

De examens zijn openbaar en van iedereen. Daarom is dit boek gratis.

Jesse Jagers Tutoring